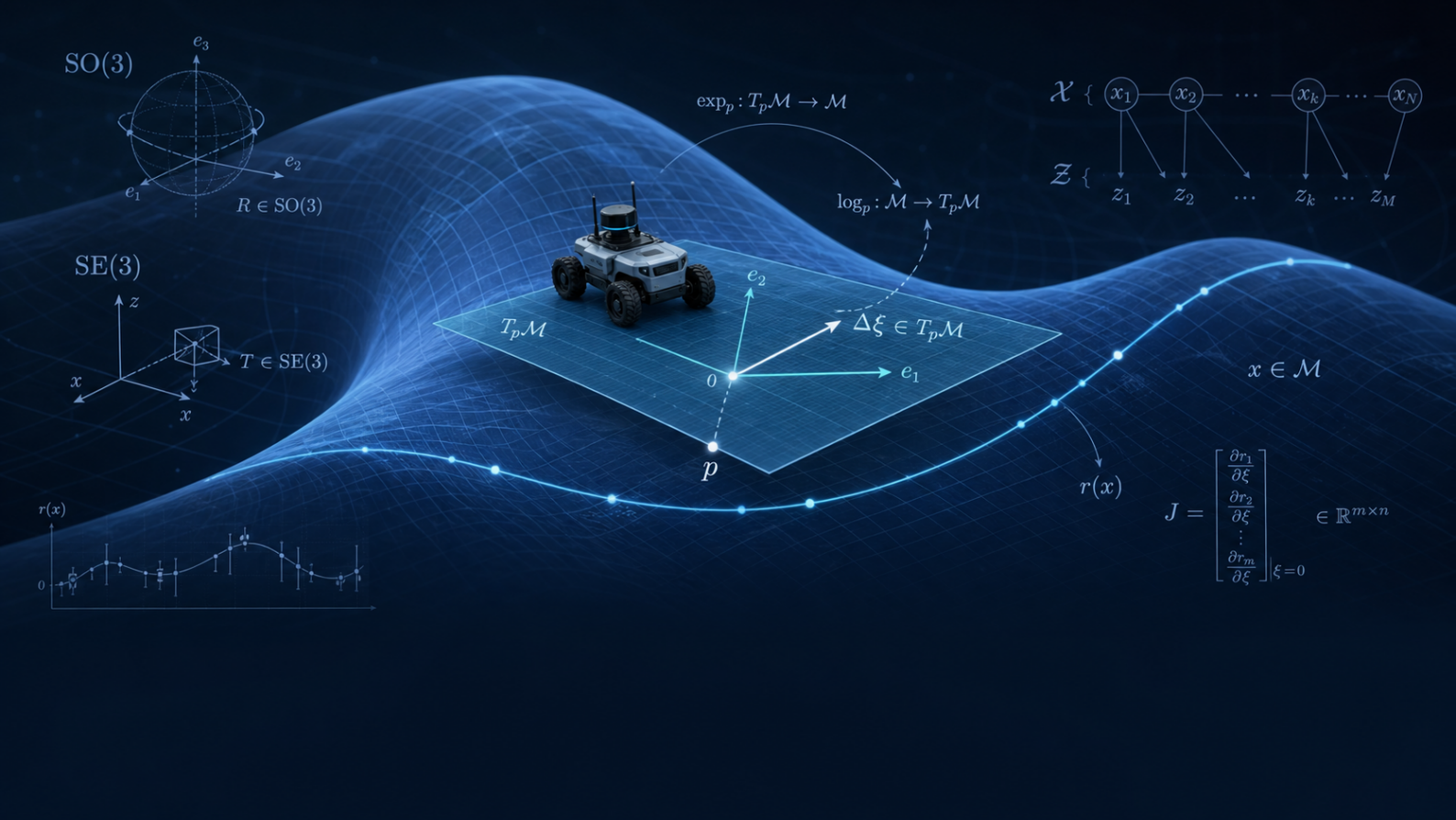




# SLAM 数学直观笔记

从集合、拓扑到流形视角下的机器人状态空间

# 前言

写下这份笔记，首先是为了自我提升。SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, 同时定位与建图) 对我而言并不只是一个工程问题：它一方面关心传感器、运动、地图、优化和程序实现，另一方面又不断把人带回一些更基础的问题：什么是状态？什么是观测？什么是约束？为什么位姿不能简单地当作普通欧氏空间中的向量？局部线性化到底是在什么空间里进行的？这些问题看似分散，但背后其实都与集合、映射、拓扑、流形和微分结构有关。

刚开始接触 SLAM 时，很容易被大量公式、矩阵、Jacobian、李群和优化算法淹没。公式当然重要，但如果只记住计算规则，而没有理解这些规则背后的空间图像，就很难真正知道自己在算什么。比如  $SE(3)$  不仅是一组  $4 \times 4$  矩阵，它也可以被看作描述机器人位姿的状态空间；扰动量不仅是一个六维向量，它更像是当前位姿附近切空间中的局部坐标；一次优化迭代也不仅是代数更新，而是在非线性空间上借助局部线性结构前进的一小步。写这份笔记，就是希望把这些抽象概念逐渐整理成可以想象、可以追踪、可以和 SLAM 对象对应起来的数学直观。

这份笔记前半部分建立数学语言与空间直观，后半部分将这些语言依次用于 ESKF、IMU 预积分、点云配准以及完整 SLAM 系统。它不试图穷尽每一种实现，而是沿着一条可以逐步追踪的路径展开：

逻辑与集合  $\rightarrow$  拓扑与流形  $\rightarrow$  微分几何与李群  
 $\rightarrow$  测度与概率  $\rightarrow$  ESKF 与相对约束  $\rightarrow$  SLAM 系统。

这条路径并不是说学习 SLAM 必须先完整学完这些数学分支，而是说：如果想理解 SLAM 中那些常见但不太容易说清楚的概念，可以沿着这条线索慢慢建立一套语言。逻辑帮助我们区分命题、定义和推理；集合论让状态、观测、残差、约束这些对象有一个最基本的容器；点集拓扑让我们开始讨论连续性、邻域、紧性和空间结构；拓扑流形告诉我们某些空间整体上可能弯曲复杂，但局部仍然像欧氏空间；可微流形进一步允许我们讨论切空间、微分、Jacobian 和局部扰动。最后，这些语言会回到 SLAM 中的位姿空间、状态估计、误差函数和优化过程。

全书先理解对象，再追踪对象之间的映射，最后推导可计算的公式。集合论部分帮助理解状态集合、观测集合、可行约束和商空间；拓扑与流形部分说明连续性、局部坐标和空间结构；微分几何与李群部分建立切空间、指数映射和局部扰动。第七章沿集合系、可测映射、测度与积分建立概率语言，以少量 SLAM 例子作对照。第八章用一台带 IMU 的机器人走完 ESKF 预测、观测、注入与重置的循环，先说明每个矩阵把什么量送到什么量。第九章再从真实与名义运动出发，推导误差传播、观测更新和重置的关键矩阵。第十章把高频 IMU 保存为两关键帧之间的预积分约束；第十一章从点云对应与局部协方差出发理解 GICP。第十二章把这些估计与约束放回前端、后端和回环的数据流。可以先读第八章建立状态估计的整体认识，再按需要回到第九章追踪计算；读完第十、十一章后，再看第十二章中每份结果怎样被系统使用。

如果把 SLAM 看成一个工程系统，那么数学提供的并不是唯一的实现方式，而是一种看待问题的结构化视角。它能帮助我们知道哪些量可以相加，哪些量只能在局部相加；哪些误差是在观测空间里度量的，哪些更新是在状态空间附近进行的；为什么同一个机器人姿态可以有不同的坐标表达，为什么优化时常常要在当前估计附近建立局部模型。对我来说，理解这些问题比单纯记住某个公式更重要，因为公式可能会随着模型、传感器和参数化方式变化，而背后的几何直观会一直存在。

阅读这份笔记时，可以不把每个定理都当作需要严格证明的目标，而是把它们看作搭建直观的手脚架。先看清楚对象是什么，再看对象之间如何映射，最后再看这些结构如何落到 SLAM 问题中。若某些章节暂时显得抽象，也可以先保留印象，等读到位姿空间、切空间或李群时再回头对照。很多数学概念第一次出现时并不自然，但当它们和机器人状态、局部扰动、误差最小化联系起来以后，会变得具体得多。

需要说明的是，写作这份笔记时，笔者仅仅大一，对 SLAM 和相关数学内容的理解都还很浅。很多内容只是现阶段学习过程中的整理和尝试，并不代表成熟、完整或权威的表述。文中难免存在表述不严谨、理解不充分，甚至理解错误之处。如果读者发现概念混淆、推理漏洞、符号误用或与 SLAM 实际做法不一致的地方，欢迎及时指正。对我而言，这份笔记本身也是一个持续修正和学习的过程。

---

最后，希望这份笔记能记录下一个初学者试图把抽象数学和机器人感知问题连接起来的过程。它不追求一步到位，也不追求覆盖所有细节，而是希望在逻辑、集合、拓扑、流形和 **SLAM** 之间搭起一条可以继续向前走的路。

# 目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 前言                            | i         |
| <b>1 公理化集合论：从逻辑语言到数学对象的构造</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 命题逻辑                      | 1         |
| 1.2 谓词逻辑                      | 3         |
| 1.3 公理系统与证明                   | 4         |
| 1.4 Gödel 边界：形式系统不能穷尽真理       | 6         |
| 1.5 基本的 $\in$ 关系              | 7         |
| 1.6 Russell 悖论：为什么不能任意造集合     | 7         |
| 1.7 ZF 与 ZFC 公理概览             | 8         |
| 1.8 集合、序对与映射                  | 10        |
| 1.9 等价关系与商集                   | 12        |
| 1.10 由集合构造自然数                 | 13        |
| 1.11 由自然数构造整数                 | 15        |
| 1.12 由整数构造有理数                 | 15        |
| 1.13 实数的构造思想                  | 16        |
| 1.14 本章总结：公理化建造的图景            | 16        |
| <b>2 集合、映射、等价关系与商集</b>        | <b>18</b> |
| 2.1 集合是数学对象的载体                | 18        |
| 2.2 笛卡尔积与有序对                  | 20        |
| 2.3 映射：对象之间的箭头                | 21        |
| 2.4 单射、满射、双射与逆映射              | 23        |
| 2.5 映射复合与交换图                  | 24        |
| 2.6 等价关系与等价类                  | 25        |
| 2.7 商集与典范投影                   | 27        |
| 2.8 与后续拓扑、流形和 SLAM 的连接        | 29        |
| 2.9 本章小结：从集合到商集               | 30        |
| <b>3 点集拓扑</b>                 | <b>32</b> |
| 3.1 拓扑空间                      | 32        |
| 3.2 子空间拓扑与积拓扑                 | 34        |
| 3.3 度量、闭集与局部结构                | 36        |
| 3.4 序列与收敛                     | 38        |
| 3.5 连续映射与同胚                   | 39        |
| 3.6 分离公理：从 $T_1$ 到 $T_3$      | 41        |
| 3.7 紧致性                       | 43        |
| 3.8 可数性、仿紧性与分割统一              | 44        |
| 3.9 连通性与道路连通                  | 46        |
| 3.10 同伦与基本群                   | 48        |
| 3.11 本章小结：从拓扑到流形              | 50        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>4 拓扑流形</b>                                        | <b>51</b>  |
| 4.1 流形的基本语言                                          | 51         |
| 4.2 图册主线：从轨迹到局部运动                                    | 53         |
| 4.3 纤维丛预告：每个点附着内部状态                                  | 54         |
| 4.4 常见的状态流形                                          | 58         |
| 4.5 商空间与规范自由度                                        | 59         |
| 4.6 带边界流形与约束                                         | 60         |
| 4.7 本章小结：对象、映射与局部—整体                                 | 61         |
| <b>5 微分几何</b>                                        | <b>62</b>  |
| 5.1 从拓扑流形到可微流形                                       | 62         |
| 5.2 图、图册与坐标转换                                        | 63         |
| 5.3 可微映射与微分同胚                                        | 65         |
| 5.4 切空间：局部速度的空间                                      | 66         |
| 5.5 向量场、推前与拉回                                        | 70         |
| 5.6 线性代数补充：向量空间、对偶与张量                                | 77         |
| 5.7 度量、长度与能量                                         | 82         |
| <b>6 李群、李代数与 <math>SE(3)</math>：从内蕴几何到 SLAM 位姿扰动</b> | <b>85</b>  |
| 6.1 从群到李群                                            | 85         |
| 6.2 常见李群例子                                           | 86         |
| 6.3 正交群、 $SO(3)$ 与伪内积                                | 87         |
| 6.4 左、右平移：从单位元到任意位姿                                  | 88         |
| 6.5 左不变向量场与李代数                                       | 93         |
| 6.6 李括号：局部运动的非交换性                                    | 95         |
| 6.7 指数映射：从瞬时运动到有限位姿                                  | 95         |
| 6.8 $SE(3)$ 的内蕴半直积结构                                 | 102        |
| 6.9 伴随表示：同一切向量的两种坐标表达                                | 103        |
| 6.10 矩阵实现：把抽象结构落到 $SE(3)$                            | 105        |
| 6.11 从群乘法到 BCH：李代数中的局部合成律                            | 112        |
| 6.12 从内蕴微分到 SLAM Jacobian                            | 117        |
| 6.13 从高数换元 Jacobian 到李群上的左、右扰动 Jacobian              | 123        |
| 6.14 后端优化的完整流程                                       | 128        |
| 6.15 容易混淆的几个概念                                       | 129        |
| 6.16 最终记忆框架                                          | 129        |
| <b>7 测度论基础：从集合、可测映射到概率</b>                           | <b>131</b> |
| 7.1 集合运算：先固定一个点，看它是否留下                               | 131        |
| 7.2 集合序列的极限：一直出现与反复出现                                | 132        |
| 7.3 集合系：每增加一种封闭运算，能多做什么                              | 133        |
| 7.4 生成的集合系：把已有集合补到足够封闭                               | 135        |
| 7.5 可测映射：把输出端的问题拉回输入端                                | 136        |
| 7.6 从开关函数到一般可测函数                                     | 138        |
| 7.7 测度与测度空间                                          | 140        |
| 7.8 外测度与 Lebesgue 测度                                 | 141        |
| 7.9 从简单函数到一般积分                                       | 142        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 7.10 随机变量、分布与密度 . . . . .             | 143        |
| 7.11 少量 SLAM 对照与下一章入口 . . . . .       | 144        |
| <b>8 从局部误差到当前状态: ESKF 直观</b>          | <b>146</b> |
| 8.1 前面的数学怎样成为一个状态估计 . . . . .         | 146        |
| 8.2 IMU 怎样推动名义状态 . . . . .            | 147        |
| 8.3 预测时, 误差和不确定性怎样一起向前走 . . . . .     | 148        |
| 8.4 观测怎样完成修正、注入与重置 . . . . .          | 149        |
| 8.5 回到同一台机器人: 一次完整循环 . . . . .        | 151        |
| <b>9 ESKF 的完整推导: 传播、观测与重置</b>         | <b>152</b> |
| 9.1 统一约定与推导入入口 . . . . .              | 152        |
| 9.2 ESKF: 从真实与名义运动得到连续误差系统 . . . . .  | 152        |
| 9.3 ESKF: 把连续误差变成一步传播与协方差 . . . . .   | 155        |
| 9.4 ESKF: 观测微分与卡尔曼更新的来源 . . . . .     | 157        |
| 9.5 ESKF: 注入之后的重置 Jacobian . . . . .  | 159        |
| 9.6 ESKF: 把完整推导用于一次路标观测 . . . . .     | 161        |
| 9.7 从区域概率回看 ESKF . . . . .            | 162        |
| 9.8 把推导重新接回一次计算 . . . . .             | 163        |
| <b>10 从当前状态到区间相对运动: IMU 预积分</b>       | <b>164</b> |
| 10.1 从估计当前状态转向保存一段运动 . . . . .        | 164        |
| 10.2 先定义要保存的三个相对量 . . . . .           | 164        |
| 10.3 用 IMU 逐步算出这段相对运动 . . . . .       | 166        |
| 10.4 保存相对运动时, 也保存不确定性与偏置敏感度 . . . . . | 167        |
| 10.5 把两份运动描述比较成优化约束 . . . . .         | 169        |
| 10.6 从相对定义到递推: 检查最重要的三条微分 . . . . .   | 170        |
| 10.7 一步误差微分怎样形成协方差递推 . . . . .        | 171        |
| 10.8 五个偏置 Jacobian 怎样随积分累积 . . . . .  | 171        |
| 10.9 端点变化怎样进入 IMU 残差 . . . . .        | 172        |
| 10.10 一次预积分扫描与反复评价 . . . . .          | 172        |
| <b>11 从点云几何到相对位姿: GICP</b>            | <b>173</b> |
| 11.1 先把两帧点云放在同一个问题中 . . . . .         | 173        |
| 11.2 从点到点、点到平面走向 GICP . . . . .       | 174        |
| 11.3 GICP 怎样给一个点对加权 . . . . .         | 174        |
| 11.4 在 $SE(3)$ 上怎样走出一优化迭代 . . . . .   | 175        |
| 11.5 怎样判断配准结果是否值得使用 . . . . .         | 176        |
| 11.6 GICP 在系统里交出什么 . . . . .          | 176        |
| 11.7 回到这两帧点云 . . . . .                | 177        |
| <b>12 从局部估计到全局一致: SLAM 系统</b>         | <b>178</b> |
| 12.1 同一台机器人里有哪些长期存在的对象 . . . . .      | 178        |
| 12.2 前端: 从原始数据得到当前运动 . . . . .        | 178        |
| 12.3 前端交给后端的究竟是什么 . . . . .           | 179        |
| 12.4 后端: 多份局部约束怎样形成联合问题 . . . . .     | 180        |
| 12.5 回环: 从“像以前的地方”到可信约束 . . . . .     | 180        |

---

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 12.6 全局修正怎样返回实时系统 . . . . .    | 181 |
| 12.7 沿时间走完一次系统流程 . . . . .     | 181 |
| 12.8 几种常见失效在数学上表现为什么 . . . . . | 182 |
| 12.9 最终记忆框架 . . . . .          | 182 |

# 第1章 公理化集合论：从逻辑语言到数学对象的构造

数学中常见的对象有

$\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^n$ , 函数, 空间, 群.

我们通常把它们当作已经存在的对象，然后在其上继续定义结构、证明定理。但如果继续追问：什么是一个数学对象？什么是集合？为什么允许形成  $\{x, y\}$ 、 $\bigcup A$  和  $\mathcal{P}(A)$ ？为什么不能形成“所有不包含自身的集合构成的集合”？一个足够强的公理系统能否证明所有真命题？就进入了逻辑与公理化集合论。

本章不把集合论压缩成后续拓扑的量词速查，而是保留一条完整的基础路线：

命题逻辑  $\rightarrow$  谓词逻辑  $\rightarrow$  公理系统与证明  $\rightarrow$  Gödel 边界  
 $\rightarrow \in$  关系  $\rightarrow$  ZF/ZFC  $\rightarrow$  集合、映射、等价关系与数系构造.

这里的目标不是把数理逻辑和集合论的所有细节都证明一遍，而是理解一种基础性的数学图景：

从少数原始符号和规则出发，逐步建造出丰富的数学对象；同时承认形式化建造自身的边界。

从自然数到实数的严格构造需要较长的工作。本章会给出构造所依赖的公理、等价关系和商集机制，并明确标出哪些部分是构造思想的纲要。

## 1.1 命题逻辑

### 1.1.1 命题与真值

#### 定义 1.1 (命题)

一个能够明确判断真或假的陈述句称为命题。命题的真值只有两种：

$T = \text{true}$ ,  $F = \text{false}$ .

例如

$p: 2 + 2 = 4$

是真命题，而

$q: 2 + 2 = 5$

是假命题。表达式

$x > 0$

在没有指定  $x$  的取值时，通常还不是一个具有确定真值的完整命题；它是一个谓词，后面会用量词把它变成命题。

### 1.1.2 逻辑联结词

对命题  $p$ ，最基本的一元运算是否定：

$\neg p$ .

其真值表为

| $p$ | $\neg p$ |
|-----|----------|
| T   | F        |
| F   | T        |

给定命题  $p, q$ ，常用二元联结词为

$$p \wedge q, \quad p \vee q, \quad p \Rightarrow q, \quad p \Leftrightarrow q.$$

它们分别表示“ $p$  且  $q$ ”“ $p$  或  $q$ ”“若  $p$  则  $q$ ”以及“ $p$  当且仅当  $q$ ”。完整真值表为

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| T   | T   | T            | T          | T                 | T                     |
| T   | F   | F            | T          | F                 | F                     |
| F   | T   | F            | T          | T                 | F                     |
| F   | F   | F            | F          | T                 | T                     |

蕴含  $p \Rightarrow q$  只在  $p$  真而  $q$  假时为假。因此

$$p \Rightarrow q \Longleftrightarrow \neg p \vee q.$$

等价  $p \Leftrightarrow q$  表示两个方向的蕴含同时成立：

$$p \Leftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p).$$

### 1.1.3 蕴含、逆否与反证

最重要的逻辑等价式之一是

$$p \Rightarrow q \Longleftrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p.$$

右侧称为原蕴含的逆否命题。因此要证明  $p \Rightarrow q$ ，也可以证明  $\neg q \Rightarrow \neg p$ 。

若假设  $\neg p$  后推出矛盾，则可以否定这个假设：

$$\neg p \Rightarrow \perp \implies p,$$

其中  $\perp$  表示矛盾命题。反证法不是独立于逻辑的神秘技巧，而是蕴含、否定和矛盾规则共同产生的证明形式。

**注**[证明中的定义、条件与结论] 数学证明常常具有“定义  $\rightarrow$  条件  $\rightarrow$  结论”的结构。阅读一条形式化陈述时，应先确定每个变量的取值范围，再判断量词、合取、蕴含和等价的作用范围。一个符号写在公式中，并不自动说明它是自由变量还是已经被量词约束的变量。

### 1.1.4 逻辑语言的极简性

例如定义非合取 (NAND)

$$p \uparrow q := \neg(p \wedge q).$$

它本身就可以生成否定和合取：

$$\neg p = p \uparrow p,$$

$$p \wedge q = \neg(p \uparrow q) = (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q).$$

进一步可以构造析取、蕴含和等价。因此

只使用 NAND，也可以表达全部命题逻辑联结词。

这显示出形式语言的一种美：丰富的表达能力可以由极少的基本操作生成。

## 1.2 谓词逻辑

### 1.2.1 谓词与变量

谓词是依赖于一个或多个变量、并取真或假的表达式。一元谓词记为

$$P(x).$$

例如

$$P(x): x \text{ 是偶数}.$$

在没有给定  $x$  时,  $P(x)$  不是完整命题; 取  $x = 4$  后,  $P(4)$  才成为真或假的命题。二元谓词可以写为

$$Q(x, y): x < y.$$

逻辑联结词可以逐点作用于谓词。例如

$$P(x): x > 0, \quad Q(x): x \neq 1$$

给出复合谓词

$$P(x) \wedge Q(x),$$

表示  $x > 0$  且  $x \neq 1$ 。

### 1.2.2 全称量词、存在量词与唯一存在

$$\forall x P(x)$$

读作“对所有  $x$ ,  $P(x)$  成立”, 而

$$\exists x P(x)$$

读作“存在至少一个  $x$ , 使  $P(x)$  成立”。唯一存在记作

$$\exists! x P(x),$$

其逻辑展开为

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \Rightarrow y = x)).$$

例如欧氏空间中开集的局部描述是

$$\forall p \in U, \text{quad} \exists r_p > 0, \text{quad} B_{r_p}(p) \subseteq U.$$

它表示: 对  $U$  中的每个点  $p$ , 都可以找到一个半径  $r_p$ , 而且这个半径允许依赖于  $p$ 。

这不同于

$$\exists r > 0, \text{quad} \forall p \in U, \text{quad} B_r(p) \subseteq U.$$

后一个命题要求所有点共享同一个半径, 通常强得多, 也通常不成立。

### 1.2.3 量词否定

量词否定的基本规则为

$$\neg(\forall x P(x)) \iff \exists x \neg P(x),$$

以及

$$\neg(\exists x P(x)) \iff \forall x \neg P(x).$$

例如

$$\neg(\forall p \in U, p \in A) \iff \exists p \in U, p \notin A.$$

### 1.2.4 自由变量、约束变量与作用域

考虑谓词

$$Q(y) := \forall x P(x, y).$$

其中  $x$  被  $\forall x$  绑定，是约束变量； $y$  没有被量词绑定，是自由变量。因此  $Q(y)$  仍然是一个关于  $y$  的谓词。表达式

$$\forall y \forall x P(x, y)$$

则不含自由变量，是一个完整命题。

写作

$$\forall p \in U$$

是

$$\forall p (p \in U \Rightarrow \dots)$$

的简写；写作

$$\exists p \in U$$

是

$$\exists p (p \in U \wedge \dots)$$

的简写。量词顺序一般不能交换：

$$\forall x \exists y P(x, y)$$

与

$$\exists y \forall x P(x, y)$$

是不同的命题。前者允许  $y$  随  $x$  变化，后者要求存在一个统一的  $y$ 。

例如

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

为真；但

$$\exists y \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

为假。

## 1.3 公理系统与证明

### 1.3.1 形式理论的组成

一个公理系统或形式理论  $T$  由三部分组成：

1. 一套形式语言，包括符号、变量和运算符号；
2. 一组公理；
3. 一组从公式推出新公式的逻辑规则。

公理可以是有限多个，也可以是无限多个；有些理论用一条公理模式代表无穷多个具体公理实例。因此不能把“公理系统”一般性地定义为有限公理列表。

在形式理论中，需要区分两个层次：

$$T \vdash P \quad \text{与} \quad T \models P.$$

前者表示  $P$  在理论  $T$  中有形式证明，是语法层面的陈述；后者表示  $P$  在  $T$  的每个模型中都为真，是语义层面的陈述。本章主要讨论前者。

### 1.3.2 形式证明与 modus ponens

给定形式理论  $T$ ，命题  $P$  的一个证明是一列有限公式

$$q_1, q_2, \dots, q_m = P,$$

其中每一项都必须有明确来源：

1.  $q_i$  是  $T$  的公理；
2.  $q_i$  是逻辑公理或逻辑恒真式的实例；
3.  $q_i$  由前面的公式根据某条推理规则推出。

最基本的推理规则是 modus ponens：

$$\frac{q_m, \quad q_m \Rightarrow q_i}{q_i}.$$

若存在这样的有限推导，记为

$$T \vdash P,$$

读作“在理论  $T$  中， $P$  可证”。

一个重言式是在任何真值赋值下都为真的公式，例如

$$p \vee \neg p, \quad p \Rightarrow p.$$

逻辑恒真式属于逻辑骨架，不是某个具体数学对象的实质性假设。例如结合律

$$(gh)k = g(hk)$$

不是重言式；它是群运算需要满足的额外结构条件。

### 1.3.3 证明、一致性与爆炸原理

能够定义什么是证明，并不等于能够找到一个证明。给定一份候选证明，检查每一步是否为公理、逻辑规则实例或合法推论，通常可以机械完成；但对任意命题，是否存在证明以及如何发现证明，可能需要创造性的数学思想。

理论  $T$  称为一致 (consistent)，若不存在命题  $P$  使得

$$T \vdash P \quad \text{且} \quad T \vdash \neg P.$$

因此，一致性不是“存在一个无法证明的命题”的定义；后者属于不完备性的方向。

若理论同时证明  $S$  和  $\neg S$ ，则对任意命题  $Q$ ，逻辑上都有

$$S \Rightarrow (\neg S \Rightarrow Q).$$

依次使用 modus ponens，便可从矛盾推出  $Q$ 。这称为爆炸原理：

从矛盾可以推出任意命题。

一个不一致的理论因此失去区分命题的能力。

## 1.4 Gödel 边界：形式系统不能穷尽真理

### 1.4.1 第一不完备性定理

一个理论  $T$  称为完备，如果对每个形式语言中的命题  $P$ ，至少有一个成立：

$$T \vdash P \quad \text{或} \quad T \vdash \neg P.$$

以现代加强形式表述 Gödel 第一不完备性定理：

#### 定理 1.1 (Gödel 第一不完备性定理的形式)

设  $T$  是一致、可有效公理化，并且足以表达自然数基本算术的形式理论。则  $T$  是不完备的：存在算术命题  $G$ ，使

$$T \not\vdash G, \quad T \not\vdash \neg G.$$



这里“可有效公理化”不是说公理必须有限，而是说存在机械方法可以枚举公理，或判定一个公式是否为公理实例；“足以表达自然数基本算术”表示理论能够谈论自然数、加法、乘法以及有限证明编码等基本对象。

Gödel 原始版本在否定方向使用了比一致性更强的条件；现代的 Rosser 加强形式可以在一致性条件下得到上述不可判定结论。这里只保留定理的思想，不展开形式证明。

### 1.4.2 Gödel 编码的思想

Gödel 编码的关键是把元数学对象转译为自然数：

符号串 ↓  
公式 ↓  
有限证明 ↓  
自然数编码

于是，“ $n$  是某个公式的合法证明编码”可以被翻译成关于自然数的算术性质。足够强的理论就可以在内部间接谈论自己的公式和证明。

在这种编码基础上，可以构造一个具有如下精神的命题：

$G$ ：“命题  $G$  在理论  $T$  中不可证明。”

严格构造并不是简单地把这句话直接写进系统，而是利用编码和对角化得到一个形式公式。若  $T$  一致， $G$  和  $\neg G$  都不能在  $T$  中被证明。

### 1.4.3 第二不完备性定理

在满足相应条件的足够强形式理论中，若  $T$  一致，则  $T$  不能在自身内部证明自己的无矛盾性命题  $\text{Con}(T)$ ：

$$T\text{一致} \implies T \not\vdash \text{Con}(T).$$

这不是说数学家不能在更强的理论中研究  $T$  的一致性，而是说足够强的  $T$  不能用自身内部的手段为自身提供完整的最终保证。

Gödel 定理并不是对数学严密性的否定。它揭示的是：形式化、机械化、足够强与完全封闭不能同时获得。

## 1.5 基本的 $\in$ 关系

### 1.5.1 集合论的原始语言

公理化集合论不首先解释“集合究竟是什么”，而把

$$x \in y$$

作为基本关系，读作“ $x$  是  $y$  的元素”。在 ZF/ZFC 的一阶语言中，变量默认都表示集合；因此不需要额外写一条“ $x, y$  都是集合时， $x \in y$  才有意义”的公理。

集合论的策略是：不把集合的本体还原为更基础的对象，而是规定集合必须满足哪些公理。这与公理化几何不试图先定义“点的本体”、而是规定点和线满足哪些关系，有相似的精神。

### 1.5.2 由元素关系定义集合关系

集合相等和子集关系可以由  $\in$  与逻辑定义：

$$x = y \iff \forall a (a \in x \iff a \in y),$$

$$x \subseteq y \iff \forall a (a \in x \Rightarrow a \in y).$$

真子集定义为

$$x \subsetneq y \iff x \subseteq y \wedge x \neq y.$$

后续出现的集合运算，例如

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B,$$

都可以归结为对元素关系的逻辑描述。

## 1.6 Russell 悖论：为什么不能任意造集合

### 1.6.1 无限制概括的矛盾

假设每个性质  $P(x)$  都可以直接产生一个集合：

$$\{x : P(x)\}.$$

考虑性质

$$P(x) : \quad x \notin x,$$

于是可以形成

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

现在询问  $R \in R$  是否成立。若  $R \in R$ ，按照  $R$  的定义，应有  $R \notin R$ ；若  $R \notin R$ ，按照定义，又应有  $R \in R$ 。因此

$$R \in R \iff R \notin R,$$

产生矛盾。

### 1.6.2 限制概括与类

Russell 悖论说明，问题不在于逻辑本身，而在于“任意性质都能定义一个集合”太强。现代集合论允许的筛选形式是：给定一个已有集合  $A$ ，再从它内部选出满足性质  $P$  的元素：

$$\{x \in A : P(x)\}.$$

这称为分离 (separation) 思想。

例如

$$\{n \in \mathbb{N} : n \text{ 为偶数}\}$$

是合法集合，因为它从已有集合  $\mathbb{N}$  中筛选，而不是试图收集整个宇宙中所有偶数对象。

在集合论中可以用“类”非正式地描述某些过于庞大的总体，例如

$$\{x : x \notin x\}$$

可以作为类的描述，但不能把它当作 ZF/ZFC 中的集合。区分集合与类，正是对 Russell 悖论的结构性回应。

## 1.7 ZF 与 ZFC 公理概览

### 1.7.1 公理系统的组成

ZF 是 Zermelo–Fraenkel 集合论的缩写，ZFC 则是在 ZF 上加入选择公理 (Axiom of Choice)。常见公理可以按其构造作用整理如下：

$$\text{ZFC} = \text{ZF} + \text{AC}.$$

| 记号            | 作用                   |
|---------------|----------------------|
| E             | 外延公理：集合由其元素唯一决定      |
| $\emptyset$   | 空集公理：无元素的集合存在        |
| P             | 配对公理：构造 $\{x, y\}$   |
| U             | 并集公理：构造 $\bigcup A$  |
| $\mathcal{P}$ | 幂集公理：构造全部子集组成的集合     |
| I             | 无穷公理：保证自然数式的无穷过程存在   |
| S             | 分离公理模式：从已有集合按性质筛选    |
| R             | 替换公理模式：收集函数规则得到的像    |
| F             | 基础公理：排除成员关系的循环和无限下降链 |
| C             | 选择公理：从一族非空集合中同时选择    |

不同教材对公理的排列和命名略有差异。例如空集公理可以由其他公理组合得到，或者被单独列出；分离和替换是公理模式，代表带有任意公式参数的一族公理。这里采用有利于理解构造作用的列法。

### 1.7.2 外延公理

外延公理的形式是

$$\forall x \forall y [\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y].$$

它表达：两个集合若包含完全相同的元素，则它们是同一个集合。集合不记录元素的排列顺序，也不记录同一元素重复出现的次数：

$$\{a, b\} = \{b, a\}, \quad \{a, a, b\} = \{a, b\}.$$

### 1.7.3 空集公理

空集公理保证存在一个没有元素的集合：

$$\exists x \forall y (y \notin x).$$

由外延公理，这样的集合唯一，记为  $\emptyset$ ：

$$\forall y, \quad y \notin \emptyset.$$

### 1.7.4 配对公理

对任意集合  $x, y$ , 存在集合  $z$ , 使

$$\forall u, \quad u \in z \iff (u = x \vee u = y).$$

记作

$$z = \{x, y\}.$$

单元素集是特殊情况：

$$\{x\} := \{x, x\}.$$

这里的花括号表示无序集合，因此一般有

$$\{x, y\} = \{y, x\},$$

但它与有序对  $(x, y)$  不是同一种对象。

### 1.7.5 并集公理

对每个集合  $A$ , 存在集合  $\bigcup A$ , 满足

$$z \in \bigcup A \iff \exists y \in A, z \in y.$$

它把  $A$  的元素中的元素收集到一起。例如

$$A = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$$

给出

$$\bigcup A = \{a, b, c\}.$$

### 1.7.6 分离与替换公理模式

分离公理模式说：给定已有集合  $A$  和性质  $\varphi(x)$ , 存在子集

$$B = \{x \in A : \varphi(x)\}.$$

形式上：

$$\forall A \exists B \forall x, (x \in B \iff x \in A \wedge \varphi(x)).$$

这正是对无限制概括的限制。

替换公理模式处理函数式的收集。若一个公式  $\varphi(x, y)$  对每个  $x \in A$  唯一确定一个  $y$ ：

$$\forall x \in A, \quad \exists! y \varphi(x, y),$$

则存在集合  $B$  收集所有对应的值：

$$\forall y, \text{quady} \in B \iff \exists x \in A, \varphi(x, y).$$

因此：

- 分离是从已有集合中筛选；
- 替换是把已有集合的元素按一个函数式规则变换后收集。

### 1.7.7 幂集公理

幂集公理保证对每个集合  $A$ , 所有子集组成的集合存在：

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

形式上:

$$\forall A \exists P \forall B, (B \in P \Leftrightarrow B \subseteq A).$$

例如若  $A = \{a, b\}$ , 则

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

幂集把“集合的元素”提升为“集合的全部子集”，是后续关系、拓扑和函数空间的基础构造之一。

### 1.7.8 无穷公理

定义后继操作

$$S(x) := x \cup \{x\}.$$

无穷公理保证存在一个归纳集合  $I$ , 满足

$$\emptyset \in I, \quad x \in I \Rightarrow S(x) \in I.$$

它保证从空集出发反复取后继的过程不会在有限步骤后停止。

### 1.7.9 基础公理与成员关系的层级

基础公理的标准形式为:

$$\forall X (X \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in X, y \cap X = \emptyset).$$

它排除成员关系中的循环和无限下降链, 例如

$$x \in x, \quad x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots.$$

因此它表达了集合宇宙的层级性: 集合由其他对象组成, 但不能通过成员关系无限向下回溯。

### 1.7.10 选择公理

设  $X$  是一族非空集合:

$$\forall A \in X, \quad A \neq \emptyset.$$

选择公理断言存在一个选择函数

$$f: X \rightarrow \bigcup X,$$

满足

$$\forall A \in X, \quad f(A) \in A.$$

即可以从每个非空集合中同时选出一个元素。

在需要从每个等价类中同时选取代表元时, 通常会调用选择公理; 但商集本身、典范投影以及通过良定义性构造商集上的映射, 并不需要预先选取代表元。选择公理的独立性等内容超出本章范围。

## 1.8 集合、序对与映射

### 1.8.1 序对与笛卡尔积

集合论中的无序对不记录顺序。为了构造有序对, 可以采用 Kuratowski 编码:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

这个编码满足

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ 且 } b = b'.$$

于是对集合  $A, B$  定义笛卡尔积:

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

笛卡尔积是关系和映射的共同底座。

### 1.8.2 关系与映射

一个从  $A$  到  $B$  的二元关系是  $A \times B$  的子集。映射  $f : A \rightarrow B$  是满足以下条件的关系:

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, (a, b) \in f.$$

通常把唯一的  $b$  记为  $f(a)$ 。

这里要区分:

$$A = \text{dom}(f), \quad B = \text{codom}(f), \quad f(A) = \text{im}(f) \subseteq B.$$

陪域  $B$  不一定等于像  $f(A)$ 。例如

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ 且 } f(x) = x^2$$

的像是

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

若  $U \subseteq A$ , 限制映射为

$$f|_U : U \rightarrow B, \text{ 且 } u \mapsto f(u).$$

若  $f(U) \subseteq V \subseteq B$ , 也可以把陪域缩小为  $V$ 。

### 1.8.3 像、原像与复合

对  $U \subseteq A$ , 定义像

$$f(U) := \{f(u) : u \in U\} \subseteq B.$$

对  $V \subseteq B$ , 定义原像

$$f^{-1}(V) := \{a \in A : f(a) \in V\} \subseteq A.$$

这里  $f^{-1}(V)$  表示原像, 不要求  $f$  可逆。

若

$$f : A \rightarrow B, \text{ 且 } g : B \rightarrow C,$$

则复合映射为

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

复合之所以有意义, 是因为  $f(a) \in B$ , 而  $g$  的定义域正是  $B$ 。

### 1.8.4 单射、满射与双射

映射  $f : A \rightarrow B$  是单射, 如果

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

它是满射, 如果

$$f(A) = B,$$

即

$$\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b.$$

同时单射和满射的映射称为双射，记为

$$f: A \xrightarrow{\cong} B.$$

集合层次上，双射表达  $A$  和  $B$  等势；如果空间还带有拓扑、线性或光滑结构，则还需要相应结构相容的同胚、线性同构或微分同胚。

当且仅当  $f$  是双射时，存在唯一逆映射

$$f^{-1}: B \rightarrow A,$$

满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

## 1.9 等价关系与商集

### 1.9.1 等价关系

集合  $M$  上的关系  $\sim \subseteq M \times M$  称为等价关系，如果满足：

1. 自反性： $\forall x \in M, x \sim x$ ；
2. 对称性： $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ ；
3. 传递性： $(x \sim y \wedge y \sim z) \Rightarrow x \sim z$ 。

直觉上，等价关系规定哪些原本不同的元素，在当前问题中应被视为“同一个对象”。给定  $x \in M$ ，定义等价类

$$[x]_{\sim} := \{y \in M : y \sim x\}.$$

必须区分： $x \in M$  是一个元素，而  $[x]_{\sim} \subseteq M$  是一个子集。

等价类满足

$$x \in [x]_{\sim},$$

以及

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim} \iff x \sim y.$$

若两个等价类不同，则它们不相交：

$$[x]_{\sim} \neq [y]_{\sim} \implies [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset.$$

### 1.9.2 商集与典范投影

等价关系下的商集定义为

$$M/\sim := \{[x]_{\sim} : x \in M\}.$$

商集的元素不是原来的  $x \in M$ ，而是整个等价类  $[x]_{\sim}$ 。自然映射称为典范投影：

$$\pi: M \rightarrow M/\sim, \quad \pi(x) = [x]_{\sim}.$$

它一定是满射，但通常不是单射：若  $x \sim y$ ，则

$$\pi(x) = \pi(y).$$

商集把原集合划分为互不相交的等价类：

$$M = \bigcup_{C \in M/\sim} C.$$

这个构造的关键不是从每个等价类中任意挑一个代表元，而是把等价类本身当作新的对象。

### 1.9.3 商集上的映射与良定义性

若希望定义

$$F : M/\sim \rightarrow N$$

并通过代表元写成

$$F([x]_{\sim}) = f(x),$$

则必须检查

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

否则同一个等价类因为选择不同代表元会得到不同值， $F$  就不是一个函数。这称为良定义性。

更一般地，若

$$F : M/\sim \rightarrow N/\approx, \quad F([x]_{\sim}) = [f(x)]_{\approx},$$

则需要

$$x \sim y \implies f(x) \approx f(y).$$

### 1.9.4 模 $n$ 整数的例子

在  $\mathbb{Z}$  上定义

$$a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z},$$

其中  $n \geq 1$ 。这就是同余关系

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

商集记为

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

其元素为

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z}.$$

在商类上定义加法：

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n.$$

若  $a \equiv a' \pmod{n}$  且  $b \equiv b' \pmod{n}$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in n\mathbb{Z},$$

所以

$$[a + b]_n = [a' + b']_n.$$

因此加法与代表元选择无关，是良定义的。

## 1.10 由集合构造自然数

### 1.10.1 后继与归纳集合

定义后继操作

$$S(x) := x \cup \{x\}.$$

无穷公理保证至少存在一个归纳集合  $I_0$ ，满足

$$\emptyset \in I_0, \quad x \in I_0 \implies S(x) \in I_0.$$

不能直接把“所有归纳集合”写成一个无界集合。正确做法是先用幂集公理得到  $\mathcal{P}(I_0)$ ，再用分离公理筛选其中的归纳子集：

$$\mathcal{I} := \{J \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in J \text{ 且 } \forall x \in J, S(x) \in J\}.$$

此时  $\mathcal{I}$  已经是一个集合，并且  $I_0 \in \mathcal{I}$ 。定义最小归纳集合为

$$\mathbb{N} := \bigcap \mathcal{I}.$$

采用 von Neumann 编码，定义

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset, & 1 &:= S(0) = \{0\}, \\ 2 &:= S(1) = \{0, 1\}, & 3 &:= S(2) = \{0, 1, 2\}. \end{aligned}$$

一般地，

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

于是自然数不是预先放入集合论的外部对象，而是由空集、配对、并集和无穷公理逐步构造出来的集合。

### 1.10.2 数学归纳法

由  $\mathbb{N}$  的最小性得到归纳原理。若  $A \subseteq \mathbb{N}$  满足

$$0 \in A, \quad n \in A \Rightarrow S(n) \in A,$$

则

$$A = \mathbb{N}.$$

这就是数学归纳法。它不是对任意集合自动成立的经验规则，而是自然数构造的结构性结果。

### 1.10.3 前驱与递归定义

正自然数集合记为

$$\mathbb{N}^+ := \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

对每个  $n \in \mathbb{N}^+$ ，存在唯一  $m \in \mathbb{N}$  满足

$$n = S(m).$$

因此可以定义前驱映射

$$P : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}, \quad P(S(m)) = m.$$

它不能定义在整个  $\mathbb{N}$  上，因为 0 没有自然数前驱。

自然数上的递归定义以加法为例：

$$\begin{aligned} m + 0 &= m, \\ m + S(n) &= S(m + n). \end{aligned}$$

乘法可以继续定义为

$$\begin{aligned} m \cdot 0 &= 0, \\ m \cdot S(n) &= m \cdot n + m. \end{aligned}$$

交换律、结合律和分配律不是定义本身，而是可以通过归纳法证明的定理。

## 1.11 由自然数构造整数

自然数中不能总进行减法，例如  $2 - 3$  不是自然数。为表示形式差，用有序对  $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  表示 “ $m - n$ ”。但

$$(3, 1), \quad (4, 2), \quad (100, 98)$$

都应表示同一个整数 2。

在  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  上定义关系

$$(m, n) \sim (p, q) \iff m + q = p + n.$$

它表达形式差相等：

$$m - n = p - q.$$

可以验证  $\sim$  是等价关系，于是定义

$$\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim.$$

整数的元素是等价类  $[(m, n)]$ ，而不是某个特定的有序对。

自然数嵌入整数为

$$n \mapsto [(n, 0)],$$

负数可写为

$$-n = [(0, n)].$$

加法定义为

$$[(m, n)] + [(p, q)] := [(m + p, n + q)].$$

这个定义必须经过良定义性验证：改变两个等价类的代表元后，右侧仍属于同一个等价类。整数的乘法和序结构也可以用同样的等价类方法构造。

## 1.12 由整数构造有理数

有理数用分数表示，但同一个分数有许多写法：

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6}.$$

因此取

$$\mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

在  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  上定义

$$(x, y) \sim (u, v) \iff xv = uy.$$

这表达  $x/y = u/v$ 。定义

$$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*) / \sim.$$

有理数的元素是等价类  $[(x, y)]$ ，通常记作  $\frac{x}{y}$ 。

加法和乘法分别定义为

$$[(x, y)] + [(u, v)] := [(xv + uy, yv)],$$

$$[(x, y)] \cdot [(u, v)] := [(xu, yv)].$$

仍需验证这些运算对代表元选择不敏感。这个步骤不是形式上的附注，而是商集上定义运算的必要条件。

## 1.13 实数的构造思想

从  $\mathbb{Q}$  到  $\mathbb{R}$  的严格构造需要补入有理数中缺失的极限。这里给出两种经典方案，作为构造纲要。

### 1.13.1 Dedekind 分割

一个 Dedekind 分割可以直观地看成把  $\mathbb{Q}$  分成两部分  $(A, B)$ ，满足：

1.  $A$  和  $B$  都非空；
2.  $A \cup B = \mathbb{Q}$  且  $A \cap B = \emptyset$ ；
3. 若  $a \in A$  且  $b < a$ ，则  $b \in A$ ；
4.  $A$  没有最大元素。

可以把分割等同于其下部  $A$ 。所有 Dedekind 分割组成的集合，就是一种  $\mathbb{R}$  的构造。直觉上， $A$  描述所有严格小于某个“实数位置”的有理数。

### 1.13.2 Cauchy 序列等价类

另一种构造从有理数 Cauchy 序列出发。令  $C$  为所有有理 Cauchy 序列的集合，在其中定义

$$(a_n) \sim (b_n) \iff a_n - b_n \longrightarrow 0.$$

等价类表示具有同一个极限位置的序列，定义

$$\mathbb{R} := C / \sim.$$

加法和乘法由序列逐项运算诱导：

$$[(a_n)] + [(b_n)] = [(a_n + b_n)],$$

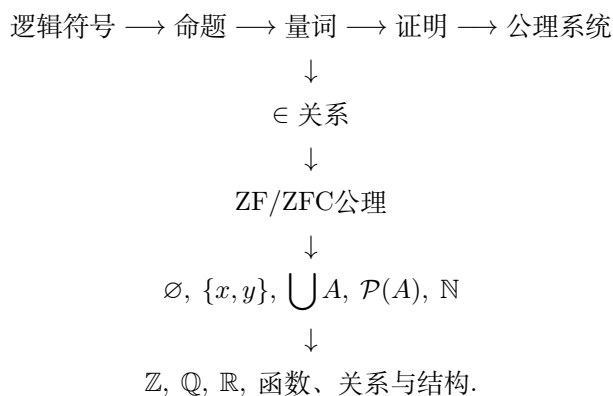
$$[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(a_n b_n)].$$

需要证明这些运算良定义，并证明由此得到的有序域是完备的。完备性正是有理数所缺少、而实数拥有的关键性质。

**注**[构造纲要与完整构造] Dedekind 分割和 Cauchy 序列等价类都可以在 ZF 背景中严格完成，但完整证明需要处理序、运算、完备性以及与原有理数系统的嵌入。本节只展示构造机制：先扩大对象，再用等价关系识别应视为同一的表示。这里不把几页笔记中的纲要冒充成全部严格证明。

## 1.14 本章总结：公理化建造的图景

本章的建造链可以写成



最值得保留的理解有：

1. 形式理论由语言、公理和推理规则组成；证明是有限的、可检查的公式序列。

2. 量词顺序决定命题强弱，尤其要区分  $\forall x \exists y$  和  $\exists y \forall x$ 。
3. 集合论以  $\in$  为基本关系，用外延公理规定集合相等。
4. Russell 悖论说明不能无边界地按任意性质构造集合；分离公理只允许从已有集合中筛选。
5. ZF/ZFC 通过空集、配对、并集、幂集、无穷、分离、替换、基础和选择等公理组织集合的构造。
6. 自然数可以用后继递归构造，整数和有理数可以用等价类商构造，实数可以由 Dedekind 分割或 Cauchy 序列等价类构造。
7. Gödel 不完备性定理提醒我们：一致、可有效公理化且足够强的形式系统不能在内部穷尽全部算术真理。因此，现代数学的基础图景既有建造性，也有边界性：

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 少数符号和公理可以生成庞大的数学世界，<br>但没有一个足够强的一致形式系统能够从内部封闭地穷尽真理。 |
|-----------------------------------------------------|

下一章将把这些已经构造出的集合、映射和幂集语言用于讨论拓扑结构与连续性。

## 第2章 集合、映射、等价关系与商集

本章建立后续拓扑、流形和李群都会使用的对象语言。它的目的不是从集合论重新构造整个数学，而是让以下箭头能够被严格阅读：

集合  $\longrightarrow$  映射  $\longrightarrow$  映射复合与逆  $\longrightarrow$  等价关系  $\longrightarrow$  等价类  $\longrightarrow$  商集  $\longrightarrow$  拓扑空间.

本书始终区分两层：

- 集合层：只关心有哪些元素以及它们如何被映射；
- 结构层：再为集合赋予拓扑、线性、光滑或群结构。

例如：

$$\mathbb{R}^d$$

首先只是一个点的集合；赋予标准拓扑后得到

$$(\mathbb{R}^d, \mathcal{O}_{\text{std}});$$

赋予光滑图册后得到光滑流形；在集合  $G$  上同时指定乘法和求逆，并要求它们与光滑结构相容，才得到李群。

### 2.1 集合是数学对象的载体

#### 2.1.1 基本记号

设  $A, B$  是集合， $x$  是对象。基本关系和包含关系为：

$$x \in A, \quad x \notin A, \quad A \subseteq B.$$

集合相等的判定是外延性：

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B).$$

常用集合运算为：

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

若当前环境集合是  $M$ ，则  $A \subseteq M$  的补集写为

$$A^c = M \setminus A.$$

补集总是相对于一个已经指定的环境集合而言，不能脱离环境直接谈“所有对象的补集”。

#### 定义 2.1 (幂集)

集合  $M$  的幂集定义为

$$\mathcal{P}(M) = \{A : A \subseteq M\}.$$

幂集的元素是  $M$  的子集。第三章的拓扑就是某个幂集的子集：

$$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M).$$



#### 2.1.2 集合族与任意并交

一族集合可以记为

$$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I},$$

其中  $I$  是索引集。它们的并集和交集分别为：

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha} = \{x : \exists \alpha \in I, x \in A_{\alpha}\},$$

以及

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_{\alpha} = \{x : \forall \alpha \in I, x \in A_{\alpha}\}.$$

“存在索引”和“对所有索引”分别对应并集和交集。这个对应会直接出现在拓扑公理中：

任意并仍开，但只有有限交保证仍开。

### 2.1.3 有限、无限与等势

#### 定义 2.2 (有限集)

集合  $A$  称为有限集，若  $A = \emptyset$ ，或存在  $n \in \mathbb{N}$  和双射

$$f : A \rightarrow \{1, \dots, n\}.$$

#### 定义 2.3 (无限集)

集合  $A$  称为无限集，当且仅当它不是有限集。

有时也会使用 Dedekind 无限的定义：

$$\exists B \subsetneq A, \quad B \cong A.$$

它表示  $A$  与自己的某个真子集等势。在通常采用选择公理的背景下，这一性质与通常的无限性等价；本书直接采用“不是有限集”作为无限集的定义，不在此处引入额外逻辑负担。

#### 定义 2.4 (等势)

若存在双射

$$f : A \rightarrow B,$$

则称  $A$  与  $B$  等势，记为

$$A \cong_{\text{set}} B \quad \text{或} \quad |A| = |B|.$$

“存在双射”与“具有相同基数”不是大致相同，而是等势关系的定义。这里的等势只保留集合元素之间的一一对应，不保留拓扑、线性或光滑结构。

### 2.1.4 集合与附加结构

同一个底层集合可以承载不同结构：

| 底层集合                            | 附加结构  |
|---------------------------------|-------|
| $M$                             | 无额外结构 |
| $(M, \mathcal{O})$              | 拓扑    |
| $(M, \mathcal{O}, \mathcal{A})$ | 可微结构  |
| $(G, m, \iota, \mathcal{A})$    | 李群结构  |

在李群的记号中：

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh$$

是群乘法，

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1}$$

是取逆映射。它们首先都是映射；“群”与“李群”的额外内容，是对这些映射增加了代数、拓扑和光滑条件。

### 2.1.5 与 SLAM 状态的联系

SLAM 的状态可以先作为集合写成：

$$\mathcal{X} = \mathcal{T}_1 \times \cdots \times \mathcal{T}_N \times \mathcal{M},$$

观测集合写成  $\mathcal{Z}$ 。此时只知道状态有哪些可能值，还没有说明状态之间是否邻近、运动是否连续或增量如何计算。

这些问题要等第三章和后续流形章节为  $\mathcal{X}$  赋予额外结构后再回答。

## 2.2 笛卡尔积与有序对

### 2.2.1 有序对

#### 定义 2.5 (笛卡尔积)

对集合  $A, B$ ，定义

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

其中  $(a, b)$  是有序对。



有序对的相等规则为：

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ 且 } b = b'.$$

这与无序二元集合不同：

$$\{a, b\} = \{b, a\},$$

但一般

$$(a, b) \neq (b, a).$$

有序对保留“第一个位置”和“第二个位置”的信息。

### 2.2.2 有限积与元组

有限个集合的积写为：

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}.$$

当所有因子都是  $\mathbb{R}$  时：

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ 次}}.$$

积空间中的元素是元组，而不是一个无序集合。若

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in A_1 \times \cdots \times A_n,$$

则每个分量都有确定的类型：

$$x_i \in A_i.$$

### 2.2.3 后续结构中的积空间

大量数学对象都以积空间为定义域：

$$\begin{aligned} m &: G \times G \rightarrow G, \\ d &: M \times M \rightarrow \mathbb{R}, \\ H &: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M, \\ h &: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}. \end{aligned}$$

第一行是群乘法，第二行是度量，第三行是同伦，第四行是观测模型。它们都依赖“有序输入”和“定义域/陪域类型匹配”。

## 2.3 映射：对象之间的箭头

### 2.3.1 映射的定义

#### 定义 2.6 (映射)

设  $A, B$  为集合。映射

$$f: A \rightarrow B$$

表示：对每个  $a \in A$ ，唯一指定一个  $f(a) \in B$ 。



严格写作：

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, \quad b = f(a).$$

映射包含三个信息：

$$A = \text{dom}(f), \quad B = \text{codom}(f), \quad a \mapsto f(a).$$

| 符号                 | 含义            |
|--------------------|---------------|
| $A$                | 定义域 (domain)  |
| $B$                | 陪域 (codomain) |
| $f$                | 映射规则          |
| $a \in A$          | 输入            |
| $f(a) \in B$       | 输出            |
| $f(A) \subseteq B$ | 像 (image)     |

陪域  $B$  和像  $f(A)$  不能混淆：

$$f(A) \subseteq B,$$

但一般不等于  $B$ 。

例如：

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

的像为

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

同一个规则如果把陪域改写为  $[0, \infty)$ ，就得到另一个映射：

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty).$$

规则相同不代表映射的陪域相同。

### 2.3.2 像与原像

#### 定义 2.7 (像)

若  $f: A \rightarrow B$  且  $U \subseteq A$ , 则  $U$  的像定义为

$$f(U) = \{f(u) : u \in U\} \subseteq B.$$

特别地,

$$\text{im}(f) = f(A).$$



#### 定义 2.8 (原像)

若  $f: A \rightarrow B$  且  $V \subseteq B$ , 则  $V$  的原像定义为

$$f^{-1}(V) = \{a \in A : f(a) \in V\} \subseteq A.$$



**注**[原像不要求可逆] 符号  $f^{-1}(V)$  表示原像, 不表示  $f$  存在逆映射。例如

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

不是双射, 但

$$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$$

完全有意义。

原像保持集合运算:

$$f^{-1}(V_1 \cup V_2) = f^{-1}(V_1) \cup f^{-1}(V_2),$$

$$f^{-1}(V_1 \cap V_2) = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2),$$

$$f^{-1}(B \setminus V) = A \setminus f^{-1}(V).$$

像对并集保持相等:

$$f(U_1 \cup U_2) = f(U_1) \cup f(U_2),$$

但对交集一般只有

$$f(U_1 \cap U_2) \subseteq f(U_1) \cap f(U_2).$$

若  $f$  不是单射, 不同输入可能有相同像, 从而使右侧包含更多元素。

### 2.3.3 限制映射

若  $U \subseteq A$ , 则  $f$  在  $U$  上的限制为

$$f|_U: U \rightarrow B, \quad u \mapsto f(u).$$

若进一步有

$$f(U) \subseteq V \subseteq B,$$

则可以把陪域也限制为  $V$ :

$$f|_U: U \rightarrow V.$$

流形坐标图正是这种形式:

$$x: U \rightarrow x(U) \subseteq \mathbb{R}^d.$$

这里  $U$  是流形上的局部区域,  $x(U)$  是坐标像; 二者都必须被写清楚。

## 2.4 单射、满射、双射与逆映射

### 2.4.1 单射

#### 定义 2.9 (单射)

映射  $f: A \rightarrow B$  称为单射, 若

$$f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2.$$

等价地:

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2).$$



单射表示不同输入不会被压到同一个输出。它不要求陪域中的每个点都被命中。

### 2.4.2 满射

#### 定义 2.10 (满射)

映射  $f: A \rightarrow B$  称为满射, 若

$$f(A) = B.$$

等价地:

$$\forall b \in B, \exists a \in A, \quad f(a) = b.$$



满射表示陪域中的每个元素都至少有一个原像。一个输出可以有多个原像, 因此满射不一定单射。

### 2.4.3 双射

#### 定义 2.11 (双射)

若  $f: A \rightarrow B$  同时是单射和满射, 则称  $f$  为双射, 记为

$$f: A \xrightarrow{\cong} B.$$



双射给出  $A$  与  $B$  之间的一一对应:

$$A \cong_{\text{set}} B.$$

在只有集合、没有额外结构的层次上, 这可以称为集合论同构。但如果  $A, B$  还带有拓扑、线性或光滑结构, 双射本身并不能保证它保留这些结构。

例如, 双射

$$f: M \rightarrow N$$

不一定是同胚; 若要成为同胚, 还需要  $f$  和  $f^{-1}$  都连续。

### 2.4.4 逆映射

#### 定理 2.1 (逆映射判定)

映射  $f: A \rightarrow B$  存在逆映射, 当且仅当  $f$  是双射。



当  $f$  为双射时, 唯一逆映射

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

对象方向必须与映射类型一致：

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{f^{-1}} A$$

给出

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A;$$

而

$$B \xrightarrow{f^{-1}} A \xrightarrow{f} B$$

给出

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

### 2.4.5 恒等映射

对任意集合  $A$ ，恒等映射为

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

它是所有映射复合中的单位：

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f$$

其中  $f : A \rightarrow B$ 。

## 2.5 映射复合与交换图

### 2.5.1 复合的类型匹配

若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C,$$

则可以复合为

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

能够复合的原因是：

$$f(a) \in B,$$

而  $g$  的定义域正是  $B$ 。映射复合不是“箭头看起来能连起来”这么简单，而是中间对象的类型必须匹配。

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \implies A \xrightarrow{g \circ f} C.$$

### 2.5.2 结合律

#### 定理 2.2 (映射复合结合律)

若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D,$$

则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$



对任意  $a \in A$ :

$$\begin{aligned}(h \circ (g \circ f))(a) &= h(g(f(a))), \\ ((h \circ g) \circ f)(a) &= (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))).\end{aligned}$$

所以两者是同一个映射。

### 2.5.3 交换图

若两条从  $A$  到  $D$  的复合路径给出相同映射，例如

$$h \circ g \circ f = k \circ \ell,$$

则称相应的图交换。交换图的核心不是图形美观，而是表达：

沿不同路径走，得到同一个结果。

后续会不断遇到这种结构：

$$\begin{aligned}\text{坐标变换:} & \quad y \circ x^{-1}, \\ \text{连续性:} & \quad g \circ f, \\ \text{推前与拉回:} & \quad d(g \circ f), \\ \text{观测模型:} & \quad r \circ h, \\ \text{李群运动:} & \quad r \circ L_g \circ \text{Exp}.\end{aligned}$$

它们都是“先应用右侧映射，再应用左侧映射”的复合规则。

### 2.5.4 映射的相等

两个从  $A$  到  $B$  的映射  $f, g$  相等，当且仅当

$$\forall a \in A, \quad f(a) = g(a).$$

只比较公式的外观是不够的；定义域、陪域和每个输入的输出都必须一致。

## 2.6 等价关系与等价类

### 2.6.1 关系

集合  $M$  上的二元关系可以表示为  $M \times M$  的子集：

$$\sim \subseteq M \times M.$$

写作

$$x \sim y$$

表示有序对  $(x, y)$  属于这个关系。

#### 定义 2.12 (等价关系)

关系  $\sim$  称为等价关系，若满足：

1. 自反性：

$$\forall x \in M, \quad x \sim x;$$

2. 对称性：

$$x \sim y \implies y \sim x;$$

3. 传递性:

$$(x \sim y \wedge y \sim z) \implies x \sim z.$$



直觉上, 等价关系规定哪些原本不同的元素在当前问题中应当被视为“同一种对象”。

## 2.6.2 等价类

### 定义 2.13 (等价类)

给定  $x \in M$ , 其等价类定义为

$$[x]_{\sim} = \{y \in M : y \sim x\}.$$



必须区分:

$$x \in M, \quad [x]_{\sim} \subseteq M.$$

$x$  是  $M$  的一个元素, 而  $[x]_{\sim}$  是由许多元素组成的子集。

### 定理 2.3 (等价类的基本性质)

若  $\sim$  是等价关系, 则:

1.

$$x \in [x]_{\sim};$$

2.

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim} \iff x \sim y;$$

3. 若

$$[x]_{\sim} \neq [y]_{\sim},$$

则

$$[x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset.$$



因此等价类把  $M$  分割成互不相交的块:

$$M = \bigcup_{x \in M} [x]_{\sim}.$$

这里的并集会重复列出相同的等价类; 从不同等价类中各取一次后, 才得到真正的划分。

## 2.6.3 等价关系与划分

### 定理 2.4 (等价类划分)

集合  $M$  上的每个等价关系诱导  $M$  的一个划分; 反过来,  $M$  的每个划分都诱导一个等价关系。



给定一个划分  $\mathcal{P}$ , 定义

$$x \sim y \iff x \text{ 和 } y \text{ 属于 } \mathcal{P} \text{ 中的同一个块}.$$

同一个块中的元素彼此等价, 不同块中的元素不等价。

## 2.6.4 群作用产生的等价关系

若群  $G$  作用在集合  $\mathcal{X}$  上, 定义

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad y = g \cdot x.$$

这是等价关系：

- 单位元作用给出自反性；
- 用  $g^{-1}$  作用给出对称性；
- 用群乘法  $g_2 g_1$  给出传递性。

其等价类就是轨道：

$$[x] = G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}.$$

SLAM 中的全局坐标规范、只依赖相对位姿的状态表示，都可以在这个层次上理解。

## 2.7 商集与典范投影

### 2.7.1 商集

#### 定义 2.14 (商集)

等价关系  $\sim$  下的商集定义为所有等价类组成的集合：

$$M/\sim = \{[x]_\sim : x \in M\}.$$

商集中的元素不是原来的  $x \in M$ ，而是等价类：

$$[x]_\sim \in M/\sim.$$

#### 定义 2.15 (典范投影)

映射

$$\pi_\sim : M \rightarrow M/\sim, \quad \pi_\sim(x) = [x]_\sim$$

称为典范投影或商映射。

典范投影一定是满射，因为商集的每个元素按定义都是某个  $[x]_\sim$ 。它通常不是单射：

$$x \sim y \implies \pi_\sim(x) = \pi_\sim(y).$$

### 2.7.2 商集上的良定义映射

若希望定义

$$F : M/\sim \rightarrow N$$

并通过代表元写成

$$F([x]_\sim) = f(x),$$

则必须验证：

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

否则同一个商集元素

$$[x]_\sim = [y]_\sim$$

会因为选取不同代表元而得到不同值， $F$  根本不是一个函数。这一条件称为良定义性 (well-definedness)。

#### 定理 2.5 (商集映射的因子分解)

设  $f : M \rightarrow N$ 。存在唯一映射

$$\bar{f} : M/\sim \rightarrow N$$

满足

$$f = \bar{f} \circ \pi_{\sim}$$

当且仅当

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$



这一定理说明：商集上的映射不是任意把公式中的  $x$  替换为  $[x]$ ，而是要求原映射对等价类保持不变。  
更一般地，若希望定义

$$F: M/\sim \rightarrow N/\approx, \quad F([x]_{\sim}) = [f(x)]_{\approx},$$

则需要

$$x \sim y \implies f(x) \approx f(y).$$

### 2.7.3 模 $n$ 整数

在  $\mathbb{Z}$  上定义关系：

$$a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

这就是同余关系：

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

商集记作

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

其中一个元素为

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z}.$$

尝试定义加法：

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n.$$

必须验证良定义性。若

$$a \equiv a' \pmod{n}, \quad b \equiv b' \pmod{n},$$

则

$$a - a' \in n\mathbb{Z}, \quad b - b' \in n\mathbb{Z}.$$

于是

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in n\mathbb{Z},$$

所以

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}.$$

因此

$$[a + b]_n = [a' + b']_n,$$

加法与代表元选择无关，确实是良定义的。

### 2.7.4 代表元与选择公理

有时希望从每个等价类中选取一个代表元，组成一个代表元系统。这种同时选择通常会调用选择公理。

但商集的定义

$$M/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in M\}$$

不需要预先选代表元；典范投影和良定义映射也不需要先把每个类“压缩”为一个人选定的元素。

商对象应尽量通过等价类本身定义，而不是依赖任意代表元。

## 2.8 与后续拓扑、流形和 SLAM 的连接

### 2.8.1 圆周作为商集

定义实数轴上的关系：

$$\theta \sim \varphi \iff \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

也就是相差整数圈的角度被视为等价。

映射

$$q : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad q(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

满足

$$q(\theta) = q(\varphi) \iff \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

因此在集合层面有双射

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{set}} S^1.$$

第三章为商集和  $S^1$  分别赋予相应拓扑后，这个双射会成为同胚：

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{top}} S^1.$$

这为周期角度、圆周和  $\text{SO}(2)$  建立了第一个商空间直觉。

### 2.8.2 单位四元数与三维旋转

单位四元数构成三维球面：

$$S^3 = \{q \in \mathbb{R}^4 : \|q\| = 1\}.$$

存在映射

$$\Phi : S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$$

满足

$$\Phi(q) = \Phi(-q).$$

所以不同四元数  $q$  和  $-q$  表示同一个旋转。定义等价关系

$$q \sim -q,$$

则在适当拓扑下：

$$\text{SO}(3) \cong_{\text{top}} S^3/\sim.$$

本章只保留这个结构预告，不展开  $\Phi$  的矩阵公式。第五章会讨论四元数双覆盖，第六章会直接使用  $\text{SO}(3)$  和  $\text{SE}(3)$  的李群结构。

### 2.8.3 状态、残差与规范商

SLAM 状态和观测可以抽象为：

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{Z}, \quad h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

残差是映射

$$r: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

零残差约束集合是原像：

$$\mathcal{C} = r^{-1}(\{0\}).$$

多个约束的共同可行集合是：

$$\mathcal{C} = \bigcap_{i \in I} r_i^{-1}(\{0\}).$$

如果群  $G$  作用在  $\mathcal{X}$  上并且

$$r(g \cdot x) = r(x),$$

则残差不能区分同一轨道中的状态，规范化后的状态对象更接近商集：

$$\mathcal{X}/G.$$

这些例子只使用本章的集合和映射语言。连续性、开集、紧致性和局部坐标将在第三章和第四章中继续添加。

## 2.9 本章小结：从集合到商集

本章最重要的对象和映射关系是：

1. 集合是数学对象的载体，额外结构需要在集合上进一步指定；
2. 幂集是所有子集组成的集合：

$$\mathcal{P}(M) = \{A : A \subseteq M\};$$

3. 笛卡尔积由有序对组成：

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\};$$

4. 映射  $f: A \rightarrow B$  必须为每个  $a \in A$  指定唯一的  $f(a) \in B$ ；
5. 陪域  $B$  和像  $f(A)$  不同：

$$f(A) \subseteq B;$$

6. 原像

$$f^{-1}(V) = \{a \in A : f(a) \in V\}$$

不要求  $f$  可逆；

7. 单射、满射和双射分别描述不同输入、覆盖陪域和一一对应；
8. 映射可以在类型匹配时复合：

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \implies g \circ f: A \rightarrow C;$$

9. 等价关系把集合分割为等价类，商集由等价类组成：

$$M/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in M\};$$

10. 商集上的公式必须满足良定义性：

$$x \sim y \implies f(x) = f(y);$$

## 11. 典范投影为

$$\pi_{\sim} : M \rightarrow M/\sim, \quad \pi_{\sim}(x) = [x]_{\sim}.$$

下一章的问题是：在同一个集合  $M$  上，哪些子集应被称为开集？一旦指定

$$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M),$$

就得到拓扑空间  $(M, \mathcal{O})$ ，从而可以定义邻近、连续、收敛和局部结构。

后续总主线为：

集合  $\rightarrow$  映射  $\rightarrow$  商集  $\rightarrow$  拓扑空间  $\rightarrow$  拓扑流形  $\rightarrow$  可微流形  $\rightarrow$  李群与 SLAM 优化.

## 第3章 点集拓扑

本章研究“空间”最基础的结构。集合只告诉有哪些点，拓扑则进一步规定哪些点彼此邻近、哪些集合可以称为开集、哪些映射保持连续变化。

本章的主线是

拓扑  $\rightarrow$  子空间与积空间  $\rightarrow$  连续映射与同胚  
 $\rightarrow T_1, \text{Hausdorff} \rightarrow$  紧致、仿紧  $\rightarrow$  连通、道路连通  $\rightarrow$  同伦与基本群.

这些概念分别回答：

- 什么叫一个点的邻域？
- 什么叫一个映射保持连续运动？
- 不同点能否被拓扑结构区分？
- 无穷多个局部区域能否由有限个控制？
- 空间能否被分成互不连通的部分？
- 一条闭合路径能否连续缩成一个点？

第四章将在此基础上加入局部欧氏性、Hausdorff 性和第二可数性，定义拓扑流形。

### 3.1 拓扑空间

#### 3.1.1 开集与拓扑

##### 定义 3.1 (拓扑)

设  $M$  是一个集合， $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M)$ 。若满足：

1.

$$\emptyset \in \mathcal{O}, \quad M \in \mathcal{O};$$

2. 对任意指标集  $A$  和任意族  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathcal{O}$ ,

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{O};$$

3. 对任意有限个  $U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}$ ,

$$\bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O};$$

则称  $\mathcal{O}$  为  $M$  上的一个拓扑。 $\mathcal{O}$  中的集合称为开集。

最容易被忽略的是并集和交集条件的不对称性：

任意并仍开，但只有有限交保证仍开。

无限交一般不保持开性。例如在  $\mathbb{R}$  的标准拓扑中，令

$$U_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right).$$

每个  $U_n$  都是开集，但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$$

不是  $\mathbb{R}$  中的开集。

**定义 3.2 (拓扑空间)**

集合  $M$  配备拓扑  $\mathcal{O}$  后, 称  $(M, \mathcal{O})$  为一个拓扑空间, 通常简称为  $M$ 。



同一个集合可以配备不同拓扑, 从而得到不同的空间结构。最粗的拓扑和最细的拓扑分别是:

$$\mathcal{O}_{\text{ind}} = \{\emptyset, M\}, \quad \mathcal{O}_{\text{disc}} = \mathcal{P}(M).$$

前者称为平凡拓扑 (indiscrete topology), 后者称为离散拓扑 (discrete topology)。

**注**[拓扑不是距离] 拓扑不要求我们给每一对点指定一个数值距离。它只记录哪些集合可以作为“开放的局部区域”。在某些空间中可以由距离生成拓扑, 但拓扑本身比某个具体距离更一般。

**3.1.2 标准欧氏拓扑**

对  $x \in \mathbb{R}^d$  和  $r > 0$ , 定义以  $x$  为中心、半径为  $r$  的开球:

$$B_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^d : \|y - x\| < r\}.$$

若采用欧氏范数, 则

$$\|y - x\|^2 = \sum_{i=1}^d (y^i - x^i)^2.$$

因此也可以写成

$$B_r(x) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d : \sum_{i=1}^d (y^i - x^i)^2 < r^2 \right\}.$$

**定义 3.3 (标准欧氏拓扑)**

$\mathbb{R}^d$  上的标准拓扑定义为

$$\mathcal{O}_{\text{std}} = \{U \subseteq \mathbb{R}^d : \forall x \in U, \exists r > 0, B_r(x) \subseteq U\}.$$



直观地说:

$U$  是开集  $\Leftrightarrow U$  中的每个点都能放进一个完全留在  $U$  内的小球。

**注**[球不是唯一的局部形状] 在  $\mathbb{R}^2$  中, 小正方形、小矩形和小圆盘都可以用来生成同一个标准拓扑。定义时使用开球最简洁; “正方形邻域”的图像只是对开球思想的可视化, 不改变拓扑定义。

**3.1.3 邻域与局部性质****定义 3.4 (邻域)**

设  $(M, \mathcal{O})$  是拓扑空间,  $p \in M$ 。若  $N \subseteq M$  包含某个含  $p$  的开集, 则称  $N$  是  $p$  的一个邻域。



注意, 邻域本身不一定是开集。只要存在开集  $U$  满足

$$p \in U \subseteq N,$$

则  $N$  就是  $p$  的邻域。

**定义 3.5 (局部性质)**

若某个性质在点  $p$  的某个邻域中成立, 则称该性质在  $p$  处局部成立。



流形的局部欧氏性、连续性的局部判别以及局部坐标化, 都会反复使用这个观点:

先在每个点附近处理, 再研究这些局部处理能否拼成整体结构。

## 3.2 子空间拓扑与积拓扑

### 3.2.1 子空间拓扑

#### 定义 3.6 (子空间拓扑)

设  $(M, \mathcal{O})$  是拓扑空间,  $N \subseteq M$ 。定义

$$\mathcal{O}_N := \{U \cap N : U \in \mathcal{O}\}.$$

称  $\mathcal{O}_N$  为  $N$  从  $M$  继承的子空间拓扑,  $(N, \mathcal{O}_N)$  称为  $M$  的子空间。



一个集合  $A \subseteq N$  在子空间  $N$  中开, 当且仅当存在  $M$  中的开集  $U$  满足

$$A = U \cap N.$$

这里的  $A$  不必是  $M$  中的开集; 它只需要是环境空间开集切到  $N$  上所得的相对开集。

#### 命题 3.1 (子空间拓扑确实是拓扑)

$\mathcal{O}_N$  满足拓扑的三条公理。



验证的关键是集合运算:

$$\bigcup_{\alpha \in A} (U_\alpha \cap N) = \left( \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \right) \cap N,$$

以及有限交

$$\bigcap_{i=1}^k (U_i \cap N) = \left( \bigcap_{i=1}^k U_i \right) \cap N.$$

右侧中的并集和有限交仍属于  $\mathcal{O}$ , 所以左侧属于  $\mathcal{O}_N$ 。

### 3.2.2 相对开集与相对闭集

令

$$N = [-1, 1] \subset \mathbb{R}.$$

集合

$$(0, 1]$$

不是  $\mathbb{R}$  中的开集, 但它是  $N$  中的开集, 因为

$$(0, 1] = (0, 2) \cap [-1, 1].$$

因此必须区分:

$$(0, 1] \text{ 不在 } \mathbb{R} \text{ 中开, 但在 } [-1, 1] \text{ 中开。}$$

同理,  $C \subseteq N$  在  $N$  中闭, 当且仅当存在  $M$  中的闭集  $F$  使

$$C = F \cap N.$$

“开”或“闭”总是相对于当前讨论的拓扑空间而言, 不能脱离环境空间直接判断。

**注**[曲面与环境空间] 球面

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}$$

不是  $\mathbb{R}^3$  中的开集, 但它由于子空间拓扑自身成为一个拓扑空间。以后说  $S^2$  中的开集, 指的是从  $\mathbb{R}^3$  的开集切到  $S^2$  上得到的相对开集。

### 3.2.3 圆周两种拓扑来源

把圆周作为  $\mathbb{R}^2$  的子集:

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\},$$

则自然使用子空间拓扑:

$$\mathcal{O}_{S^1} = \{U \cap S^1 : U \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的开集}\}.$$

圆周也可以由实数轴每隔  $2\pi$  识别一次得到。定义等价关系

$$\theta \sim \varphi \Leftrightarrow \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

商集合为

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

自然投影为

$$q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}), \quad q(\theta) = [\theta].$$

#### 定义 3.7 (商拓扑)

若  $q: X \rightarrow X/\sim$  是自然投影, 则商空间上的商拓扑定义为:

$$A \subseteq X/\sim \text{ 开} \Leftrightarrow q^{-1}(A) \subseteq X \text{ 开}.$$



映射

$$\bar{q}: \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \rightarrow S^1, \quad \bar{q}([\theta]) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

是一个同胚。这给出:

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{top}} S^1.$$

这里必须注意:

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$$

作为集合并不会自动带有拓扑; 商拓扑是使上述“绕一圈识别”的构造成为连续空间的必要结构。

### 3.2.4 积拓扑

设  $(A, \mathcal{O}_A)$  和  $(B, \mathcal{O}_B)$  是拓扑空间。集合层面的积空间是  $A \times B$ 。

#### 定义 3.8 (积拓扑)

$A \times B$  上的积拓扑是由所有矩形集合

$$U \times V, \quad U \in \mathcal{O}_A, \quad V \in \mathcal{O}_B,$$

生成的最小拓扑。



等价地,  $W \subseteq A \times B$  开, 当且仅当对任意  $(a, b) \in W$ , 存在  $U \in \mathcal{O}_A$  和  $V \in \mathcal{O}_B$ , 使

$$a \in U, \quad b \in V, \quad U \times V \subseteq W.$$

直观上, 每个点周围都能找到一个完全落在  $W$  内的小矩形。

#### 命题 3.2 (欧氏空间的有限积)

标准欧氏空间满足

$$\mathbb{R}^d \cong \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{d \text{ 次}},$$

并且  $\mathbb{R}^d$  的标准欧氏拓扑与有限积拓扑一致。

有限积中的坐标投影

$$\text{pr}_1 : A \times B \rightarrow A, \quad \text{pr}_2 : A \times B \rightarrow B$$

是连续映射。以后纤维丛的投影、局部平凡化以及状态空间

$$\text{SE}(3)^N \times \mathbb{R}^{3K}$$

都会使用积空间结构。

## 3.3 度量、闭集与局部结构

### 3.3.1 度量空间

#### 定义 3.9 (度量)

集合  $M$  上的函数

$$d : M \times M \rightarrow [0, \infty)$$

若满足：

1. 非负性：

$$d(p, q) \geq 0;$$

2. 正定性：

$$d(p, q) = 0 \Leftrightarrow p = q;$$

3. 对称性：

$$d(p, q) = d(q, p);$$

4. 三角不等式：

$$d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r);$$

则称  $d$  为  $M$  上的一个度量,  $(M, d)$  称为度量空间。

度量生成开球：

$$B_r(p) = \{q \in M : d(p, q) < r\}.$$

由所有开球生成的拓扑称为度量拓扑。

#### 定理 3.1 (欧氏拓扑由距离诱导)

在  $\mathbb{R}^d$  中取欧氏距离

$$d(x, y) = \|x - y\|,$$

由开球生成的度量拓扑恰好是标准欧氏拓扑。

拓扑语言比距离语言更一般：一个空间可能有多个度量生成同一个拓扑，也可能根本没有我们当前需要的自然度量。研究流形的第一步通常只需要拓扑结构，度量和内积将在后面的微分几何中重新出现。

### 3.3.2 闭集

#### 定义 3.10 (闭集)

设  $(M, \mathcal{O})$  是拓扑空间。集合  $C \subseteq M$  称为闭集，当且仅当补集

$$M \setminus C$$

是开集。

空集和全空间总是既开又闭：

$$\emptyset, M$$

都是 clopen 集合。既开又闭并不意味着集合“既有内部又没有边界”，它只是相对于当前拓扑同时满足开集和闭集的定义。

#### 引理 3.1 (开闭对偶)

任意并的补集满足

$$M \setminus \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha} = \bigcap_{\alpha \in A} (M \setminus U_{\alpha}),$$

任意交的补集满足

$$M \setminus \bigcap_{\alpha \in A} U_{\alpha} = \bigcup_{\alpha \in A} (M \setminus U_{\alpha}).$$

这解释了拓扑公理的对偶形式：

| 开集  | 闭集  |
|-----|-----|
| 任意并 | 任意交 |
| 有限交 | 有限并 |

### 3.3.3 内部、闭包与边界

#### 定义 3.11 (内部)

对  $A \subseteq M$ ， $A$  的内部记为  $\text{Int } A$ ，定义为包含于  $A$  的最大开集：

$$\text{Int } A = \bigcup \{U \subseteq A : U \text{ 是开集}\}.$$

#### 定义 3.12 (闭包)

对  $A \subseteq M$ ， $A$  的闭包记为  $\overline{A}$ ，定义为包含  $A$  的最小闭集：

$$\overline{A} = \bigcap \{C \supseteq A : C \text{ 是闭集}\}.$$

#### 定义 3.13 (边界)

集合  $A \subseteq M$  的边界定义为

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{Int } A.$$

对任意  $A \subseteq M$ ，

$$\text{Int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}.$$

在  $\mathbb{R}$  的标准拓扑中：

$$\text{Int}[0, 1] = (0, 1), \quad \overline{(0, 1)} = [0, 1], \quad \partial[0, 1] = \{0, 1\}.$$

边界、内部和闭包都依赖于环境拓扑。对  $A \subseteq N \subseteq M$ ，在  $N$  中取内部和边界，可能与在  $M$  中取出的结果不同。

## 3.4 序列与收敛

### 3.4.1 序列

#### 定义 3.14 (序列)

拓扑空间  $M$  中的序列是一个映射

$$q : \mathbb{N} \rightarrow M.$$

通常记为

$$\{q(n)\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{或} \quad q_1, q_2, \dots$$



序列可以表示迭代优化中的估计：

$$x_0, x_1, x_2, \dots,$$

也可以表示传感器采样、轨迹离散化或数值算法产生的状态序列。

### 3.4.2 拓扑收敛

#### 定义 3.15 (序列收敛)

序列  $q(n)$  在拓扑空间  $M$  中收敛到  $p \in M$ ，若对  $p$  的每个开邻域  $U$ ，都存在  $N \in \mathbb{N}$ ，使得

$$n \geq N \implies q(n) \in U.$$

记为

$$q(n) \rightarrow p.$$



用量词完整写出：

$$\forall U \in \mathcal{O}, p \in U, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, q(n) \in U.$$

在  $\mathbb{R}^d$  中，这就是熟悉的  $\varepsilon$  语言：

$$q(n) \rightarrow p \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N \implies \|q(n) - p\| < \varepsilon.$$

### 3.4.3 普通欧氏空间中的收敛

例如

$$q(n) = 1 + \frac{1}{n}$$

在  $\mathbb{R}$  的标准拓扑中收敛到 1：

$$q(n) \rightarrow 1.$$

它不是最终恒定的，但从某一项开始会进入 1 的任意小开区间。

**注**[最终性质] 收敛只要求序列最终进入每一个给定邻域，不要求序列最终恒定。数值优化中，估计量通常逐步接近极限，而不是在某一轮之后完全不再变化。

### 3.4.4 离散拓扑与平凡拓扑

这两个例子必须严格区分。

**定义 3.16 (离散拓扑)**

若

$$\mathcal{O} = \mathcal{P}(M),$$

则称  $M$  带有离散拓扑。

离散拓扑中每个单点集都是开集。于是：

$$q(n) \rightarrow p \Leftrightarrow q(n) \text{ 最终恒等于 } p.$$

证明只需取开邻域  $\{p\}$ 。收敛要求存在  $N$  使

$$n \geq N \implies q(n) \in \{p\},$$

也就是  $q(n) = p$ 。**定义 3.17 (平凡拓扑)**

若

$$\mathcal{O} = \{\emptyset, M\},$$

则称  $M$  带有平凡拓扑。平凡拓扑中每个点的唯一非空开邻域是  $M$  本身，因此任意序列都收敛到每一个点：

$$\forall q : \mathbb{N} \rightarrow M, \forall p \in M, \quad q(n) \rightarrow p.$$

| 拓扑                        | 序列收敛行为     |
|---------------------------|------------|
| $\mathcal{P}(M)$ (离散拓扑)   | 收敛当且仅当最终恒定 |
| $\{\emptyset, M\}$ (平凡拓扑) | 每个序列收敛到每个点 |

这说明拓扑会实质性地改变“极限”的含义。

## 3.5 连续映射与同胚

### 3.5.1 连续映射

**定义 3.18 (拓扑连续)**设  $(M, \mathcal{O}_M)$  和  $(N, \mathcal{O}_N)$  是拓扑空间。映射

$$f : M \rightarrow N$$

称为连续映射，当且仅当对  $N$  中的每个开集  $V$ ，都有

$$f^{-1}(V) = \{p \in M : f(p) \in V\}$$

是  $M$  中的开集。

连续性的定义关注陪域开集的原像：

$$V \subseteq N \text{ 开} \implies f^{-1}(V) \subseteq M \text{ 开}.$$

一般而言， $f$  连续并不保证定义域开集  $U$  的像  $f(U)$  在陪域中开。原像与像的方向不能混淆。**定理 3.2 (连续复合)**若  $f : M \rightarrow N$  和  $g : N \rightarrow P$  连续，则复合映射

$$g \circ f : M \rightarrow P$$

连续。



**证明** 设  $W \subseteq P$  开。因为  $g$  连续,  $g^{-1}(W)$  在  $N$  中开; 因为  $f$  连续,

$$f^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f)^{-1}(W)$$

在  $M$  中开。

### 命题 3.3 (连续性的局部性)

若  $\{U_\alpha\}$  是  $M$  的开覆盖, 且每个限制映射

$$f|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow N$$

连续, 则  $f : M \rightarrow N$  连续。



这说明连续性可以先在局部区域验证, 再利用开覆盖拼接为整体性质。流形上的局部坐标、地图拼接和局部观测模型都会使用这一原则。

## 3.5.2 极端拓扑下的连续映射

若陪域  $N$  带平凡拓扑:

$$\mathcal{O}_N = \{\emptyset, N\},$$

则任意映射  $f : M \rightarrow N$  连续, 因为

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad f^{-1}(N) = M.$$

若定义域  $M$  带离散拓扑:

$$\mathcal{O}_M = \mathcal{P}(M),$$

则任意映射  $f : M \rightarrow N$  连续, 因为每个原像都是  $M$  的子集, 因而都是开集。

## 3.5.3 序列判别

### 定理 3.3 (度量空间中的序列判别)

设  $M, N$  是度量空间。映射  $f : M \rightarrow N$  连续, 当且仅当对任意序列  $q(n) \rightarrow p$ , 都有

$$f(q(n)) \rightarrow f(p).$$



在一般拓扑空间中, 序列未必足以检测所有开集; 上述“连续当且仅当保持序列极限”的结论需要度量空间或更一般的第一可数条件。对本笔记中的欧氏空间、常见流形和 SLAM 状态空间局部模型, 序列判别通常足够直观。

### 推论 3.1 (观测链连续)

若状态到中间变量、投影、相机内参和残差映射均连续, 则它们的复合观测模型连续。



### 3.5.4 同胚

#### 定义 3.19 (同胚)

若映射  $f: M \rightarrow N$  是双射，且  $f$  与  $f^{-1}$  都连续，则称  $f$  为同胚。记为

$$f: M \xrightarrow{\cong_{\text{top}}} N$$

或

$$M \cong_{\text{top}} N.$$



同胚空间在拓扑意义下不可区分：它们具有相同的开集结构、邻近关系、连通性和紧致性。它们可能在几何形状、坐标表示或嵌入环境中不同，但拓扑结构相同。

#### 命题 3.4 (坐标图思想)

流形上的一张坐标图本质上是一个局部邻域  $U$  与  $\mathbb{R}^d$  中开集之间的同胚：

$$U \cong_{\text{top}} x(U) \subseteq \mathbb{R}^d.$$



这正是第四章“局部欧氏性”的拓扑核心。

## 3.6 分离公理：从 $T_1$ 到 $T_3$

“分离”可以理解为：拓扑中的开集能够把不同对象区分到什么程度。条件越强，需要同时满足的开集关系越严格；这里的“强”是逻辑意义上的强，而不是给拓扑空间赋予某种数值大小。

### 3.6.1 $T_1$ 空间

#### 定义 3.20 ( $T_1$ 空间)

拓扑空间  $M$  称为  $T_1$  空间，若对任意不同点  $p \neq q$ ，存在开集  $U$  满足

$$q \in U, \quad p \notin U.$$



交换  $p, q$  后也必须成立，因此  $T_1$  空间中的两个不同点可以分别被开集排除。

#### 定理 3.4 ( $T_1$ 与单点闭集)

拓扑空间  $M$  是  $T_1$  空间，当且仅当对任意  $p \in M$ ，单点集

$$\{p\}$$

是闭集。



**例题 3.1 有限补集拓扑： $T_1$  但不是 Hausdorff** 令  $X$  是无限集合，并定义

$$\mathcal{O}_{\text{cof}} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 是有限集}\}.$$

这称为  $X$  上的有限补集拓扑。对任意  $p \neq q$ ，集合

$$U = X \setminus \{p\}$$

是开集，且  $q \in U$ 、 $p \notin U$ ；交换  $p, q$  同样成立，所以它是  $T_1$  空间。

但任意两个非空开集  $U, V$  都满足  $U \cap V \neq \emptyset$ 。否则

$$X = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

会成为有限集，与  $X$  无限矛盾。因此，两个不同点虽然可以分别排除对方，却不能拥有不相交的开邻域。这个

例子说明

$$T_1 \not\Rightarrow T_2.$$

### 3.6.2 Hausdorff 空间

#### 定义 3.21 (Hausdorff 空间)

拓扑空间  $M$  称为 Hausdorff 空间，也称为  $T_2$  空间，若对任意不同点  $p \neq q$ ，存在开集  $U, V$  满足

$$p \in U, \quad q \in V, \quad U \cap V = \emptyset.$$



例如在  $\mathbb{R}$  的标准拓扑中，取  $p = 0$  和  $q = 2$ ，令

$$U = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad V = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right).$$

则  $p \in U, q \in V$  且  $U \cap V = \emptyset$ 。与有限补集拓扑相比，Hausdorff 条件要求两个点的邻域必须同时选出，并且完全不相交。

### 3.6.3 分离公理的层级

为了看清这些条件的强弱关系，先补充最弱的一层。

#### 定义 3.22 ( $T_0$ 空间)

拓扑空间  $M$  称为  $T_0$  空间，若对任意不同点  $p \neq q$ ，至少存在一个开集能够包含其中一点而不包含另一点。



再进一步，称拓扑空间  $M$  为正则空间，若对任意点  $p$  和不含  $p$  的闭集  $F$ ，存在开集  $U, V$  满足

$$p \in U, \quad F \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

本文采用常见约定：同时满足正则性和  $T_1$  性的空间称为  $T_3$  空间。



图 3.1: 分离公理的强弱关系

在  $T_3$  的定义中取  $F = \{q\}$  即可得到  $T_2$ ：因为  $T_1$  空间的单点集是闭集，所以点与另一个点可以被不交开集分开。因此

$$T_3 \implies T_2 \implies T_1 \implies T_0.$$

这些蕴含一般不能反向成立；有限补集拓扑已经给出了  $T_1$  而非  $T_2$  的例子，而两点集  $\{0, 1\}$  上的拓扑

$$\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

是  $T_0$  但不是  $T_1$ 。

**例题 3.2 度量空间是  $T_3$**  设  $(M, d)$  是度量空间， $p \notin F$  且  $F$  是闭集。由于  $M \setminus F$  是开集，存在  $r > 0$  使得

$$B_d(p, r) \cap F = \emptyset.$$

取

$$U = B_d\left(p, \frac{r}{3}\right), \quad V = M \setminus \overline{B_d\left(p, \frac{r}{3}\right)}.$$

则  $U, V$  都是开集， $p \in U, F \subseteq V$  且  $U \cap V = \emptyset$ 。度量空间又是  $T_1$  空间，所以它是  $T_3$  空间；特别地， $\mathbb{R}$  的标准拓扑同时满足  $T_3$ 、 $T_2$  和  $T_1$ 。

这个例子揭示了三层要求的差别： $T_1$  只关心“能否排除另一个点”， $T_2$  要求“两个点能否拥有互不相交的邻域”，而  $T_3$  进一步要求“一个点能否和整个闭集分开”。

**定理 3.5 (Hausdorff 空间中的极限唯一性)**

若  $M$  是 Hausdorff 空间, 且

$$q(n) \rightarrow p, \quad q(n) \rightarrow r,$$

则

$$p = r.$$



**证明** 反设  $p \neq r$ 。取不相交开邻域  $U \ni p$  和  $V \ni r$ 。由收敛性, 从某个指标开始  $q(n) \in U$ , 从另一个指标开始  $q(n) \in V$ 。取二者中较大的指标后, 得到某个  $q(n)$  同时属于  $U$  和  $V$ , 这与  $U \cap V = \emptyset$  矛盾。

**注**[流形为什么通常要求 Hausdorff] 如果两个不同的物理位置没有不相交邻域, 就很难把它们作为可区分的状态。Hausdorff 性保证极限唯一, 也排除了许多不适合作为物理状态空间的病态拓扑。

## 3.7 紧致性

### 3.7.1 开覆盖与有限子覆盖

**定义 3.23 (开覆盖)**

设  $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  是一族开集。若

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha,$$

则称  $\mathcal{U}$  为  $M$  的一个开覆盖。

**定义 3.24 (紧致空间)**

拓扑空间  $M$  称为紧致空间, 若  $M$  的任意开覆盖都有有限子覆盖。



也就是说, 若

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha, \quad U_\alpha \text{ 开},$$

则存在有限多个指标  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ , 使得

$$M = U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_k}.$$

关键词是:

任意给定的开覆盖中, 都能挑出有限个成员仍覆盖全体。

紧致性不是“存在一个有限开覆盖”, 而是“每一个开覆盖都可以被有限控制”。

### 3.7.2 基本紧致性定理

**定理 3.6 (Heine–Borel 定理)**

对  $K \subseteq \mathbb{R}^d$ ,

$$K \text{ 紧致} \Leftrightarrow K \text{ 闭且有界}.$$



**注**[定理的适用范围] Heine–Borel 定理是欧氏空间中的特殊结论。一般拓扑空间或一般度量空间中, “闭且有界”未必推出紧致; 紧致性的定义始终是开覆盖定义。

**定理 3.7 (闭子集紧致)**

若  $K$  是紧致空间, 且  $C \subseteq K$  在  $K$  中闭, 则  $C$  紧致。



**定理 3.8 (连续像紧致)**

若  $K$  紧致,  $f: K \rightarrow N$  连续, 则  $f(K)$  紧致。

**推论 3.2 (Hausdorff 空间中的紧子集闭)**

若  $N$  是 Hausdorff 空间,  $K \subseteq N$  紧致, 则  $K$  在  $N$  中闭。



这些定理把“有限控制”传递到子空间和连续变换之后。它们也是后面证明极值存在和理解紧流形的重要工具。

**3.7.3 极值存在****定理 3.9 (Weierstrass 定理)**

若  $K \subseteq \mathbb{R}^d$  紧致, 且

$$f: K \rightarrow \mathbb{R}$$

连续, 则  $f$  在  $K$  上取得最大值和最小值。即存在  $p_{\min}, p_{\max} \in K$ , 使

$$f(p_{\min}) = \min_{p \in K} f(p), \quad f(p_{\max}) = \max_{p \in K} f(p).$$

**推论 3.3 (有界搜索区域)**

若 SLAM 目标函数连续, 且搜索区域是非空的闭有界集合, 则全局最小值存在。



**注**[存在性不等于可计算性] 紧致性保证极值存在, 但不保证数值算法能找到全局极小点, 也不保证局部线性化、初值或噪声条件良好。它解决的是“最优解是否存在”, 不是“算法如何找到它”。

**3.7.4 紧致性与状态估计**

设  $\mathcal{X}$  是状态空间,  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{X}$  是由先验边界、传感器范围或物理约束得到的可行集合。若  $\mathcal{F}$  紧致, 则连续代价函数在  $\mathcal{F}$  上有最小值。

在欧氏状态空间中, 常用方式是限制到闭有界区域:

$$\mathcal{F} = \{x: g_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m\} \cap \{x: \|x\| \leq R\}.$$

在流形状态空间中, 则需要先确认相应集合的拓扑和闭性; 不能直接把“参数向量有界”当作整个流形状态有界。

**3.8 可数性、仿紧性与分割统一****3.8.1 拓扑基与第二可数性****定义 3.25 (拓扑基)**

设  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{O}$ 。若对任意开集  $U \in \mathcal{O}$  和任意  $p \in U$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  满足

$$p \in B \subseteq U,$$

则称  $\mathcal{B}$  为  $\mathcal{O}$  的一个拓扑基。

**定义 3.26 (第二可数)**

若拓扑空间存在一个可数拓扑基, 则称其为第二可数空间。



第二可数性意味着整个拓扑可以由可数多个基本开集生成。它不是说空间只有可数多个点，而是说描述开集结构所需的基本模板可以取为可数族。

**注**[欧氏空间的第二可数性]  $\mathbb{R}^d$  的标准拓扑有可数基，例如以有理数点为中心、以正有理数为半径的开球族：

$$\mathcal{B} = \{B_r(x) : x \in \mathbb{Q}^d, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}.$$

### 3.8.2 覆盖、细化与局部有限

#### 定义 3.27 (覆盖的细化)

设  $\mathcal{U}$  和  $\mathcal{V}$  是  $M$  的开覆盖。若对每个  $V \in \mathcal{V}$ ，存在  $U \in \mathcal{U}$  满足

$$V \subseteq U,$$

则称  $\mathcal{V}$  是  $\mathcal{U}$  的一个开细化。

#### 定义 3.28 (局部有限族)

集合族  $\mathcal{V}$  称为局部有限，若对每个  $p \in M$ ，存在  $p$  的开邻域  $W_p$ ，使得  $W_p$  至多与  $\mathcal{V}$  中的有限多个集合相交：

$$\#\{V \in \mathcal{V} : W_p \cap V \neq \emptyset\} < \infty.$$

#### 定义 3.29 (仿紧空间)

拓扑空间  $M$  称为仿紧空间 (paracompact space)，若它的每个开覆盖都有一个局部有限的开细化。

局部有限的意义是：虽然整体上可能有无穷多个局部区域，但在每一个具体点附近，真正发生作用的区域只有有限多个。这样局部构造的求和或拼接才不会在一个点处累积无穷多项。

#### 定理 3.10 (紧空间仿紧)

每个紧致空间都是仿紧空间。

#### 定理 3.11 (流形的仿紧性)

Hausdorff、第二可数且局部欧氏的拓扑流形是仿紧空间。

这个结论是第四章中采用 Hausdorff 和第二可数条件的重要原因之一：它保证局部坐标、局部函数和局部几何对象可以通过良好控制的覆盖拼成全局对象。

### 3.8.3 分割统一

#### 定义 3.30 (支集)

连续函数  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  的支集定义为

$$\text{supp } \varphi = \overline{\{p \in M : \varphi(p) \neq 0\}}.$$

#### 定义 3.31 (分割统一)

给定开覆盖

$$\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I},$$

一个从属于  $\mathcal{U}$  的分割统一，是一族连续函数

$$\varphi_i : M \rightarrow [0, 1],$$

满足:

1.  $\{\text{supp } \varphi_i\}_{i \in I}$  局部有限;
- 2.

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i;$$

3. 对所有  $p \in M$ ,

$$\sum_{i \in I} \varphi_i(p) = 1.$$



必须要求支集满足

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i,$$

而不能只要求

$$\varphi_i(p) \neq 0 \implies p \in U_i.$$

后一个条件只控制非零集合, 不控制其闭包; 标准定义需要整个支集都从属于  $U_i$ 。

#### 定理 3.12 (分割统一的存在性)

在适当的正则性条件下, 特别是在光滑流形上, 任意开覆盖都有从属于它的光滑分割统一。



若  $f_i$  是在  $U_i$  上定义的局部函数, 则先把  $\varphi_i f_i$  在  $U_i$  外按零延拓。由于

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i,$$

这个延拓在相应条件下保持连续。于是可以用

$$f(p) = \sum_{i \in I} \varphi_i(p) f_i(p)$$

构造全局函数。局部有限性保证每个  $p$  附近只有有限项真正参与求和。

**注**[局部到整体] 分割统一是“局部定义、全局拼接”的标准工具。它并不把不同局部坐标简单地当成同一套坐标, 而是用权重函数在重叠区域中平滑组合。

## 3.9 连通性与道路连通

### 3.9.1 连通空间

#### 定义 3.32 (连通)

拓扑空间  $M$  称为连通, 若不存在两个非空、不交的开集  $A, B$  满足

$$M = A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset.$$



这样的表达称为把  $M$  分裂成两个开集。连通性表示空间不能被拓扑地拆成两个彼此分离的非空部分。

#### 定理 3.13 (连通与 clopen 集合)

拓扑空间  $M$  连通, 当且仅当  $M$  中唯一既开又闭的集合是

$$\emptyset, \quad M.$$



#### 定理 3.14 (连续像保持连通)

若  $M$  连通且  $f: M \rightarrow N$  连续, 则  $f(M)$  连通。



### 3.9.2 道路连通

#### 定义 3.33 (道路连通)

若对任意  $p, q \in M$ ，都存在连续映射

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$\gamma(0) = p, \quad \gamma(1) = q,$$

则称  $M$  道路连通。



在  $\mathbb{R}^d$  中，连接  $p, q$  的直线段为

$$\gamma(t) = (1-t)p + tq, \quad t \in [0, 1].$$

因此  $\mathbb{R}^d$  道路连通。

#### 定理 3.15 (道路连通推出连通)

任一道路连通空间都是连通空间。



**注**[反向一般不成立] 连通性只要求空间不能被分裂成两个开闭部分；道路连通性要求任意两点之间存在一条连续路径。因此道路连通是更强的条件，不能把二者视为同义词。

### 3.9.3 道路分支

定义点  $p \in M$  的道路分支为所有能由连续路径与  $p$  连接的点组成的集合。道路分支将空间按道路连通关系分成若干部分。

**注**[连通分支与道路分支] 在一般拓扑空间中，连通分支和道路分支不一定相同；在许多常见的流形和局部道路连通空间中，二者的行为更规整。对 SLAM 而言，若状态空间存在多个道路分支，连续运动模型无法从一个分支直接运动到另一个分支。

### 3.9.4 位姿空间的道路连通性

#### 定理 3.16 (SO(3) 道路连通)

三维旋转空间  $\text{SO}(3)$  是道路连通的。



#### 定理 3.17 (SE(3) 道路连通)

三维位姿空间  $\text{SE}(3)$  是道路连通的。



#### 推论 3.4 (连续位姿路径)

任意两个三维刚体位姿之间存在连续运动路径。



这里的道路连通性只说明路径存在，不说明路径唯一，也不说明沿路径的速度、能量或优化代价具有特殊性质。后续微分几何和李群理论会进一步研究这些局部和代数结构。

## 3.10 同伦与基本群

### 3.10.1 路径同伦

#### 定义 3.34 (同伦)

设  $f, g: X \rightarrow Y$  是连续映射。若存在连续映射

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

满足

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x), \quad \forall x \in X,$$

则称  $f$  与  $g$  同伦, 记为

$$f \simeq g.$$



对两条路径

$$\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow M,$$

同伦映射为

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M.$$

参数  $t$  表示路径上的位置, 参数  $s$  表示形变过程:

$$H(t, 0) = \gamma(t), \quad H(t, 1) = \delta(t).$$

若路径端点固定, 则要求对所有  $s \in [0, 1]$ :

$$H(0, s) = \gamma(0) = \delta(0), \quad H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1).$$

这种同伦称为保持端点的路径同伦。

### 3.10.2 环路与基点

#### 定义 3.35 (基于 $p$ 的环路)

给定  $p \in M$ , 基于  $p$  的环路是连续映射

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$\gamma(0) = \gamma(1) = p.$$



若  $\gamma, \delta$  是基于  $p$  的环路, 基点保持同伦是连续映射

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$H(t, 0) = \gamma(t), \quad H(t, 1) = \delta(t),$$

并且

$$H(0, s) = p, \quad H(1, s) = p, \quad \forall s \in [0, 1].$$

最后两条条件说明形变过程中, 环路的起点和终点始终钉在基点  $p$ 。如果不固定基点, 得到的是另一种路径同伦关系, 不能直接用于定义基于  $p$  的基本群。

### 3.10.3 路径拼接

若路径  $\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow M$  满足

$$\gamma(1) = \delta(0),$$

则定义拼接路径

$$(\gamma * \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \delta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

前半段走完  $\gamma$ , 后半段走完  $\delta$ 。在拼接点处连续性来自

$$\gamma(1) = \delta(0).$$

路径反向定义为

$$\gamma^{-1}(t) = \gamma(1 - t).$$

常值路径记为

$$c_p(t) = p.$$

### 3.10.4 基本群

#### 定义 3.36 (基本群)

固定基点  $p \in M$ 。所有基于  $p$  的环路在基点保持同伦下的等价类构成集合

$$\pi_1(M, p).$$

其群运算由路径拼接诱导:

$$[\gamma] \cdot [\delta] = [\gamma * \delta].$$

在适当的同伦等价意义下:

$$[c_p]$$

是单位元,

$$[\gamma^{-1}]$$

是  $[\gamma]$  的逆元。路径拼接在参数化层面未必严格结合, 但在同伦等价类层面结合, 因此基本群运算是良定义的。

#### 定理 3.18 (基本群的典型例子)

$$\pi_1(\mathbb{R}^d, p) = \{[c_p]\}, \quad \pi_1(S^2, p) = \{[c_p]\}, \quad \pi_1(S^1, p) \cong \mathbb{Z}.$$

$\mathbb{R}^d$  和  $S^2$  中的每个环路都可以连续缩成常值环路; 圆周中的环路则有绕行次数这一整数不变量:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

绕圆一圈、两圈或反向绕行, 不能在圆周内部连续缩成一点。

**注**[基本群与全局结构] 局部上,  $S^1$  和  $\mathbb{R}$  都像一条直线; 但全局上  $S^1$  存在无法收缩的闭合路径。这说明局部欧氏性不能完全决定空间的整体拓扑, 图册之外还需要研究连通、环路和同伦等全局性质。

### 3.10.5 与 SLAM 的联系

SLAM 状态空间中的连续轨迹、闭环运动和周期变量都可能携带全局拓扑信息。局部坐标可以描述当前位置附近的增量, 但不能自动消除:

- 状态空间的多个道路分支;

- 周期变量绕行一周后的全局识别；
- 闭合路径是否可以连续缩回起点；
- 局部参数化在全局上是否存在奇点。

因此，在进入拓扑流形和李群之前，需要保留一个基本判断：

局部坐标适合做局部计算，但全局拓扑决定哪些运动和表示真正可能。

### 3.11 本章小结：从拓扑到流形

本章的核心内容可以压缩为以下几条：

1. 拓扑是在集合  $M$  上指定一族开集  $\mathcal{O}$ ，满足空集、全空间、任意并和有限交公理。
2. 拓扑公理的不对称性是：

任意并仍开，但只有有限交仍开。

3. 子空间  $N \subseteq M$  使用相对拓扑：

$$\mathcal{O}_N = \{U \cap N : U \in \mathcal{O}_M\}.$$

4. 积空间使用矩形基  $U \times V$ ；有限积给出：

$$\mathbb{R}^d \cong \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}.$$

5. 序列  $q(n)$  收敛到  $p$ ，表示它最终进入  $p$  的每一个开邻域。离散拓扑中收敛等价于最终恒定；平凡拓扑中每个序列收敛到每个点。
6. 连续映射由开集原像定义；同胚是双向连续的双射。
7. Hausdorff 性保证不同点有不相交邻域，并保证序列极限唯一。
8. 紧致性表示任意开覆盖都有有限子覆盖；在  $\mathbb{R}^d$  中等价于闭且有界，并由此得到连续函数的极值存在性。
9. 仿紧性提供局部有限细化；分割统一要求

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i, \quad \sum_i \varphi_i = 1.$$

10. 道路连通推出连通，但连通不必推出道路连通；基本群记录基点保持同伦下的环路结构。

进入第四章后，拓扑空间  $M$  还要满足局部欧氏性、Hausdorff 性和第二可数性：

$$\forall p \in M, \quad \exists U \subseteq M, \quad p \in U, \quad U \cong_{\text{top}} x(U) \subseteq \mathbb{R}^d,$$

其中  $U$  是  $M$  中的开集， $x(U)$  是  $\mathbb{R}^d$  中的开集。这就是拓扑流形的入口。

后续层次关系为

拓扑空间  $\longrightarrow$  拓扑流形  $\longrightarrow$  可微流形  $\longrightarrow$  李群  $\longrightarrow$  流形上的 SLAM 优化。

## 第4章 拓扑流形

本章开始把“状态空间”从一个集合提升为一个具有局部几何结构的空間。需要先区分两条相关但不同的主线：

- **图册主线：**说明如何用局部欧氏坐标描述一个空间，以及如何在坐标图之间描述同一个点和同一条运动轨迹；
- **纤维丛主线：**说明每个空间点上还可以附着一类内部状态，并用投影、纤维和截面组织这些状态。

对于后续的可微流形、曲线、速度和切空间，图册主线是主要入口；纤维丛先作为预告，用来建立“切丛、余切丛和向量丛”的整体直觉。两条主线可以分别概括为

$$\begin{aligned} \text{拓扑流形 } M &\longrightarrow \text{局部坐标图 } (U, x) \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^d, \\ \text{图的重叠} &\longrightarrow \text{坐标转换 } y \circ x^{-1} \longrightarrow \text{可微兼容性}, \\ \text{轨迹 } \gamma: \mathbb{R} \rightarrow M &\longrightarrow \text{局部轨迹 } x \circ \gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d \longrightarrow \text{速度与切向量}; \\ \text{总空间 } E &\xrightarrow{\pi} \text{底空间 } M, \\ p \in M &\longrightarrow F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \subset E, \\ \text{局部平凡化} &\longrightarrow \pi^{-1}(U) \cong U \times F \longrightarrow \text{截面、丛态射与拉回丛}. \end{aligned}$$

前一条链回答“怎样在一个空间上做局部坐标微积分”，后一条链回答“每个空间点上附着的状态怎样随空间组织起来”。第五章将沿第一条链定义可微流形和切空间；第六章再把旋转与位姿的群结构加入其中。

### 4.1 流形的基本语言

#### 4.1.1 为什么需要局部欧氏空间

在第二章和第三章中，我们把状态看作集合，把连续性看作拓扑性质。这样的语言可以描述哪些点彼此接近、轨迹是否连续，以及一个区域是否紧或连通，但还不能直接谈“速度”。

例如，粒子在球面上运动时，真实轨迹是

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow S^2, \quad t \mapsto \gamma(t).$$

它的值是球面上的点，而不是任意的三维向量。我们可以把球面嵌入  $\mathbb{R}^3$  中画出来，但“球面上的点”和“该点在某张地图上的坐标”仍然是两个不同的对象。要计算速度，需要在每个点附近找到一个与欧氏空间开集同胚的局部区域。

#### 定义 4.1 (拓扑流形)

设  $M$  是一个拓扑空间。若  $M$  满足以下条件，则称  $M$  为  $n$  维拓扑流形：

1.  $M$  是 Hausdorff 空间；
2.  $M$  是第二可数的；
3. 对任意  $p \in M$ ，存在包含  $p$  的开集  $U \subset M$ ，以及  $\mathbb{R}^n$  中的开集  $W$ ，使得  $U$  与  $W$  同胚。



第三个条件是流形定义的核心：每一个点附近都像  $n$  维欧氏空间。这里的“像”只表示拓扑同胚，不表示  $M$  整体就是  $\mathbb{R}^n$ 。Hausdorff 性保证不同点可以用不交邻域区分，第二可数性则排除了过大的病态空间，并保证许多局部构造可以用可数资料描述。

**注**[局部与整体] 直线  $\mathbb{R}$  是一维流形，圆周  $S^1$  也是一维流形。它们在每一个足够小的邻域中都像  $\mathbb{R}$ ，但圆周整体上闭合，不能用一条实数坐标无奇点地覆盖。流形的关键正是：局部模型可以简单，整体结构不必简单。

### 4.1.2 坐标图

#### 定义 4.2 (坐标图)

设  $M$  是  $n$  维拓扑流形。一张坐标图 (chart) 是二元组  $(U, x)$ , 其中  $U \subset M$  是开集, 且

$$x: U \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n$$

是同胚,  $x(U)$  是  $\mathbb{R}^n$  中的开集。

坐标图中有三个层次:

$$p \in U \subset M, \quad x: U \rightarrow x(U), \quad x(p) \in \mathbb{R}^n.$$

其中  $p$  是流形上的真实点,  $x$  是坐标映射,  $x(p)$  只是这个点在当前坐标图下的表示。必须区分

$$p \neq x(p).$$

这与地球表面上的真实地点和地图上的经纬度很相似: 地图坐标可以改变, 真实地点没有因此改变。

#### 命题 4.1 (局部欧氏表示)

若  $(U, x)$  是  $n$  维流形上的坐标图, 则  $U$  中的每个点都可以由  $n$  个实数局部表示。流形上的局部问题因此可以转写为  $\mathbb{R}^n$  中的问题。

### 4.1.3 图册

#### 定义 4.3 (图册)

一族坐标图

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in I}$$

若满足

$$M = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha,$$

则称  $\mathcal{A}$  为  $M$  的一个图册 (atlas)。

图册只要求所有局部区域覆盖整个流形。它不要求一张图覆盖全部  $M$ , 也不要求不同图使用相同的坐标公式。球面需要多张地图, 正是图册思想的最直观例子。

#### 定义 4.4 (坐标转换)

设  $(U, x)$  和  $(V, y)$  是两张坐标图, 且  $U \cap V \neq \emptyset$ 。在重叠区域内, 从  $x$  坐标转换到  $y$  坐标的映射为

$$y \circ x^{-1}: x(U \cap V) \longrightarrow y(U \cap V).$$

其逆映射为

$$x \circ y^{-1}: y(U \cap V) \longrightarrow x(U \cap V).$$

读坐标转换的顺序是:

$$x(p) \xrightarrow{x^{-1}} p \xrightarrow{y} y(p).$$

因此对每个  $p \in U \cap V$ ,

$$(y \circ x^{-1})(x(p)) = y(p).$$

坐标转换描述的是同一个流形点的两种坐标, 而不是把一个物理点变成了另一个物理点。

$$\begin{array}{ccc}
 & U \cap V \subset M & \\
 x \swarrow & & \searrow y \\
 x(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n & \xrightarrow{y \circ x^{-1}} & y(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n
 \end{array}$$

#### 4.1.4 连续兼容与可微兼容

对于拓扑流形中的两张坐标图， $x$  和  $y$  本身都是同胚，所以在重叠区域上  $y \circ x^{-1}$  自动是同胚。换句话说，拓扑流形中的坐标转换已经具有  $C^0$  层面的兼容性。

但同胚不保证可微。若希望在坐标图中对曲线求导，就必须进一步要求坐标转换具有足够的光滑性：

$$y \circ x^{-1} \quad \text{和} \quad x \circ y^{-1}$$

都应为相应阶数的可微映射。把这类兼容的坐标图组成图册，就得到可微结构；把所有与之兼容的图收集起来，则得到极大可微图册。这个过程将在第五章正式定义。

**注**[为什么坐标兼容性重要] 在图  $x$  中得到的坐标速度，换到图  $y$  后要通过坐标转换的 Jacobian 变换。如果坐标转换不可微，两个坐标系中的速度就不能通过统一的链式法则比较。因此，“图册覆盖空间”只解决了局部表示问题；“图册之间光滑兼容”才解决了微积分的一致性问题。

## 4.2 图册主线：从轨迹到局部运动

### 4.2.1 流形上的连续轨迹

经典粒子的运动可以表示为一条从时间轴到状态空间的映射

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow M, \quad t \longmapsto \gamma(t).$$

其中  $\gamma(t)$  是时刻  $t$  的真实状态或位置。若粒子运动没有突然跳跃，则  $\gamma$  应为连续映射。

给定  $p = \gamma(t_0)$ ，取一张包含  $p$  的坐标图  $(U, x)$ 。轨迹在这张局部地图中的表示为

$$x \circ \gamma: \gamma^{-1}(U) \subset \mathbb{R} \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n, \quad t \longmapsto x(\gamma(t)).$$

由于  $\gamma$  连续且  $U$  是开集， $\gamma^{-1}(U)$  是时间轴中的开集，所以局部轨迹在  $t_0$  附近至少有一个开放的定义区间。

$$\begin{array}{ccc}
 \gamma^{-1}(U) \subset \mathbb{R} & & \\
 \gamma \downarrow & \searrow x \circ \gamma & \\
 U \subset M & \xrightarrow{x} & x(U) \subset \mathbb{R}^n
 \end{array}$$

这张图给出从真实运动到欧氏计算的基本链条：

$$t \longmapsto \gamma(t) \longmapsto x(\gamma(t)).$$

在流形上， $\gamma(t)$  和  $x(\gamma(t))$  不是同一个对象；前者属于  $M$ ，后者属于  $\mathbb{R}^n$ 。

### 4.2.2 坐标速度的转换

假设  $(U, x)$  和  $(V, y)$  在轨迹附近重叠，坐标转换光滑，且局部轨迹可微。对同一条轨迹有

$$y \circ \gamma = (y \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma).$$

在  $t_0$  处对两边求导，形式上得到

$$\left. \frac{d}{dt} y(\gamma(t)) \right|_{t=t_0} = D(y \circ x^{-1})(x(p)) \left. \frac{d}{dt} x(\gamma(t)) \right|_{t=t_0}, \quad p = \gamma(t_0).$$

左边和右边是同一个瞬时运动在两套坐标中的分量表示。这个公式依赖坐标转换的可微性，而不是依赖某一张地图具有特殊地位。

**注**[连续与可微是两件事] 连续轨迹只说明  $t$  的微小变化会导致流形点的微小变化；它不保证速度存在。若轨迹的局部坐标表示可微，则称轨迹可微。可微结构保证“在一张图中可微”与“在另一张兼容图中可微”是等价的。

### 4.2.3 与 SLAM 状态估计的联系

在 SLAM 中，状态空间可能是

$$\mathcal{X} = \text{SE}(3)^N \times \mathbb{R}^{3K},$$

也可能包含偏置、尺度、时间偏移或其他受约束变量。即使代码中使用矩阵、四元数或局部参数向量存储状态，真正的状态仍是流形上的点。

局部坐标的作用是把当前估计附近的状态变化表示成欧氏向量；它并不意味着整个状态空间就是一个全局欧氏空间。第五章将进一步说明：

$$\text{流形上的点} \longleftrightarrow \text{局部坐标中的增量},$$

以及为什么增量应先在线性切空间中求解，再通过适当的流形更新返回状态空间。

## 4.3 纤维丛预告：每个点附着内部状态

### 4.3.1 从底空间到总空间

图册描述“底层空间本身如何被局部坐标覆盖”。纤维丛描述另一种结构：底空间中的每个点上方，还附着内部状态空间。

#### 定义 4.5 (投影与纤维)

设  $E$  和  $M$  是拓扑空间， $\pi: E \rightarrow M$  是连续满射。称  $E$  为总空间 (total space)， $M$  为底空间 (base space)， $\pi$  为投影 (projection)。

对  $p \in M$ ，定义  $p$  上方的纤维为

$$F_p := \pi^{-1}(\{p\}) = \{e \in E : \pi(e) = p\}.$$

常把  $\pi^{-1}(p)$  作为  $\pi^{-1}(\{p\})$  的简写。



投影  $\pi$  忘掉总空间元素中的附加状态，只保留它位于哪个底点。元素  $e \in E$  属于  $p$  上方的纤维，当且仅当  $\pi(e) = p$ 。

$$\begin{array}{c} E \\ \uparrow \\ F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \\ \downarrow \pi \\ p \in M \end{array}$$

物理上，可以把  $M$  理解为“物体在哪儿”，把  $F_p$  理解为“物体在  $p$  处还能取哪些内部状态”。例如，球面  $S^2$  上的每个点可以附着一个切平面；刚体的位置上可以附着姿态、速度或其他内部变量。但“位置加内部状态”是否是乘积，取决于具体配置空间的定义，不能仅凭物理语言自动断定。

### 4.3.2 乘积丛与局部平凡化

#### 定义 4.6 (乘积丛)

给定拓扑空间  $M$  和  $F$ ，令

$$E = M \times F, \quad \pi : M \times F \longrightarrow M, \quad \pi(p, f) = p.$$

对任意  $p \in M$ ，

$$F_p = \pi^{-1}(\{p\}) = \{p\} \times F \cong F.$$

这个丛称为乘积丛或平凡丛。



直观地说， $M \times F$  是在底空间的每个点上挂一份完全相同的  $F$ 。例如

$$E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$$

可以理解为：沿一条实轴的每个位置  $x$ ，附着一个二维内部状态平面  $\{x\} \times \mathbb{R}^2$ 。

#### 定义 4.7 (纤维丛)

设  $\pi : E \rightarrow M$  是连续满射， $F$  是一个拓扑空间。若对每个  $p \in M$ ，存在包含  $p$  的开邻域  $U \subset M$  以及同胚

$$\Phi_U : \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times F,$$

使得

$$\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi, \quad \text{pr}_1 : U \times F \rightarrow U,$$

则称  $\pi : E \rightarrow M$  为以  $F$  为典型纤维的纤维丛。



条件  $\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi$  说明  $\Phi_U$  不仅是总空间之间的同胚，还必须保持底点不变。也就是说，对每个  $e \in \pi^{-1}(U)$ ，

$$\Phi_U(e) = (\pi(e), f)$$

的第一个分量必须是  $e$  原来投影到的底点。

若在光滑范畴中讨论纤维丛，则上述同胚和局部平凡化都应替换为相应的微分同胚和光滑映射。

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Phi_U} & U \times F \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ U & \xrightarrow{\text{id}_U} & U \end{array}$$

这就是局部平凡性 (local triviality)：每一个足够小的底空间区域上方，纤维丛都看起来像普通乘积  $U \times F$ 。真正可能复杂的是不同区域之间如何拼接。

**注**[平凡与局部平凡] 若整个丛存在与投影相容的丛同构

$$E \cong M \times F,$$

则称其为平凡丛。纤维丛的定义本身要求局部平凡，但局部平凡不推出全局平凡。局部坐标简单、整体结构复杂，是图册和纤维丛共同体现的局部—整体思想。

### 4.3.3 圆柱与莫比乌斯带

令底空间为  $S^1$ ，典型纤维为区间  $I = [-1, 1]$ 。

圆柱可以写成

$$S^1 \times [-1, 1] \xrightarrow{\text{pr}_1} S^1.$$

它的每根纤维为  $\{\theta\} \times [-1, 1]$ ，总空间就是乘积，因此是平凡丛。

莫比乌斯带也有投影

$$\pi : \text{Mobius} \longrightarrow S^1,$$

每根纤维仍然同胚于  $[-1, 1]$ 。在  $S^1$  的任意足够小的弧段  $U$  上，它都可以展开为

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times [-1, 1].$$

然而沿底圆绕行一周后，纤维发生一次翻转，因而不能在全局上写成  $S^1 \times [-1, 1]$ 。

#### 命题 4.2 (莫比乌斯带的局部一整体性质)

莫比乌斯带是局部平凡但全局非平凡的区间纤维丛。它不是“非局部平凡的纤维丛”。

这里的区别很重要：如果一个对象连局部平凡性都不满足，通常就不应称为本章意义下的纤维丛；非平凡只表示它不能被一个全局乘积坐标系展开。

### 4.3.4 截面：连续地选择每根纤维中的一个元素

#### 定义 4.8 (截面)

纤维丛  $\pi : E \rightarrow M$  的一个连续截面 (section) 是连续映射

$$\sigma : M \longrightarrow E$$

满足

$$\pi \circ \sigma = \text{id}_M.$$

逐点写出截面条件：

$$p \in M \xrightarrow{\sigma} \sigma(p) \in E \xrightarrow{\pi} p \in M.$$

所以  $\sigma(p)$  一定属于  $F_p$ 。截面不是总空间中的任意曲线，而是对底空间中的每个点恰好选择一个位于其上方纤维中的元素，并且这种选择随  $p$  连续（在相应范畴中还应光滑）。

在局部平凡化  $\Phi_U$  下，截面限制到  $U$  后满足

$$\Phi_U(\sigma(p)) = (p, s_U(p)), \quad s_U : U \rightarrow F.$$

因此，局部平凡化中的截面确实由一个普通函数  $s_U$  表示。但不同平凡化下的函数必须通过过渡函数相容地拼接；全局上不一定存在单一函数  $M \rightarrow F$  表示截面。

### 4.3.5 切丛预告：向量场是截面

在第五章定义切空间之后，对每个  $p \in M$  都有一个切空间  $T_p M$ 。把所有切空间不交并在一起，得到切丛

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M, \quad \pi : TM \rightarrow M, \quad \pi(p, v) = p.$$

其纤维为

$$\pi^{-1}(\{p\}) = T_p M.$$

对球面而言， $S^2$  上的每个点附着一个切平面：

$$TS^2 = \bigsqcup_{p \in S^2} T_p S^2.$$

一个向量场是一个截面

$$X : S^2 \rightarrow TS^2, \quad \pi \circ X = \text{id}_{S^2},$$

也就是在每个  $p$  处选择一个切向量  $X_p \in T_p S^2$ 。

这比把向量场简单写成函数  $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$  更本质，因为不同点的切向量属于不同的切空间：

$$T_p M \neq T_q M$$

通常不能把它们当作同一个固定向量空间中的向量直接相加或比较。局部坐标可以给出分量表示，但不能抹掉切向量所属的基点。

**注**[为什么纤维丛先作为预告] 切丛、余切丛、向量丛和主丛都建立在“每个底点上附着一根纤维”的思想。本章只需要掌握投影、局部平凡化和截面的结构；切空间上的线性运算、向量场和微分形式将在第五章展开。

### 4.3.6 限制丛、丛态射与丛同构

#### 定义 4.9 (限制丛)

设  $\pi : E \rightarrow M$  是纤维丛， $N \subset M$  是子空间或子流形。将底空间限制到  $N$ ，定义

$$E|_N := \pi^{-1}(N) = \{e \in E : \pi(e) \in N\},$$

并配备投影

$$\pi|_N : E|_N \rightarrow N, \quad e \mapsto \pi(e).$$

所得丛称为  $\pi$  在  $N$  上的限制丛。



限制丛只保留  $N$  上方的纤维。例如，若  $E$  定义在整个球面上，而只研究北半球  $N \subset S^2$ ，就可以把  $E$  限制到  $N$ 。严格的子丛还需要要求每根纤维是原纤维中具有适当结构的子空间；“限制丛”只是按底空间取逆像。

#### 定义 4.10 (丛态射)

给定两个纤维丛

$$\pi : E \rightarrow M, \quad \pi' : E' \rightarrow M',$$

一对连续映射

$$u : E \rightarrow E', \quad f : M \rightarrow M'$$

若满足

$$\pi' \circ u = f \circ \pi,$$

则称  $(u, f)$  为丛态射。



逐点写出交换条件：

$$e \in F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \implies u(e) \in F'_{f(p)}.$$

也就是说，丛态射不仅要搬运总空间元素，还要尊重元素所属的纤维。

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & E' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ M & \xrightarrow{f} & M' \end{array}$$

若  $(u, f)$  存在反向丛态射  $(u^{-1}, f^{-1})$ ，则称其为丛同构。若  $M = M'$  且  $f = \text{id}_M$ ，则是在同一个底空间上比较两个纤维丛结构。

### 4.3.7 拉回丛

拉回丛把一个已经定义在旧底空间上的纤维结构，沿着连续的底空间映射带回新的底空间。设

$$\pi : E \rightarrow M, \quad f : M' \rightarrow M.$$

对  $p' \in M'$ ，新丛在  $p'$  上方的纤维应当复制旧丛在  $f(p')$  上方的纤维：

$$(f^*E)_{p'} \cong E_{f(p')}.$$

#### 定义 4.11 (拉回丛)

定义

$$f^*E := \{(p', e) \in M' \times E : f(p') = \pi(e)\}.$$

投影定义为

$$\pi' : f^*E \rightarrow M', \quad \pi'(p', e) = p'.$$

约束  $f(p') = \pi(e)$  保证  $e$  确实位于旧丛中  $f(p')$  上方的纤维。自然的总空间映射为

$$\hat{f} : f^*E \rightarrow E, \quad \hat{f}(p', e) = e.$$

于是

$$\pi(\hat{f}(p', e)) = \pi(e) = f(p') = f(\pi'(p', e)),$$

即

$$\begin{array}{ccc} f^*E & \xrightarrow{\hat{f}} & E \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ M' & \xrightarrow{f} & M \end{array} \quad \pi \circ \hat{f} = f \circ \pi'.$$

拉回丛与协向量的拉回共享同一个几何思想：底空间映射  $f$  指向旧空间，而结构沿相反方向被带回。二者不是同一个构造：协向量拉回是线性映射的对偶操作，拉回丛则是通过纤维和交换图构造新的几何对象。

## 4.4 常见的状态流形

### 4.4.1 圆与球面

#### 定义 4.12 (单位圆与单位球面)

单位圆和单位球面分别定义为

$$S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}, \quad S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}.$$

更一般地，

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}.$$

#### 定理 4.1 (球面为流形)

$S^n$  是  $n$  维拓扑流形。

球面不能由一个全局欧氏坐标图无奇点地覆盖，但可以用多张局部图覆盖。例如，去掉球面的北极和南极后，可以分别使用立体投影得到两张坐标图。两张图在重叠区域的坐标转换，正是图册描述整体球面的方式。

### 4.4.2 旋转空间

#### 定义 4.13 (特殊正交群)

三维旋转空间定义为

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$



这里先把  $\mathrm{SO}(3)$  看作一个拓扑流形。矩阵乘法和求逆赋予它的群结构将在第六章讨论。正交约束和行列式约束说明旋转矩阵不是  $\mathbb{R}^9$  中的任意点，而是一个低维的受限空间。

#### 定理 4.2 ( $\mathrm{SO}(3)$ 的维数)

$\mathrm{SO}(3)$  是三维拓扑流形，因此三维旋转在局部具有三个自由度。



### 4.4.3 位姿空间

#### 定义 4.14 (特殊欧氏群)

三维刚体位姿空间定义为

$$\mathrm{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \mathrm{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$



一个位姿同时包含旋转  $R$  和平移  $t$ 。作为拓扑空间，它与  $\mathrm{SO}(3) \times \mathbb{R}^3$  同胚，因此

$$\dim \mathrm{SE}(3) = 3 + 3 = 6.$$

#### 定理 4.3 ( $\mathrm{SE}(3)$ 的维数)

$\mathrm{SE}(3)$  是六维拓扑流形。三维刚体位姿具有三个旋转自由度和三个平移自由度。



**注**[状态表示不是状态空间本身] 旋转矩阵有九个矩阵元素但只有三个局部自由度；四元数有四个分量但受到单位范数约束；局部旋转向量只有三个分量，但通常只能作为局部坐标。代码中的参数化是表示方式，不能直接替代状态空间的拓扑和几何结构。

## 4.5 商空间与规范自由度

### 4.5.1 商空间

#### 定义 4.15 (等价关系与商空间)

设  $X$  为拓扑空间， $\sim$  为  $X$  上的等价关系。等价类集合记为

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}, \quad [x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

这个集合配备商拓扑后称为商空间。



自然投影为

$$q : X \rightarrow X/\sim, \quad q(x) = [x].$$

商拓扑的定义是：集合  $A \subset X/\sim$  是开集，当且仅当  $q^{-1}(A)$  在  $X$  中是开集。商空间中的一个点不是  $X$  中的单个元素，而是一个等价类。

**注**[商空间与局部坐标] 商空间把“物理上不可区分”的多个表示合并为一个点。它可能仍然是一个良好的流形，也可能出现奇点或其他病态结构；不能仅凭等价关系就断定商空间一定是流形。

## 4.5.2 SLAM 中的规范自由度

设群  $G$  作用在状态空间  $\mathcal{X}$  上。若观测残差对该作用不变，即

$$r(g \cdot x) = r(x), \quad \forall g \in G, x \in \mathcal{X},$$

则观测实际上不能区分同一轨道中的状态。此时，真正被观测的对象更接近商空间  $\mathcal{X}/G$ 。

### 定理 4.4 (残差下降到商空间)

若  $r: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$  满足

$$r(g \cdot x) = r(x),$$

则存在映射  $\bar{r}: \mathcal{X}/G \rightarrow \mathcal{Z}$ ，使得

$$r = \bar{r} \circ q,$$

其中  $q: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/G$  是自然投影。



### 推论 4.1 (固定首帧)

在只依赖相对位姿的 SLAM 问题中，固定第一帧位姿是在每个规范等价类中选择一个代表元。它消除了表示层面的自由度，但不等于增加了新的物理观测。



规范处理与坐标图有相似之处：二者都在区分“真实几何对象”和“描述它的表示”。但坐标变换通常是在同一个流形点上切换局部坐标，规范商则可能把多个状态表示直接视为同一个物理状态。

## 4.6 带边界流形与约束

### 4.6.1 带边界流形

#### 定义 4.16 (闭上半空间)

$n$  维闭上半空间定义为

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$



#### 定义 4.17 (带边界流形)

若一个拓扑空间的每个点都有邻域同胚于  $\mathbb{H}^n$  中的相对开集，则称其为  $n$  维带边界流形。



在局部坐标  $x = (x^1, \dots, x^n)$  下，满足  $x^n > 0$  的点是内部点，满足  $x^n = 0$  的点是边界点。由所有边界点组成的集合记为  $\partial M$ 。

**注**[边界是局部性质] 一个点是否在边界上，不取决于某张地图的画法，而取决于它在局部模型  $\mathbb{H}^n$  中是否对应到超平面  $x^n = 0$ 。换用另一张合法的边界坐标图后，这一性质保持不变。

### 4.6.2 约束状态空间

满足不等式约束

$$g(x) \geq 0$$

的可行集合，可能形成带边界或带角的空间。机器人运动范围、传感器视场、地图边界和物理接触约束都可能使状态空间不再是无边界的欧氏开集。

**命题 4.3 (边界对优化的影响)**

拓扑上的边界意味着某些方向离开可行状态空间。因而在边界附近，简单的无约束欧氏增量模型可能不再合适，需要使用受约束更新、局部可行锥或其他与约束相容的优化模型。

这里暂不展开带角流形和边界上的微分结构；本章只保留一个判断原则：状态满足的约束不仅改变数值范围，也可能改变状态空间的局部拓扑模型。

**4.7 本章小结：对象、映射与局部—整体**

本章最重要的内容可以压缩为以下几条：

1. 拓扑流形是一个满足 Hausdorff 性、第二可数性和局部欧氏性的拓扑空间。
2. 一张图是

$$x : U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^d,$$

它把流形上的局部区域翻译成欧氏坐标；真实点  $p$  与坐标表示  $x(p)$  必须区分。

3. 图册是一族覆盖  $M$  的坐标图；两张重叠图之间通过

$$y \circ x^{-1}$$

描述同一个点的坐标转换。

4. 轨迹是映射

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow M,$$

在局部图中变成

$$x \circ \gamma : \gamma^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^d.$$

坐标转换的光滑兼容性保证局部速度可以被解释为同一个抽象切向量。

5. 一个纤维丛由投影

$$\pi : E \rightarrow M$$

组织； $E$  是总空间， $M$  是底空间， $p$  上方的纤维是

$$F_p = \pi^{-1}(\{p\}).$$

6. 纤维丛不只要求每根纤维像同一个  $F$ ，还要求局部平凡：

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times F.$$

截面是满足  $\pi \circ \sigma = \text{id}_M$  的映射；切丛的截面就是向量场。

7. 商空间处理等价表示，带边界流形处理局部可行域；二者都说明状态空间的整体结构不能只由一组全局欧氏坐标代替。

因此，后续几何主线可以写成

$$\text{轨迹} \rightarrow \text{切向量} \rightarrow \text{切丛} \rightarrow \text{向量场} \rightarrow \text{李群与李代数} \rightarrow \text{位姿优化}.$$

第五章从图册的可微兼容性开始，定义可微映射、切空间、向量场、推前、拉回和度量；第六章则把  $\text{SO}(3)$  与  $\text{SE}(3)$  的群结构加入这条链，解释为什么 **SLAM** 可以在切空间中求解增量，再在流形上进行合法更新。

## 第5章 微分几何

本章把第四章的拓扑流形继续推进到可微流形，并把这条数学主线接到 SLAM 中的状态估计。核心问题不是把流形看成一张弯曲的图，而是说明：为什么在不同局部坐标之间切换后，速度、导数、Jacobian 和优化方向仍然代表同一个几何对象。

本章遵循如下顺序：

拓扑流形  $\rightarrow$  可微结构  $\rightarrow$  可微映射与微分同胚  $\rightarrow$  切空间  
 $\rightarrow$  向量场、推前与拉回  $\rightarrow$  向量空间、对偶与张量  $\rightarrow$  度量、长度与能量。

其中，切空间提供局部线性化空间，推前给出观测 Jacobian 的几何来源，拉回解释梯度为何由  $J^T r$  产生，而度量负责把协向量表示成梯度向量。第六章将在此基础上进一步说明李群 SE(3) 如何通过指数映射实现合法的位姿更新。

### 5.1 从拓扑流形到可微流形

#### 5.1.1 拓扑流形还缺少什么

第四章中的拓扑流形只要求每个点附近看起来像某个欧氏空间。更正式地，Hausdorff、第二可数的拓扑空间  $M$  若满足：对每个  $p \in M$ ，都存在开邻域  $U \subset M$  和  $\mathbb{R}^n$  中开集  $W$ ，使得  $U$  与  $W$  同胚，则称  $M$  为  $n$  维拓扑流形。

这个定义足以讨论开集、邻域、连续曲线、连通性和紧性，但还不足以讨论速度和导数。把地球表面  $S^2$  想成一个空间：拓扑结构可以告诉我们哪些区域是邻域、两条路径是否连续、两个区域是否连通；可是如果没有额外规则，我们还不能保证不同地图上计算出的速度是同一个几何量。

设粒子轨迹为  $\gamma(t) \in M$ 。在地图  $x$  中，它的坐标轨迹是

$$t \mapsto x(\gamma(t)) \in \mathbb{R}^n.$$

如果换到另一张地图  $y$ ，则

$$y(\gamma(t)) = (y \circ x^{-1})(x(\gamma(t))).$$

因此，速度是否存在、速度如何变换，取决于坐标转换  $y \circ x^{-1}$  是否可微；加速度则还需要坐标转换具有二阶可微性。可微结构的真正作用，就是规定哪些局部坐标之间的转换是允许的，从而使微积分不依赖于地图的选择。

#### 例：拓扑结构与可微结构的分工

拓扑结构回答“点附近是什么样的”和“连续变化是否成立”；可微结构进一步回答“局部变化率是什么”。在 SLAM 中，前者支撑状态空间的局部性和连续性，后者支撑位姿扰动、观测模型微分、Jacobian 以及局部优化。

#### 5.1.2 $C^k$ 结构与光滑结构

这里的  $C^k$  表示连续可微  $k$  阶：函数本身以及直到  $k$  阶的偏导数都连续。一个  $C^1$  结构足以让我们讨论速度和切向量， $C^2$  结构允许进一步讨论加速度以及部分曲率概念，而  $C^\infty$  结构允许任意阶的光滑微分几何运算。

从拓扑流形到可微流形的层次可以写成

集合  $M$   
 $\downarrow$  赋予拓扑  
 拓扑空间  $(M, \mathcal{O})$   
 $\downarrow$  局部欧氏、Hausdorff、第二可数  
 拓扑流形  
 $\downarrow$  加入兼容的  $C^k$  图册  
 $C^k$  可微流形  
 $\downarrow k = \infty$   
 光滑流形.

### 定义 5.1 (可微结构)

设  $M$  是  $n$  维拓扑流形。若一族坐标图两两满足  $C^k$  兼容性，并且覆盖  $M$ ，则称其为一个  $C^k$  图册。包含所有与该图册兼容的坐标图的极大  $C^k$  图册称为一个  $C^k$  可微结构。



带有一个  $C^k$  可微结构的拓扑流形称为  $C^k$  可微流形；当  $k = \infty$  时，通常简称为光滑流形。后文主要讨论光滑流形，因此“可微”默认指  $C^\infty$ ，除非明确写出有限的  $k$ 。

**注**[关于有限阶可微结构] 在许多常见的有限维流形中，有限阶可微结构可以与光滑结构建立联系，但精确的平滑化结论涉及更深入的理论和维数条件。本笔记只需要光滑流形来定义切空间、推前、拉回和李群，因此不把“任意  $C^k$  结构都无条件包含  $C^\infty$  结构”作为基础结论。

## 5.2 图、图册与坐标转换

### 5.2.1 图与坐标函数

设  $M$  是  $n$  维拓扑流形。

#### 定义 5.2 (图)

一张图 (chart) 是二元组  $(U, x)$ ，其中  $U \subset M$  是开集，且

$$x: U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n$$

是同胚。这里  $x$  是坐标映射， $x(p)$  是点  $p$  在这张局部地图中的坐标，并且  $x(U)$  必须是  $\mathbb{R}^n$  中的开集。



图中的三个对象不能混淆： $U$  是流形上的局部区域， $x$  是把该区域画到欧氏空间的映射，而  $x(p)$  只是点  $p$  在这套坐标下的坐标值。图并不是说  $M$  整体等于  $\mathbb{R}^n$ ，而是说  $M$  的这一小块可以用  $n$  个实数局部描述。

#### 定义 5.3 (图册)

一族图  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, x_\alpha)\}$  若满足

$$M = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha},$$

则称为  $M$  的一个图册 (atlas)。



球面不能用一张没有奇点的平面地图覆盖，但可以用多张局部地图覆盖。这正是图册的必要性：每张图只负责一个局部区域，不要求任何单张坐标图是全局参数化。

### 5.2.2 坐标转换

设  $(U, x)$  和  $(V, y)$  是两张相交的图，且  $U \cap V \neq \emptyset$ 。同一个点  $p \in U \cap V$  有两套坐标  $x(p)$  和  $y(p)$ 。从  $x$  坐标转换到  $y$  坐标的映射是

$$y \circ x^{-1} : x(U \cap V) \rightarrow y(U \cap V).$$

它的逆映射是

$$x \circ y^{-1} : y(U \cap V) \rightarrow x(U \cap V).$$

对任意  $p \in U \cap V$ ，有

$$x(p) \xrightarrow{y \circ x^{-1}} y(p).$$

其中  $x^{-1}$  先把  $x$  坐标还原成流形上的同一个点， $y$  再把该点写成另一套坐标。

$$\begin{array}{ccc} & U \cap V \subset M & \\ x \swarrow & & \searrow y \\ x(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n & \xrightarrow{y \circ x^{-1}} & y(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n \end{array}$$

#### 定义 5.4 ( $C^k$ 兼容)

两张图  $(U, x)$  和  $(V, y)$  称为  $C^k$  兼容，如果  $U \cap V = \emptyset$ ，或坐标转换

$$y \circ x^{-1} : x(U \cap V) \rightarrow y(U \cap V)$$

及其逆

$$x \circ y^{-1} : y(U \cap V) \rightarrow x(U \cap V)$$

都是  $C^k$  映射。



必须同时要求正向与反向转换都是  $C^k$ 。只有这样，沿一条曲线计算出的速度和加速度才不会因为换图而失去可微性。

#### 定义 5.5 ( $C^k$ 图册与极大图册)

一个覆盖  $M$  且任意两张图都  $C^k$  兼容的图册称为  $C^k$  图册。若一张新图与图册中的所有图都  $C^k$  兼容，则把它加入图册并不会改变可微规则。包含所有这类兼容图的图册称为极大  $C^k$  图册。



极大图册不是“随意挑选最多的图”，而是把同一种坐标微积分规则下所有允许的局部地图都收集起来。一个  $C^k$  可微流形可以写为  $(M, \mathcal{O}, \mathcal{A})$ ，分别表示底层集合、拓扑和极大  $C^k$  图册。

### 5.2.3 立方根坐标：为什么兼容性不可省略

#### 例：立方根坐标

令  $M = \mathbb{R}$ ，考虑两张图

$$(\mathbb{R}, \text{id}), \quad (\mathbb{R}, \chi), \quad \chi(a) = a^{1/3}.$$

因为  $\chi$  是同胚，所以两张图作为拓扑图都合法。它们的坐标转换为

$$\chi \circ \text{id}^{-1}(a) = a^{1/3}, \quad \text{id} \circ \chi^{-1}(u) = u^3.$$

反向变换  $u \mapsto u^3$  光滑，但正向变换在 0 处不可微，因为

$$\frac{d}{da} a^{1/3} = \frac{1}{3a^{2/3}}$$

在  $a = 0$  处没有有限值。因此这两张图不是  $C^1$  兼容的。

考虑曲线  $\gamma(t) = t$ 。标准坐标下

$$\frac{d}{dt} \text{id}(\gamma(t)) = 1;$$

而在  $\chi$  坐标下

$$\frac{d}{dt} \chi(\gamma(t)) = \frac{d}{dt} t^{1/3}$$

在  $t = 0$  处不存在有限导数。这个例子说明的不是实数线本身变得奇怪，而是同一个拓扑空间上的两套局部坐标可能对“什么叫可微”给出不兼容的判断。 $C^1$  兼容性正是为了排除这种坐标依赖。

## 5.2.4 从流形到李群

在可微流形上再加入一个群结构，并要求群乘法与求逆都是光滑映射，就得到李群。层次关系为

集合  $\rightarrow$  拓扑空间  $\rightarrow$  拓扑流形  $\rightarrow$  可微流形  $\rightarrow$  李群。

第六章中的  $\text{SO}(3)$  与  $\text{SE}(3)$  同时具有群结构和光滑流形结构，因此可以使用本章的切空间、微分和局部线性化，也可以使用李群的指数映射进行合法位姿更新。

## 5.3 可微映射与微分同胚

### 5.3.1 流形映射的局部表达

设  $M$ 、 $N$  分别为  $m$  维、 $n$  维光滑流形， $\varphi: M \rightarrow N$  为映射， $p \in M$ 。取  $M$  上的图  $(U, x)$  和  $N$  上的图  $(V, y)$ ，满足  $p \in U$ 、 $\varphi(p) \in V$ ，并在需要时缩小  $U$  使  $\varphi(U) \subset V$ 。则  $\varphi$  在这些局部坐标下的表达为

$$y \circ \varphi \circ x^{-1}: x(U) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow y(V) \subset \mathbb{R}^n.$$

$$\begin{array}{ccc} U \subset M & \xrightarrow{\varphi} & V \subset N \\ \downarrow x & & \downarrow y \\ x(U) \subset \mathbb{R}^m & \xrightarrow{y \circ \varphi \circ x^{-1}} & y(V) \subset \mathbb{R}^n \end{array}$$

#### 定义 5.6 ( $C^k$ 映射)

映射  $\varphi: M \rightarrow N$  称为在  $p$  处  $C^k$ ，如果上述局部坐标表达  $y \circ \varphi \circ x^{-1}$  在  $x(p)$  处是  $C^k$  的。若对所有  $p \in M$  都成立，则称  $\varphi$  为  $C^k$  映射； $C^\infty$  映射称为光滑映射。



这个定义与坐标选择无关。若改用图  $(U', x')$  与  $(V', y')$ ，新的坐标表达可以写成

$$y' \circ \varphi \circ (x')^{-1} = (y' \circ y^{-1}) \circ (y \circ \varphi \circ x^{-1}) \circ (x \circ (x')^{-1}).$$

两侧的坐标转换都是  $C^k$ ，中间映射也是  $C^k$ ，所以由复合的稳定性得到相同的可微性结论。

#### 定理 5.1 (光滑复合与链式法则)

若  $\varphi: M \rightarrow N$  和  $\psi: N \rightarrow P$  光滑，则  $\psi \circ \varphi$  光滑。它们的微分满足

$$d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p.$$



#### 例：SLAM 中的观测映射

位姿、地图点和相机内参组成状态与参数，投影模型把它们映射到像素观测。例如在  $Z_C > 0$  的区域，针孔投影

$$\pi(X_C, Y_C, Z_C) = \begin{bmatrix} f_x X_C / Z_C + c_x \\ f_y Y_C / Z_C + c_y \end{bmatrix}$$

是光滑映射。SLAM 能够在当前估计附近计算观测 Jacobian，前提正是相关状态落在投影定义域内，并且整体观测模型在该处光滑。

### 5.3.2 微分同胚

#### 定义 5.7 (微分同胚)

若光滑映射  $\varphi: M \rightarrow N$  是双射，且逆映射  $\varphi^{-1}: N \rightarrow M$  也光滑，则称  $\varphi$  为微分同胚，记作

$$M \cong_{\text{diff}} N.$$



集合双射只保留元素之间的一一对应；同胚还保留连续性、邻域和连通性；微分同胚进一步保留可微性、切向量和微分。微分同胚的两个流形可视为同一个可微空间的不同表示。

#### 例：不同坐标表示的同一可微空间

一张合法坐标图  $(U, x)$  与另一张  $C^\infty$  兼容坐标图  $(U, y)$  并不是两个不同的物理空间，而是同一局部流形的两种坐标表示。SLAM 代码中使用的增量坐标、李代数坐标或其他局部参数化，也应被理解为同一状态流形上的局部表示，而不是把状态流形永久替换成一个全局欧氏空间。

### 5.3.3 可微结构的唯一性问题

拓扑结构与光滑结构并不总是唯一对应。低维情形通常较为刚性，但从四维开始可能出现同一个拓扑流形带有不同光滑结构的深刻现象；最著名的例子是存在不可数多个彼此不微分同胚的 exotic  $\mathbb{R}^4$ 。不同维数下光滑结构的存在、数量和分类是微分拓扑中的高阶问题，与本笔记后续的 SLAM 推导无关，因此这里只保留这个提醒，不使用未经条件限定的维数分类结论。

## 5.4 切空间：局部速度的空间

拓扑流形的局部欧氏性告诉我们“附近像  $\mathbb{R}^n$ ”，可微结构则使我们能够比较曲线的一阶变化。切空间  $T_p M$  由所有经过  $p$  的光滑曲线在  $p$  处可能产生的瞬时速度组成，是流形在点  $p$  处的局部线性化空间。

### 5.4.1 坐标曲线与瞬时速度

设  $(U, x)$  是包含  $p$  的坐标图，写  $x = (x^1, \dots, x^n)$ 。在坐标域中，经过  $x(p)$  的第  $a$  条坐标曲线为

$$\alpha_a(t) = x(p) + te_a,$$

其中  $e_a$  是  $\mathbb{R}^n$  的第  $a$  个标准基向量。将它拉回流形，得到

$$\gamma_a(t) = x^{-1}(\alpha_a(t)), \quad \gamma_a(0) = p.$$

这条曲线只沿第  $a$  个坐标方向变化。

#### 定义 5.8 (曲线诱导的切向量)

设  $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  是光滑曲线，且  $\gamma(0) = p$ 。若两条曲线  $\gamma_1, \gamma_2$  在  $p$  处满足：对一个、等价地对任意包含  $p$  的坐标图  $(U, x)$ ，都有

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 x(\gamma_1(t)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 x(\gamma_2(t)),$$

则称它们在  $p$  处一阶等价。等价类记为  $[\gamma]_p$ ，由所有等价类组成的向量空间记为  $T_p M$ ，称为  $p$  处的切空间。



可微兼容性保证了“一阶等价”与坐标选择无关。曲线本身不是切向量；切向量只记录曲线经过  $p$  时的一阶变化信息。

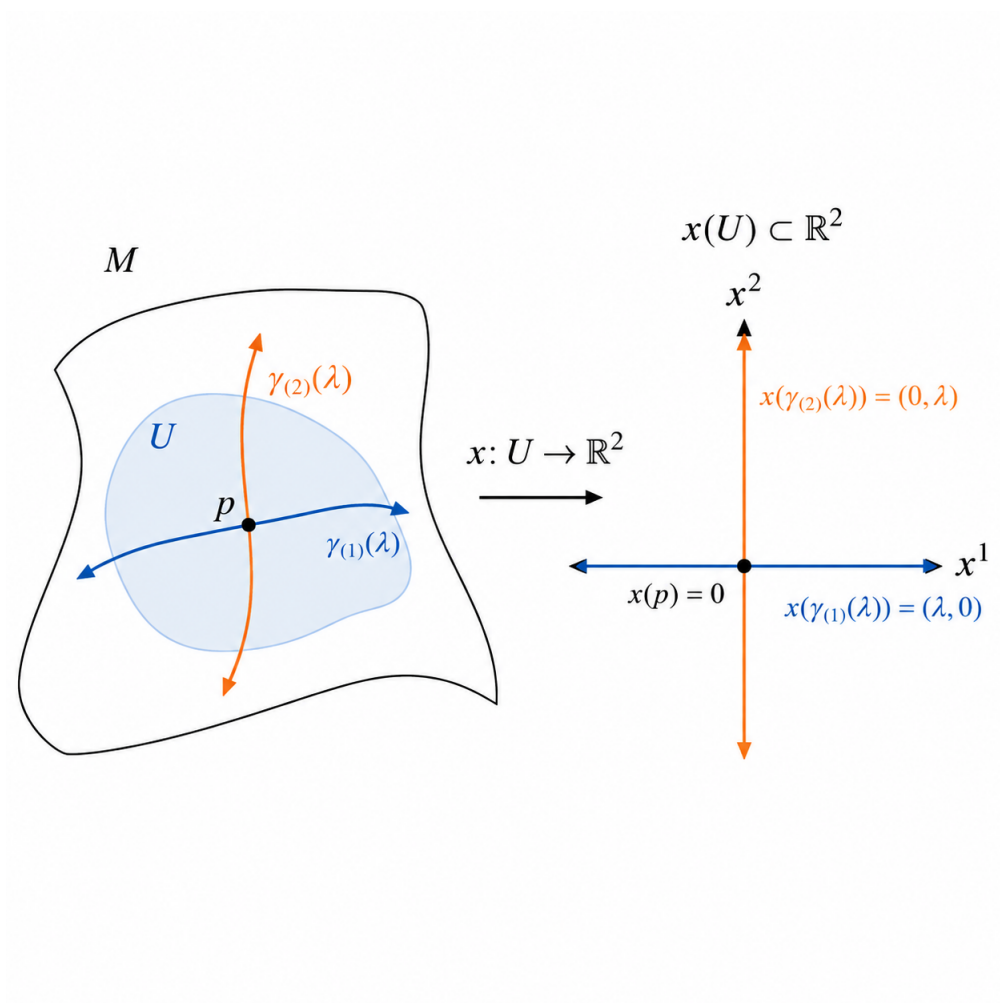


图 5.1: 坐标图把流形中的局部曲线转换为欧氏坐标中的曲线。

### 5.4.2 切向量作为导子

#### 定义 5.9 (导子)

点  $p \in M$  处的一个导子是线性映射  $X : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足 Leibniz 法则

$$X(fg) = f(p)X(g) + g(p)X(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$



#### 定理 5.2 (曲线速度与导子等价)

曲线  $\gamma$  在  $p = \gamma(0)$  处诱导的切向量对光滑函数  $f$  的作用定义为

$$X_{\gamma,p}[f] := \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(\gamma(t)).$$

它是一个导子；反过来，每个  $p$  处的导子都由某条经过  $p$  的光滑曲线的速度唯一确定。因此，切向量既可以理解为曲线的瞬时速度，也可以理解为作用在函数上的方向导数。



在局部坐标  $(U, x)$  下，定义坐标基向量

$$\left( \frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p [f] := \left. \frac{\partial(f \circ x^{-1})}{\partial u^a} \right|_{u=x(p)}.$$

若  $\gamma$  的坐标曲线为  $\alpha(t) = x(\gamma(t))$ ，则由多元链式法则

$$X_{\gamma,p} = \sum_{a=1}^n \left. \frac{d\alpha^a}{dt} \right|_0 \left( \frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p.$$

#### 定理 5.3 (切空间的坐标基)

对  $n$  维光滑流形  $M$  和  $p \in M$ ，坐标基

$$\left\{ \left( \frac{\partial}{\partial x^1} \right)_p, \dots, \left( \frac{\partial}{\partial x^n} \right)_p \right\}$$

构成  $T_p M$  的一组基。因此

$$\dim T_p M = n.$$



这个结论是“ $n$  维流形在无穷小尺度上像  $\mathbb{R}^n$ ”的精确表达。切空间是线性空间，但整个流形通常不是线性空间。

### 5.4.3 球面的切平面

#### 例：球面上的合法瞬时速度

把  $S^2$  嵌入  $\mathbb{R}^3$ ，取  $p \in S^2$ 。若  $\gamma(t) \in S^2$  且  $\gamma(0) = p$ ，则

$$\gamma(t)^\top \gamma(t) = 1.$$

对  $t$  求导并在 0 处取值，得到

$$p^\top \dot{\gamma}(0) = 0.$$

因此

$$T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p^\top v = 0\}.$$

粒子可以沿球面的任意切向方向瞬时运动，却不能把法向方向作为球面上的合法瞬时速度。这个例子体现了约束状态空间的基本特征。

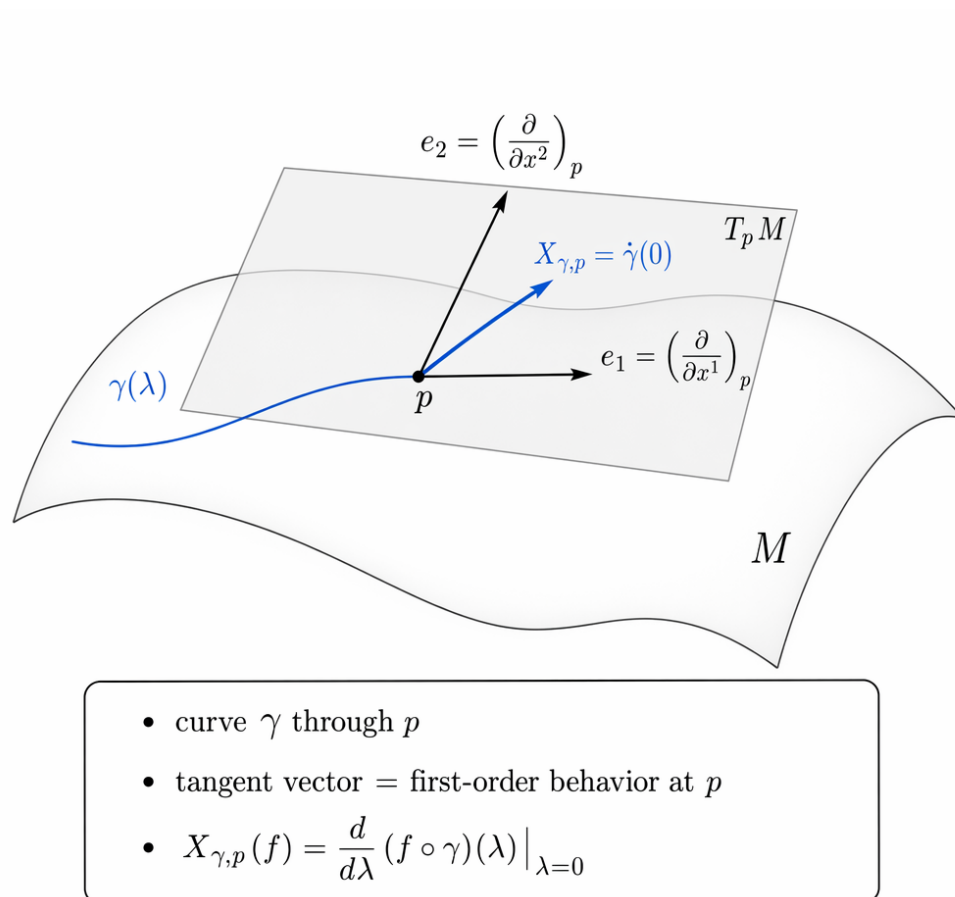


图 5.2: 切向量是经过  $p$  的曲线在  $p$  处的一阶速度，坐标基张成  $T_p M$ 。

### 5.4.4 SE(3) 的切空间与局部扰动

三维位姿空间可表示为

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

若

$$T(t) = \begin{bmatrix} R(t) & t(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一条经过  $T$  的光滑曲线，则

$$\dot{R}(0) = R\Omega, \quad \Omega^\top = -\Omega, \quad \dot{t}(0) \in \mathbb{R}^3.$$

因此

$$T_T \text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R\Omega & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : \Omega^\top = -\Omega, v \in \mathbb{R}^3 \right\}, \quad \dim T_T \text{SE}(3) = 3 + 3 = 6.$$

这里的六维只是切空间的维数；它不意味着  $\text{SE}(3)$  整体就是  $\mathbb{R}^6$ 。

在当前点  $p$  附近，如果选定局部坐标或 **retraction**，可以把切向量写成  $\xi \in \mathbb{R}^n$ ，并记局部更新为

$$p_{\text{new}} = p \boxplus \xi.$$

符号  $\boxplus$  强调这不是普通加法，而是“用切空间增量生成流形上的新点”。对  $\text{SE}(3)$ ，第六章会用李群指数映射把它具体写成  $T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)$ 。

### 5.4.5 切空间的几个边界

1. 曲线是定义域为区间的映射，切向量是曲线在某点处的一阶等价类，二者不能混为一谈。
2.  $T_p M$  是线性空间，而  $M$  一般不是线性空间。只有在选定局部图、**retraction** 或李群指数映射后，才可以把局部增量写成坐标向量。
3. 切空间依赖于基点。 $T_p M$  和  $T_q M$  通常是不同的向量空间，不能在额外结构时直接相加；李群的左平移将在第六章中提供一种自然的搬运方式。
4.  $dF_p$  属于余切空间  $T_p^* M$ ，而梯度属于切空间  $T_p M$ 。二者的联系需要度量，不能仅凭记号把它们视为同一个对象。

## 5.5 向量场、推前与拉回

前面是在一个点  $p$  处讨论局部速度。若要描述整个状态空间中的运动，就需要在每个点指定一个切向量，这得到向量场；若要把局部运动送入观测空间，就需要推前；若要把观测空间中的测量规则带回状态空间，就需要拉回。

### 5.5.1 向量场与积分曲线

#### 定义 5.10 (向量场)

流形  $M$  上的向量场是在每个点  $p \in M$  指定一个切向量

$$X_p \in T_p M$$

的规则，记为  $X: p \mapsto X_p$ 。若它在任意局部坐标下的分量函数都光滑，则称  $X$  为光滑向量场。



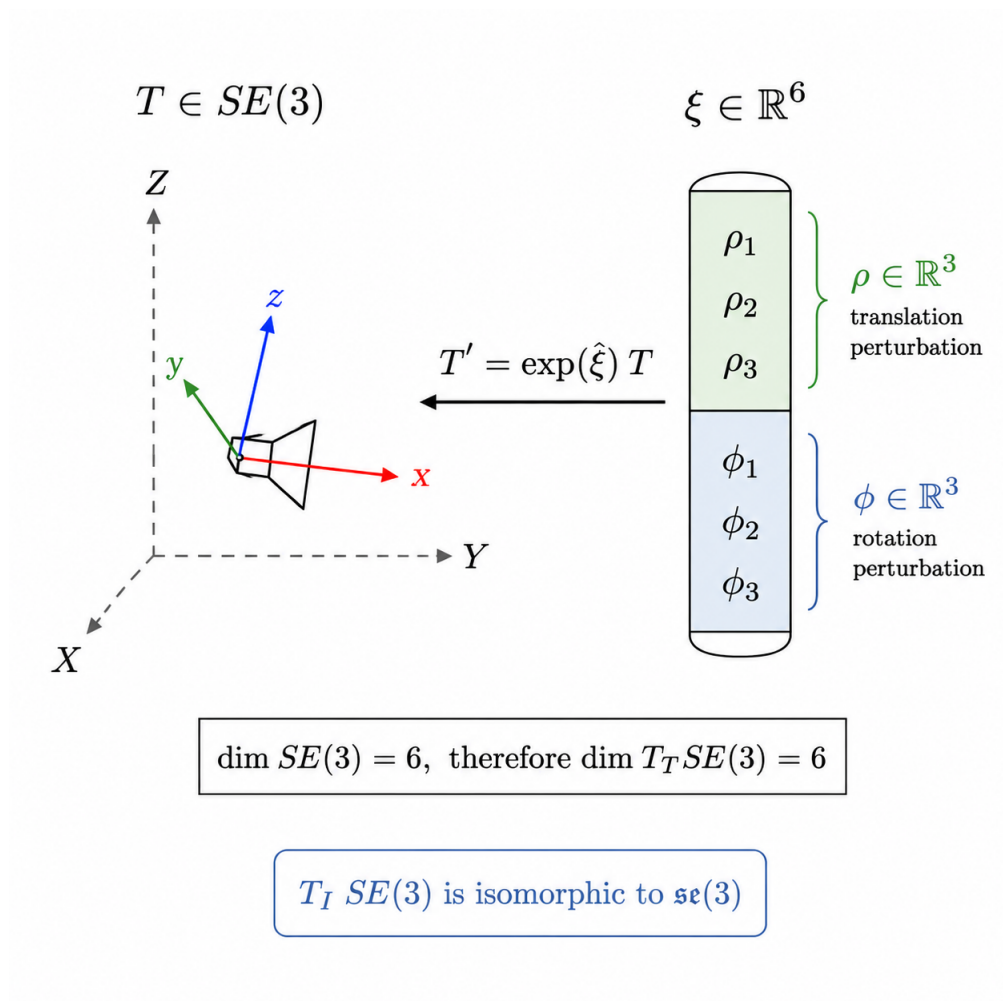


图 5.3:  $SE(3)$  的位姿局部扰动由三维平移和三维旋转共同组成。

在坐标  $(x^1, \dots, x^n)$  下, 光滑向量场写为

$$X_p = \sum_{a=1}^n X^a(p) \left( \frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p.$$

这里  $X^a$  是随点变化的函数, 不是一个在整个流形上固定不变的向量。

### 定义 5.11 (积分曲线)

若光滑曲线  $\gamma: I \rightarrow M$  满足

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}, \quad \gamma(0) = p,$$

则称  $\gamma$  为向量场  $X$  从  $p$  出发的积分曲线。



这个方程是坐标无关的内蕴微分方程: 左侧是曲线在流形上的瞬时速度, 右侧是向量场在当前位置指定的速度。选定坐标后, 它才变成关于坐标分量的普通微分方程。

### 例: 向量场与 SLAM 状态运动

设机器人状态空间为流形  $\mathcal{M}$ 。连续运动模型可以抽象为

$$X_x \in T_x \mathcal{M}, \quad x \in \mathcal{M},$$

状态轨迹满足  $\dot{x}(t) = X_{x(t)}$ 。第六章将把这个思想用于李群: 给定单位元处的局部运动方向  $\xi \in T_e G$ , 通过左平移构造

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi,$$

再由积分曲线定义指数映射。这样“当前状态处的允许速度”不需要被误认为是一个固定的全局欧氏向量。

## 5.5.2 推前: 局部速度如何穿过映射

### 定义 5.12 (推前)

设  $\varphi: M \rightarrow N$  为光滑映射,  $p \in M$ 。  $\varphi$  在  $p$  处的推前 (也记为微分) 是线性映射

$$d\varphi_p = \varphi_{*,p}: T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} N.$$

若把切向量视为导子, 则对  $X \in T_p M$ ,  $d\varphi_p X$  由

$$(d\varphi_p X)(f) = X(f \circ \varphi), \quad f \in C^\infty(N)$$

唯一确定。



如果  $X$  由曲线  $\gamma(0) = p$  诱导, 则由链式法则

$$d\varphi_p(X_{\gamma,p}) = X_{\varphi \circ \gamma, \varphi(p)} = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (\varphi \circ \gamma)(t).$$

因此, 推前把输入流形中的一阶运动送到输出流形中的一阶运动; 它不是把两个流形的点直接相减。

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{d\varphi_p} & T_{\varphi(p)} N \\ p \in M & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(p) \in N \end{array}$$

### 5.5.3 残差、观测模型与 Jacobian

#### 定义 5.13 (残差函数)

设状态空间为流形  $\mathcal{M}$ ，观测空间为  $\mathcal{Z}$ ，观测模型为光滑映射

$$h: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

给定真实测量  $z$ 。当观测空间是欧氏空间，或已经选定了观测空间的局部坐标时，定义

$$r(x) = z - h(x) \in \mathbb{R}^m.$$

残差是向量值函数，记录当前状态预测与真实测量之间尚未解释的向量差。



#### 定义 5.14 (加权最小二乘代价)

给定多个残差  $r_i: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$  及权重矩阵  $W_i$ ，定义

$$F(x) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(x)^\top W_i r_i(x).$$

若第  $i$  个观测噪声协方差为可逆矩阵  $\Sigma_i$ ，通常取  $W_i = \Sigma_i^{-1}$ 。



残差是向量值函数，代价是待最小化的标量函数。文献中“error”有时指残差，有时指残差平方和或代价，必须根据上下文区分这两个层次。

#### 例：单目视觉 SLAM 的重投影残差

设相机位姿为

$$T_{CW} = (R, t) \in \text{SE}(3), \quad R \in \text{SO}(3), \quad t \in \mathbb{R}^3,$$

地图点为  $P_W \in \mathbb{R}^3$ 。从世界坐标变换到相机坐标：

$$P_C = RP_W + t = \begin{bmatrix} X_C & Y_C & Z_C \end{bmatrix}^\top, \quad Z_C > 0.$$

针孔模型为

$$\pi(P_C) = \begin{bmatrix} f_x X_C / Z_C + c_x \\ f_y Y_C / Z_C + c_y \end{bmatrix}.$$

若实际像素为  $z \in \mathbb{R}^2$ ，则

$$r(T_{CW}, P_W) = z - \pi(RP_W + t) \in \mathbb{R}^2.$$

两个分量分别表示预测像素相对于实际像素的水平和垂直偏差。投影微分为

$$D\pi_{P_C} = \begin{bmatrix} f_x/Z_C & 0 & -f_x X_C/Z_C^2 \\ 0 & f_y/Z_C & -f_y Y_C/Z_C^2 \end{bmatrix}.$$

于是，位姿切向量  $v_T \in T_T \text{SE}(3)$  引起的残差变化满足

$$dr_T(v_T) = -D\pi_{P_C} dP_{C,T}(v_T),$$

其中  $dP_{C,T}: T_T \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3$  是位姿作用对相机坐标点的微分。这个链式结构先描述位姿如何改变三维点，再描述三维点如何改变二维像素。

对多帧、多地图点的观测堆叠残差，得到 Bundle Adjustment 的基本目标：

$$F(\{T_j\}, \{P_k\}) = \frac{1}{2} \sum_{(j,k) \in \mathcal{O}} r_{jk}(T_j, P_k)^\top W_{jk} r_{jk}(T_j, P_k),$$

其中  $\mathcal{O}$  是实际可见的相机-地图点观测集合。

为了在线性空间中计算增量，固定当前位姿  $T$  并选定右扰动约定

$$\Phi_T(\delta\xi) = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge), \quad \delta\xi \in \mathbb{R}^6.$$

这里  $\mathbb{R}^6$  只是当前切空间在所选基下的坐标表示，指数映射的完整内蕴构造在第六章给出。定义局部残差函数

$$\tilde{r}_T(\delta\xi) = r(\Phi_T(\delta\xi)).$$

由链式法则

$$d\tilde{r}_T|_0 = dr_T \circ d\Phi_T|_0.$$

因此

$$r(T \exp(\delta\xi^\wedge)) \simeq r(T) + J\delta\xi, \quad J\delta\xi = dr_T(v_T),$$

其中  $v_T = d\Phi_T|_0(\delta\xi) \in T_T \text{SE}(3)$ ，而  $J$  是  $dr_T$  在所选基下的矩阵表示。换言之，Jacobian 不是凭空列出的偏导表格，而是

$$\text{李代数坐标中的增量} \longrightarrow T_T \text{SE}(3) \xrightarrow{dr_T} \text{残差变化}$$

这一复合线性映射的坐标矩阵。

若改用左扰动  $T_{\text{new}} = \exp(\delta\xi^\wedge)T$ ，同一个几何残差通常得到不同的 Jacobian；更新式、扰动坐标、伴随变换和协方差传播必须保持同一约定。

### 5.5.4 一形式、拉回与梯度的类型

#### 定义 5.15 (余切空间与一形式)

点  $p \in M$  处的余切空间是切空间的对偶

$$T_p^*M := \text{Hom}(T_pM, \mathbb{R}).$$

其中的元素称为协向量或余向量。流形上的一形式是在每个点  $p$  指定一个  $\omega_p \in T_p^*M$ ，并且在局部坐标下光滑变化。



协向量不是运动方向，而是“输入一个运动方向，输出一个数”的线性测量规则。若  $X$  是一向量场， $\omega$  是一形式，则

$$\omega(X)(p) = \omega_p(X_p)$$

是一个实值函数。

#### 定义 5.16 (拉回)

设  $\varphi: M \rightarrow N$  光滑， $p \in M$ ， $\omega \in T_{\varphi(p)}^*N$ 。协向量沿  $\varphi$  在  $p$  处的拉回定义为

$$\varphi_p^*\omega = (d\varphi_p)^*\omega \in T_p^*M,$$

满足

$$(\varphi_p^*\omega)(X) = \omega(d\varphi_p X), \quad X \in T_pM.$$

它的复合结构是

$$T_pM \xrightarrow{d\varphi_p} T_{\varphi(p)}N \xrightarrow{\omega} \mathbb{R}.$$



切向量可以自然地推前，因为映射直接把输入空间中的曲线送到输出空间；协向量必须先等待一个输出空间中的切向量，所以自然操作是沿映射拉回。若  $g: N \rightarrow \mathbb{R}$  光滑，把函数看成 0 形式，则

$$\varphi^*g = g \circ \varphi, \quad d(g \circ \varphi)_p = \varphi_p^*(dg_{\varphi(p)}).$$

若  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  光滑，则

$$(df)_p(X) = X[f]$$

定义了一个一形式  $df$ 。在局部坐标中

$$df = \sum_{a=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^a} dx^a.$$

这里  $df_p \in T_p^*M$  是协向量，而不是梯度向量。

**例：残差微分如何拉回为 SLAM 梯度**

考虑

$$r : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad F(x) = \frac{1}{2} \|r(x)\|^2.$$

在残差点  $r(x)$  处，利用  $\mathbb{R}^m$  的标准内积把  $r(x)$  表示成协向量

$$\lambda_x(\eta) = \langle r(x), \eta \rangle.$$

对任意  $X \in T_x\mathcal{M}$ ，有

$$dF_x(X) = \lambda_x(dr_x X).$$

因此

$$dF_x = (dr_x)^* \lambda_x \in T_x^*\mathcal{M}.$$

这就是“残差空间中的协向量被拉回状态空间”的严格表达。若  $J$  是  $dr_x$  在坐标中的矩阵，则

$$dF_x(\delta\xi) = r^\top J \delta\xi = (J^\top r)^\top \delta\xi.$$

所以在欧氏坐标和标准内积下常写作  $\nabla F = J^\top r$ ；更准确地说， $J^\top r$  首先是  $dF_x$  的坐标表示，属于协向量。只有选定状态空间上的度量后，才能把它表示为梯度向量。

## 5.5.5 沉浸与嵌入

### 定义 5.17 (沉浸)

对光滑映射  $\phi : M^m \rightarrow N^n$ ，若对每个  $p \in M$ ，

$$d\phi_p : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} N$$

都是单射，即

$$\ker(d\phi_p) = \{0\},$$

则称  $\phi$  为沉浸 (immersion)。等价地， $\text{rank}(d\phi_p) = m$ 。



沉浸的准确直觉是：任何非零切向量都不会被映射压扁为零向量。它只是局部微分性质，不要求  $\phi$  在全局上单射，因此不同定义域点可能被送到同一个像点。不能把沉浸笼统说成“每个切向量都被映射到不同的非零向量”。

**例：八字曲线：沉浸不等于嵌入**

令  $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ ，定义

$$\tilde{\phi} : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \tilde{\phi}([t]) = (\sin t, \sin 2t).$$

它的导数为

$$\frac{d}{dt} \tilde{\phi}([t]) = (\cos t, 2 \cos 2t).$$

两个分量不可能同时为零：若  $\cos t = 0$ ，则  $\cos 2t = -1$ 。所以每一点处导数都非零， $\tilde{\phi}$  是沉浸。但

$$\tilde{\phi}([0]) = (0, 0) = \tilde{\phi}([\pi]), \quad [0] \neq [\pi],$$

因此它不是单射。交叉点来自定义域中的两个不同点，它们各自的局部切方向并没有被压扁。

**定义 5.18 (嵌入)**

光滑映射  $\phi: M \rightarrow N$  称为嵌入 (embedding), 当且仅当:

1.  $\phi$  是沉浸;
2.  $\phi: M \rightarrow \phi(M)$  是同胚, 其中  $\phi(M)$  带有从  $N$  继承的子空间拓扑。



嵌入满足

$$M \cong_{\text{top}} \phi(M),$$

而不是  $\phi(M) \cong_{\text{top}} N$ 。若  $\phi$  是光滑嵌入, 则  $\phi(M)$  是  $N$  中的嵌入子流形, 且

$$\phi: M \rightarrow \phi(M)$$

是微分同胚; 通常不能写成  $\phi(M) \cong_{\text{diff}} N$ , 因为  $N$  可能具有更高维数或不同拓扑。

**例:  $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$  与环境欧氏空间**

特殊正交群为

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$

把  $3 \times 3$  矩阵按元素排列, 可以把它看作

$$\text{SO}(3) \hookrightarrow \mathbb{R}^9$$

中的三维嵌入子流形。类似地,

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\} \hookrightarrow \mathbb{R}^{16}$$

是矩阵环境空间中的六维嵌入子流形。

环境空间只是承载表示, 不等于真实状态空间。若直接写

$$R_{\text{new}} = R + \Delta R,$$

则

$$R_{\text{new}}^\top R_{\text{new}} = I + R^\top \Delta R + \Delta R^\top R + \Delta R^\top \Delta R,$$

一般不再等于  $I$ , 所以新矩阵可能不是合法旋转。SLAM 必须在切空间中表示扰动, 再用指数映射或其他 retraction 返回  $\text{SO}(3)$  或  $\text{SE}(3)$ 。

**例: 观测 Jacobian 的秩与局部可观测性**

固定地图点时, 单条重投影残差是

$$r: \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad J \in \mathbb{R}^{2 \times 6}.$$

由秩不等式,  $\text{rank } J \leq 2 < 6$ , 所以存在非零局部位姿方向

$$\delta \xi \neq 0, \quad J \delta \xi = 0.$$

这些方向在一阶近似下不改变该条像素残差, 说明单条像素观测无法约束完整六自由度位姿。

对  $K$  个特征点堆叠残差, 得到

$$r: \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^{2K}, \quad J \in \mathbb{R}^{2K \times 6}.$$

当特征分布良好、场景几何不退化且  $\text{rank } J = 6$  时,  $\ker J = \{0\}$ 。这表示残差映射在该点满足沉浸所需的微分单射性: 没有非零位姿切向量能在一阶上保持所有残差不变。SLAM 文献更常把它称为 Jacobian 满列秩、局部可观测或无退化。完整 SLAM 状态还要考虑规范自由度, 并在固定规范或取商空间后判断秩。

**5.5.6 四元数双覆盖与 Whitney 定理****例: 单位四元数: 局部沉浸但不是全局嵌入**

单位四元数空间为

$$S^3 = \{q \in \mathbb{R}^4 : \|q\| = 1\}.$$

表示旋转的映射记为

$$\Phi : S^3 \rightarrow \text{SO}(3).$$

它满足

$$\Phi(q) = \Phi(-q).$$

该映射是二重覆盖，在每一点处局部是微分同胚，因而是浸入；但它不是单射，所以不是嵌入。 $q$  与  $-q$  代表同一个物理旋转，在 SLAM 中的状态比较、插值、先验约束和时间序列优化中必须注意符号连续性。

#### 命题 5.1 (Whitney 嵌入定理的常用形式)

任意  $m$  维光滑流形都可以光滑嵌入到足够高维的欧氏空间中，经典形式为

$$M^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{2m}.$$

当  $m > 1$  时，常见的浸入版本可以表述为

$$M^m \looparrowright \mathbb{R}^{2m-1}.$$

浸入版本不能无条件推广到  $m = 1$ ，例如  $S^1$  不能浸入到  $\mathbb{R}$ 。更精细的浸入维数上界涉及二进制展开中 1 的个数以及低维例外，本笔记不追求最优维数。对 SLAM 而言，重要的是：抽象状态流形可以嵌入足够高维的欧氏环境中，但环境空间不等于真实状态空间，优化仍应尊重状态流形的切空间和约束。

## 5.6 线性代数补充：向量空间、对偶与张量

切空间是向量空间，余切空间是对偶向量空间，Jacobian 是线性映射的坐标表示。为了不让这些对象的类型混乱，本节集中补充所需的线性代数。它放在切空间之后，是因为现在读者已经知道“为什么需要一个局部线性空间”。

### 5.6.1 域与向量空间

#### 定义 5.19 (域)

一个域  $K$  是带有加法和乘法的集合，满足  $(K, +)$  是交换群， $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  是交换群，乘法对加法满足分配律，并且  $0 \neq 1$ 。常见域为  $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$  和  $\mathbb{C}$ 。

#### 定义 5.20 (向量空间)

设  $K$  为域。一个  $K$ -向量空间  $V$  是带有向量加法  $V \times V \rightarrow V$  和标量乘法  $K \times V \rightarrow V$  的集合，使向量加法构成交换群，并满足标量乘法与域运算、向量加法相容。

向量空间允许局部变化相加、缩放和线性组合，这正是切空间在优化中的角色。 $T_p M$  不是一个一般的流形，而是一个可以求解线性方程和最小二乘问题的向量空间。

**注**[矩阵空间通常不是域] 当  $n > 1$  时，矩阵环  $M_n(\mathbb{R})$  不是域：矩阵乘法通常不交换，且存在非零不可逆矩阵，例如  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。矩阵空间仍然是重要的向量空间和环，但不能因为矩阵可以相加、相乘就把它当作域。

### 5.6.2 线性映射与对偶空间

#### 定义 5.21 (对偶空间)

向量空间  $V$  的对偶空间定义为

$$V^* = \text{Hom}(V, K),$$

即从  $V$  到标量域  $K$  的所有线性映射组成的向量空间。对偶空间的元素称为协向量。



若  $\{e_1, \dots, e_n\}$  是  $V$  的一组基，则存在对偶基  $\{e^1, \dots, e^n\} \subset V^*$  满足

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

任意  $v \in V$  和  $\omega \in V^*$  可写成

$$v = v^i e_i, \quad \omega = \omega_i e^i, \quad \omega(v) = \omega_i v^i.$$

有限维时存在自然同构  $V^{**} \cong V$ ，但  $V^* \cong V$  通常不是自然成立的。给定内积后，Riesz 表示定理才提供

$$v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$$

这样的向量到协向量对应。因此在流形上， $dF_p \in T_p^*M$  与  $\text{grad } F(p) \in T_p M$  必须严格区分。

### 5.6.3 张量的类型约定

采用标准约定

$$\mathcal{T}_s^r(V) = V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}.$$

上标  $r$  表示逆变指标数量，对应  $V$  因子；下标  $s$  表示协变指标数量，对应  $V^*$  因子。等价地，有限维时， $(r, s)$  型张量可以看成

$$\underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{r \uparrow} \times \underbrace{V \times \dots \times V}_{s \uparrow} \longrightarrow K$$

的多重线性映射。

基本例子为

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V, \quad \mathcal{T}_1^0(V) = V^*, \quad \mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V), \quad \mathcal{T}_2^0(V) = V^* \otimes V^*.$$

一个双线性型是  $(0, 2)$  型张量；一个把两个向量输入并输出一个向量的双线性映射是  $(1, 2)$  型张量。

### 5.6.4 SLAM 中的张量直觉

例：伴随变换：(1,1) 型

给定  $T \in SE(3)$ ，伴随映射

$$\text{Ad}_T : \mathfrak{se}(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3)$$

把一个坐标系中的李代数扰动转换为另一个坐标系中的扰动。它的本质是“一个切向量到另一个切向量”的线性映射，因此属于 (1,1) 型结构。第六章将给出其矩阵表达。

#### SLAM 机器人坐标系示意图

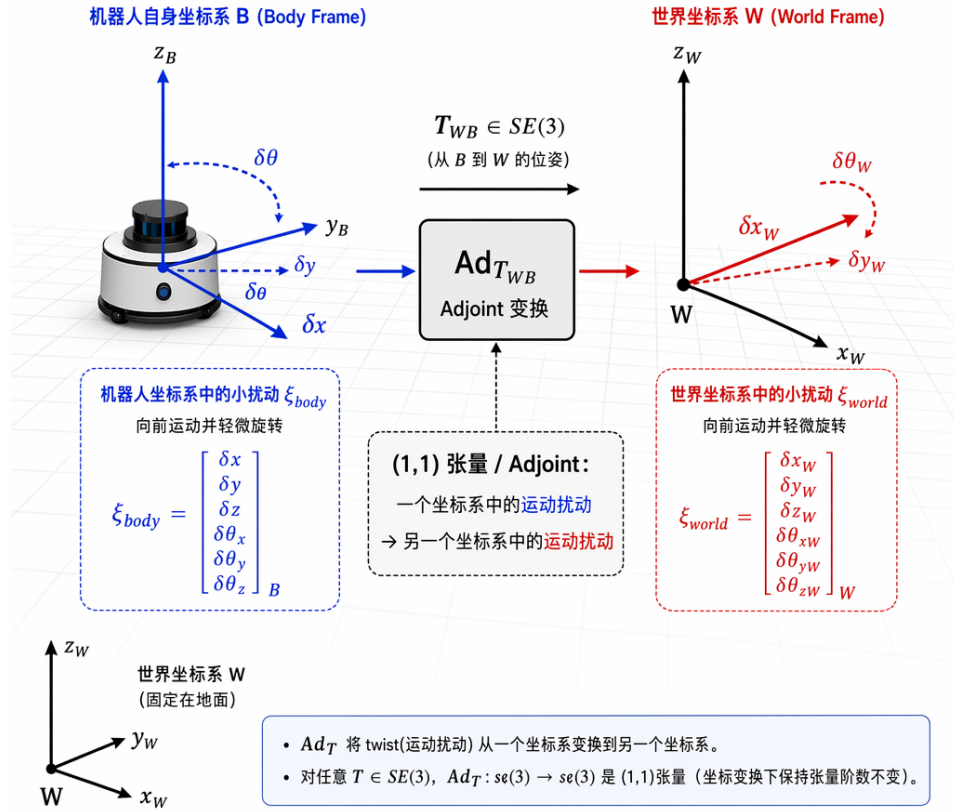


图 5.4: 伴随变换把不同坐标系中的局部扰动联系起来。

**例：李括号：(1,2) 型**

李括号

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

是两个局部运动输入、一个局部运动输出的双线性映射，属于 (1,2) 型结构。它刻画两种无穷小运动交换顺序产生的非交换修正，并在 BCH 公式和 SE(3) 的旋转-平移耦合中出现。

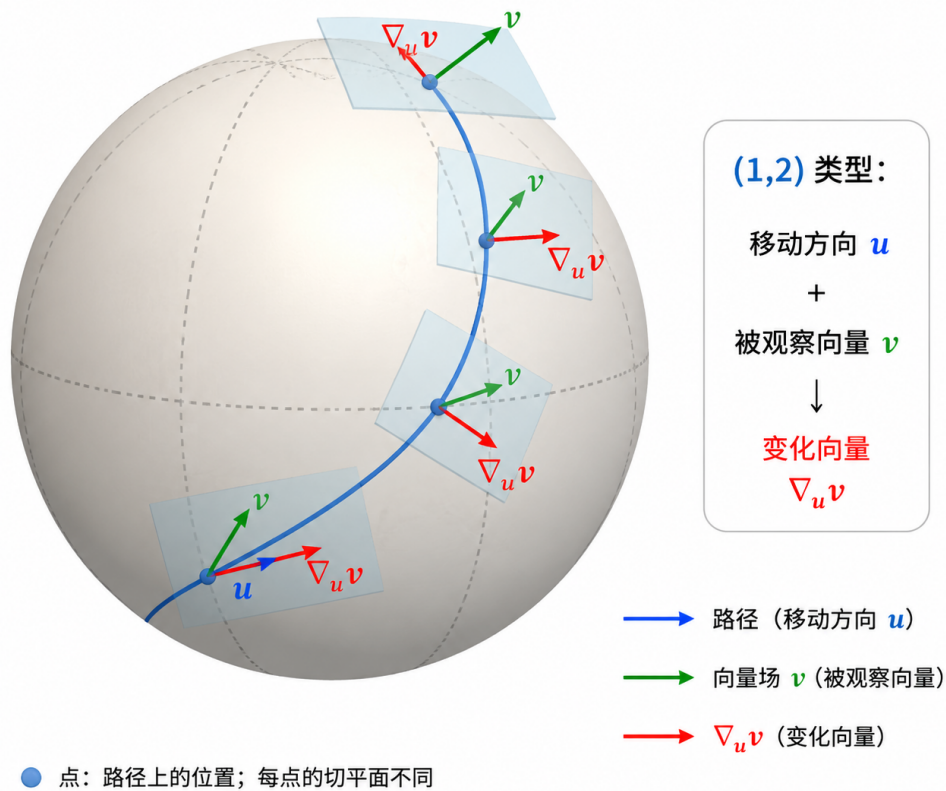


图 5.5: 两个局部方向通过双线性运算产生新的变化方向。

**例：协方差与信息矩阵的类型**

若随机扰动  $\delta x$  被看作切空间  $V$  中的随机向量，则

$$\text{Cov}(\delta x) = \mathbb{E}[\delta x \otimes \delta x]$$

可视为  $(2,0)$  型对象；它描述向量扰动在各方向上的二阶扩散。另一方面，信息矩阵或 Hessian 近似自然作用为

$$H : V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

是  $(0,2)$  型双线性型。二者在选定基和内积后都表现为矩阵，但几何类型并不相同。

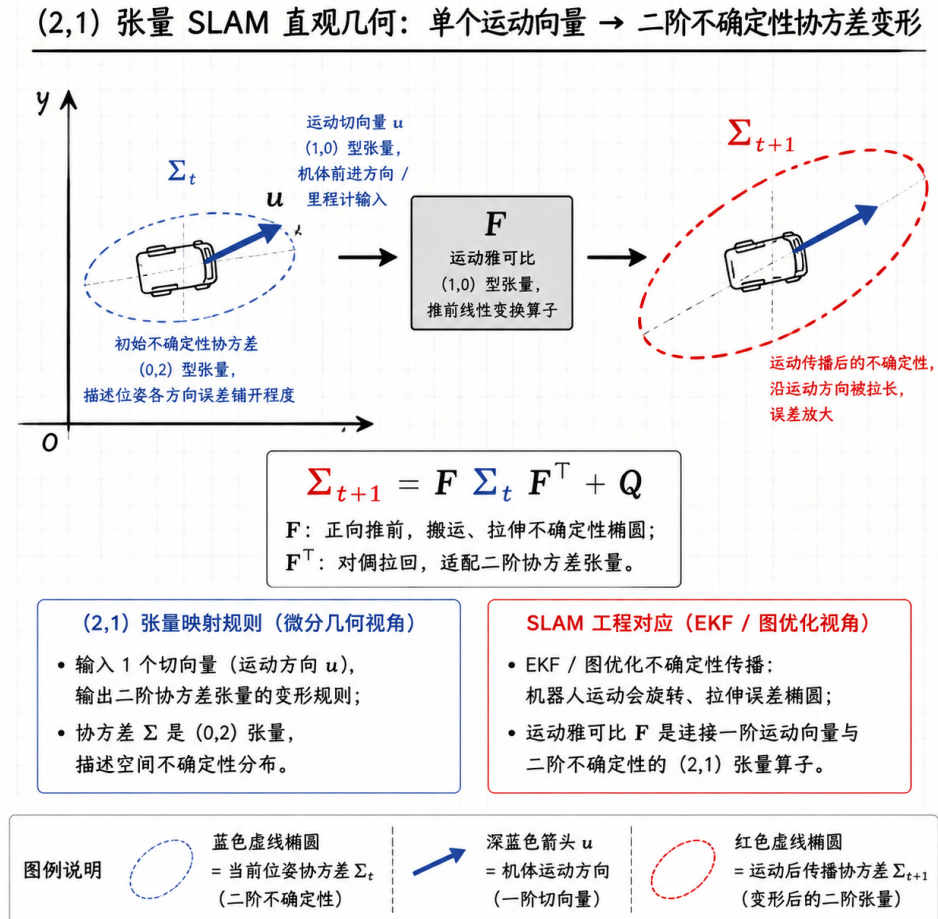


图 5.6: 局部扰动的二阶不确定性可以用协方差结构描述。

**例：Jacobian 拉回观测空间的二阶结构**

若  $J: V \rightarrow W$  是残差 Jacobian,  $W$  上有观测信息双线性型  $W_o$ , 则

$$H(u, v) = W_o(Ju, Jv)$$

是状态扰动空间  $V$  上的  $(0, 2)$  型双线性型。在矩阵坐标中, 这正是

$$H = J^T W_o J.$$

所以 Gauss-Newton 矩阵不是简单的矩阵乘法产物, 而是观测空间二阶度量经 Jacobian 拉回状态空间后的表示。

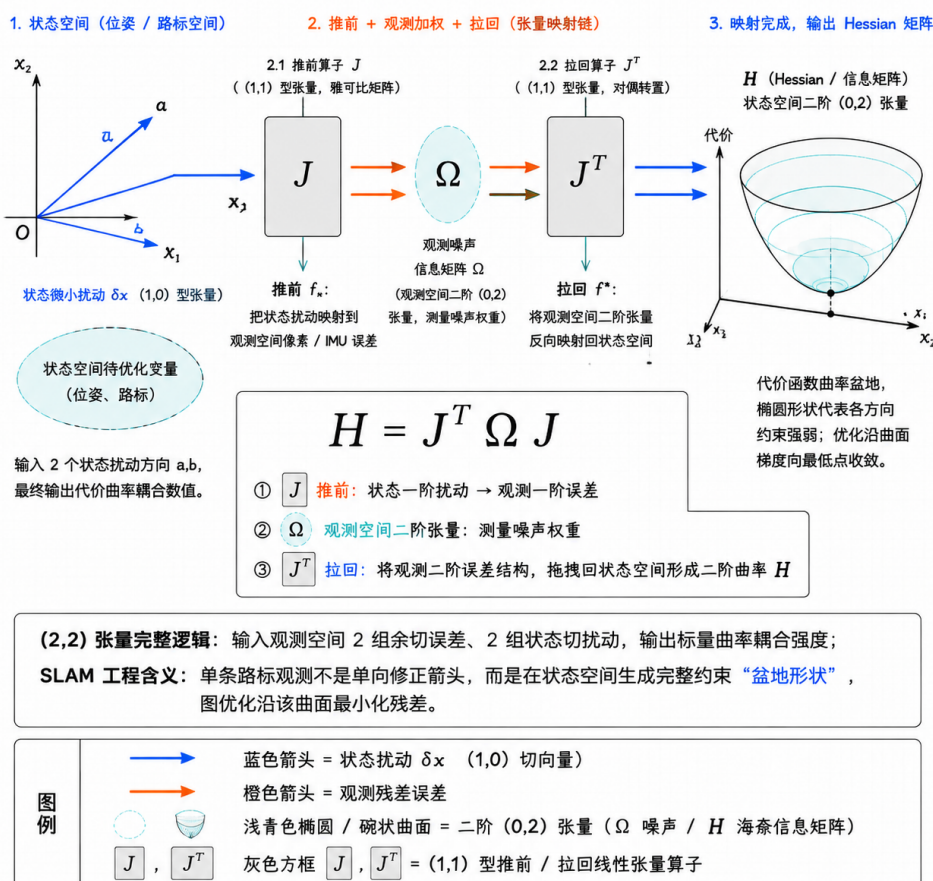
**(2,2) 张量 SLAM 图优化直观几何：二阶观测误差结构  $\rightarrow$  二阶状态曲率信息结构**

图 5.7: 观测空间中的二阶信息结构经 Jacobian 拉回到状态扰动空间。

## 5.7 度量、长度与能量

切空间提供局部线性结构, 但仅有向量空间还不能比较不同方向的长度, 也不能把协向量唯一地表示成向量。度量补充了内积、长度、角度和能量, 并最终解释 SLAM 中梯度与加权最小二乘的几何含义。

### 5.7.1 Riemann 度量

#### 定义 5.22 (Riemann 度量)

光滑流形  $M$  上的 Riemann 度量是对每个  $p \in M$  指定一个内积

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R},$$

满足正定性、对称性和双线性, 并且对任意光滑向量场  $X, Y$ , 函数  $p \mapsto \langle X_p, Y_p \rangle_p$  光滑。



度量给出切向量的范数

$$\|v\|_p = \sqrt{\langle v, v \rangle_p}$$

以及余切空间与切空间之间的音乐同构。对  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ , 梯度由

$$df_p(v) = \langle \text{grad } f(p), v \rangle_p, \quad v \in T_p M$$

定义。由此可见,  $df_p$  天然就是协向量, 而  $\text{grad } f(p)$  是借助度量得到的切向量。

### 5.7.2 曲线长度与能量

设  $\gamma: [a, b] \rightarrow M$  为光滑曲线。其长度定义为

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)} dt,$$

能量定义为

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt.$$

长度衡量曲线走过的总距离, 能量衡量速度平方的累计。局部长短度极小的曲线称为测地线; 在有足够正则性的条件下, 固定端点的测地线也是能量的临界曲线。

在欧氏空间中, 所有点共享同一个切空间并使用同一个内积, 因此长度和能量可直接写成普通向量积分。在一般流形上,  $\dot{\gamma}(t)$  属于随  $t$  变化的  $T_{\gamma(t)}M$ , 度量正是把这些不同基点的局部速度逐点变成可比较的标量。

### 5.7.3 从度量到 SLAM 代价

残差空间  $\mathbb{R}^m$  通常使用标准内积, 或使用噪声协方差诱导的加权内积

$$\langle u, v \rangle_W = u^\top W v, \quad W \succ 0.$$

于是多个观测的代价

$$F(x) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(x)^\top W_i r_i(x)$$

可以理解为残差空间中的加权能量。对单个残差  $r$ , 有

$$dF_x = (dr_x)^*(Wr(x)).$$

若状态切空间在当前坐标中的度量矩阵为  $G$ , 则

$$\text{grad } F = G^{-1} J^\top W r.$$

当  $G = I$  时才简化为常见的  $J^\top W r$ 。因此,  $J^\top W r$  在没有说明度量时首先应被理解为微分  $dF_x$  的坐标表示, 而不是天然属于切空间的向量。

### 5.7.4 局部二次模型与流形更新

在当前状态  $x$  处, 用局部切空间增量  $\delta\xi$  线性化残差:

$$r(x \boxplus \delta\xi) \simeq r(x) + J\delta\xi.$$

Gauss-Newton 在切空间中求解

$$\min_{\delta\xi} \frac{1}{2} (r + J\delta\xi)^\top W (r + J\delta\xi).$$

令局部二次模型的一阶导数为零, 得到正规方程

$$J^\top W J \delta\xi = -J^\top W r.$$

求解出的  $\delta\xi$  仍然是切空间坐标，不能直接把它与流形点相加；必须使用 `retraction` 返回流形：

$$x_{\text{new}} = x \boxplus \delta\xi.$$

对  $\text{SE}(3)$ ，第六章将选定右乘扰动并具体写成

$$T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge).$$

因此 SLAM 后端的统一结构是：在切空间中线性化和求解，在状态流形上更新，在残差空间中评价代价。

## 本章小结

本章的主线可以压缩为几句话：

1. 拓扑流形只提供局部欧氏性；兼容的  $C^k$  图册把坐标之间的微积分规则固定下来，形成可微流形。
2. 光滑映射在局部坐标中表现为普通多元函数，微分同胚则表示两个空间在拓扑和可微结构上完全一致。
3.  $T_p M$  由经过  $p$  的光滑曲线的瞬时速度组成，是局部线性化空间； $\text{SE}(3)$  的切空间有六个自由度，但  $\text{SE}(3)$  本身不是  $\mathbb{R}^6$ 。
4. 推前把切向量送到输出空间，拉回把协向量送回输入空间；SLAM 中的  $J$  和  $J^\top r$  分别来自这两个方向的线性映射。
5. 沉浸是微分处处单射，嵌入还要求像集保持全局拓扑；这解释了八字曲线、四元数双覆盖以及  $\text{SO}(3) \hookrightarrow \mathbb{R}^9$  之间的区别。
6. 向量空间、对偶、张量和 Riemann 度量规定了“方向、测量、二阶结构和长度”这些对象的类型，避免把协向量、梯度和矩阵表示混为一谈。
7. Gauss–Newton 在切空间中求解增量，再通过 `retraction` 回到流形；这正是从微分几何走向李群位姿扰动的桥梁。

## 第 6 章 李群、李代数与 SE(3)：从内蕴几何到 SLAM 位姿扰动

本章的核心不是记住一组矩阵公式，而是解决 SLAM 中的一个根本问题：位姿  $g \in \text{SE}(3)$  是流形上的点，而优化器算出的增量应属于一个线性空间。二者不能直接相加，那么怎样把局部增量严格地变成一个合法的新位姿？

本章沿着下面的内蕴逻辑链展开：

$$\begin{aligned} \text{SE}(3) \text{ 是李群} &\implies T_e \text{SE}(3) = \text{se}(3) \\ &\implies L_g, R_g \text{ 是把单位元送到任意位姿的微分同胚} \\ &\implies (dL_g)_e, (dR_g)_e \text{ 把单位元处的方向搬到 } T_g \text{SE}(3) \\ &\implies \xi \in \text{se}(3) \text{ 生成左不变向量场} \\ &\implies \text{积分曲线定义 } \text{Exp}(t\xi) \\ &\implies \text{Ad}_g = (dC_g)_e \text{ 转换左、右平凡化坐标} \\ &\implies g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g \text{ 是同一局部更新的两种写法} \\ &\implies \text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)) \text{ 合并连续小运动} \\ &\implies J_R = J_L \text{Ad}_g \text{ 是左右扰动坐标下的 Jacobian 换元} \\ &\implies \text{后端在 se}(3) \text{ 中线性化，在 SE}(3) \text{ 上更新.} \end{aligned}$$

前半部分尽量保持内蕴：不依赖  $4 \times 4$  矩阵，不使用欧拉角，也不把位姿当作  $\mathbb{R}^6$  中的普通向量。需要准确说明的是，指数映射通过积分曲线定义，而积分曲线满足一个坐标无关的内蕴微分方程。第 5.7.1 小节会先把这个方程在矩阵李群中展开，以连接抽象定义与熟悉的矩阵指数；更具体的  $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$  实现将在后文作为计算工具出现。

### 6.1 从群到李群

#### 6.1.1 群是什么

##### 定义 6.1 (群)

一个群是一个集合  $G$  及其二元运算  $(g, h) \mapsto gh$ 。它满足：

1. 封闭性：  $g, h \in G \implies gh \in G$ ;
2. 结合律：  $(gh)k = g(hk)$ ;
3. 单位元： 存在  $e \in G$ ，使  $eg = ge = g$ ;
4. 逆元： 每个  $g \in G$  存在  $g^{-1} \in G$ ，使  $gg^{-1} = g^{-1}g = e$ 。



##### 例：刚体位姿中的群结构

对刚体位姿而言， $G = \text{SE}(3)$ ，群元素  $g$  表示一个合法刚体位姿，乘法  $g_1 g_2$  表示两个刚体变换的复合，单位元  $e$  表示零旋转、零平移的恒等位姿，而  $g^{-1}$  表示反向坐标变换。群结构保证“复合”和“求逆”始终留在合法位姿集合中。

仅有群结构还不够。它能说明位姿可以复合、求逆，却不能自然回答“当前位姿发生一个微小变化时，像素残差如何变化”。这需要在群上做微积分。

### 6.1.2 李群的定义

#### 定义 6.2 (李群)

一个李群  $G$  同时具有以下三种结构：

1.  $G$  是一个群；
2.  $G$  是一个光滑流形；
3. 群乘法与求逆都是光滑映射。

具体地，令

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh,$$

以及

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1}.$$

要求  $m$  和  $\iota$  都是光滑映射。



这里的“乘法光滑”是指整个二元映射  $(g, h) \mapsto gh$  光滑，而不只是固定一个  $g$  以后  $h \mapsto gh$  光滑。正是这个条件保证群运算可以与切向量、微分和局部线性化兼容。

#### 例：为什么 SLAM 需要李群

若位姿空间只有群结构，我们可以写

$$g_{\text{new}} = g_1 g_2,$$

却还不能讨论位姿变化对观测模型的导数。成为光滑流形后，每个  $g \in G$  都有切空间  $T_g G$ ，特别是单位元  $e$  处有  $T_e G$ 。这个空间将成为李代数：

$$\mathfrak{g} := T_e G, \quad \mathfrak{se}(3) := T_e \text{SE}(3).$$

李代数是线性空间，而  $G$  通常不是全局线性空间。因此  $g \in G$  与  $\xi \in \mathfrak{g}$  之间不能直接写  $g + \xi$ ；它们甚至不属于同一个数学对象。

## 6.2 常见李群例子

### 6.2.1 平移群 $\mathbb{R}^n$

#### 定义 6.3 (平移李群)

$(\mathbb{R}^n, +)$  在向量加法下是一个交换李群。单位元为  $0$ ， $x$  的逆元为  $-x$ 。



#### 例：为什么平移可以直接相加

平移群的每个切空间都可以通过平移自然识别为  $\mathbb{R}^n$ ：

$$T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n.$$

因此平移状态可以直接更新为

$$t_{\text{new}} = t + \delta t.$$

这只是线性平移群的特殊性，并不意味着旋转也可以用同样方式更新。

## 6.2.2 圆群 $S^1 \simeq U(1)$

### 定义 6.4 (圆群)

单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

在复数乘法下构成一个交换李群，并与  $U(1)$  同构。



若用角度  $\theta$  表示圆上的点，则

$$z = e^{i\theta}, \quad \theta \sim \theta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

所以  $S^1$  不是  $\mathbb{R}$ ：角度坐标只能是局部坐标，而不是无歧义的全局坐标。这是旋转群不能被单个全局实数坐标描述的最简单例子。

## 6.2.3 一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$

### 定义 6.5 (一般线性群)

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det A \neq 0\}$$

是所有可逆线性变换在矩阵乘法下构成的群。



由于行列式是连续函数，且

$$GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}),$$

而  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  是开集，所以  $GL(n, \mathbb{R})$  是  $\mathbb{R}^{n^2}$  中的开子流形。SO(3) 和 SE(3) 也可以嵌入某个矩阵空间，但它们不是任意矩阵的集合，而是带有特殊约束和群结构的低维流形。

## 6.3 正交群、SO(3) 与伪内积

### 6.3.1 伪内积

#### 定义 6.6 (伪内积)

设  $V$  是实向量空间。一个伪内积是一个对称、双线性且非退化的形式

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

非退化性指

$$B(v, w) = 0, \quad \forall w \in V \implies v = 0.$$



非退化不等于正定。一般不能由  $B(v, v) = 0$  推出  $v = 0$ 。

**例：非退化但不正定的例子**

在  $\mathbb{R}^2$  上定义

$$B((x, y), (x', y')) = xx' - yy'.$$

它是非退化的，但

$$B((1, 1), (1, 1)) = 0, \quad (1, 1) \neq 0.$$

因此“没有非零向量与所有向量正交”与“每个非零向量自身内积为正”是两个不同性质。

### 6.3.2 $O(p, q)$ 与 $SO(3)$

在适当基下，非退化对称双线性型可以写成

$$J_{p,q} = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p\uparrow}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{q\uparrow}).$$

保持该形式不变的变换组成

$$O(p, q) = \{A \in \text{GL}(p+q, \mathbb{R}) : A^\top J_{p,q} A = J_{p,q}\}.$$

当  $q = 0$  时得到正交群

$$O(n) = \{A \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) : A^\top A = I\}.$$

其行列式为  $+1$  的部分是特殊正交群。特别地，SLAM 中最重要的旋转群为

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$

它表示保持三维欧氏内积和空间方向的纯旋转。

## 6.4 左、右平移：从单位元到任意位姿

这一节处在后续构造的关键连接处：

群元素的左、右平移  $\rightarrow$  平移是微分同胚  $\rightarrow$  其微分是切空间同构  
 $\rightarrow$  单位元处的切向量可搬到任意点  $\rightarrow$  左、右平凡化与 Adjoint.

要理解这条链，必须始终区分群中的点、群上的曲线以及曲线的切向量。

### 6.4.1 先分清群元素、曲线与切向量

设  $G$  是李群， $e \in G$  是单位元，并固定  $g \in G$ 。本节同时出现三类对象：

$$g, h, \gamma(t) \in G,$$

它们是群中的点；

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$$

是群上的一条光滑曲线；而

$$\dot{\gamma}(0) \in T_{\gamma(0)}G$$

是曲线在  $t = 0$  处的速度，即一个切向量。

特别地，若

$$\gamma(0) = e,$$

则

$$\dot{\gamma}(0) \in T_e G = \mathfrak{g}.$$

因此，李代数元素  $\xi \in \mathfrak{g}$  可以用曲线表示：选择一条满足

$$\gamma(0) = e, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi$$

的曲线， $\xi$  就是该曲线从单位元出发时的无穷小运动方向。这里  $\xi$  是切向量，不是群元素；一般不能写  $g\xi$  作为抽象群乘法，也不能把  $\xi$  与  $g$  放在同一个对象类型中比较。

### 6.4.2 左、右平移首先是群上的映射

#### 定义 6.7 (左平移与右平移)

设  $G$  是群，固定  $g \in G$ 。定义

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(h) = gh,$$

以及

$$R_g : G \rightarrow G, \quad R_g(h) = hg.$$

这里  $g$  是固定参数， $h$  是映射的输入。名称中的“左”和“右”表示固定元素  $g$  位于输入  $h$  的哪一侧。

由单位元公理，

$$L_g(e) = ge = g, \quad R_g(e) = eg = g.$$

所以“左、右平移把单位元送到  $g$ ”的准确含义是：两个映射都把输入点  $e$  映射为输出点  $g$ 。这一步只使用群的单位元公理，还没有涉及切向量或微分。

#### 命题 6.1 (左、右平移的双射与微分同胚性)

在任意群中， $L_g$  与  $R_g$  都是双射，并且

$$L_g^{-1} = L_{g^{-1}}, \quad R_g^{-1} = R_{g^{-1}}.$$

若  $G$  进一步是李群，则  $L_g$  与  $R_g$  都是微分同胚。

**证明** 由结合律、单位元和逆元公理，

$$L_{g^{-1}}(L_g(h)) = g^{-1}(gh) = (g^{-1}g)h = h,$$

$$L_g(L_{g^{-1}}(h)) = g(g^{-1}h) = (gg^{-1})h = h.$$

所以  $L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$ 。右平移同理：

$$R_{g^{-1}}(R_g(h)) = (hg)g^{-1} = h(gg^{-1}) = h,$$

$$R_g(R_{g^{-1}}(h)) = (hg^{-1})g = h(g^{-1}g) = h.$$

若  $G$  是李群，固定群乘法的一个变量所得映射仍然光滑，故  $L_g, R_g$  光滑；其逆映射  $L_{g^{-1}}, R_{g^{-1}}$  也光滑，所以它们是微分同胚。

**注** 平移是流形  $G$  到自身的微分同胚，但通常不是群同态。例如一般有

$$L_g(h_1 h_2) = g(h_1 h_2),$$

而

$$L_g(h_1)L_g(h_2) = gh_1gh_2.$$

二者通常不相等。后续使用的是平移的微分同胚性质，而不是群同态性质。

### 6.4.3 光滑平移如何诱导切空间映射

一般地，若  $F : M \rightarrow N$  是光滑映射，则它在  $p \in M$  处的微分为

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N.$$

因此， $L_g$  和  $R_g$  在任意  $h \in G$  处分别诱导

$$(dL_g)_h : T_h G \rightarrow T_{gh} G,$$

以及

$$(dR_g)_h : T_h G \rightarrow T_{hg} G.$$

第一条箭头把  $h$  处的切向量变成  $gh$  处的切向量；第二条箭头把  $h$  处的切向量变成  $hg$  处的切向量。定义域与陪域随基点一起变化，不能只把它们看成没有所属空间的矩阵乘法。

特别取  $h = e$ ，由  $ge = eg = g$  得到

$$(dL_g)_e : T_e G \rightarrow T_g G, \quad (dR_g)_e : T_e G \rightarrow T_g G.$$

这两条线性映射正是把单位元处的标准局部运动方向搬到当前群元素  $g$  处的工具。

#### 6.4.4 推前的曲线定义：先映射曲线，再取速度

微分搬运切向量的含义来自切向量的曲线定义。设

$$F : M \rightarrow N, \quad \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M, \quad \gamma(0) = p.$$

将整条曲线映入  $N$ ，得到  $F \circ \gamma$ 。微分定义为

$$dF_p(\dot{\gamma}(0)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)).$$

因此，推前并不是把一个孤立箭头凭空移动到另一点，而是：先把代表该切向量的整条曲线通过  $F$  映射过去，再取映射后曲线的初始速度。

#### 6.4.5 左平移后的曲线与速度

取一条从单位元出发的曲线

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G, \quad \gamma(0) = e, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi \in \mathfrak{g}.$$

对整条曲线施加左平移：

$$\Gamma(t) := L_g(\gamma(t)) = g\gamma(t).$$

其初始点为

$$\Gamma(0) = g\gamma(0) = ge = g,$$

而初始速度由推前定义给出：

$$\begin{aligned} \dot{\Gamma}(0) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 L_g(\gamma(t)) \\ &= (dL_g)_e \dot{\gamma}(0) \\ &= (dL_g)_e \xi \in T_g G. \end{aligned}$$

所以

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} (dL_g)_e \xi \in T_g G.$$

搬运的是切向量  $\xi$ ，而不是把  $\xi$  当作群元素与  $g$  相乘。

整条关系可以压缩为

$$\begin{array}{ccccc} (-\varepsilon, \varepsilon) & \xrightarrow{\gamma} & G & \xrightarrow{L_g} & G \\ t & \mapsto & \gamma(t) & \mapsto & g\gamma(t), \end{array}$$

以及在  $t = 0$  处的切空间箭头

$$\dot{\gamma}(0) \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} \dot{\Gamma}(0) \in T_g G.$$

#### 6.4.6 右平移后的曲线与速度

对同一条  $\gamma$  施加右平移，定义

$$\tilde{\Gamma}(t) := R_g(\gamma(t)) = \gamma(t)g.$$

同样有

$$\tilde{\Gamma}(0) = \gamma(0)g = eg = g,$$

以及

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\Gamma}}(0) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 R_g(\gamma(t)) \\ &= (dR_g)_e \dot{\gamma}(0) \\ &= (dR_g)_e \xi \in T_g G.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\xi \in T_e G \xrightarrow{(dR_g)_e} (dR_g)_e \xi \in T_g G.}$$

左、右平移都把曲线的基点从  $e$  送到  $g$ ，但它们映出的曲线分别是  $g\gamma(t)$  与  $\gamma(t)g$ 。在非交换李群中，这两条曲线一般不同，因此即使从同一个  $\xi \in T_e G$  出发，也通常有

$$(dL_g)_e \xi \neq (dR_g)_e \xi.$$

### 6.4.7 为什么平移的微分是线性同构

映射层面已经有

$$L_{g^{-1}} \circ L_g = \text{id}_G, \quad L_g \circ L_{g^{-1}} = \text{id}_G.$$

对第一式在  $e$  处求微分，链式法则给出

$$\begin{aligned}d(L_{g^{-1}} \circ L_g)_e &= (dL_{g^{-1}})_{L_g(e)} \circ (dL_g)_e \\ &= (dL_{g^{-1}})_g \circ (dL_g)_e \\ &= \text{id}_{T_e G}.\end{aligned}$$

对第二式在  $g$  处求微分，得到

$$(dL_g)_e \circ (dL_{g^{-1}})_g = \text{id}_{T_g G}.$$

因此

$$\boxed{((dL_g)_e)^{-1} = (dL_{g^{-1}})_g.}$$

完全同理，

$$\boxed{((dR_g)_e)^{-1} = (dR_{g^{-1}})_g.}$$

所以  $(dL_g)_e$  与  $(dR_g)_e$  不仅是线性映射，而且是  $T_e G$  与  $T_g G$  之间的线性同构。单位元处的每个方向都能唯一搬到  $g$  处， $g$  处的每个切向量也能唯一搬回单位元。

### 6.4.8 欧氏加法群中的检查

把  $(\mathbb{R}^n, +)$  看作李群。其单位元为 0，左、右平移为

$$L_x(u) = x + u, \quad R_x(u) = u + x.$$

由于加法交换， $L_x = R_x$ 。对任意曲线  $\gamma$ ，

$$\frac{d}{dt}(x + \gamma(t)) = \dot{\gamma}(t) = \frac{d}{dt}(\gamma(t) + x),$$

故在任意  $u \in \mathbb{R}^n$  处

$$\boxed{(dL_x)_u = (dR_x)_u = \text{id}_{\mathbb{R}^n} .}$$

特别地，

$$(dL_x)_0 \xi = (dR_x)_0 \xi = \xi.$$

欧氏空间中的切向量搬运并非不存在，而是平移的微分恰好为恒等映射，因此高数中通常可以直接把所有  $T_x \mathbb{R}^n$  与同一个  $\mathbb{R}^n$  识别起来。

### 6.4.9 矩阵李群中的检查

若  $G$  是矩阵李群，单位元记为  $I$ 。取矩阵值曲线

$$\gamma(0) = I, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi \in \mathfrak{g}.$$

在环境矩阵空间中对左平移曲线求导：

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 g\gamma(t) = g\dot{\gamma}(0) = g\xi.$$

因此

$$(dL_g)_I \xi = g\xi.$$

右平移同理：

$$(dR_g)_I \xi = \xi g.$$

一般有  $g\xi \neq \xi g$ ，所以左右搬运通常不同。这里的矩阵乘法来自所选矩阵表示； $g\xi$  与  $\xi g$  通常不属于  $T_I G = \mathfrak{g}$ ，而是同属  $T_g G$ ：

$$T_g G = g\mathfrak{g} = \mathfrak{g}g.$$

这正是不能把单位元处的李代数矩阵与  $g$  处的切矩阵混为同一对象的典型位置。

### 6.4.10 从切向量搬运走向平凡化与 Adjoint

固定一个实际切向量  $v_g \in T_g G$ 。利用左右平移微分的逆，可以把它以两种方式搬回单位元：

$$\xi^{(L)} := (dL_{g^{-1}})_g v_g, \quad \xi^{(R)} := (dR_{g^{-1}})_g v_g.$$

于是

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}.$$

同一个  $g$  处切向量，因为搬回单位元的规则不同，一般得到两个不同的李代数表示。后文将证明它们满足

$$\xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}.$$

在机器人学的某些位姿方向约定下， $\xi^{(L)}$  与  $\xi^{(R)}$  常被称为 body 与 spatial 表示；但术语会随变换方向而变化，可靠的定义仍是上面的平移微分公式。

本节可以压缩为四条必须记住的关系：

$$\begin{aligned} L_g(e) &= R_g(e) = g, \\ (dL_g)_e, (dR_g)_e &: T_e G \rightarrow T_g G, \\ (dL_g)_e \xi &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 g\gamma(t), \quad \dot{\gamma}(0) = \xi, \end{aligned}$$

以及

$$(dR_g)_e \xi = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \gamma(t)g.$$

下一节将用  $(dL_g)_e \xi$  在每个  $g$  处定义左不变向量场；后面的 Adjoint 则比较同一  $v_g \in T_g G$  的两种单位元表示。

## 6.5 左不变向量场与李代数

### 6.5.1 左不变向量场

#### 定义 6.8 (向量场)

李群  $G$  上的向量场是在每个  $h \in G$  指定一个切向量  $X_h \in T_h G$  的规则，记为  $X: h \mapsto X_h$ 。

#### 定义 6.9 (左不变向量场)

若向量场  $X$  满足对任意  $g, h \in G$

$$(dL_g)_h(X_h) = X_{gh},$$

则称  $X$  为左不变向量场。

直观上，在  $h$  处沿  $X_h$  运动，再左乘  $g$ ，得到的方向恰好等于向量场在  $gh$  处规定的方向。整个向量场由群乘法从一个位置复制到所有位置。

### 6.5.2 由单位元方向构造全局向量场

#### 命题 6.2 (单位元切向量生成左不变向量场)

给定  $\xi \in T_e G$ ，定义

$$X_g^\xi := (dL_g)_e(\xi), \quad g \in G.$$

则  $X^\xi$  是  $G$  上的左不变光滑向量场。

**证明** 对任意  $h, g \in G$ ，由微分链式法则，

$$\begin{aligned} (dL_h)_g(X_g^\xi) &= (dL_h)_g((dL_g)_e(\xi)) \\ &= d(L_h \circ L_g)_e \xi. \end{aligned}$$

而

$$(L_h \circ L_g)(k) = h(gk) = (hg)k = L_{hg}(k),$$

所以  $L_h \circ L_g = L_{hg}$ ，从而

$$(dL_h)_g(X_g^\xi) = (dL_{hg})_e \xi = X_{hg}^\xi.$$

这正是左不变性。

**例：一个单位元方向如何复制到整个群**

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} X_g^\xi \in T_g G, \quad \forall g \in G.$$

这里  $\xi$  是单位元处的标准局部运动模板，而  $X_g^\xi$  是该模板被搬运到  $g$  处后的瞬时速度。对 SLAM 而言， $\text{se}(3)$  中的一个元素代表一类标准刚体瞬时运动，左平移负责把它解释为任意当前位姿处的允许速度。

### 6.5.3 李代数等于左不变向量场的原型空间

记所有左不变光滑向量场组成的向量空间为

$$\mathfrak{X}_L(G) = \{X : X \text{ 是 } G \text{ 上的左不变光滑向量场}\}.$$

为了读懂下面的同构关系，先把各个记号所代表的对象分开。这里  $e, g$  是群中的点，而  $\xi, X_g^\xi$  是切向量； $X^\xi$  则不是一个向量，而是给每个群点指定一个切向量的整体规则。

| 记号        | 所在空间                                  | 直观含义                                                      |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $e$       | $G$                                   | 群的单位元, 是定义李代数和“标准局部运动”的参考点。                               |
| $g$       | $G$                                   | 任意一个群点; 在 SLAM 中可以理解为当前位姿。                                |
| $\xi$     | $T_e G = \mathfrak{g}$                | 单位元处的一根无穷小运动箭头, 也就是一个运动模板。                                |
| $X^\xi$   | $\mathfrak{X}_L(G)$                   | 由 $\xi$ 生成的左不变向量场; 上标 $\xi$ 表示它由哪个模板生成。                   |
| $X_g^\xi$ | $T_g G$                               | 向量场 $X^\xi$ 在 $g$ 处的实际速度箭头, 满足 $X_g^\xi = (dL_g)_e \xi$ 。 |
| $j$       | $T_e G \rightarrow \mathfrak{X}_L(G)$ | 把一个单位元处的模板扩展成整个群上的左不变向量场的对应规则。                            |

特别地,  $X_g^\xi$  中的下标  $g$  表示“在点  $g$  处取值”, 不是给向量增加一个坐标下标;  $X^\xi$  中的上标也不是幂。符号  $\cong$  表示向量空间同构:  $T_e G$  和  $\mathfrak{X}_L(G)$  未必是同一个集合, 但它们包含完全相同的线性信息, 可以一一对应, 并且保持加法和数乘。

#### 定理 6.1 (单位元切空间与左不变向量场)

映射

$$j: T_e G \rightarrow \mathfrak{X}_L(G), \quad j(\xi) = X^\xi,$$

是向量空间同构。因此

$$T_e G \cong \mathfrak{X}_L(G).$$

**证明** 若  $j(\xi) = j(\eta)$ , 则在单位元处有

$$\xi = (dL_e)_e \xi = X_e^\xi = X_e^\eta = (dL_e)_e \eta = \eta,$$

故  $j$  单射。反之, 任取左不变向量场  $X$ , 令  $\xi = X_e$ 。由左不变性, 对任意  $g \in G$ ,

$$X_g = (dL_g)_e(X_e) = (dL_g)_e \xi = X_g^\xi.$$

所以  $X = j(\xi)$ ,  $j$  满射。

这个定理的直观图像是: 左不变向量场不是在每个群点重新自由选择箭头, 而是只需在单位元处选定一根箭头  $\xi$ , 然后用左平移把它复制到所有位置:

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} X_g^\xi \in T_g G, \quad g \in G.$$

因此, 给定一个左不变向量场  $X$  时,  $X_e$  就包含了恢复整个  $X$  所需的全部信息:

$$X_g = (dL_g)_e(X_e).$$

在平移群  $(\mathbb{R}^n, +)$  中,  $e = 0$  且  $(dL_g)_e$  是恒等映射, 所以一个模板  $\xi$  被复制成处处相同的常向量场; 在  $SE(3)$  中, 同样的复制规则会把一个标准刚体瞬时运动解释为每个位姿处的合法瞬时速度。

#### 定义 6.10 (李代数)

李群  $G$  的李代数是单位元处的切空间配以由左不变向量场诱导的李括号, 记为

$$\mathfrak{g} := T_e G.$$

这说明李代数并不只是“单位元附近的一堆向量”。它等价于群上所有左不变瞬时运动的原型空间。对 SLAM 而言,

$$\mathfrak{se}(3) = T_e SE(3)$$

就是所有标准刚体瞬时运动的线性空间。

## 6.6 李括号：局部运动的非交换性

### 6.6.1 向量场的李括号

#### 定义 6.11 (向量场李括号)

把向量场看作作用在光滑函数上的方向导数算子。对光滑向量场  $X, Y$ ，定义

$$[X, Y](f) = X(Yf) - Y(Xf), \quad f \in C^\infty(G).$$



几何上， $[X, Y]$  刻画先沿  $X$  做无穷小运动、再沿  $Y$  运动，与先沿  $Y$  再沿  $X$  运动之间的差异。若  $[X, Y] = 0$ ，两种运动在局部可以交换；若  $[X, Y] \neq 0$ ，交换顺序会产生额外方向。

#### 命题 6.3 (左不变向量场对李括号封闭)

若  $X, Y$  都是左不变向量场，则  $[X, Y]$  也是左不变向量场。



**证明** 左不变性等价于对任意  $g \in G$  和  $f \in C^\infty(G)$  有

$$X(f \circ L_g) = (Xf) \circ L_g, \quad Y(f \circ L_g) = (Yf) \circ L_g.$$

代入李括号定义，

$$\begin{aligned} [X, Y](f \circ L_g) &= X(Y(f \circ L_g)) - Y(X(f \circ L_g)) \\ &= X((Yf) \circ L_g) - Y((Xf) \circ L_g) \\ &= ([X, Y]f) \circ L_g. \end{aligned}$$

因此  $[X, Y]$  左不变。

#### 定义 6.12 (李代数层面的李括号)

对  $\xi, \eta \in \mathfrak{g} = T_e G$ ，令  $X^\xi, X^\eta$  为对应的左不变向量场，定义

$$[\xi, \eta]_{\mathfrak{g}} := [X^\xi, X^\eta]_e.$$



#### 定理 6.2 (李代数公理)

李括号满足双线性、反对称性和 Jacobi 恒等式：

$$\begin{aligned} [a\xi + b\eta, \zeta] &= a[\xi, \zeta] + b[\eta, \zeta], \\ [\xi, \eta] &= -[\eta, \xi], \quad [\xi, \xi] = 0, \end{aligned}$$

以及

$$[\xi, [\eta, \zeta]] + [\eta, [\zeta, \xi]] + [\zeta, [\xi, \eta]] = 0.$$

这些性质来自向量场方向导数交换子的固有结构。



## 6.7 指数映射：从瞬时运动到有限位姿

### 6.7.1 积分曲线定义指数映射

给定  $\xi \in \mathfrak{g} = T_e G$ ，先用左平移构造左不变向量场

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi.$$

**定义 6.13 (积分曲线)**

由  $\xi$  生成的积分曲线是曲线  $\gamma_\xi : I \rightarrow G$ ，满足内蕴微分方程

$$\gamma_\xi(0) = e, \quad \dot{\gamma}_\xi(t) = X_{\gamma_\xi(t)}^\xi.$$

其中  $\dot{\gamma}_\xi(t) \in T_{\gamma_\xi(t)}G$  是曲线在当前点处的切向量，右侧是把同一个单位元方向  $\xi$  搬到当前位置后的速度。♣

这个方程是坐标无关的：它只使用曲线的切向量、左平移和向量场。对有限维李群，左不变向量场是完备的，因此积分曲线可对所有  $t \in \mathbb{R}$  定义。

下面把同一个方程在矩阵李群中展开。这个展开不是另起一个定义，而是把抽象切向量放进矩阵空间后，写出同一条积分曲线的具体微分方程。

**例：矩阵李群中的左不变微分方程**

设  $G \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$  是一个矩阵李群，单位元为  $I$ ，并令

$$\xi \in T_I G = \mathfrak{g}.$$

这里的  $\xi$  在矩阵表示下本身就是一个  $n \times n$  矩阵，但它的身份仍然是单位元处的切向量，而不是  $G$  中的群元素。

矩阵群上的左平移为

$$L_g(h) = gh.$$

取一条表示  $\xi$  的曲线

$$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G, \quad \alpha(0) = I, \quad \dot{\alpha}(0) = \xi.$$

根据微分的曲线定义，

$$\begin{aligned} (dL_g)_I \xi &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} L_g(\alpha(s)) \\ &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g\alpha(s) \\ &= g\dot{\alpha}(0) \\ &= g\xi. \end{aligned}$$

因此，矩阵李群中的左不变向量场可以写成

$$X_g^\xi = (dL_g)_I \xi = g\xi.$$

这里的  $g\xi$  应理解为环境矩阵空间中的乘法： $g$  把单位元处的切向量  $\xi$  搬到了  $g$  处。它不是抽象地把群元素  $g$  与李代数元素  $\xi$  当作同一类对象相乘。矩阵表示下有

$$T_g G = g\mathfrak{g},$$

所以  $g\xi$  正好属于  $T_g G$ ，与  $\dot{\gamma}_\xi(t)$  属于同一个切空间。

将  $g$  替换为曲线当前所在的群元素  $\gamma_\xi(t)$ ，积分曲线方程变为

$$\dot{\gamma}_\xi(t) = \gamma_\xi(t)\xi, \quad \gamma_\xi(0) = I.$$

这与标量方程  $\dot{x}(t) = x(t)a$  具有相同的形式，只是未知量从一个数变成了矩阵。左侧是矩阵曲线逐项求导，右侧是当前矩阵与固定矩阵  $\xi$  的乘积。

现在在环境线性空间  $\mathbb{R}^{n \times n}$  中定义矩阵指数

$$\exp_{\text{mat}}(t\xi) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^k = I + t\xi + \frac{t^2}{2!} \xi^2 + \cdots.$$

矩阵指数级数在所有  $t \in \mathbb{R}$  上收敛，并且可以逐项求导：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \exp_{\text{mat}}(t\xi) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k t^{k-1}}{k!} \xi^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^{k+1} \\ &= \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^k \right) \xi \\ &= \exp_{\text{mat}}(t\xi) \xi.\end{aligned}$$

同时

$$\exp_{\text{mat}}(0) = I.$$

因此  $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$  满足上面的矩阵初值问题。另一方面，内蕴积分曲线  $\gamma_{\xi}(t)$  作为矩阵值曲线，也满足同一个  $\mathbb{R}^{n \times n}$  中的线性常微分方程。由矩阵初值问题解的唯一性，得到

$$\gamma_{\xi}(t) = \exp_{\text{mat}}(t\xi).$$

这个论证同时说明了  $\exp_{\text{mat}}(t\xi) \in G$ ：它原本只是环境矩阵空间中的解，但由于它等于取值于  $G$  的内蕴积分曲线，所以最终仍然落在矩阵李群  $G$  中。

#### 定义 6.14 (指数映射)

李群  $G$  的指数映射定义为

$$\text{Exp} : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \text{Exp}(t\xi) := \gamma_{\xi}(t).$$

特别地， $\text{Exp}(\xi) = \gamma_{\xi}(1)$ 。



这里  $\xi$  是单位元处的恒定局部运动模板， $\text{Exp}(t\xi)$  是从单位元出发持续该运动  $t$  个单位时间所到达的群点。于是，对矩阵李群，抽象指数映射与矩阵指数的关系是

$$\text{Exp}(t\xi) = \exp_{\text{mat}}(t\xi), \quad \text{Exp}(\xi) = \exp_{\text{mat}}(\xi).$$

左边的  $\text{Exp}$  强调它是由李群上的积分曲线定义的几何映射，右边的  $\exp_{\text{mat}}$  强调它是矩阵幂级数；二者在选定矩阵表示后给出同一个群元素。

这里还要把三种“不同”明确区分开。它们在 SLAM 中都会出现，但含义并不相同：

1. 换一个李群，群乘法、李代数以及指数映射本身都会改变，因此显式公式可能完全不同；
2. 同一个李群换一个矩阵表示，或给李代数换一组坐标，公式的外观会改变，但抽象的指数映射没有改变；
3. 同一个群元素采用左不变或右不变速度约定时，微分方程的乘法顺序不同。对固定的常量  $\xi$ ，两种方程仍产生同一条单参数子群，但对时变速度一般不能混用。

更正式地，指数映射首先由群结构决定：

$$\text{Exp}_G : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \text{Exp}_G(\xi) = \gamma_{\xi}(1).$$

若  $\varrho : G \rightarrow \text{GL}(N, \mathbb{R})$  是同一个李群的另一种矩阵表示，则其单位元处的微分

$$d\varrho_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(N, \mathbb{R})$$

把抽象李代数元素变成矩阵，并满足

$$\varrho(\text{Exp}_G(\xi)) = \exp_{\text{mat}}(d\varrho_e(\xi)).$$

所以矩阵指数的具体大小、矩阵块结构以及坐标向量的排列都可能改变，但它们表示的是同一个几何群元素。最常见的简写是把  $G$  直接看成矩阵群，此时  $\varrho$  是包含映射， $d\varrho_e(\xi) = \xi$ ，上式就退化为前面的

$$\text{Exp}_G(\xi) = \exp_{\text{mat}}(\xi).$$

**例：从平移到刚体运动：几种常见指数映射**

**(1) 平移群  $\mathbb{R}^n$ 。**

群运算是加法，单位元为 0。李代数可以自然识别为  $\mathbb{R}^n$ ，对  $\rho \in \mathbb{R}^n$  有

$$\dot{x}(t) = \rho, \quad x(0) = 0,$$

因此  $x(t) = t\rho$ ，从而

$$\boxed{\text{Exp}_{\mathbb{R}^n}(\rho) = \rho.}$$

纯平移中的指数映射就是恒等映射。若把平移嵌入齐次矩阵，则

$$\rho \mapsto \begin{bmatrix} I_n & \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad d\varrho_0(\rho) = \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而

$$\exp_{\text{mat}} \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

这说明“恒等映射”和“齐次矩阵指数”只是同一个平移群的两种表示。

**(2) 二维旋转群  $\text{SO}(2)$ 。**

将标量角速度  $\theta$  识别为

$$\theta^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{bmatrix} \in \text{so}(2),$$

则

$$\text{Exp}_{\text{SO}(2)}(\theta^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\theta^\wedge) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

在已经选定  $\text{so}(2) \simeq \mathbb{R}$  的坐标识别后，常把它简写成  $\text{Exp}(\theta) = R(\theta)$ 。严格来说，指数映射的输入是李代数元素  $\theta^\wedge$ ，不是群中的旋转矩阵。

**(3) 三维旋转群  $\text{SO}(3)$ 。**

令旋转向量  $\phi \in \mathbb{R}^3$ ， $\theta = \|\phi\|$ ，并用帽算子表示

$$\phi^\wedge v = \phi \times v, \quad \phi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Rodrigues 公式给出

$$\boxed{\text{Exp}_{\text{SO}(3)}(\phi^\wedge) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2.}$$

它把李代数中的旋转向量变成  $\text{SO}(3)$  中的合法旋转矩阵。这里的  $\theta$  既表示旋转向量的模，也表示绕该轴的旋转角；轴方向为  $\phi/\|\phi\|$ 。

当  $\theta$  很小时，上式中的两个系数应按连续极限或泰勒级数计算：

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{\theta} &= 1 - \frac{\theta^2}{6} + \frac{\theta^4}{120} - \cdots, \\ \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} &= \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{24} + \frac{\theta^4}{720} - \cdots. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) = I + \phi^\wedge + O(\|\phi\|^2),$$

这就是 SLAM 中常用的小角度近似。

**(4) 二维刚体群  $\text{SE}(2)$ 。**

令

$$E = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \theta^\wedge = \theta E, \quad \xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \theta \end{bmatrix}, \quad \rho \in \mathbb{R}^2.$$

其李代数矩阵为

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\theta & \rho_1 \\ \theta & 0 & \rho_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

指数映射为

$$\text{Exp}_{\text{SE}(2)}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} R(\theta) & V_2(\theta)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中

$$V_2(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta} I_2 + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} E.$$

所以平移块是

$$t = V_2(\theta)\rho,$$

而不是简单的  $t = \rho$ 。原因是恒定李代数速度中的平移方向会随着旋转一起改变，积分后的轨迹因此是弯曲的。 $\theta \rightarrow 0$  时  $V_2(\theta) \rightarrow I_2$ ，平移群的直观情形重新出现。

### (5) 三维刚体群 SE(3)。

采用本章约定的“平移在前、旋转在后”排列

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

若采用其他教材的  $(\phi, \rho)$  排列，六维坐标的块顺序会改变，但抽象的  $\xi \in \text{se}(3)$  没有改变。指数映射为

$$\text{Exp}_{\text{SE}(3)}(\xi^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \text{Exp}(\phi^\wedge) & V(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

其中

$$V(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2, \quad \theta = \|\phi\|.$$

许多文献把这个  $V(\phi)$  记为  $J(\phi)$  或  $J_l(\phi)$ ，称为  $\text{SO}(3)$  的左雅可比矩阵。本书在矩阵指数公式中使用  $V(\phi)$ ，以突出它来自齐次矩阵指数的平移块。因此

$$t = V(\phi)\rho$$

是  $\text{SE}(3)$  中最需要留意的耦合项：旋转部分由  $\phi$  决定，平移部分不是原封不动的  $\rho$ ，而是把旋转过程积分进去后的结果。

### 例：从 SE(3) 微分方程直接读出 $V(\phi)\rho$

从左不变方程

$$\dot{T}(t) = T(t)\xi^\wedge, \quad T(0) = I_4,$$

写成块矩阵

$$T(t) = \begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵乘法给出

$$T(t)\xi^\wedge = \begin{bmatrix} R(t)\phi^\wedge & R(t)\rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{T}(t) = \begin{bmatrix} \dot{R}(t) & \dot{p}(t) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

比较左上和右上两个块，得到

$$\dot{R}(t) = R(t)\phi^\wedge, \quad \dot{p}(t) = R(t)\rho.$$

第一条方程给出

$$R(t) = \text{Exp}(t\phi^\wedge).$$

将它代入第二条方程并使用  $p(0) = 0$ ，有

$$p(1) = \int_0^1 \text{Exp}(s\phi^\wedge) \rho \, ds.$$

利用 Rodrigues 公式

$$\text{Exp}(s\phi^\wedge) = I + \frac{\sin(s\theta)}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos(s\theta)}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2,$$

逐项积分得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \text{Exp}(s\phi^\wedge) \, ds &= I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2 \\ &= V(\phi). \end{aligned}$$

所以

$$p(1) = V(\phi)\rho,$$

这正是 SE(3) 指数映射右上角的平移块。它的来源不是额外规定，而是对运动过程中不断旋转的平移速度  $R(s)\rho$  做时间积分。

**例：左、右不变方程为何在固定方向时同解**

若改用右不变向量场

$$Y_g^\xi := (dR_g)_I \xi, \quad R_g(h) = hg,$$

则同样有

$$Y_g^\xi = \xi g,$$

右不变积分曲线满足

$$\dot{\gamma}(t) = \xi \gamma(t), \quad \gamma(0) = I.$$

矩阵指数还满足

$$\frac{d}{dt} \exp_{\text{mat}}(t\xi) = \xi \exp_{\text{mat}}(t\xi),$$

因为  $\xi$  与它自己的每个幂  $\xi^k$  交换。因此在这个特殊情形下，左不变方程

$$\dot{\gamma} = \gamma \xi$$

和右不变方程

$$\dot{\gamma} = \xi \gamma$$

具有同一个解  $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$ 。

在刚体运动中，若  $T$  按常见约定表示“机体坐标到世界坐标”的变换，则

$$\dot{T} = T \xi_{\text{body}}^\wedge$$

中的速度是在机体坐标系表达的 body 速度，而

$$\dot{T} = \xi_{\text{spatial}}^\wedge T$$

中的速度是在世界坐标系表达的 spatial 或 world 速度。这里的 body、spatial 名称依赖于位姿变换方向；可靠的判断标准仍然是扰动矩阵究竟乘在  $T$  的哪一侧。

但这并不意味着两个向量场处处相同。一般的非交换矩阵群中

$$g\xi \neq \xi g,$$

所以  $X_g^\xi$  与  $Y_g^\xi$  通常是  $T_g G$  中的两根不同切向量；只是沿着由同一个固定  $\xi$  生成的指数曲线，当前点恰好是  $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$ ，它与  $\xi$  交换。若方向变为时变量  $\xi(t)$ ，则

$$\gamma(t)\xi(t) \neq \xi(t)\gamma(t)$$

通常成立，左右两个方程不能再随意互换。

特别地，对时变李代数速度，

$$\dot{T}(t) = T(t)\xi(t)^\wedge$$

和

$$\dot{T}(t) = \xi(t)^\wedge T(t)$$

一般不能写成

$$T(t) = \exp_{\text{mat}} \left( \int_0^t \xi(s)^\wedge ds \right).$$

只有当不同时刻的矩阵彼此交换，例如

$$[\xi(s_1)^\wedge, \xi(s_2)^\wedge] = 0, \quad \forall s_1, s_2,$$

这个简单的积分指数形式才成立。一般情形需要时间有序指数、Magnus 展开、BCH 展开或保持群结构的数值积分；这正是 IMU 预积分和连续时间轨迹中不能只把速度逐项相加的原因。

例如在  $\text{SO}(3)$  中，若  $\xi = \hat{\omega} \in \text{so}(3)$  表示固定角速度  $\omega$ ，则

$$\dot{R}(t) = R(t)\hat{\omega}, \quad R(0) = I,$$

其解为

$$R(t) = \exp_{\text{mat}}(t\hat{\omega}).$$

这正是“从单位旋转出发，以固定局部旋转方向连续运动”的矩阵表达；后文的 Rodrigues 公式负责高效计算这个矩阵指数。

#### 例：指数映射与回缩映射不是一回事

在 SLAM 优化中，除了真正的指数映射，还可以使用局部回缩映射 (retraction) 把线性增量送回流形。例如对旋转矩阵，可以使用 Cayley 变换

$$\text{Cay}(\phi^\wedge) = \left( I - \frac{1}{2}\phi^\wedge \right)^{-1} \left( I + \frac{1}{2}\phi^\wedge \right).$$

它在零点附近满足

$$\text{Cay}(\phi^\wedge) = I + \phi^\wedge + O(\|\phi\|^2),$$

因此与指数映射具有相同的一阶局部行为，但一般不等于

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\phi^\wedge).$$

二者的含义要区分：

| 映射        | 含义                         |
|-----------|----------------------------|
| Exp       | 沿左不变向量场积分单位时间得到的真实群元素      |
| Cay 等回缩映射 | 在零点附近一阶正确、但不一定沿真实指数曲线的替代更新 |

因此，标准的  $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$  扰动通常写成

$$R_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\phi)R \quad \text{或} \quad R_{\text{new}} = R \text{Exp}(\delta\phi),$$

$$T_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)T \quad \text{或} \quad T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge).$$

左右乘法对应不同的扰动坐标和速度约定，并不是两个互相矛盾的指数映射。

## 6.7.2 单参数子群

### 定理 6.3 (指数曲线的单参数子群性质)

对任意  $\xi \in \mathfrak{g}$  和  $s, t \in \mathbb{R}$ , 有

$$\text{Exp}((s+t)\xi) = \text{Exp}(s\xi) \text{Exp}(t\xi).$$

因此  $t \mapsto \text{Exp}(t\xi)$  是从  $(\mathbb{R}, +)$  到  $G$  的李群同态。



**证明** 固定  $s$ , 考虑两条关于  $t$  的曲线

$$\alpha(t) = \gamma_\xi(s+t), \quad \beta(t) = \gamma_\xi(s)\gamma_\xi(t).$$

两者在  $t=0$  时都等于  $\gamma_\xi(s)$ 。由积分曲线方程,  $\alpha$  满足

$$\dot{\alpha}(t) = X_{\alpha(t)}^\xi.$$

另一方面, 左不变性给出

$$\dot{\beta}(t) = (dL_{\gamma_\xi(s)})_{\gamma_\xi(t)} \dot{\gamma}_\xi(t) = X_{\beta(t)}^\xi.$$

两条曲线满足同一内蕴微分方程和同一初值, 由积分曲线唯一性得  $\alpha(t) = \beta(t)$ 。取  $t$  为所需值即可。

### 命题 6.4 (指数映射在零点的微分)

把  $T_0\mathfrak{g}$  自然识别为  $\mathfrak{g}$ , 则

$$d\text{Exp}_0 = \text{id}_{\mathfrak{g}}.$$



**证明** 对  $\xi \in \mathfrak{g}$ , 由积分曲线定义,

$$d\text{Exp}_0(\xi) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Exp}(t\xi) = \dot{\gamma}_\xi(0) = X_e^\xi = (dL_e)_e \xi = \xi.$$

## 6.8 SE(3) 的内蕴半直积结构

### 6.8.1 $\text{SO}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$

旋转会作用于平移向量, 因此三维刚体变换的抽象结构不是简单直积, 而是半直积:

$$\text{SE}(3) = \text{SO}(3) \ltimes \mathbb{R}^3.$$

### 定义 6.15 (半直积群结构)

将群元素写为  $(R, t)$ , 其中  $R \in \text{SO}(3)$ ,  $t \in \mathbb{R}^3$ 。群乘法定义为

$$(R, t)(R', t') = (RR', t + Rt').$$

单位元和逆元分别为

$$e = (I, 0), \quad (R, t)^{-1} = (R^{-1}, -R^{-1}t).$$



后一段相对平移  $t'$  先受到前一段旋转  $R$  的作用, 再与  $t$  相加。这就是旋转和平移之间的耦合, 也是  $\text{SE}(3)$  非交换性的来源之一。

## 6.8.2 李代数半直积

### 定义 6.16 ( $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathfrak{se}(3)$ 的抽象结构)

旋转群单位元处的切空间记为

$$\mathfrak{so}(3) := T_I \mathrm{SO}(3).$$

刚体位姿群单位元处的切空间具有半直积结构

$$\mathfrak{se}(3) := T_e \mathrm{SE}(3) \cong \mathfrak{so}(3) \ltimes \mathbb{R}^3.$$

采用“平移在前、旋转在后”的记号， $\mathfrak{se}(3)$  中的元素写为  $(\rho, \phi)$ ，其中  $\rho \in \mathbb{R}^3$  表示平移方向， $\phi \in \mathbb{R}^3$  表示旋转方向。

其李括号为

$$[(\rho, \phi), (\rho', \phi')] = (\phi \times \rho' - \phi' \times \rho, \phi \times \phi'),$$

其中叉乘是  $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$  后的三维表达。如果采用“旋转在前、平移在后”的记号  $(\omega, v)$ ，同一公式写成

$$[(\omega, v), (\omega', v')] = (\omega \times \omega', \omega \times v' - \omega' \times v).$$

叉乘只是三维欧氏空间中的坐标表达，底层结构仍然是半直积李代数。

### 定理 6.4 ( $\mathfrak{se}(3)$ 的维数)

$$\dim \mathfrak{se}(3) = \dim \mathfrak{so}(3) + \dim \mathbb{R}^3 = 3 + 3 = 6.$$

## 6.9 伴随表示：同一切向量的两种坐标表达

### 6.9.1 从共轭映射到伴随表示

一般流形上，不同点的切空间彼此分离。李群则可以借助左、右平移，把任意  $T_g G$  与单位元切空间  $T_e G = \mathfrak{g}$  识别起来。两种识别方式并不相同，而它们之间的转换来自共轭映射。

### 定义 6.17 (共轭映射)

对  $g \in G$ ，定义

$$C_g : G \rightarrow G, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

由于

$$C_g(e) = geg^{-1} = e,$$

其在单位元处的微分是一个从  $T_e G$  到自身的线性映射。

### 定义 6.18 (伴随表示)

李群元素  $g$  的伴随表示定义为

$$\mathrm{Ad}_g := (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}.$$

因此， $C_g$  作用在群  $G$  上，而  $\mathrm{Ad}_g$  作用在李代数  $\mathfrak{g} = T_e G$  上。 $\mathrm{Ad}_g$  既不是  $G$  中的一个额外群元素，也不直接作用于任意  $T_g G$  中的切向量；它是共轭映射在固定点  $e$  处的线性化。

### 6.9.2 同一切向量的左、右平凡化

先固定对象类型：

$$g \in G, \quad v_g \in T_g G, \quad \xi \in \mathfrak{g} = T_e G.$$

其中  $v_g$  是实际位于  $g$  处的切向量； $\xi$  则是把  $v_g$  搬回单位元后得到的李代数表示。为避免与“扰动写在左侧还是右侧”的下标混淆，下面用上标  $(L)$  和  $(R)$  标记所使用的平移映射。

因为  $(dL_g)_e$  是线性同构，存在唯一的  $\xi^{(L)} \in \mathfrak{g}$  使

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)}, \quad \xi^{(L)} = (dL_{g^{-1}})_g v_g.$$

这称为  $v_g$  的左平凡化表示。类似地，存在唯一的  $\xi^{(R)} \in \mathfrak{g}$  使

$$v_g = (dR_g)_e \xi^{(R)}, \quad \xi^{(R)} = (dR_{g^{-1}})_g v_g,$$

称为右平凡化表示。因此同一个实际切向量满足

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}.$$

两种表示的关系由映射恒等式

$$L_g = R_g \circ C_g$$

决定。事实上，

$$(R_g \circ C_g)(h) = (ghg^{-1})g = gh = L_g(h).$$

在  $e$  处使用链式法则，得到

$$(dL_g)_e = (dR_g)_e \circ \text{Ad}_g.$$

于是

$$(dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e (\text{Ad}_g \xi^{(L)}).$$

再利用  $(dR_g)_e$  的可逆性可得

$$\xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}, \quad \xi^{(L)} = \text{Ad}_{g^{-1}} \xi^{(R)}.$$

所以 Adjoint 描述的不是两个不同运动，而是同一个  $v_g \in T_g G$  在两种群平凡化下的李代数坐标如何转换。

### 6.9.3 伴随表示与指数映射

设  $\xi \in \mathfrak{g}$ ，考虑单位元出发的指数曲线  $\gamma_\xi(t) = \text{Exp}(t\xi)$  及其共轭曲线

$$\tilde{\gamma}(t) = C_g(\gamma_\xi(t)) = g \text{Exp}(t\xi) g^{-1}.$$

它经过单位元，且初始速度为

$$\tilde{\gamma}(0) = e, \quad \dot{\tilde{\gamma}}(0) = (dC_g)_e \xi = \text{Ad}_g \xi.$$

共轭还保持群乘法，所以  $\tilde{\gamma}$  是由  $\text{Ad}_g \xi$  生成的单参数子群。由指数曲线的唯一性，

$$g \text{Exp}(t\xi) g^{-1} = \text{Exp}(t \text{Ad}_g \xi).$$

取  $t = 1$  并在右侧乘  $g$ ，得到

$$g \text{Exp}(\xi) = \text{Exp}(\text{Ad}_g \xi) g.$$

这不是偶然的矩阵恒等式，而是共轭映射、单位元处微分和指数曲线唯一性共同给出的结果。

### 6.9.4 右侧扰动、左侧扰动与换边

设当前状态为  $g \in G$ 。若扰动写在  $g$  的右侧，记为

$$g' = g \text{Exp}(\delta \xi_{\text{right}}),$$

则相应曲线

$$\gamma_{\text{right}}(t) = g \text{Exp}(t\delta\xi_{\text{right}})$$

是单位元指数曲线的左平移，因而

$$\dot{\gamma}_{\text{right}}(0) = (dL_g)_e \delta\xi_{\text{right}}.$$

若扰动写在  $g$  的左侧，记为

$$g' = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g,$$

则相应曲线是右平移，且

$$\dot{\gamma}_{\text{left}}(0) = (dR_g)_e \delta\xi_{\text{left}}.$$

若要求两条扰动曲线在  $g$  处具有同一个初始切向量，则上一节的平凡化关系给出

$$\boxed{\delta\xi_{\text{left}} = \text{Ad}_g \delta\xi_{\text{right}}, \quad \delta\xi_{\text{right}} = \text{Ad}_{g^{-1}} \delta\xi_{\text{left}}.}$$

取满足这一关系的两组扰动后，指数映射的共轭公式进一步保证有限更新严格相同：

$$\boxed{g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g.}$$

反过来，若想从有限更新的相等推出扰动坐标关系，还需把扰动限制在  $\text{Exp}$  可逆的同一个局部邻域内，并固定一致的 Log 分支。

这里有一个容易混淆但必须固定的对应关系：

$$\text{扰动写在右侧} \iff (dL_g)_e \iff \text{左平凡化表示},$$

$$\text{扰动写在左侧} \iff (dR_g)_e \iff \text{右平凡化表示}.$$

文献中还常见 `body`、`spatial`、`left-invariant`、`right-invariant` 等术语，但这些名称会受到位姿变换方向和误差定义的影响。可靠的做法是先写明群乘法公式与平移映射，再判断所用约定。

## 6.10 矩阵实现：把抽象结构落到 SE(3)

### 6.10.1 旋转矩阵和齐次变换矩阵

到这里为止，伴随表示与扰动换边都没有依赖  $4 \times 4$  或  $6 \times 6$  矩阵。为了与实际 SLAM 代码对接，现在选择标准矩阵实现：

这里的“矩阵实现”不是把  $\text{SO}(3)$  或  $\text{SE}(3)$  重新定义成若干数组，而是为已经建立的内蕴对象选择一套具体表示。特别是，先说明无穷小旋转作为线性映射的几何来源，再在标准正交基下写出矩阵；后面的 Rodrigues 公式和齐次矩阵公式才是这套表示中的计算结果。

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\},$$

以及

$$\text{SE}(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

矩阵乘法给出

$$\begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R' & t' \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RR' & t + Rt' \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

与半直积乘法完全一致。

**命题 6.5 (矩阵状态空间不是环境欧氏空间)**

SO(3) 可以嵌入  $\mathbb{R}^9$ , SE(3) 可以嵌入  $\mathbb{R}^{16}$ , 但这并不意味着它们是相应欧氏空间中的任意点。若直接写

$$R_{\text{new}} = R + \Delta R,$$

则

$$\begin{aligned} R_{\text{new}}^T R_{\text{new}} &= (R + \Delta R)^T (R + \Delta R) \\ &= I + R^T \Delta R + \Delta R^T R + \Delta R^T \Delta R, \end{aligned}$$

一般不再等于  $I$ 。所以环境矩阵空间只是承载表示，真实状态空间仍是 SO(3) 或 SE(3)。



### 6.10.2 从无穷小旋转到帽算子

#### 先明确要解决的问题

令  $V$  是三维定向欧氏向量空间。记所有保持内积的线性同构组成的正交群为

$$\text{O}(V) := \{R \in \text{GL}(V) : \langle Ru, Rv \rangle = \langle u, v \rangle, \forall u, v \in V\}.$$

其中保持给定定向的部分记为 SO( $V$ )。在没有选定坐标之前，李代数只定义为单位元处的切空间：

$$\mathfrak{so}(V) := T_I \text{SO}(V).$$

此时还不能直接写出  $\Omega^T = -\Omega$ ，因为转置依赖于所选基。我们要从旋转保持内积这一内蕴性质出发，推导出它在坐标中的反对称约束。一个  $\Omega \in \mathfrak{so}(V)$  首先应被理解为  $V$  上的线性映射

$$\Omega : V \rightarrow V,$$

它描述的是“向量在无穷小旋转下如何瞬时运动”。机器人传感器给出的角速度却通常是一个向量

$$\omega \in V.$$

因此需要回答：

怎样把角速度向量自然地理解为  $\mathfrak{so}(V)$  中的无穷小旋转？

#### 无穷小旋转首先是一个线性作用

考虑一条经过单位元的旋转曲线

$$R(t) \in \text{SO}(V), \quad R(0) = I.$$

它在单位元处的速度为

$$\Omega := \dot{R}(0) \in T_I \text{SO}(V) = \mathfrak{so}(V).$$

对任意固定向量  $u \in V$ ，曲线  $R(t)u$  描述该向量随旋转的运动。因此

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R(t)u = \Omega u.$$

所以  $\Omega u$  的含义是：

$\Omega u$  是向量  $u$  在该无穷小旋转下的瞬时速度。

这里  $\Omega$  不是一个额外拼出来的矩阵，而是旋转群作用

$$\text{SO}(V) \times V \rightarrow V, \quad (R, u) \mapsto Ru$$

在单位元处沿群方向求微分后得到的线性作用。

## 由内积保持性推出必要约束

因为旋转保持内积，对任意  $u, v \in V$  都有

$$\langle R(t)u, R(t)v \rangle = \langle u, v \rangle.$$

对  $t = 0$  求导，并利用内积的双线性性：

$$\langle \Omega u, v \rangle + \langle u, \Omega v \rangle = 0.$$

也就是说，

$$\boxed{\langle \Omega u, v \rangle = -\langle u, \Omega v \rangle, \quad \forall u, v \in V.}$$

因此  $\Omega$  是一个反对称（更准确地说反自伴）的线性映射。选取正交基后，它的矩阵满足

$$\Omega^\top = -\Omega.$$

特别地，令  $v = u$ ，得到

$$\langle \Omega u, u \rangle = 0.$$

所以

$$\boxed{\Omega u \perp u.}$$

这说明无穷小旋转不会让向量沿自身方向伸长或缩短，而只会让它沿球面的切方向运动。

为了说明这不只是一个必要条件，记  $A^*$  为  $A : V \rightarrow V$  关于内积的伴随，即

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle.$$

上面的关系等价于

$$\Omega^* = -\Omega.$$

反过来，若一个线性映射  $A$  满足  $A^* = -A$ ，考虑线性算子指数曲线

$$S_A(t) := \exp(tA).$$

由于  $A$  与自己的各次幂交换，

$$\dot{S}_A(t) = AS_A(t) = S_A(t)A.$$

于是对任意  $u, v \in V$ ，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_A(t)u, S_A(t)v \rangle &= \langle AS_A(t)u, S_A(t)v \rangle + \langle S_A(t)u, AS_A(t)v \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为  $A^* = -A$ 。在  $t = 0$  时，

$$\langle S_A(0)u, S_A(0)v \rangle = \langle u, v \rangle,$$

所以  $S_A(t)$  对所有  $t$  都保持内积；它又是一条从  $I$  出发的连续曲线，因此保持定向，属于  $\text{SO}(V)$ 。同时

$$S_A(0) = I, \quad \dot{S}_A(0) = A.$$

这说明每一个满足  $A^* = -A$  的线性映射，确实都是  $T_I \text{SO}(V)$  中的切向量。因此得到内蕴等式

$$\boxed{T_I \text{SO}(V) = \{A \in \text{End}(V) : A^* = -A\}.$$

只有在选取正交基后，伴随  $A^*$  才由矩阵转置表示，于是上式才变成

$$\Omega^\top = -\Omega.$$

### 三维定向结构给出叉积

三维定向欧氏空间有叉积

$$\times : V \times V \rightarrow V.$$

对每个  $\omega \in V$ ，定义线性映射

$$\iota(\omega) : V \rightarrow V, \quad \iota(\omega)(u) := \omega \times u.$$

对任意  $u, v \in V$ ，利用标量三重积恒等式：

$$\begin{aligned} \langle \iota(\omega)u, v \rangle &= \langle \omega \times u, v \rangle \\ &= \langle \omega, u \times v \rangle \\ &= -\langle u, \omega \times v \rangle \\ &= -\langle u, \iota(\omega)v \rangle. \end{aligned}$$

因此  $\iota(\omega) \in \mathfrak{so}(V)$ 。这给出线性映射

$$\iota : V \rightarrow \mathfrak{so}(V), \quad \omega \mapsto (u \mapsto \omega \times u).$$

它是单射：若  $\omega \times u = 0$  对所有  $u$  成立，则非零的  $\omega$  不可能存在，因为可以选取一个与  $\omega$  正交且非零的  $u$ 。另一方面，在三维中

$$\dim V = 3, \quad \dim \mathfrak{so}(V) = \frac{3(3-1)}{2} = 3.$$

所以  $\iota$  是线性同构：

$$\boxed{\iota : V \xrightarrow{\cong} \mathfrak{so}(V).}$$

这就是三维中的特殊事实：每个无穷小旋转  $\Omega$  都唯一对应一个向量  $\omega$ ，满足

$$\Omega u = \omega \times u.$$

这个向量就是角速度向量。它依赖三维空间的内积和定向，并不是任意维度的普遍现象。

### 帽算子是这个同构的坐标记号

机器人学中把上面的同构记为

$$\wedge : V \rightarrow \mathfrak{so}(V), \quad \omega \mapsto \omega^\wedge,$$

其内蕴定义是

$$\boxed{\omega^\wedge u := \omega \times u, \quad \forall u \in V.}$$

只有在选取标准右手正交基  $(e_1, e_2, e_3)$  后， $\omega^\wedge$  才有熟悉的矩阵形式。若

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix},$$

则

$$[\omega^\wedge] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此应区分：

$$\boxed{\omega^\wedge \text{ 首先是线性映射 } u \mapsto \omega \times u,}$$

$$\boxed{[\omega^\wedge] \text{ 只是它在标准基下的矩阵。}}$$

本书后续为了简洁，仍把这个矩阵和对应的线性映射都写成  $\omega^\wedge$ ；当需要区分时，用方括号  $[\omega^\wedge]$  表示坐标矩阵。

### 反帽映射 $\vee$

由于  $\wedge$  是线性同构，它有逆映射

$$\vee : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

满足

$$(\omega^\wedge)^\vee = \omega, \quad (\Omega^\vee)^\wedge = \Omega.$$

若在标准基下

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{bmatrix},$$

则

$$\Omega^\vee = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

这里的  $\vee$  不是简单的“从矩阵中读取三个元素”的技巧，而是三维定向欧氏结构所给出的同构  $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$  的逆映射。

### 单位元处、当前位置处与坐标向量

现在可以把三个常被混淆的对象放在一起：

$$\omega \in \mathbb{R}^3, \quad \omega^\wedge \in \mathfrak{so}(3) = T_I \text{SO}(3), \quad R\omega^\wedge \in T_R \text{SO}(3).$$

它们不是同一个对象。前者是角速度坐标，第二个是单位元处的李代数切向量，第三个是被左平移搬到当前旋转  $R$  处的切向量。

具体地，固定  $R \in \text{SO}(3)$ ，考虑曲线

$$\Gamma(t) = R \text{Exp}(t\omega^\wedge).$$

则

$$\Gamma(0) = R,$$

并且

$$\begin{aligned} \dot{\Gamma}(0) &= (dL_R)_I(\omega^\wedge) \\ &= R\omega^\wedge \in T_R \text{SO}(3). \end{aligned}$$

一般来说  $R\omega^\wedge$  不再是反对称矩阵，因此不能把它继续当作  $\mathfrak{so}(3)$  中的元素；它是  $R$  处切空间中的实际速度。

如果实际姿态曲线  $R(t)$  的角速度  $\omega_B(t)$  用当前机体体系表达，那么定义上有

$$\dot{R}(t) = (dL_{R(t)})_I(\omega_B(t)^\wedge).$$

在矩阵表示下，这才简写为熟悉的 IMU 姿态方程

$$\boxed{\dot{R}(t) = R(t)\omega_B(t)^\wedge.}$$

对象链是

$$\omega_B(t) \in \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\wedge} \omega_B(t)^\wedge \in T_I \text{SO}(3) \xrightarrow{(dL_{R(t)})_I} \dot{R}(t) \in T_{R(t)} \text{SO}(3).$$

若采用世界坐标系表达的角速度，则相应地使用右平移，矩阵方程写成  $\dot{R}(t) = \omega_W(t)^\wedge R(t)$ ；左右的区别是速度所在参考系和切向量搬运方式的区别。

## 从 $\mathfrak{so}(3)$ 到 $\mathfrak{se}(3)$

令  $V$  仍为三维欧氏空间。刚体变换群可以内蕴地写成

$$\mathrm{SE}(V) = \mathrm{SO}(V) \ltimes V,$$

其李代数为

$$\mathfrak{se}(V) = \mathfrak{so}(V) \ltimes V.$$

因此一个无穷小刚体运动首先是一个对象对

$$(\Omega, \rho) \in \mathfrak{so}(V) \times V.$$

它作用在仿射空间  $V$  上的瞬时速度场为

$$x \mapsto \Omega x + \rho.$$

其中  $\Omega x$  是无穷小旋转造成的速度， $\rho$  是独立的平移速度。利用三维同构  $\Omega = \phi^\wedge$  后，才得到机器人学常用的六维坐标

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

这里  $\mathbb{R}^6$  只是选定基后的坐标空间，不是说  $\mathrm{SE}(3)$  本身是一个六维向量空间。

在齐次矩阵表示下，定义

$$\xi^\wedge := \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{se}(3).$$

相应的对象层次为

$$\underbrace{\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6}_{\text{选定基下的 twist 坐标}} \xrightarrow{\wedge} \underbrace{\xi^\wedge \in \mathfrak{se}(3) = T_{I_4} \mathrm{SE}(3)}_{\text{单位元处的李代数元素}} \xrightarrow{(dL_T)_{I_4}} \underbrace{(dL_T)_{I_4}(\xi^\wedge) \in T_T \mathrm{SE}(3)}_{\text{当前位姿处的瞬时速度}}.$$

在齐次矩阵表示下，最后一步才写成

$$(dL_T)_{I_4}(\xi^\wedge) = T\xi^\wedge.$$

这与  $\mathrm{SO}(3)$  中的  $R\omega^\wedge$  完全同型：矩阵乘法是平移微分的坐标表达，而不是把不同类型的对象当作普通群元素相乘。

## 帽算子不是任意李群的普遍记号

三维角速度与无穷小旋转的一一对应依赖：

1. 三维向量空间的内积；
2. 空间的定向；
3. 由内积和定向定义的叉积。

一般地，

$$\dim \mathfrak{so}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

只有  $n = 3$  时这个维数才等于 3，因此才可以把每个无穷小旋转自然地编码成一个三维角速度向量。对一般  $\mathrm{SO}(n)$ ，仍然有反对称线性映射和矩阵李代数，但不应未经说明就使用三维的  $\wedge$  和叉积记号。

### 6.10.3 Rodrigues 公式与 $\mathrm{SE}(3)$ 指数的实现

令  $\theta = \|\phi\|$ 。在标准矩阵表示下，旋转指数为

$$\mathrm{Exp}(\phi^\wedge) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2,$$

其中  $\theta \rightarrow 0$  时按连续极限解释。定义

$$V(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2.$$

则

$$\text{Exp}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \text{Exp}(\phi^\wedge) & V(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这组公式是内蕴指数映射在矩阵坐标下的计算结果。小扰动时

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) \approx I + \phi^\wedge, \quad \text{Exp}(\xi^\wedge) \approx I_4 + \xi^\wedge,$$

但近似式只用于局部线性化，不能替代保持流形约束的指数更新。

#### 6.10.4 SE(3) 的伴随矩阵

令

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3), \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \text{se}(3).$$

对于矩阵李群，共轭映射为  $C_T(H) = THT^{-1}$ 。在单位元  $I$  处求微分得到

$$\boxed{(\text{Ad}_T \xi)^\wedge = T \xi^\wedge T^{-1}.}$$

这只是内蕴定义  $\text{Ad}_T = (dC_T)_I$  在矩阵表示下的写法。直接计算可得

$$\begin{aligned} T \xi^\wedge T^{-1} &= \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R\phi^\wedge R^\top & R\rho - R\phi^\wedge R^\top t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (R\phi)^\wedge & R\rho + t \times (R\phi) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此，在平移在前的坐标排列

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

下，

$$\boxed{\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}.}$$

即

$$\text{Ad}_T \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\rho + t^\wedge R\phi \\ R\phi \end{bmatrix}.$$

如果采用旋转在前的六维排列，伴随矩阵会发生相应的块置换；改变的是坐标表示，不是几何映射  $\text{Ad}_T : \text{se}(3) \rightarrow \text{se}(3)$  本身。

#### 6.10.5 $t^\wedge R$ 项的几何来源

伴随作用把  $(\rho, \phi)$  变为

$$(R\rho + t \times (R\phi), R\phi).$$

其中  $R\phi$  表示角速度分量随坐标轴旋转后的表达;  $t \times (R\phi)$  则表示参考原点改变后, 同一个角运动在新原点处产生的附加线速度。因此  $t^\wedge R$  不是矩阵公式中的补丁, 而是以下几何事实的坐标化结果:

同一个刚体角运动, 在不同参考原点处观察时, 线速度分量一般不同。

## 6.11 从群乘法到 BCH: 李代数中的局部合成律

指数映射把单位元处的小运动变成群上的有限运动。接下来的自然问题是: 若连续执行两个指数运动

$$\text{Exp}(\xi), \quad \text{Exp}(\eta),$$

能否再用一个李代数元素统一表示它们的乘积? 局部答案是肯定的, 但合成后的李代数元素一般不是  $\xi + \eta$ 。Baker–Campbell–Hausdorff 公式正是群乘法被搬回李代数后得到的局部合成律。

### 6.11.1 局部对数与 BCH 映射

前面已经证明

$$d\text{Exp}_0 = \text{id}_{\mathfrak{g}}.$$

由逆函数定理, 存在  $0 \in \mathfrak{g}$  的邻域  $U$  和  $e \in G$  的邻域  $V$ , 使得

$$\text{Exp} : U \rightarrow V$$

是微分同胚。其局部逆记为

$$\text{Log} : V \rightarrow U, \quad \text{Log}(\text{Exp}(\xi)) = \xi.$$

再缩小  $U$ , 可使足够小的  $\xi, \eta \in U$  满足

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) \in V.$$

#### 定义 6.19 (BCH 局部合成映射)

对上述足够小的  $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ , 定义

$$\text{BCH}(\xi, \eta) := \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)).$$

因此, 在适当的  $0$  邻域  $W \subset \mathfrak{g}$  上,

$$\text{BCH} : W \times W \rightarrow \mathfrak{g}.$$

若群乘法记为

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh,$$

则

$$\text{BCH} = \text{Log} \circ m \circ (\text{Exp} \times \text{Exp}).$$

这说明 BCH 不是额外规定的代数运算, 而是把单位元附近的群乘法借助  $\text{Exp}$  与局部  $\text{Log}$  搬回  $\mathfrak{g}$ 。按定义,

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}(\text{BCH}(\xi, \eta)).$$

局部性不可省略。 $\text{Log}$  一般不是全局单值映射; 即使  $\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)$  可以写成某个指数, 其李代数原像也未必唯一。SLAM 中使用  $\text{Log}(g_1^{-1}g_2)$  作为相对位姿误差时, 同样隐含“误差落在所选局部对数分支内”的条件。

### 6.11.2 BCH 为什么是普通加法的高阶修正

由单位元性质,

$$\text{BCH}(\xi, 0) = \xi, \quad \text{BCH}(0, \eta) = \eta.$$

又因为  $d\text{Exp}_0 = d\text{Log}_e = \text{id}_{\mathfrak{g}}$ , BCH 在  $(0,0)$  处的一阶部分就是加法:

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta + \text{二阶及更高阶项}.$$

**定理 6.5 (BCH 公式的局部展开)**

当  $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$  足够小时,

$$\begin{aligned} \text{BCH}(\xi, \eta) &= \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] \\ &\quad + \frac{1}{12}[\xi, [\xi, \eta]] + \frac{1}{12}[\eta, [\eta, \xi]] + \cdots \end{aligned}$$

特别地, 保留到二阶有

$$\text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)) = \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3).$$

这里  $O(3)$  按  $\xi, \eta$  出现的总次数计阶。例如  $[\xi, \eta]$  含有一个  $\xi$  和一个  $\eta$ , 是二阶项;  $[\xi, [\xi, \eta]]$  含有两个  $\xi$  和一个  $\eta$ , 是三阶项。

在矩阵李群中, 可以直接从二阶级数看出系数  $1/2$  的来源。记

$$Z = \xi + \eta + c[\xi, \eta] + O(3).$$

一方面,

$$e^\xi e^\eta = I + \xi + \eta + \frac{1}{2}\xi^2 + \xi\eta + \frac{1}{2}\eta^2 + O(3).$$

另一方面, 利用  $[\xi, \eta] = \xi\eta - \eta\xi$ ,

$$\begin{aligned} e^Z &= I + \xi + \eta + \frac{1}{2}\xi^2 + \frac{1}{2}\eta^2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} + c\right)\xi\eta + \left(\frac{1}{2} - c\right)\eta\xi + O(3). \end{aligned}$$

比较  $\xi\eta$  与  $\eta\xi$  的系数得到  $c = 1/2$ 。一般李群中出现的是同一个普适 Lie 级数; 矩阵计算只是把二阶结构显式展示出来。

### 6.11.3 群交换子与 Lie bracket 的几何意义

考虑由  $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$  生成的两条指数曲线, 并构造群交换子曲线

$$K(t, s) = \text{Exp}(t\xi) \text{Exp}(s\eta) \text{Exp}(-t\xi) \text{Exp}(-s\eta).$$

它满足

$$K(t, 0) = e, \quad K(0, s) = e,$$

所以纯  $t$  或纯  $s$  的一阶变化全部抵消。第一个可能留下的项出现在  $ts$  阶。局部展开为

$$\text{Log } K(t, s) = ts[\xi, \eta] + O(t^2s, ts^2).$$

等价地,

$$K(t, s) = \text{Exp}(ts[\xi, \eta] + O(t^2s, ts^2)).$$

因此  $[\xi, \eta]$  测量的是: 先执行两个小运动, 再按相反方向分别撤销后, 仍未能回到单位元时留下的二阶方向。若  $[\xi, \eta] = 0$ , 两种运动至少在这个最低非平凡阶上可交换; 若括号非零, 执行顺序便会进入合成结果。BCH 中的  $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$  正是这种非交换性在单个对数坐标中的二阶修正。

### 6.11.4 BCH、Adjoint 与小写 ad

大写 Adjoint 描述群共轭在单位元处的微分:

$$\text{Ad}_g = (dC_g)_e, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

李括号还给出李代数上的线性算子。

**定义 6.20 (李代数的 adjoint 算子)**

对  $\xi \in \mathfrak{g}$ , 定义

$$\mathrm{ad}_\xi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, \quad \mathrm{ad}_\xi(\eta) = [\xi, \eta].$$



二者由下式联系:

$$\mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(\xi)} = \exp(\mathrm{ad}_\xi).$$

左侧的  $\mathrm{Exp}(\xi)$  是李群指数; 右侧的  $\exp$  则是线性空间  $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$  中的算子指数:

$$\exp(\mathrm{ad}_\xi) = I + \mathrm{ad}_\xi + \frac{1}{2!} \mathrm{ad}_\xi^2 + \cdots.$$

因而

$$\mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(\xi)} \eta = \eta + [\xi, \eta] + \frac{1}{2} [\xi, [\xi, \eta]] + \cdots.$$

可以把这条关系理解为一个线性常微分方程。令

$$A(t)\eta := \mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(t\xi)} \eta.$$

则  $A(0) = I$ , 且

$$\frac{d}{dt} A(t) = \mathrm{ad}_\xi \circ A(t).$$

所以

$$A(t) = \exp(t \mathrm{ad}_\xi),$$

取  $t = 1$  即得上述公式。由此可见, BCH 中的嵌套括号并不是孤立的形式项, 而是共轭作用沿指数曲线展开后自然产生的高阶结构。

### 6.11.5 欧氏加法群: BCH 精确退化为向量相加

把  $(\mathbb{R}^n, +)$  看作李群。其单位元为 0, 并可自然识别

$$\mathfrak{g} = T_0 \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n.$$

在这一识别下,

$$\mathrm{Exp}(\xi) = \xi, \quad \mathrm{Log}(x) = x.$$

由于群运算就是加法,

$$\mathrm{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta.$$

同时, 共轭映射满足  $C_x(y) = x + y - x = y$ , 故

$$\mathrm{Ad}_x = I, \quad \mathrm{ad}_\xi = 0, \quad [\xi, \eta] = 0.$$

所有 BCH 修正项都消失。这说明高数中熟悉的“两个位移直接相加”并非一般群上的普遍事实, 而是 BCH 在交换加法群上的精确退化情形。

从向量场流的角度也能看到同一事实。若

$$X_a(x) = a, \quad X_b(x) = b$$

是  $\mathbb{R}^n$  上的常向量场, 则其流为

$$\Phi_t^{X_a}(x) = x + ta, \quad \Phi_s^{X_b}(x) = x + sb.$$

两种执行顺序都得到  $x + ta + sb$ , 所以  $[X_a, X_b] = 0$ 。

### 6.11.6 高数中的非交换向量场例子

欧氏底空间本身是加法群，并不意味着其上任意向量场的流都交换。在  $\mathbb{R}^2$  上取

$$X = \frac{\partial}{\partial x}, \quad Y = x \frac{\partial}{\partial y}.$$

对任意  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ ,

$$\begin{aligned} ([X, Y]f) &= X(Yf) - Y(Xf) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left( x \frac{\partial f}{\partial y} \right) - x \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial y}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{[X, Y] = \frac{\partial}{\partial y}.$$

两向量场的流分别是

$$\Phi_t^X(x, y) = (x + t, y), \quad \Phi_s^Y(x, y) = (x, y + sx).$$

先沿  $X$  再沿  $Y$  得到

$$\Phi_s^Y \circ \Phi_t^X(x, y) = (x + t, y + s(x + t)),$$

反过来得到

$$\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y(x, y) = (x + t, y + sx).$$

二者相差  $(0, st)$ ，恰好是  $st[X, Y]$  方向上的二阶位移。这里参与群运算的是局部微分同胚的复合，而非  $\mathbb{R}^2$  底空间的向量加法；它与有限维李群中的 BCH 共享相同的非交换机制。

### 6.11.7 可交换矩阵：何时可以写 $e^A e^B = e^{A+B}$

对矩阵  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，李括号为

$$[A, B] = AB - BA.$$

若  $AB = BA$ ，则二项式展开可以按普通交换代数整理：

$$\begin{aligned} e^A e^B &= \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left( \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B^\ell}{\ell!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} \\ &= e^{A+B}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{[A, B] = 0 \implies e^A e^B = e^{A+B}.$$

若  $[A, B] \neq 0$ ，这个等式一般不成立，而 BCH 给出缺失的交换子修正。

### 6.11.8 Heisenberg 型矩阵：BCH 精确有限终止

考虑

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

直接计算得到

$$XY = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad YX = 0.$$

记

$$Z := [X, Y] = XY.$$

进一步有

$$[X, Z] = 0, \quad [Y, Z] = 0.$$

因此所有三阶及以上嵌套括号都消失, BCH 级数精确终止为

$$\boxed{\text{BCH}(X, Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y].}$$

这个等式可以直接验证。因为  $X^2 = Y^2 = 0$ ,

$$e^X = I + X, \quad e^Y = I + Y,$$

所以

$$e^X e^Y = I + X + Y + Z.$$

另一方面, 令

$$W = X + Y + \frac{1}{2}Z.$$

由  $W^2 = Z$  和  $W^3 = 0$ ,

$$\begin{aligned} e^W &= I + W + \frac{1}{2}W^2 \\ &= I + X + Y + Z. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]}.$$

这里的  $\frac{1}{2}[X, Y]$  不是近似修正, 而是普通加法遗漏的精确中心方向。

### 6.11.9 BCH 与 SE(3) 中的增量合成

设当前位姿为  $T \in \text{SE}(3)$ , 连续施加两个右侧扰动:

$$T' = T \text{Exp}(\delta\xi_1) \text{Exp}(\delta\xi_2).$$

只要扰动位于同一个局部对数邻域内, 就有精确的局部合并式

$$\boxed{T \text{Exp}(\delta\xi_1) \text{Exp}(\delta\xi_2) = T \text{Exp}(\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2)).}$$

二阶截断为

$$\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2) \simeq \delta\xi_1 + \delta\xi_2 + \frac{1}{2}[\delta\xi_1, \delta\xi_2].$$

若只保留一阶, 才得到优化中常用的近似

$$\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2) \simeq \delta\xi_1 + \delta\xi_2.$$

因此两个小增量可以近似相加, 但两个有限位姿变化一般不能通过六维向量加法精确合成。

左侧连续更新还要注意乘法顺序。若先施加  $\delta\xi_1$ , 再施加  $\delta\xi_2$ , 则

$$T_1 = \text{Exp}(\delta\xi_1)T,$$

$$T_2 = \text{Exp}(\delta\xi_2)T_1 = \text{Exp}(\delta\xi_2) \text{Exp}(\delta\xi_1)T.$$

所以合并后的左侧扰动是

$$\text{BCH}(\delta\xi_2, \delta\xi_1),$$

而不是把执行顺序忽略后任意排列两个参数。这再次说明 BCH 的参数顺序记录了群乘法顺序。

### 6.11.10 Adjoint 与 BCH 回答不同问题

Adjoint 的换边公式是

$$T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}})T.$$

它回答的是：同一个单次局部运动从右侧表达换到左侧表达时，李代数坐标如何改变。

BCH 公式是

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}(\text{BCH}(\xi, \eta)).$$

它回答的是：同一侧连续施加的两个指数运动，如何合并为一个指数运动。

二者都反映非交换性，但作用不同： $\text{Ad}_T$  负责改变平凡化或参考表达，BCH 负责合成连续增量。在欧氏加法群中，它们同时退化为

$$\text{Ad} = I, \quad [\xi, \eta] = 0, \quad \text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta.$$

而在  $\text{SE}(3)$  中，通常  $\text{Ad}_T \neq I$  且  $[\xi, \eta] \neq 0$ ，所以左、右扰动和增量合成都必须保留各自的群结构。

本节最应掌握的是二阶局部公式

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}\left(\xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3)\right),$$

以及它的含义：两个小运动除了一阶相加外，还会留下由执行顺序产生的二阶 Lie bracket 效应。完整级数的通项、收敛域和解析证明可在推导  $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$  指数映射的左/右 Jacobian 或高阶预积分时再进一步讨论。

## 6.12 从内蕴微分到 SLAM Jacobian

### 6.12.1 禁止直接对位姿加增量

设状态位姿为  $g \in G = \text{SE}(3)$ 。为了先说明流形状态不能直接加增量，本小节暂时把已经由观测模型和误差约定构造好的残差映射记为

$$r : G \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

错误写法是

$$g_{\text{new}} = g + \delta\xi.$$

原因不是“数值上可能不稳定”，而是数学类型不匹配： $g$  是流形点， $\delta\xi$  是单位元切空间中的向量，表达式在内蕴意义下没有定义。

标准的合法局部扰动是

$$g(\delta\xi) = g \text{Exp}(\delta\xi), \quad \delta\xi \in \mathfrak{g}.$$

其完整数据流为

$$\delta\xi \in \mathfrak{g} \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{L_g} g \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{r} r(g \text{Exp}(\delta\xi)) \in \mathbb{R}^m.$$

### 6.12.2 从预测一致性到残差函数

上一小节先暂时把  $r$  当作已知，是为了集中说明“位姿点不能与李代数增量直接相加”。但残差并不是凭空给定的一行映射。更自然的顺序是先问：

什么叫状态预测与观测一致？

只有明确了一致性条件，才有必要选择一种局部坐标，把不一致表示成可优化的向量。

#### 残差的内蕴起点：一致性而不是相减

设状态属于流形

$$x \in \mathcal{X},$$

传感器观测属于流形

$$y \in \mathcal{Y}.$$

观测空间  $\mathcal{Y}$  不一定是欧氏空间，例如

| 观测类型   | 观测空间           |
|--------|----------------|
| 像素     | $\mathbb{R}^2$ |
| GPS 位置 | $\mathbb{R}^3$ |
| 相对旋转   | $SO(3)$        |
| 相对位姿   | $SE(3)$        |

状态  $x$  对观测的预测由观测模型给出：

$$h : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad x \mapsto h(x).$$

因此，“预测与观测一致”的内蕴表达是

$$h(x) = y.$$

这个陈述只比较  $\mathcal{Y}$  中的两个点，不需要预先定义减法。若  $\mathcal{Y}$  是  $SO(3)$  或  $SE(3)$ ，直接写

$$h(x) - y$$

通常没有内蕴意义，因为两个群元素不是同一个线性空间中的向量。

#### 用对角线表达预测与观测的一致

将预测与固定观测组成乘积空间中的点对：

$$H_y : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}, \quad H_y(x) := (h(x), y).$$

在  $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$  中定义对角线

$$\Delta_{\mathcal{Y}} := \{(z, z) \mid z \in \mathcal{Y}\}.$$

那么

$$h(x) = y \iff H_y(x) \in \Delta_{\mathcal{Y}}.$$

所以最内蕴的“残差为零”并不是某个向量等于零，而是：

预测值与观测值组成的点对落在乘积空间的对角线上。

残差向量的作用，是在对角线附近给出一个局部线性表示，描述点对偏离对角线的方向和大小。

## 误差映射产生残差映射

为了进入最小二乘，需要选择一个局部误差映射

$$\epsilon : \mathcal{U} \subseteq \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow E,$$

其中  $\mathcal{U}$  是对角线附近的邻域， $E$  是线性空间，通常取  $E = \mathbb{R}^m$ 。对两个观测值  $\hat{y}, y \in \mathcal{Y}$ ， $\epsilon(\hat{y}, y)$  表示“预测  $\hat{y}$  相对观测  $y$  的误差”。至少应满足

$$\epsilon(z, z) = 0, \quad \forall z \in \mathcal{Y}.$$

在局部更希望有

$$\epsilon(\hat{y}, y) = 0 \iff \hat{y} = y.$$

于是，对固定观测  $y$ ，残差映射定义为

$$r_y : \mathcal{X} \rightarrow E, \quad r_y(x) := \epsilon(h(x), y).$$

它是复合映射

$$\mathcal{X} \xrightarrow{H_y} \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \xrightarrow{\epsilon} E.$$

因此残差的自然来源是

$$\text{预测映射} + \text{观测值} + \text{比较规则} \implies \text{残差映射}.$$

本节后面出现的  $r$ ，若没有特别说明，都是某个固定观测  $y$  下的  $r_y$  的简写。

## 欧氏观测：熟悉的减法是特殊情形

若观测空间是欧氏空间

$$\mathcal{Y} = \mathbb{R}^m,$$

则存在自然的全局比较规则

$$\epsilon(\hat{y}, y) = \hat{y} - y.$$

此时

$$r_y(x) = h(x) - y,$$

这才是高斯牛顿和传统最小二乘中熟悉的残差形式。

例如，对一个三维点  $p_B \in \mathbb{R}^3$  和位姿

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3),$$

其世界坐标预测为

$$q_W(T) = Rp_B + t.$$

设相机投影模型为

$$h(T) = \pi(q_W(T)) \in \mathbb{R}^2,$$

给定像素观测  $z \in \mathbb{R}^2$ ，则

$$\epsilon(\hat{z}, z) = \hat{z} - z$$

是合法的，得到

$$r_z(T) = \pi(Rp_B + t) - z.$$

这里可以相减，不是因为“残差总能相减”，而是因为像素空间本来就是欧氏空间。

## 流形观测：先构造相对误差，再取局部坐标

若观测空间本身是李群，例如

$$\mathcal{Y} = \text{SO}(3) \quad \text{或} \quad \mathcal{Y} = \text{SE}(3),$$

则不能写

$$\hat{y} - y.$$

可以先利用群结构把两个群元素比较为相对误差：

$$E := y^{-1}\hat{y} \in \mathcal{Y}.$$

当预测与观测一致时，

$$\hat{y} = y \implies E = y^{-1}\hat{y} = e.$$

再在单位元附近使用局部对数映射，将  $E$  拉回单位元切空间：

$$\epsilon(\hat{y}, y) = \text{Log}(y^{-1}\hat{y}) \in \mathfrak{y}.$$

如果还要把  $\mathfrak{y}$  写成  $\mathbb{R}^m$  坐标，则再使用选定的  $\vee$  映射：

$$\epsilon^\vee(\hat{y}, y) = (\text{Log}(y^{-1}\hat{y}))^\vee \in \mathbb{R}^{\dim \mathcal{Y}}.$$

于是群值观测的一种常用残差为

$$r_y(x) = (\text{Log}(y^{-1}h(x)))^\vee.$$

它的对象链是

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{X} &\xrightarrow{h} h(x) \in \mathcal{Y} \\ &\xrightarrow{y^{-1}(\cdot)} y^{-1}h(x) \in \mathcal{Y} \\ &\xrightarrow{\text{Log}} \text{Log}(y^{-1}h(x)) \in \mathfrak{y} \\ &\xrightarrow{\vee} r_y(x) \in \mathbb{R}^{\dim \mathcal{Y}}. \end{aligned}$$

每一步都有明确的定义域、陪域和几何意义。局部性不可省略：Log 通常只在单位元附近、并在固定分支下使用。

### 例：旋转观测残差

设预测旋转为

$$\hat{R} = h(x) \in \text{SO}(3),$$

观测旋转为  $R_z \in \text{SO}(3)$ 。定义从观测旋转到预测旋转的相对旋转

$$E_R := R_z^\top \hat{R} \in \text{SO}(3).$$

局部旋转残差可定义为

$$r_R(x) = (\text{Log}(R_z^\top h(x)))^\vee \in \mathbb{R}^3.$$

它满足

$$r_R(x) = 0 \iff R_z^\top h(x) = I \iff h(x) = R_z.$$

这里  $R_z^\top h(x)$  不是“两个旋转相减”，而是从观测旋转到预测旋转的相对旋转；Log 再把单位元附近的相对旋转拉回

$$T_I \text{SO}(3) = \mathfrak{so}(3),$$

最后  $\vee$  把李代数元素写成三维坐标。

## 残差坐标并不由几何唯一决定

一致性条件

$$h(x) = y$$

是内蕴的；但把“不一致”表示成哪一个向量，通常还需要选择误差约定。例如对群值观测，可以定义

$$\epsilon_R(\hat{y}, y) := \text{Log}(y^{-1}\hat{y}),$$

也可以定义

$$\epsilon_L(\hat{y}, y) := \text{Log}(\hat{y}y^{-1}).$$

二者在  $\hat{y} = y$  时都为零，但对应不同的局部参考和不同的平凡化。由于

$$\hat{y}y^{-1} = y(y^{-1}\hat{y})y^{-1},$$

在误差足够小并选定相容的 Log 分支时，

$$\epsilon_L \simeq \text{Ad}_y \epsilon_R.$$

因此应检查：

1. 残差为零表达的具体一致性条件是什么；
2. 残差向量属于哪个线性空间；
3. 它在哪个参考系或哪种平凡化下表达；
4. 协方差和 Jacobian 是否与该残差约定一致。

零误差条件相同，不代表局部误差坐标、Jacobian 和协方差可以混用。

## 由残差进入最小二乘目标

有了

$$r_y(x) \in E \simeq \mathbb{R}^m$$

之后，才可以定义代价。若测量噪声在该残差坐标下的协方差为

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

则常用的 Mahalanobis 代价为

$$\mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} r_y(x)^\top \Sigma^{-1} r_y(x).$$

$\Sigma$  不是独立于残差约定的抽象矩阵。若把  $\text{Log}(y^{-1}\hat{y})$  改成  $\text{Log}(\hat{y}y^{-1})$ ，残差坐标发生了线性变化，协方差也必须在同一个局部坐标变换下调整。

## 当前估计附近的局部残差表示

现在回到优化问题。设残差映射

$$r_y : \mathcal{X} \rightarrow E$$

已经按上述方式构造好，固定当前估计点

$$\hat{x} \in \mathcal{X}.$$

取以  $\hat{x}$  为中心的局部参数化

$$\Phi_{\hat{x}} : U \subseteq V \rightarrow \mathcal{X}, \quad \Phi_{\hat{x}}(0) = \hat{x},$$

其中  $V$  是局部增量所属的线性空间。定义残差在该局部参数化下的表示：

$$\tilde{r}_{\hat{x}} := r_y \circ \Phi_{\hat{x}} : U \subseteq V \rightarrow E.$$

即

$$\tilde{r}_{\hat{x}}(\delta) = r_y(\Phi_{\hat{x}}(\delta)), \quad \tilde{r}_{\hat{x}}(0) = r_y(\hat{x}).$$

此时定义域和陪域都是线性空间，才可以在 0 处做普通的一阶展开：

$$\tilde{r}_{\hat{x}}(\delta) = \tilde{r}_{\hat{x}}(0) + d\tilde{r}_{\hat{x}}|_0(\delta) + o(\|\delta\|).$$

选定  $V$  和  $E$  的基后， $d\tilde{r}_{\hat{x}}|_0$  的矩阵才是后续高斯牛顿或 Levenberg–Marquardt 使用的 Jacobian。

### 李群状态的左右局部参数化

特别取  $\mathcal{X} = G$ ，当前估计为  $\hat{g} \in G$ ，并令  $V = \mathfrak{g}$ 。右侧写入的局部参数化为

$$\Phi_{\hat{g}}^R : U \subseteq \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \Phi_{\hat{g}}^R(\delta\xi) = \hat{g} \text{Exp}(\delta\xi).$$

于是

$$\tilde{r}_{\hat{g}}^R(\delta\xi) = r_y(\hat{g} \text{Exp}(\delta\xi)).$$

若采用左侧写入的局部参数化，

$$\Phi_{\hat{g}}^L(\delta\xi) = \text{Exp}(\delta\xi)\hat{g},$$

则得到另一函数

$$\tilde{r}_{\hat{g}}^L(\delta\xi) = r_y(\text{Exp}(\delta\xi)\hat{g}).$$

二者一般不同，因为它们是同一个残差映射在两种不同局部参数化下的复合。后续的  $J_R$  和  $J_L$  正是这两个局部函数在 0 处微分的坐标矩阵。

#### 例：IMU 预积分残差的几何来源

对两个关键帧，先只写主状态的几何部分

$$x_i = (R_i, v_i, p_i, b_i), \quad x_j = (R_j, v_j, p_j, b_j).$$

设  $\Delta t = t_j - t_i$ ， $g_W$  为世界坐标系中的重力加速度。状态预测产生的关键帧间相对量为

$$H_{ij}(x_i, x_j) = \left( R_i^\top R_j, R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t), R_i^\top \left( p_j - p_i - v_i \Delta t - \frac{1}{2} g_W \Delta t^2 \right) \right),$$

其陪域为

$$\text{SO}(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3.$$

IMU 预积分给出观测

$$\bar{\Delta}_{ij} = (\bar{\Delta}R_{ij}, \bar{\Delta}v_{ij}, \bar{\Delta}p_{ij}).$$

在选定旋转误差约定后，比较规则可以写成

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{IMU}}((R, \Delta v, \Delta p), (\bar{R}, \bar{\Delta}v, \bar{\Delta}p)) \\ := \begin{bmatrix} (\text{Log}(\bar{R}^{-1}R))^\vee \\ \Delta v - \bar{\Delta}v \\ \Delta p - \bar{\Delta}p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9. \end{aligned}$$

因此 IMU 残差是

$$r_{ij}^{\text{IMU}}(x_i, x_j) = \epsilon_{\text{IMU}}(H_{ij}(x_i, x_j), \bar{\Delta}_{ij}).$$

旋转部分不能直接相减，所以先构造

$$\bar{\Delta}R_{ij}^{-1}(R_i^\top R_j) \in \text{SO}(3),$$

再经  $\text{Log}$  和  $\vee$  拉回  $\mathbb{R}^3$ ；速度和位置部分本来就在欧氏空间中，才可以直接相减。偏置和噪声的更完整模型会改变  $H_{ij}$  及协方差，但不改变“预测映射加观测值加比较规则”的残差构造逻辑。

到这里,  $r_y$  才被完整定义; 固定当前估计并选择右侧或左侧局部参数化后, 才得到用于线性化的  $\tilde{r}_g^R$  或  $\tilde{r}_g^L$ 。下一小节将把它们的微分写成 Jacobian。

### 6.12.3 Jacobian 是微分在局部扰动坐标下的矩阵

以下固定观测  $y$ , 并为简化记号把已经构造好的  $r_y$  写成  $r$ ; 因此这里的  $r$  不是凭空给定的原始对象, 而是上一小节的残差映射。

先不固定右侧或左侧扰动。设  $V$  是一个与  $G$  维数相同的线性空间, 并选择以  $g$  为中心的局部参数化

$$\Phi_g : U \subset V \rightarrow G, \quad \Phi_g(0) = g.$$

真正被线性化的不是抽象的群元素  $g$ , 而是定义在线性空间上的局部残差

$$\tilde{r}_g = r \circ \Phi_g : U \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

由微分链式法则,

$$\boxed{d\tilde{r}_g|_0 = dr_g \circ d\Phi_g|_0.}$$

这里  $d\Phi_g|_0 : V \rightarrow T_g G$  先把所选扰动坐标解释为  $g$  处的实际切向量,  $dr_g : T_g G \rightarrow \mathbb{R}^m$  再把它变成残差变化。

若采用本章前面默认的右侧扰动参数化

$$\Phi_g^{\text{right}}(\delta\xi) = g \text{Exp}(\delta\xi) = (L_g \circ \text{Exp})(\delta\xi),$$

则

$$\begin{aligned} d\Phi_g^{\text{right}}|_0 &= (dL_g)_e \circ d\text{Exp}_0 \\ &= (dL_g)_e, \end{aligned}$$

因为  $d\text{Exp}_0 = \text{id}_g$ 。因此

$$\boxed{d(r \circ \Phi_g^{\text{right}})|_0 = dr_g \circ (dL_g)_e.}$$

选定  $V \simeq \mathbb{R}^n$  与  $\mathbb{R}^m$  的基后, 这个线性映射的矩阵表示才是数值计算中的 Jacobian  $J_{\Phi_g}$ :

$$r(\Phi_g(\delta u)) \simeq r(g) + J_{\Phi_g} \delta u.$$

所以 Jacobian 始终相对于局部参数化而言。选定  $\Phi_g$  以后, 可以把  $J_{\Phi_g}$  计算为局部坐标函数对普通参数的偏导; 但不能脱离  $\Phi_g$ , 直接宣称某个残差在群上天然对应唯一一块 Jacobian 矩阵。

右侧扰动只是一种选择。若改用左侧扰动,  $d\Phi_g|_0$  将由  $(dL_g)_e$  变成  $(dR_g)_e$ , 同一残差的坐标 Jacobian 也随之改变。下一节从高等数学中的换元公式出发, 系统说明这两种 Jacobian 为何不同、又为何由 Adjoint 联系。

## 6.13 从高数换元 Jacobian 到李群上的左、右扰动 Jacobian

这一节连接两类看似不同的求导问题: 高等数学中更换变量后的 Jacobian, 以及位姿优化中更换左、右扰动坐标后的 Jacobian。二者的共同结构都是

选择局部参数  $\rightarrow$  与目标映射复合  $\rightarrow$  使用微分链式法则。

区别在于, 欧氏空间的加法交换且各点切空间具有自然的全局识别, 因此左、右两种群平移恰好重合; SE(3) 非交换, 这个差别便不能再被隐藏。

### 6.13.1 Jacobian 首先是微分的坐标矩阵

设

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

在  $x \in U$  处, 其微分是线性映射

$$dF_x : T_x \mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(x)} \mathbb{R}^m.$$

利用欧氏空间中的自然识别

$$T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n, \quad T_{F(x)} \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^m,$$

并选择标准基后,  $dF_x$  的矩阵为

$$J_F(x) = \left[ \frac{\partial F^i}{\partial x^j}(x) \right].$$

因此 Jacobian 矩阵不是映射  $F$  本身, 而是线性映射  $dF_x$  在所选基下的矩阵表示。对  $\delta x \in T_x \mathbb{R}^n$ ,

$$F(x + \delta x) = F(x) + dF_x(\delta x) + o(\|\delta x\|),$$

在标准坐标下即

$$F(x + \delta x) \simeq F(x) + J_F(x)\delta x.$$

现在改用  $u$  描述同一个变量  $x$ 。为避免和前文表示旋转向量的  $\phi$  混淆, 这里用  $\chi$  表示普通的坐标换元。 $\chi$  只是一个从新坐标  $u$  到原变量  $x$  的函数, 不代表旋转, 也不代表位姿。设

$$\chi : V \subset \mathbb{R}^k \rightarrow U, \quad x = \chi(u),$$

并令  $r : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。真正关于  $u$  求导的函数是复合映射

$$V \xrightarrow{\chi} U \xrightarrow{r} \mathbb{R}^m.$$

链式法则给出

$$d(r \circ \chi)_u = dr_{\chi(u)} \circ d\chi_u.$$

在标准坐标下, 这才写成常见的矩阵乘法

$$J_{r \circ \chi}(u) = J_r(\chi(u))J_\chi(u).$$

### 例：一维换元已经会改变 Jacobian

令  $r(x) = x^2$ , 并用  $x = \chi(u) = e^u$  换元, 则

$$(r \circ \chi)(u) = e^{2u}.$$

因为

$$\frac{dr}{dx} = 2x, \quad \frac{dx}{du} = e^u = x,$$

所以

$$\frac{d(r \circ \chi)}{du} = \frac{dr}{dx} \frac{dx}{du} = 2e^{2u}.$$

同一个局部变化用  $\delta x$  或  $\delta u$  表示时满足

$$\delta x \simeq J_\chi(u)\delta u, \quad \delta r \simeq J_r(x)J_\chi(u)\delta u.$$

所以 Jacobian 始终相对于所选局部参数而言, 这一问题并不是到了李群才出现。

若  $\chi$  是局部微分同胚,  $x = \chi(u)$ , 则还要区分正向与逆向换元:

$$d\chi_u : T_u \mathbb{R}^n \rightarrow T_x \mathbb{R}^n, \quad d(\chi^{-1})_x : T_x \mathbb{R}^n \rightarrow T_u \mathbb{R}^n,$$

且

$$J_{\chi^{-1}}(x) = J_\chi(u)^{-1}.$$

因此高等数学中同样需要固定变量、映射方向和扰动所属空间。

### 6.13.2 为什么欧氏空间中左右扰动恰好重合

把  $\mathbb{R}^n$  看作加法李群，群运算、单位元和逆元分别为

$$x \cdot u = x + u, \quad e = 0, \quad x^{-1} = -x.$$

左、右平移为

$$L_x(u) = x + u, \quad R_x(u) = u + x.$$

由于加法交换，

$$\boxed{L_x = R_x.}$$

而且对任意  $u, v \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_x(u + tv) = v = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R_x(u + tv),$$

所以

$$\boxed{(dL_x)_u = (dR_x)_u = \text{id}_{\mathbb{R}^n} .}$$

从 Adjoint 角度看，加法群的共轭映射为

$$C_x(u) = x + u - x = u.$$

故

$$\boxed{\text{Ad}_x = (dC_x)_0 = I, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.}$$

因此欧氏空间中的左右更新及其扰动坐标完全相同：

$$x + \delta x = \delta x + x, \quad \delta x_{\text{left}} = \text{Ad}_x \delta x_{\text{right}} = \delta x_{\text{right}}.$$

高数中并非没有“不同局部参数导致不同 Jacobian”的问题；只是  $\mathbb{R}^n$  作为交换加法群，其左右平移相同、平移微分为恒等且  $\text{Ad} = I$ ，所以无需再区分左右扰动。

### 6.13.3 SE(3) 上的两种局部扰动参数化

现在令状态为  $T \in \text{SE}(3)$ ，残差为

$$r : \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

对  $\delta\xi \in \text{se}(3) = T_I \text{SE}(3)$ ，不能写  $T + \delta\xi$ ，而要选择从  $0 \in \text{se}(3)$  到  $T$  邻域的局部参数化。这里的  $\psi$ （读作“psi”）不是一个新的位姿，也不是一个增量；它是一个函数，作用是把李代数中的小增量变成  $T$  附近的位姿。它的输入是  $\delta\xi \in \text{se}(3)$ ，输出是  $\text{SE}(3)$  中的一个位姿。上标 right 或 left 只说明增量写在  $T$  的右侧还是左侧。

因此，按扰动放置侧记为

$$\psi_T^{\text{right}}(\delta\xi_{\text{right}}) = T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}),$$

以及

$$\psi_T^{\text{left}}(\delta\xi_{\text{left}}) = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T.$$

二者都以  $T$  为中心：

$$\psi_T^{\text{right}}(0) = \psi_T^{\text{left}}(0) = T.$$

但它们在 0 处的微分不同：

$$d\psi_T^{\text{right}}|_0 = (dL_T)_I, \quad d\psi_T^{\text{left}}|_0 = (dR_T)_I.$$

采用右侧扰动时，线性化的是

$$r \circ \psi_T^{\text{right}} : \text{se}(3) \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

在固定基下，将其 0 处微分的矩阵记为

$$J_R := \left[ d(r \circ \psi_T^{\text{right}})_0 \right].$$

于是

$$r(T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}})) \simeq r(T) + J_R \delta\xi_{\text{right}}.$$

采用左侧扰动时，线性化的是  $r \circ \psi_T^{\text{left}}$ ，并记

$$J_L := \left[ d(r \circ \psi_T^{\text{left}})_0 \right].$$

于是

$$r(\text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T) \simeq r(T) + J_L \delta\xi_{\text{left}}.$$

所以  $J_R$  与  $J_L$  不是同一矩阵的两种名称，而是同一个残差映射在两个不同局部参数化下所得微分的坐标矩阵。

### 6.13.4 左右残差 Jacobian 由 Adjoint 换元联系

前面已经得到扰动换边公式

$$T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}})T.$$

因此局部参数化满足

$$\psi_T^{\text{right}} = \psi_T^{\text{left}} \circ \text{Ad}_T.$$

这里  $\text{Ad}_T : \mathfrak{se}(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3)$  是固定  $T$  后的线性换元

$$\delta\xi_{\text{right}} \longmapsto \delta\xi_{\text{left}} = \text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}}.$$

所以

$$r \circ \psi_T^{\text{right}} = r \circ \psi_T^{\text{left}} \circ \text{Ad}_T.$$

在 0 处求微分并写成坐标矩阵，链式法则给出

$$J_R = J_L \text{Ad}_T.$$

等价地，

$$J_L = J_R \text{Ad}_{T^{-1}}.$$

这与高数中的  $J_{r \circ \phi} = J_r J_\phi$  具有完全相同的结构。此时  $\text{Ad}_T$  正是左右局部扰动坐标之间的换元 Jacobian。

### 6.13.5 点变换残差的左右 Jacobian

考虑最基础的位姿残差。约定位姿

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

把机体坐标系中的已知点  $p \in \mathbb{R}^3$  变换到世界坐标系：

$$q(T) = Rp + t.$$

给定世界坐标系中的目标点  $y \in \mathbb{R}^3$ ，定义

$$r(T) = q(T) - y = Rp + t - y.$$

采用平移在前的 twist 排列

$$\delta\xi = \begin{bmatrix} \delta v \\ \delta\omega \end{bmatrix}, \quad \delta\xi^\wedge = \begin{bmatrix} (\delta\omega)^\wedge & \delta v \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

并约定  $a^\wedge b = a \times b$ 。

#### 6.13.5.0.1 左侧扰动。令

$$T' = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}}^\wedge)T, \quad q := Rp + t.$$

使用一阶近似  $\text{Exp}(\delta\xi^\wedge) \simeq I_4 + \delta\xi^\wedge$ ，有

$$\begin{aligned} q(T') &\simeq (I + (\delta\omega_{\text{left}})^\wedge)q + \delta v_{\text{left}} \\ &= q + \delta v_{\text{left}} - q^\wedge \delta\omega_{\text{left}}. \end{aligned}$$

因此

$$r(T') \simeq r(T) + \begin{bmatrix} I & -q^\wedge \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta v_{\text{left}} \\ \delta\omega_{\text{left}} \end{bmatrix},$$

从而

$$\boxed{J_L = \begin{bmatrix} I & -(Rp + t)^\wedge \end{bmatrix}.}$$

#### 6.13.5.0.2 右侧扰动。令

$$T' = T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}^\wedge).$$

则

$$\begin{aligned} q(T') &\simeq R(I + (\delta\omega_{\text{right}})^\wedge)p + R\delta v_{\text{right}} + t \\ &= q + R\delta v_{\text{right}} - Rp^\wedge \delta\omega_{\text{right}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{J_R = \begin{bmatrix} R & -Rp^\wedge \end{bmatrix}.}$$

这两个结果可由一般换元公式相互验证。由

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}$$

可得

$$\begin{aligned} J_L \text{Ad}_T &= \begin{bmatrix} I & -q^\wedge \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R & t^\wedge R - q^\wedge R \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

又因为  $q = Rp + t$  且

$$(Rp)^\wedge R = Rp^\wedge,$$

所以

$$t^\wedge R - q^\wedge R = -(Rp)^\wedge R = -Rp^\wedge.$$

最终得到

$$\boxed{J_L \text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & -Rp^\wedge \end{bmatrix} = J_R.}$$

这不是碰巧成立的块矩阵恒等式，而是“同一残差、不同局部参数化、Adjoint 换元、微分链式法则”的必然结果。

### 6.13.6 术语提醒：两类左、右 Jacobian

本节的  $J_L, J_R$  是残差关于左、右位姿扰动的 Jacobian：

$$\delta\xi_{\text{left}} \mapsto r(\text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T),$$

以及

$$\delta\xi_{\text{right}} \mapsto r(T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}})).$$

它们依赖具体残差  $r$ ，并满足  $J_R = J_L \text{Ad}_T$ 。

文献中还常把  $J_l(\xi), J_r(\xi)$  称为李群的左、右 Jacobian。后者描述的是指数映射本身在非零  $\xi$  附近的微分，以及  $\text{Exp}(\xi + \delta\xi)$  如何改写为指数乘积；它们不等于某个具体残差对位姿扰动的 Jacobian。阅读公式时必须先确认作者讨论的是“残差的扰动 Jacobian”，还是“指数映射的左、右 Jacobian”。

本节最重要的认识可概括为：

Jacobian 总是相对于所选局部扰动参数而言。

在  $\mathbb{R}^n$  中，左右构造因交换加法与  $\text{Ad} = I$  而重合；在  $\text{SE}(3)$  中，两种构造一般不同，并通过  $\text{Ad}_T$  完成换元。

## 6.14 后端优化的完整流程

### 6.14.1 从代价函数到切空间二次模型

设有一组残差  $r_i : G \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$ ，权重矩阵为  $W_i$ 。SLAM 后端的代价函数为

$$F(g) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(g)^\top W_i r_i(g).$$

第  $k$  次迭代时，当前估计为  $g_k \in \text{SE}(3)$ ，优化变量不是  $g_k$  本身，而是切空间增量  $\delta\xi \in \text{se}(3)$ 。对每个残差定义

$$\tilde{r}_{i,k}(\delta\xi) = r_i(g_k \text{Exp}(\delta\xi)) \simeq r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi.$$

于是得到局部线性最小二乘问题

$$\delta\xi_k = \arg \min_{\delta\xi} \frac{1}{2} \sum_i (r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi)^\top W_i (r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi).$$

令局部二次模型对  $\delta\xi$  的一阶导数为零，得到正规方程

$$H_k \delta\xi_k = -b_k,$$

其中

$$H_k = \sum_i J_{i,k}^\top W_i J_{i,k}, \quad b_k = \sum_i J_{i,k}^\top W_i r_i(g_k).$$

求解增量后，在流形上更新

$$g_{k+1} = g_k \text{Exp}(\delta\xi_k).$$

### 6.14.2 梯度、拉回与更新的关系

从微分几何角度， $dr_g$  把状态切向量推到残差空间，而残差协向量通过对偶映射拉回：

$$dF_g = (dr_g)^*(Wr(g)) \in T_g^*G.$$

在选定李代数坐标和欧氏内积后，才可将其写成常见的坐标梯度

$$\nabla F = J^\top W r.$$

因此  $J^\top W r$  不是脱离度量天然存在的切向量。它首先是协向量的坐标表示；算法利用所选度量、近似 Hessian 或正规方程把它转换为切空间中的求解方向。

**例：一次 SLAM 后端迭代的数据流**

第  $k$  次迭代可以按以下顺序理解：

1. 当前状态：  $g_k \in \text{SE}(3)$ ；
2. 优化变量：  $\delta\xi \in \text{se}(3)$ ；
3. 局部残差：  $\tilde{r}_{g_k}(\delta\xi) = r(g_k \text{Exp}(\delta\xi))$ ；
4. 线性化：  $\tilde{r}_{g_k}(\delta\xi) \simeq r(g_k) + J_k \delta\xi$ ；
5. 在线性空间  $\text{se}(3)$  中求解  $\delta\xi_k$ ；
6. 在非线性流形上更新：  $g_{k+1} = g_k \text{Exp}(\delta\xi_k)$ 。

BA、IMU 预积分和激光点云匹配的差别只在残差  $r_i$  的具体形式，底层的“切空间求解、流形上更新”逻辑相同。

## 6.15 容易混淆的几个概念

1. **SE(3) 不是  $\mathbb{R}^6$** 。 $\mathbb{R}^6$  可以作为  $\text{se}(3)$  的坐标表示，也可以通过指数映射给出单位元附近的局部坐标，但不能把整个  $\text{SE}(3)$  当作全局线性空间。
2. **增量不是位姿**。 $\delta\xi$  属于  $T_e G = \mathfrak{g}$ ， $g$  属于  $G$ 。合法组合是  $g \text{Exp}(\delta\xi)$ ，不是  $g + \delta\xi$ 。
3. **右乘更新不等于右平移**。 $g \text{Exp}(\delta\xi)$  是右乘更新；构造从  $g$  出发的曲线仍使用左平移  $L_g(h) = gh$ 。
4. **平凡化名称不等于扰动放置侧**。右侧扰动与左侧扰动分别写为

$$g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}), \quad \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g.$$

前者由  $(dL_g)_e$  搬运，属于左平凡化；后者由  $(dR_g)_e$  搬运，属于右平凡化。

5. **伴随映射不是  $6 \times 6$  公式本身**。 $\text{Ad}_g = (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$  是内蕴定义； $\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}$  只是它在  $\text{se}(3) \simeq \mathbb{R}^6$  及选定分量排列下的矩阵表示。
6. **残差没有脱离扰动模型的唯一 Jacobian 矩阵**。Jacobian 是  $d(r \circ \Phi_g)_0$  在所选基下的矩阵。右侧参数化与左侧参数化给出  $J_R, J_L$ ，二者满足  $J_R = J_L \text{Ad}_g$ 。
7. **残差的左右 Jacobian 不等于指数映射的左右 Jacobian**。 $J_L, J_R$  可表示残差关于左、右位姿扰动的导数；文献中的  $J_l(\xi), J_r(\xi)$  也常专指指数映射本身在  $\xi$  处的微分。必须结合定义域和复合映射判断含义。
8. **指数映射不是只针对矩阵的技巧**。它由左不变向量场的积分曲线内蕴定义；矩阵指数只是选定矩阵表示后的计算公式。
9. **对数映射不是全局无歧义坐标**。Log 只在单位元附近作为局部逆使用，旋转的周期性会带来分支选择和连续性问题。
10. **BCH 不是任意有限增量的普通加法**。 $\text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta))$  依赖同一个局部 Log 分支； $\xi + \eta$  只是它的一阶截断，二阶还包含  $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$ 。
11. **Adjoint 换边，BCH 合成**。 $\text{Ad}_g$  把同一个单次扰动转换到另一种平凡化或放置侧；BCH 把同一侧连续施加的两个指数扰动合并成一个指数扰动。两者不能互相替代。
12. **李括号不是普通的向量乘法**。它记录左不变瞬时运动之间的非交换性，并通过 BCH 公式影响局部运动的复合。

## 6.16 最终记忆框架

1. **李群  $G$** ：光滑流形加上光滑群乘法和光滑求逆，描述全局合法状态，例如  $\text{SO}(3)$  和  $\text{SE}(3)$ 。
2. **左、右平移**：单位元与逆元公理保证  $L_g(e) = R_g(e) = g$  且两类平移为双射；李群光滑性进一步保证它们是微分同胚。因此

$$(dL_g)_e, (dR_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow T_g G$$

都是线性同构。

3. **李代数**  $\mathfrak{g} = T_e G$ : 单位元处的切空间。左平移把  $\xi \in \mathfrak{g}$  复制为整个群上的左不变向量场:

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi.$$

4. **指数映射**: 把局部瞬时运动积分成有限合法群变换:

$$\xi \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\xi) \in G.$$

5. **伴随表示**: 共轭映射  $C_g(h) = ghg^{-1}$  在单位元处的微分

$$\text{Ad}_g = (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

转换同一个  $v_g \in T_g G$  的两种平凡化坐标:

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}, \quad \xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}.$$

6. **SLAM 常用右侧扰动**:

$$g_{\text{new}} = g \text{Exp}(\delta\xi).$$

它与左侧扰动的换边关系为

$$g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_g \delta\xi_{\text{right}})g.$$

数据流为

$$\delta\xi \in T_e G \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{L_g} g \text{Exp}(\delta\xi) \in G.$$

7. **李括号**: 刻画局部运动的非交换性。群交换子满足

$$\text{Log}(\text{Exp}(t\xi) \text{Exp}(s\eta) \text{Exp}(-t\xi) \text{Exp}(-s\eta)) = ts[\xi, \eta] + \text{更高阶项}.$$

8. **BCH 局部合成律**: 把单位元附近的群乘法搬回李代数:

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)),$$

且

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3).$$

在欧氏加法群中  $[\xi, \eta] = 0$ , 所以 BCH 精确退化为  $\xi + \eta$ 。

9. **Jacobian 的几何本质**: 对任意局部参数化  $\Phi_g(0) = g$ ,

$$J_{\Phi_g} \text{ 是 } dr_g \circ d\Phi_g|_0 \text{ 在坐标下的矩阵表示}.$$

对右侧与左侧扰动, 分别有

$$J_R = [dr_g \circ (dL_g)_e], \quad J_L = [dr_g \circ (dR_g)_e],$$

并满足

$$J_R = J_L \text{Ad}_g.$$

本章最重要的六句话是:

1. SE(3) 不是六个独立数字构成的向量, 而是全部合法刚体位姿组成的非线性流形;
2. se(3) 不是 SE(3) 的另一种写法, 而是单位元处描述微小运动的线性模板空间;
3. Exp 不是矩阵计算技巧, 而是把局部瞬时运动积分成完整有限刚体变换的几何桥梁;
4.  $\text{Ad}_g$  不是预先给定的坐标变换矩阵, 而是共轭映射在单位元处的微分; 它把同一切向量的左、右平凡化表示联系起来;
5. BCH 不是两个李代数向量的普通加法, 而是群乘法经局部 Exp 与 Log 搬回李代数后的合成律; 它的首个非交换修正是  $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$ ;
6. Jacobian 不是残差自带的一块固定矩阵, 而是残差与所选局部扰动参数化复合后的微分之坐标表示; 欧氏空间中左右构造重合, 在 SE(3) 中则由 Adjoint 换元联系。

## 第7章 测度论基础：从集合、可测映射到概率

前五章逐步建立了集合、空间、坐标和局部变化的语言。现在考虑另一个问题：一个区域有多大？在实数轴上，我们会量区间的长度；在平面上，会量区域的面积；面对不确定的结果，又会问它落在某个区域中的概率。它们测量的内容不同，却都在做一件事：给集合赋予一个非负的数。

不过，给集合赋值之前，还有两个问题需要分清。第一，准备对哪些集合赋值？第二，一个函数把输入变成输出后，输出端的区域怎样与输入端的区域联系起来？本章先把这些问题讲清，再引入测度。可以把主线记为

点属于哪些集合  $\rightarrow$  哪些集合允许一起讨论  $\rightarrow$  函数怎样联系这些集合  
 $\rightarrow$  给集合赋予大小  $\rightarrow$  对函数积分与计算概率。

这里的集合首先可以是实数轴上的区间，不必一开始就想成复杂的机器人状态空间。等这些操作看得见、算得出以后，章末再用少量 SLAM 例子作对照。

### 7.1 集合运算：先固定一个点，看它是否留下

#### 7.1.1 集合、集合系与点是三类对象

固定全空间  $X$ 。例如取  $X = \mathbb{R}$ ，其中一个点可以是  $x = 2$ ，一个子集可以是  $A = (0, 3]$ ，而

$$\mathcal{C} = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\} \cup \{\emptyset\}$$

是由许多子集组成的集合系。于是

$$x \in A, \quad A \in \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$$

表达三个不同层次的关系。 $\mathcal{C}$  的元素是集合；“对集合做运算后仍留在  $\mathcal{C}$  内”，说的就是集合系的封闭性。后面半环、环、代数等名称，都在规定这一层的运算规则。

#### 7.1.2 指示函数就是一个集合对应的开关

对  $A \subseteq X$ ，定义

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

想象一个输入为  $x$  的开关：点进入  $A$  就亮灯，离开  $A$  就灭灯。这样，一个集合变成了一个只有两个输出值的函数；知道所有点的开关状态，也就知道了这个集合。

固定同一个  $x$ ，交集要求两个开关同时亮，补集则把亮和灭交换。因此

$$I_{A \cap B}(x) = I_A(x)I_B(x), \quad I_{A^c}(x) = 1 - I_A(x).$$

并集要求至少一个开关亮。若直接把两个开关相加，交集上的点会得到 2，所以要把多算的一次扣掉：

$$I_{A \cup B} = I_A + I_B - I_{A \cap B}.$$

这些等式可以逐点检查，不需要先记忆公式。交、并、补分别对应逻辑中的 AND、OR、NOT。

#### 例：差集与对称差留下哪些点

取  $A = (0, 3]$ 、 $B = (2, 4]$ 。在  $A \setminus B$  中，我们先要求点在  $A$ ，再排除所有在  $B$  中的点，得到  $(0, 2]$ 。对称差

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (0, 2] \cup (3, 4]$$

则留下恰好属于一个集合的点。点 2 属于  $A$  而不属于  $B$ ，所以留下；点 3 同时属于二者，所以被排除。判断端点是否留下，仍然只需回到归属条件。

### 7.1.3 并与交中的量词

对集合族  $\{A_t : t \in J\}$ ,

$$x \in \bigcup_{t \in J} A_t \Leftrightarrow \text{存在一个 } t \text{ 使 } x \in A_t,$$

$$x \in \bigcap_{t \in J} A_t \Leftrightarrow \text{每个 } t \text{ 都满足 } x \in A_t.$$

所以，点不在并集中，就意味着它不在任何一个集合中；点不在交集中，则只需要它至少缺席一个集合。逐点翻译这两句话就得到 De Morgan 律：

$$\left(\bigcup_t A_t\right)^c = \bigcap_t A_t^c, \quad \left(\bigcap_t A_t\right)^c = \bigcup_t A_t^c.$$

本章所有补集都相对于当前全空间取。后面遇到函数的不等式，依然可以先读成对每个输入点的逻辑判断。

## 7.2 集合序列的极限：一直出现与反复出现

### 7.2.1 递增与递减时，点的归属怎样变化

若  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ ，一个点一旦被纳入，以后就不会离开。最终纳入的全部点组成

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad A_n \uparrow A.$$

若  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ ，一个点一旦被排除，以后就不会回来。始终留下的点组成

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, \quad A_n \downarrow A.$$

例如  $[0, 1 - 1/n] \uparrow [0, 1)$ 。虽然右端点趋近 1，点 1 却从未被纳入，所以极限集合不含 1。再看  $[-1/n, 1/n] \downarrow \{0\}$ ：每个非零点最终都会被排除，只有 0 一直留下。

### 7.2.2 用一系列开关状态理解上下极限

一般的  $A_n$  可能时大时小。固定一个点  $x$ ，只记录

$$I_{A_1}(x), I_{A_2}(x), I_{A_3}(x), \dots$$

这列 0 与 1。它至少有以下几种典型情况：

| 归属记录                           | 最终一直出现 | 出现无穷多次 | 归属是否稳定 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 0, 1, 0, 1, 1, 1, ... (以后全为 1) | 是      | 是      | 是      |
| 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...          | 否      | 是      | 否      |
| 1, 1, 0, 0, 0, 0, ...          | 否      | 否      | 是      |

下极限收集“从某一项以后一直出现”的点，上极限收集“无论往后看多远，还会再出现”的点。两者的差别在于，反复出现允许中途缺席。

先固定起始序号  $N$ 。 $\bigcap_{n \geq N} A_n$  表示从第  $N$  项起一直出现；允许选择一个合适的  $N$ ，就得到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} A_n.$$

类似地， $\bigcup_{n \geq N} A_n$  表示第  $N$  项以后至少还出现一次；要求每个  $N$  都如此，得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq N} A_n.$$

因此公式中的外层并对应“存在  $N$ ”，外层交对应“对所有  $N$ ”：

$$x \in \liminf A_n \Leftrightarrow \exists N \forall n \geq N : x \in A_n,$$

$$x \in \limsup A_n \Leftrightarrow \forall N \exists n \geq N : x \in A_n.$$

最终一直出现必然会出现无穷多次，所以  $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$ 。二者相等时，才称共同集合为集合序列的极限。

### 例：交替出现的两个区域

令奇数项为  $A = (0, 2)$ ，偶数项为  $B = (1, 3)$ 。点 1.5 每次都出现；点 0.5 和 2.5 只在其中一半的时刻出现。因此

$$\liminf A_n = A \cap B = (1, 2), \quad \limsup A_n = A \cup B = (0, 3).$$

这列集合没有极限。若先画出一个点的开关记录，再判断其归属，便不会把“出现无穷多次”误读成“最终一直出现”。

逐点使用数列的上下极限，还得到

$$I_{\liminf A_n} = \liminf_n I_{A_n}, \quad I_{\limsup A_n} = \limsup_n I_{A_n}.$$

集合语言与函数语言在这里第一次通过极限联系起来。

## 7.3 集合系：每增加一种封闭运算，能多做什么

### 7.3.1 从区间出发理解交与切分

仍取全空间  $X = \mathbb{R}$ ，考虑所有有界半开区间  $(a, b]$  连同空集。两个这样的区间相交，结果仍是同类区间或空集。例如

$$(0, 3] \cap (2, 4] = (2, 3].$$

这说明集合系对有限交封闭。非空集合系具有这个性质时，称为  $\pi$  系。

但是，切掉中间一段后，剩下的部分可能不再是一个区间：

$$(0, 5] \setminus (1, 3] = (0, 1] \sqcup (3, 5].$$

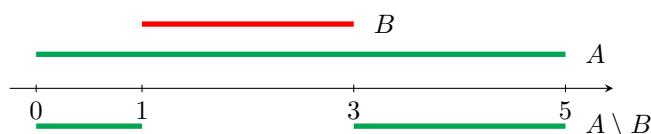
这里  $\sqcup$  强调两段互不相交。单个区间的形式没有保住，却保住了“有限块同类集合拼起来”的形式。这正是半环定义要表达的能力。

#### 定义 7.1 (半环)

集合系  $\mathcal{S}$  若包含  $\emptyset$ ，对有限交封闭，并且每个  $A \setminus B$  ( $A, B \in \mathcal{S}$ ) 都能写成有限个两两不交的  $\mathcal{S}$  中集合的并，就称为半环。



半环不要求差集本身仍在集合系里，而允许把差集切成有限块。这使区间、矩形盒等基本测量单元很适合从半环开始：交叠部分可以找出，剩余部分也能分块计算。



图只表示切分的位置，端点是否包含由上面的半开区间公式规定。

### 7.3.2 允许有限拼接后，得到集合环

既然一个区间不够容纳差集，就允许有限个互不相交的有界半开区间之并。现在对两个这样的集合取并或取差，仍能整理为有限个同类区间的并。

#### 定义 7.2 (集合环与集合代数)

非空集合系  $\mathcal{R}$  若对有限并与差封闭，称为集合环。包含全空间  $X$  的集合环称为集合代数，也称集合域。♣

环中自动有空集，因为  $A \setminus A = \emptyset$ ；也自动对交封闭，因为

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B).$$

但是，上述有界区间有限并形成的环不含整个  $\mathbb{R}$ ，也就不能保证  $\mathbb{R} \setminus A$  仍在其中。要求加入全空间以后，补运算才由差运算得到： $A^c = X \setminus A$ 。这就是从环到代数所增加的内容。

也可以直接把代数定义为：含  $X$ ，并对补集和有限并封闭。两种定义等价，因为  $A \setminus B = A \cap B^c$ ，交又能用 De Morgan 律写成补与并。

### 7.3.3 为什么还要允许可数运算

有限次拼接只解决有限操作。第二节中的集合极限已经涉及可数并、可数交。如果希望这种极限仍在允许的集合范围内，就需要更强的封闭性。

#### 定义 7.3 ( $\sigma$ 代数)

$X$  上的集合系  $\mathcal{F}$  若满足

$$X \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F},$$

以及

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F},$$

就称为  $\sigma$  代数，也称  $\sigma$  域。♣

由补与可数并，可以得到可数交；再看上下极限的表达式，就知道它们也留在  $\mathcal{F}$  中。这里强调的是可数操作，定义没有要求对任意不可数并封闭。

将这些条件从强到弱排列，有

$$\sigma\text{代数} \implies \text{代数} \implies \text{环} \implies \text{半环} \implies \pi\text{系}.$$

读箭头时应说“每个集合环也满足半环的条件”，而不是“某个集合属于半环这个集合”。被比较的是集合系所具有的性质。

### 7.3.4 集合环与代数中的环怎样对应

第二章中的环有加法与乘法。集合环也可以这样看，但需要先规定运算：

$$A + B := A \triangle B, \quad A \cdot B := A \cap B.$$

为什么加法选择对称差？对同一个集合加两次，每个点都被切换两次，回到未选中的状态： $A \triangle A = \emptyset$ 。因此加法零元为  $\emptyset$ ，每个集合都是自己的加法逆元。

从指示函数看，对称差对应模 2 的加法，交对应 0, 1 的乘法。逐点计算就能理解交换律、结合律和分配律。这样的环称为布尔环。若集合系含  $X$ ，则  $A \cap X = A$ ，所以  $X$  是乘法单位元。

“集合域”在这里表示集合代数。它通常不是第二章代数学意义下的域：若  $A \neq X$ ，无论取哪个  $B$ ， $A \cap B \subseteq A$ ，都不可能等于  $X$ ，因而  $A$  没有这样的乘法逆元。同一个名称需要放回各自定义中理解。

## 7.4 生成的集合系：把已有集合补到足够封闭

### 7.4.1 先在四个点上实际补一次

取  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ，一开始只想讨论  $A = \{1, 2\}$ 。如果要求组成  $\sigma$  代数，就必须同时加入全空间、空集和补集：

$$\emptyset, \quad \{1, 2\}, \quad \{3, 4\}, \quad X.$$

对这四个集合任意取补、取可数并，都不会产生新的集合。所以

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

这里没有凭空加入  $\{1\}$ ：从已有条件无法把 1 与 2 分开。若再加入  $B = \{2, 3\}$ ，则

$$A \cap B = \{2\}, \quad A \setminus B = \{1\}, \quad B \setminus A = \{3\}, \quad (A \cup B)^c = \{4\}.$$

四个单点都出现了，再取并就得到  $\mathcal{P}(X)$ 。生成的集合系由初始集合决定；加入新的区分能力，可能使它变大。

### 7.4.2 最小封闭容器的严格定义

现在把刚才的补全过程写成定义。给定  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，包含它的  $\sigma$  代数至少有一个，即  $\mathcal{P}(X)$ 。定义

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是包含 } \mathcal{C} \text{ 的 } \sigma \text{ 代数}\}.$$

交集只留下所有这些容器都不得不包含的集合。为什么交完仍是  $\sigma$  代数？ $X$  在每个容器中；若  $A$  在每个容器中，其补集也都在；若每个  $A_n$  都在每个容器中，它们的可数并也都在。三个条件逐一保留。

因此  $\sigma(\mathcal{C})$  确实是包含  $\mathcal{C}$  的最小  $\sigma$  代数。这里的“最小”指包含关系：任何已经封闭且包含  $\mathcal{C}$  的集合系，都必须包含  $\sigma(\mathcal{C})$ 。

#### 定义 7.4 (可测空间)

集合  $X$  连同其上的  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}$  称为可测空间  $(X, \mathcal{F})$ ， $\mathcal{F}$  中的集合称为可测集。



这一步只确定了讨论范围。四点例子中的  $A$  可以被赋予不同大小或不同概率，可测空间本身尚未作出这种选择。

### 7.4.3 从拓扑中的开集得到 Borel 集

前面几章已经有拓扑空间  $(X, \tau)$ 。拓扑提供开集，于是可以取

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau),$$

称为 Borel  $\sigma$  代数。开集全部可测，闭集通过取补也可测，再继续允许可数交、并、补。

在实数轴上，只用开射线  $(-\infty, a)$  就足够生成  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。先观察

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + 1/n),$$

再取差得到

$$(a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

这样所有开区间都能得到。每个实数开集又能写成包含于其中的有理端点开区间的并，而这样的区间只有可数多个，所以所有开集都被生成。反方向上，开射线本来就是开集，故

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}.$$

这个结论稍后会吧“检查所有输出区域”简化成“检查所有阈值”。

### 7.4.4 单调类与 $\lambda$ 系：为推广结论准备的工具

有时容易证明某个性质在递增极限下保持，却不容易直接验证任意可数并。于是把封闭要求拆开考虑。单调类是对递增并与递减交封闭的集合系； $\lambda$  系要求含  $X$ 、对补封闭、对可数个两两不交集合的并封闭。

$\lambda$  系为什么也能处理递增序列？若  $A \subseteq B$  都在其中，则  $B^c$  与  $A$  不交，从而

$$B \setminus A = (B^c \cup A)^c$$

仍在其中。对  $A_n \uparrow A$ ，把新增部分写成

$$D_1 = A_1, \quad D_n = A_n \setminus A_{n-1},$$

就有  $A = \bigsqcup_n D_n$ 。取不交并便得到  $A$ ，取补又能处理递减序列。

记  $r(C), m(C), \lambda(C)$  分别为包含  $C$  的最小环、最小单调类、最小  $\lambda$  系。它们与  $\sigma(C)$  一样，都可以通过取所有合格容器的交定义。常用的两个推广结论是

$$C \text{ 为 } \pi \text{ 系} \Rightarrow \lambda(C) = \sigma(C),$$

$$\mathcal{A} \text{ 为代数} \Rightarrow m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

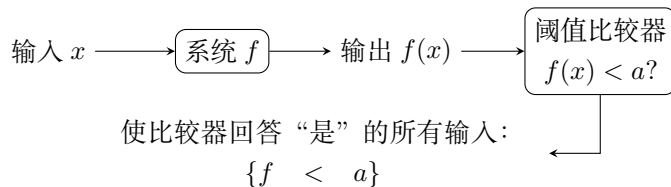
它们分别称为  $\pi$ - $\lambda$  定理和单调类定理。使用时先收集“具有待证性质的集合”，验证相应封闭性，再检查简单的生成元，就能把结论推广出去。本章保留这一工具的用途，不展开一般证明；尤其不能去掉第二式中“ $\mathcal{A}$  为代数”的条件。

## 7.5 可测映射：把输出端的问题拉回输入端

### 7.5.1 先看一个阈值比较器

把  $f$  看作系统，输入  $x$  后得到输出  $f(x)$ ，输出端再判断  $f(x) < a$ 。所有让比较器回答“是”的输入组成一个集合：

$$\{f < a\} := \{x \in X : f(x) < a\}.$$



#### 例：平方系统的输入接收区域

取  $f(x) = x^2$ ，阈值  $a = 4$ 。输出小于 4 等价于  $x^2 < 4$ ，因此

$$\{f < 4\} = (-2, 2).$$

输出端的条件是一个区间  $(-\infty, 4)$ ，输入端对应另一个区间  $(-2, 2)$ 。若改问输出是否在  $(1, 4)$  内，则输入为

$$(-2, -1) \cup (1, 2).$$

一个简单的输出区域，可以对应几个分开的输入区域。这正是原像要记录的内容。

### 7.5.2 原像不要求反函数存在

一般地，给定  $f: X \rightarrow Y$  及  $B \subseteq Y$ ，定义

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

这里的输入是集合  $B$ ，结果是一个集合。平方函数在  $\mathbb{R}$  上并不一一对应，但刚才的原像仍然有确定含义。它不要求先选出一个反函数。

逐点判断可以得到

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y) &= X, & f^{-1}(\emptyset) &= \emptyset, \\ f^{-1}(B^c) &= (f^{-1}(B))^c, & f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) &= \bigcup_n f^{-1}(B_n). \end{aligned}$$

例如， $x$  属于左边的最后一个原像，当且仅当  $f(x)$  至少属于一个  $B_n$ ，也就是  $x$  至少属于一个  $f^{-1}(B_n)$ 。同样可证原像与交运算交换。

#### 定义 7.5 (可测映射)

$f: (X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$  称为可测映射，如果对每个  $B \in \mathcal{G}$ ，都有  $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ 。



读这个定义时，先固定输出端允许询问的区域  $B$ ，再找出对应的全部输入，最后检查这些输入是否组成  $\mathcal{F}$  中的集合。可测性让两端允许提出的问题彼此相容，尚未给任何区域指定大小。

若  $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$ ，只检查生成元  $C \in \mathcal{C}$  就够了。理由是

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

由上述原像恒等式可知是  $\sigma$  代数；当它包含  $\mathcal{C}$ ，也必包含  $\sigma(\mathcal{C})$ 。这就是“先检查简单集合，再推广”的一次具体使用。

### 7.5.3 可测函数为什么可以用阈值判别

当输出是实数时，默认使用  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。由于开射线生成它，实值函数可测等价于

$$\{f < a\} \in \mathcal{F} \quad \text{对每个 } a \in \mathbb{R} \text{ 成立.}$$

改用  $\leq, >, \geq$  也得到等价判据。例如

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < a + 1/n\}.$$

若  $f(x) \leq a$ ，它小于每个  $a + 1/n$ ；若  $f(x) > a$ ，总能选足够大的  $n$  让  $a + 1/n < f(x)$ ，所以这个点不会留在交集中。再用补集，有

$$\{f > a\} = \{f \leq a\}^c, \quad \{f \geq a\} = \{f < a\}^c.$$

这里的 NOT、AND、OR 正对应补、交、并。可数集合运算使无限序列的阈值判断也能组合起来。

非负函数有时允许取  $+\infty$ ，一般可测函数也可以取扩展实数值  $[-\infty, +\infty]$ 。赋予扩展实数轴相应的 Borel 结构后，上述阈值判别仍然适用；后面会用它处理无界函数的逼近。

### 7.5.4 复合函数与函数生成的信息

若  $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$  都可测，则

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

先把输出问题拉回  $Y$ ，再拉回  $X$ ，每一步都得到可测集，所以复合仍可测。连续映射在 Borel 结构下可测，也由生成元判别直接得到：开集的原像是开集。

对实值  $f$ ，记

$$\sigma(f) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

它是使  $f$  可测的最小  $\sigma$  代数，表示只通过输出  $f(x)$  能够区分的输入事件。回到四点空间，若  $f(1) = f(2) = 0$ 、 $f(3) = f(4) = 1$ ，则

$$\sigma(f) = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}.$$

仅知道输出为 0，能知道输入落在  $\{1, 2\}$ ，却无法继续区分 1 与 2。这是可测结构与信息之间的一个具体联系。

## 7.6 从开关函数到一般可测函数

### 7.6.1 先验证一个开关是可测函数

对  $A \subseteq X$ ，把  $I_A$  接到阈值比较器上。因为输出只有 0 和 1，分三段讨论阈值：

$$\{I_A < a\} = \begin{cases} \emptyset, & a \leq 0, \\ A^c, & 0 < a \leq 1, \\ X, & a > 1. \end{cases}$$

第二种情况中，输出 0 通过比较器，输出 1 不通过，因此留下的输入恰好是  $A^c$ 。若  $A \in \mathcal{F}$ ，三种结果都可测，所以  $I_A$  可测。反过来， $A = \{I_A > 1/2\}$ ，故

$$A \text{ 可测} \Leftrightarrow I_A \text{ 可测}.$$

我们由此把关于集合的结论转成了关于函数的结论。

### 7.6.2 简单函数：给有限个可测区域指定高度

取可测分割  $X = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_m$ ，在第  $k$  块上指定高度  $a_k \in \mathbb{R}$ ，得到

$$s(x) = \sum_{k=1}^m a_k I_{A_k}(x).$$

对于一个固定输入，只有它所在的那一块开关为 1，所以输出正好是该块的高度。这类只取有限多个值的函数称为简单函数。一般有限值函数称为简单函数；当这些层集可测时，称为可测简单函数，以下讨论的都是这一情形。

例如  $X = [0, 3)$ ，分别在  $[0, 1), [1, 2), [2, 3)$  上取高度 1, 3, 2，则阈值 2.5 留下

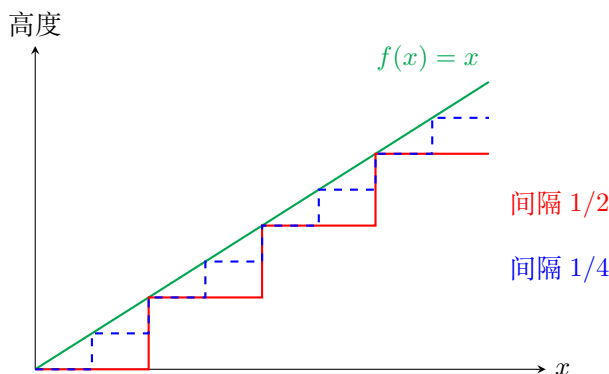
$$\{s < 2.5\} = [0, 1) \cup [2, 3).$$

一般地， $\{s < a\} = \bigcup_{k: a_k < a} A_k$ ，所以可测简单函数的阈值集合是有限个可测块的并。注意“简单”说的是输出高度有限，不要求每块区域本身是区间。

若表示式中的集合互相重叠，可以按各集合的交与补细分。每个小块上的所有开关状态都固定，输出也就固定，再合并相同高度的块，就得到上述分割形式。

### 7.6.3 用越来越细的阶梯从下方逼近

现在给定非负可测函数  $f$ 。先暂时想成  $0 \leq f \leq 2$ ，把高度按  $1/2$  分层：落在  $[1, 1.5)$  的输出都压到 1，落在  $[1.5, 2)$  的输出都压到 1.5。这样得到的阶梯不超过原函数。再把高度间隔缩成  $1/4, 1/8, \dots$ ，阶梯就越来越贴近它。



图中的竖线表示阶梯的跳跃位置。对于一般函数，这些“层”对应的是  $f$  的原像集合，而不一定是横轴上连续的一段。

无界函数还需要先截断高度。一个统一构造是

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n \min\{f(x), n\} \rfloor.$$

按从内到外的顺序读：先把高于  $n$  的部分压到  $n$ ；再以  $2^{-n}$  为一格向下取整。因此  $s_n$  只有有限个高度，其层集由  $f$  的阈值集合得到，确实是可测简单函数。

为什么这些阶梯递增？当  $n$  增加时，截断上限提高；旧网格中的每个高度也是更细网格的一个高度，新的向下取整不会低于旧值。因此

$$0 \leq s_n \leq s_{n+1} \leq f.$$

若  $f(x) < \infty$ ，充分大的  $n$  不再截断这个点，且  $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$ ；若  $f(x) = \infty$ ，则  $s_n(x) = n$ 。两种情形都给出  $s_n(x) \uparrow f(x)$ 。有界  $f$  在截断不再起作用后，误差界对所有点同时成立，因而还能得到一致收敛。

### 7.6.4 极限与正负部分把范围进一步扩大

若  $s_n \uparrow f$ ，则

$$\{f > a\} = \bigcup_n \{s_n > a\}.$$

只要极限严格高于  $a$ ，就有某一级阶梯高于  $a$ ；反方向显然成立。这说明单调极限仍可测。对一般可测序列，先用

$$\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}, \quad \{\inf_n f_n < a\} = \bigcup_n \{f_n < a\},$$

再将上下极限写成上确界与下确界的复合，就得到  $\liminf f_n, \limsup f_n$  可测。逐点极限存在时，它们相等，所以极限函数也可测。

有正有负的函数可以拆成

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0), \quad f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

例如  $f(x) = -3$  时， $f^+(x) = 0$ 、 $f^-(x) = 3$ ；负部记录负值的大小，本身仍然非负。于是只要掌握非负函数，就能分别处理两部分。

有限实值可测函数的和、积、最大值、最小值仍可测。以和为例，

$$\{f + g < a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f < q\} \cap \{g < a - q\}).$$

当  $f(x) + g(x) < a$  时，可在  $f(x)$  与  $a - g(x)$  之间找到有理数  $q$ ；有理数的可数性使右边成为可数并。积还可由平方和相减表达，或使用连续运算与可测映射复合。商须在分母非零处讨论，扩展实值运算须排除  $\infty - \infty$  等未定义情形。

到这里，我们已经实际走过

可测集  $\rightarrow$  指示函数  $\rightarrow$  简单函数  $\rightarrow$  非负可测函数  $\rightarrow$  一般可测函数.

后面的积分将沿着同一条路线构造。

## 7.7 测度与测度空间

### 7.7.1 给可测集合赋予大小

前面讨论  $A \in \mathcal{F}$  时，只是在判断这个集合是否属于允许讨论的范围。现在加入一个新的映射  $\mu$ ，输入是可测集合  $A$ ，输出是非负数  $\mu(A)$ 。三类对象应当分开：

$$x \in X, \quad A \in \mathcal{F}, \quad \mu(A) \in [0, \infty].$$

长度、面积、点的个数都符合这个输入输出形式。它们共同遵守的基本要求是：空集大小为零；把互不重叠的部分放在一起，整体大小等于各部分大小之和。

#### 定义 7.6 (测度)

在可测空间  $(X, \mathcal{F})$  上，测度是映射  $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ ，满足  $\mu(\emptyset) = 0$ ，以及对两两不交的  $A_n \in \mathcal{F}$  有

$$\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

三元组  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  称为测度空间。



可列可加性要求互不重叠的部分能够相加。允许  $+\infty$  是为了同时容纳有限区域和无限空间。例如实数轴的总长度无穷，并不妨碍我们测量一个有限区间。

同一集合可以承载不同测度：计数测度记录元素数目；Dirac 测度  $\delta_{x_0}(A) = I_A(x_0)$  只在  $x_0$  放置单位质量；Lebesgue 测度记录长度、面积或体积。测度的定义统一了这些对象，但它们的意义并不相同。

#### 例：同一个集合，可以有不同的大小

在  $X = \mathbb{R}$  上取  $A = \{0, 1, 2\}$ 。计数测度给出  $\mu(A) = 3$ ；长度测度给出  $m(A) = 0$ ；集中在 1 的 Dirac 测度给出  $\delta_1(A) = 1$ 。若改成  $B = (0, 1)$ ，则其长度为 1，计数测度为无穷， $\delta_1(B) = 0$ 。

所以只写一个集合，还不能知道它的“大小”。必须说明所用的测度；尤其“长度为零”不表示没有点，也不表示在另一种概率模型下概率必为零。

若  $\mu(X) < \infty$ ，称为有限测度。若存在  $X = \bigcup_n E_n$  且  $\mu(E_n) < \infty$ ，称为  $\sigma$  有限测度。实数轴上的长度测度不是有限测度，却是  $\sigma$  有限的，因为  $\mathbb{R} = \bigcup_n [-n, n]$ 。

### 7.7.2 单调性、次可加性与连续性

若  $A \subseteq B$ ，则  $B = A \sqcup (B \setminus A)$ ，故

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

一般的可数并可依次去掉已经出现的部分分解成不交并，从而

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

不等号允许集合之间重叠。

若  $A_n \uparrow A$ ，令  $D_1 = A_1$ 、 $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 。由于  $D_n$  不交且  $A = \bigsqcup_n D_n$ ，有

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

具体地,  $A_n = D_1 \sqcup \cdots \sqcup D_n$ , 所以

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(D_k), \quad \mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(D_k).$$

右边正是非负级数部分和趋于总和的过程。这说明测度的连续性来自可数可加性, 并非另外要求集合有光滑边界。

这称为从下连续性。若  $A_n \downarrow A$  且  $\mu(A_1) < \infty$ , 对  $A_1 \setminus A_n$  应用上述结论, 可得同样的极限公式, 称为从上连续性。

从上连续性的有限性不能省略。例如在长度测度下,  $[n, \infty) \downarrow \emptyset$ , 每一项的测度却都是无穷。概率测度的总质量为一, 因此在概率空间中这一有限性条件自动满足。

### 7.7.3 零测集与几乎处处

若  $N \in \mathcal{F}$  且  $\mu(N) = 0$ , 称  $N$  为零测集。一个性质在某个可测零测集之外成立, 就称它几乎处处成立。零测集可以非空, 甚至可以有无穷多个点; 零测说的是给定测度下的大小, 不是集合为空。

若每个可测零测集的任意子集都属于  $\mathcal{F}$ , 测度空间称为完备的。一般  $\sigma$  代数未必包含这些子集, 因此需要区分 Borel 测度空间与它的完备化。

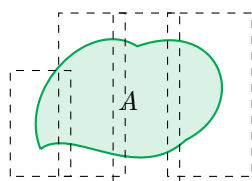
### 7.7.4 概率空间是总质量为一的测度空间

若  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ , 则  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  是概率空间,  $A \in \mathcal{F}$  称为事件。  $\omega \in \Omega$  表示一次底层结果,  $\mathbb{P}(A)$  表示结果落入事件  $A$  的概率。此时可列可加性、连续性等都由测度理论直接继承。

## 7.8 外测度与 Lebesgue 测度

### 7.8.1 先用简单集合从外面覆盖

设想纸上画了一块边界弯曲的区域。直接给它写一个面积公式并不容易, 但可以用许多已知面积的小矩形从外面盖住它。盖得太松会多算; 把矩形变细、摆放得更合适, 便可能减少多余部分。我们考虑全部允许的覆盖, 把总面积能降到的下界作为候选大小。



用可数个简单区域覆盖  
允许多盖, 取总大小的下确界

在复杂集合上直接规定大小, 可能很难同时保证可加性。一种构造方法是先知道简单集合的大小, 用它们覆盖目标集合, 再取所有覆盖总大小的下确界。

例如对  $A \subseteq \mathbb{R}$ , 用可数个有界开区间覆盖, 定义

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \right\}.$$

下确界不一定由某一组覆盖达到, 所以这里不是要求找出一组“最优覆盖”。增加可选覆盖只可能让下确界减小。

#### 定义 7.7 (外测度)

映射  $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$  若满足空集为零、单调性以及可数次可加性, 就称为外测度。



外测度定义在所有子集上, 但没有要求对不交集合可列可加。上面的  $m^*$  确实是外测度: 每个集合选择一个接近下确界的覆盖, 再把这些覆盖放在一起, 就得到并集的覆盖, 从而得到次可加性。

## 7.8.2 哪些切分不会破坏可加性

对外测度  $\mu^*$ ，称  $A \subseteq X$  满足 Carathéodory 可测性条件，如果对每个测试集合  $E \subseteq X$  都有

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

直观上， $A$  这把“刀”无论切分哪个  $E$ ，都不会使内外两部分的大小之和偏离整体。次可加性已经保证左边不大于右边；条件增加的是反方向的不等式。

可以先用  $E = (0, 3)$ 、 $A = (-\infty, 1]$  检查：切分得到  $(0, 1]$  和  $(1, 3)$ ，长度为 1 与 2，相加恢复 3。定义要求的范围更大： $A$  必须对每个测试集合  $E$  都满足这个等式。我们不是只检查  $A$  自己有多大，而是在检查用  $A$  来切分任意集合时，外测度能否一致地相加。

满足这个条件的全部集合组成一个  $\sigma$  代数  $\mathcal{M}_{\mu^*}$ ，而  $\mu^*$  限制到它上面便是完备测度。这里给出构造结论；证明的核心是反复用切分等式处理有限不交并，再借助次可加性处理可数极限。

## 7.8.3 从区间长度得到 Lebesgue 测度

对刚才的  $m^*$ ，记其 Carathéodory 可测集合族为  $\mathcal{L}$ ，则

$$m = m^*|_{\mathcal{L}}$$

就是 Lebesgue 测度。它满足  $m((a, b)) = b - a$ ，单点测度为零，可数集测度为零。所有 Borel 集都属于  $\mathcal{L}$ ； $\mathcal{L}$  还包含 Borel 零测集的任意子集，是 Borel 长度测度的完备化。

例如给第  $n$  个有理数覆盖一个长度小于  $\varepsilon 2^{-n}$  的区间，便得到  $\mathbb{Q}$  的外测度不超过  $\varepsilon$ 。由于  $\varepsilon$  任意， $m(\mathbb{Q}) = 0$ 。这个例子说明稠密与零测可以同时成立：拓扑和测度回答不同的问题。

整个构造可以记成

$$\text{区间长度} \longrightarrow \text{覆盖外测度} \longrightarrow \text{筛选可测集} \longrightarrow \text{限制得到测度}.$$

在  $\mathbb{R}^n$  中用矩形盒的体积替代区间长度，就能作出相应构造。本章不进一步展开不可测集的构造。

# 7.9 从简单函数到一般积分

## 7.9.1 积分先在有限层高上定义

前面已经知道怎样给集合赋予大小，也知道怎样用简单函数逼近一般函数。现在把两者接起来。若  $s = \sum_{k=1}^m a_k I_{A_k}$  是非负简单函数， $A_k$  两两不交，定义

$$\int_X s d\mu := \sum_{k=1}^m a_k \mu(A_k), \quad 0 \cdot \infty := 0.$$

这是“每层高度乘以该层所在集合的大小”。细分某一层的集合不会改变结果，因为测度对不交分割可加。因此积分不依赖简单函数所采用的具体分割表示。

**例：同一个简单函数，积分随测度改变**

在  $X = \{a, b, c\}$  上令  $s(a) = 1, s(b) = 3, s(c) = 2$ 。计数测度下

$$\int_X s d\mu = 1 + 3 + 2 = 6.$$

若改用概率测度，三个点的概率依次为  $1/2, 1/4, 1/4$ ，则

$$\int_X s d\mathbb{P} = 1 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$$

前者是把每个点的高度相加，后者是按各点概率加权。积分运算的形式相同，权重来自所选测度。

对非负可测  $f$ ，定义

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 为可测简单函数} \right\}.$$

结果可以是无穷。

这里取上确界，是因为从下方放置的每个简单函数都给出一个不会高估的积分值；我们收集全部这种下方近似。与外测度的覆盖构造对照：外测度从外面覆盖，取覆盖大小的下确界；非负积分从函数下方逼近，取积分值的上确界。两者都不要求某一个有限步骤恰好达到最终值。对一般实值  $f$ ，通过正负部分定义

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu,$$

前提是右侧不出现  $\infty - \infty$ 。若  $\int |f| d\mu < \infty$ ，称  $f$  可积，此时积分是有限实数。

## 7.9.2 什么时候可以把极限放进积分

若  $0 \leq f_n \uparrow f$ ，单调收敛定理给出

$$\int f d\mu = \lim_n \int f_n d\mu.$$

这使前面简单函数从下方逼近的过程也能用来计算积分。若  $f_n \rightarrow f$  几乎处处，且存在可积  $g$  使  $|f_n| \leq g$ ，则支配收敛定理也允许交换极限与积分。

不能仅凭逐点收敛就交换。例如在  $(0, 1)$  上， $f_n = nI_{(0, 1/n)}$  逐点趋于零，但每个积分都等于一。函数的质量集中到越来越窄的区域，逐点极限没有保留这份积分质量。

## 7.10 随机变量、分布与密度

### 7.10.1 随机变量是可测映射

随机变量不必是一个随机实数。给定概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ，取可测映射

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (M, \mathcal{B}(M)).$$

若  $M = \mathbb{R}^d$ ，它是随机向量；若  $M = \text{SO}(3)$ ，它是随机姿态。严格区分底层结果  $\omega$ 、随机映射  $X$  与实现值  $X(\omega)$ ，就不会把机器人状态和样本空间混为一谈。

#### 例：两次抛硬币与正面次数

取  $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ ，四种结果等概率，令  $Y(\omega)$  记录正面出现的次数。于是  $Y(HH) = 2$ ， $Y(HT) = Y(TH) = 1$ ， $Y(TT) = 0$ 。问题“正面至少一次”先在输出端写成  $\{1, 2\}$ ，再拉回输入端：

$$Y^{-1}(\{1, 2\}) = \{HH, HT, TH\}.$$

因此它的概率为  $3/4$ 。这一次计算依次使用了映射、原像、事件及概率测度。分布就是把这样的结果统一记在输出空间上。

对  $A \in \mathcal{B}(M)$ ，定义

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)), \quad \mathbb{P}_X = X_*\mathbb{P}.$$

这就是  $X$  的分布，也称概率测度的推前。原像保持空集、不交性与可数并，因此  $\mathbb{P}_X$  确实是总质量为一的测度。

### 7.10.2 期望、均值与协方差

对概率空间中的可积随机变量  $Y$ ，期望就是

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{\Omega} Y(\omega) d\mathbb{P}(\omega).$$

特别地， $\mathbb{E}[I_A] = \mathbb{P}(A)$ ，概率本身也可以看成一种期望。

若  $Y = f(X)$  且  $f$  可测，那么  $\mathbb{P}_Y = f_*\mathbb{P}_X$ 。对非负可测或可积的测试函数  $g$ ，还有

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_M g(x) d\mathbb{P}_X(x).$$

这一换元公式可以先对指示函数验证，再推广到简单函数、非负函数和可积函数，正好重走本章的构造顺序。

若  $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$  有有限二阶矩，逐分量积分得到均值  $m = \mathbb{E}[Y]$ ，协方差定义为

$$\text{Cov}(Y) = \mathbb{E}[(Y - m)(Y - m)^\top].$$

对任意  $u \in \mathbb{R}^d$ ,

$$u^\top \text{Cov}(Y) u = \mathbb{E}[(u^\top (Y - m))^2] \geq 0,$$

所以协方差对称半正定。它利用了向量空间中的相减与外积；若随机状态落在流形上，就必须先决定怎样得到局部误差坐标，第八章会具体处理这一点。

### 7.10.3 分布存在不代表密度存在

选择参考测度  $\nu$  后，若有非负可测  $p$  使

$$P_X(A) = \int_A p(x) d\nu(x),$$

则  $p$  称为相对于  $\nu$  的概率密度，记作  $dP_X = p d\nu$ 。它满足  $\int p d\nu = 1$ ，但  $p(x)$  本身可以大于一。

例如在  $(0, 1/2)$  上均匀分配总概率 1，相对于长度的密度为  $p(x) = 2$ ，区间外为零。取  $A = (0, 1/4)$ ，

$$P_X(A) = \int_0^{1/4} 2 dx = \frac{1}{2}.$$

密度是单位参考大小所承载的概率质量；真正的区域概率要经过积分。单个点的长度为零，在这个模型中其概率也为零，但随机结果仍然会取到区间中的某个点。

有密度时， $\nu(A) = 0$  必推出  $P_X(A) = 0$ ，称  $P_X$  关于  $\nu$  绝对连续。在  $\nu$  为  $\sigma$  有限测度等标准条件下，Radon–Nikodym 定理保证这种绝对连续性对应密度的存在；本章使用这个结论而不展开证明。

Dirac 分布没有关于 Lebesgue 测度的普通密度，因为一个单点的 Lebesgue 测度是零，Dirac 分布却给它概率一。离散分布可以关于计数测度写密度。因此分布是更基本的对象，密度必须连同参考测度一起理解。

### 7.10.4 换坐标时补偿体积变化

若  $Y = 2X$  且  $X$  有一维密度，那么同一概率质量占据的坐标长度变为两倍，故  $p_Y(y) = p_X(y/2)/2$ 。更一般地，若  $y = \phi(x)$  是欧氏空间中的光滑可逆坐标变换，则

$$p_Y(y) = p_X(\phi^{-1}(y)) |\det D\phi^{-1}(y)|.$$

密度数值可以改变，对应区域的概率保持不变。若映射不全局一一对应，需要考虑多个原像分支，不能直接套用单分支换元式。

**注**[几种同名的推前]  $f_*P$  传递的是整个分布； $(df)_x$  传递的是切向量。若用  $df$  近似小随机误差的变化，才得到协方差的一阶传播  $P_y \simeq JP_x J^\top$ 。此外  $f^{-1}(A)$  是集合的原像。三者有关联，但输入对象不同，不能把所有操作都理解为乘一次 Jacobian。

## 7.11 少量 SLAM 对照与下一章入口

### 7.11.1 位姿区域上的概率

令  $M = \text{SE}(3)$ 。拓扑给出  $\mathcal{B}(M)$ ，一个状态分布  $P$  为其中的区域分配概率。例如围绕参考位姿  $(R_0, p_0)$ ，可取

$$A = \{(R, p) : \|p - p_0\| < \varepsilon_p, d_{\text{SO}(3)}(R_0, R) < \varepsilon_R\}.$$

它是可测区域， $P(A)$  表示位姿落在该区域的概率。阈值需要有明确单位，位置阈值与角度阈值不能相互代替。

若要进一步写  $dP = p d\mu$ ，还要为状态空间选择参考测度  $\mu$ 。前几章中的几何结构可以提供这样的体积概念：Riemann 度量给出体积测度，李群上还可以考虑与平移相容的 Haar 测度。此处只需记住“参考体积”和“概率如何分配”是两件事；判断区域概率时始终回到  $P(A)$ 。

### 7.11.2 残差门限就是一个原像事件

设随机状态与观测共同产生残差向量  $r \in \mathbb{R}^m$ ，取固定正定矩阵  $S$  并定义  $q(r) = r^\top S^{-1} r$ 。门限接收区域为

$$A_\gamma = q^{-1}([0, \gamma)) = \{r : r^\top S^{-1} r < \gamma\}.$$

它是误差空间中的椭球。若  $r$  还有上游的随机来源，就继续取复合映射的原像，得到样本空间中的接收事件。

可测性保证这个事件可以赋予概率，却不能单独确定概率数值。只有给定残差分布，才能计算接收概率；第八章会在局部高斯近似下说明为什么出现卡方门限。

### 7.11.3 连续近似与带权粒子

带权粒子  $\{(x_i, w_i)\}_{i=1}^N$  满足  $w_i \geq 0$ 、 $\sum_i w_i = 1$ ，对应概率测度

$$P_N = \sum_{i=1}^N w_i \delta_{x_i}, \quad P_N(A) = \sum_{i=1}^N w_i I_A(x_i).$$

例如三个粒子的权重分别为 0.2, 0.5, 0.3，若某个位姿区域  $A$  只包含前两个粒子，则  $P_N(A) = 0.2 + 0.5 = 0.7$ 。区域可以很复杂，但只需检查每个粒子的开关  $I_A(x_i)$ ，再把通过检查的权重相加。

它可以直接表示位姿空间上的分布，不需要先写一个关于连续体积的密度。局部高斯模型则把随机误差放在某个局部线性空间中，用均值与协方差概括，再通过局部参数化送回状态空间。

到这里，三个问题已经各有对应对象：状态空间说明状态能在哪里；可测结构说明允许询问哪些区域；概率测度说明各区域有多少概率。下一章固定一个名义状态，在其附近选择误差坐标，将这套语言落实为 ESKF 的预测、更新、注入和重置。

## 第8章 从局部误差到当前状态：ESKF 直观

前面几章分别建立了状态空间、局部坐标、李群扰动和概率的语言。现在把它们放到一台带 IMU 的机器人身上：IMU 不断给出读数，机器人先据此预测自己走到了哪里；外部传感器随后提供新观测，估计再向能够解释观测的状态移动。这一过程持续回答两个问题：当前先按哪个状态计算？这个状态附近还允许怎样的偏离？

本章只追踪当前状态的估计。先给出三维姿态、位置、速度和偏置，再沿“名义状态预测—误差与协方差传播—观测修正—注入与重置”走完一次 ESKF 循环。矩阵暂时被看作有明确输入、输出的局部映射；下一章再从真实与名义运动出发逐项推导。区间 IMU 的预积分从第10章开始讨论。

### 8.1 前面的数学怎样成为一个状态估计

#### 8.1.1 状态是一个点，不确定性分配给区域

沿用前几章的观点，真实状态是状态空间  $M$  中的一个点  $x$ 。我们不知道这个点在哪里，所以还需要在  $M$  的可测区域上给出概率。比如“位置在这一小片区域内，同时姿态在某个范围内”是一个事件；它的概率表达当前信息对这一片可能状态的支持程度。

一个估计值不能独自表达这件事。两次估计都报出同一个位置，其中一次可能很有把握，另一次可能允许很大的偏离。因此我们同时保存一个参考状态  $\hat{x}$  和它附近的不确定性。参考状态称为**名义状态**，可以理解为“当前先按它来计算的那个合法状态”。

本章使用的惯性导航状态为

$$x = (R, p, v, b_g, b_a) \in M = \mathcal{X} := \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^{12}.$$

$R$  是姿态， $p$  是位置， $v$  是速度， $b_g, b_a$  分别是陀螺仪和加速度计偏置。每个向量有三个分量；姿态也有三个局部自由度，所以状态共有十五个局部自由度。地图暂时不放进这个状态，看到的路标先当作已知。

#### 8.1.2 用局部误差描述参考点附近的可能状态

我们需要一种方式，从  $\hat{x}$  出发描述附近的  $x$ 。位置、速度、偏置可以相加，姿态使用第6章的小旋转：

$$\begin{aligned} R &= \hat{R} \text{Exp}(\delta\theta^\wedge), & p &= \hat{p} + \delta p, \\ v &= \hat{v} + \delta v, & b_g &= \hat{b}_g + \delta b_g, \\ & & b_a &= \hat{b}_a + \delta b_a. \end{aligned} \tag{8.1}$$

把这五种局部偏离依次排成列向量，记为

$$\delta x = (\delta\theta^\top, \delta p^\top, \delta v^\top, \delta b_g^\top, \delta b_a^\top)^\top \in \mathbb{R}^{15}.$$

上式整体简记为  $x = \hat{x} \oplus \delta x$ 。 $\oplus$  不是把所有状态都当作普通向量相加，而是约定使用式(8.1)的局部更新规则。

这里  $\delta\theta$  是三维小旋转坐标， $\delta\theta^\wedge$  是对应的叉积矩阵，满足  $\delta\theta^\wedge u = \delta\theta \times u$ ； $\hat{R}\delta\theta^\wedge$  才是  $T_{\hat{R}}\text{SO}(3)$  中的切向量。Exp 将小旋转变成群元素，右乘后仍是合法旋转。这就把“切空间里算增量、流形上更新状态”的数学语言落实为一次实际操作。

帽号  $\hat{R}$  表示估计，右上角  $\wedge$  表示把向量变成叉积矩阵。若反过来比较真实姿态和名义姿态，在局部有

$$\delta\theta = \text{Log}(\hat{R}^\top R)^\vee.$$

先求相对旋转，再取对数与  $\vee$  得到向量；这里固定使用右侧误差，后面不再更换约定。

### 8.1.3 把概率模型放在这组误差坐标上

采用局部高斯近似：

$$x = \hat{x} \oplus \delta x, \quad \delta x \sim \mathcal{N}(0, P). \quad (8.2)$$

$P$  是十五维误差的协方差。它既记录每一种偏离有多大，也记录哪些偏离倾向于一起出现。例如姿态方向略有偏差，会影响速度和位置的预测，这种联系也要保存在  $P$  中。

按第7章的语言，局部误差的概率分布通过  $\delta x \mapsto \hat{x} \oplus \delta x$  送到状态空间。想知道状态落在某区域  $A$  的概率，就看哪些误差向量会被送进  $A$ 。因此高斯写在局部向量上，概率最终描述的仍是可能状态的区域。

误差均值为零，表示当前用  $\hat{x}$  作为分布中心；某一次真实误差  $\delta x$  通常仍未知，也不一定为零。后面由观测算出的  $\widehat{\delta x}$  只是对误差的估计，不能与真实误差混为一谈。这个近似适用于不确定性集中在参考状态附近的情形。

还要记住：协方差依赖误差坐标。若同一偏离改写为  $e' = Ce$ ，则

$$\text{Cov}(e') = C \text{Cov}(e) C^\top.$$

这是第7章的二阶矩经过线性映射后的结果。稍后的预测和重置都会使用它：前者让偏离随运动向前变化，后者改变描述偏离的参考点。

## 8.2 IMU 怎样推动名义状态

### 8.2.1 先固定向量在哪个坐标系中

$R = R_{WB}$  把机体系  $B$  中的向量送到世界系  $W$ ，例如  $a_W = Ra_B$ ； $R^\top$  做反向变换。位置  $p$ 、速度  $v$  和重力  $g_W$  都用世界系表达，IMU 读数和偏置沿传感器自身的三个轴表达。本章假设 IMU 与机体系重合，重力是已知常向量。

机器人转动时，传感器的轴也跟着转。沿传感器轴测出的向量必须先乘  $R$ ，才能与世界系的速度变化和重力放在同一个等式中。这是姿态为什么会参与平移预测的直接原因。

### 8.2.2 读数、偏置与真实输入

记陀螺读数为  $\omega_m$ ，加速度计读数为  $a_m$ ，测量模型为

$$\omega_m = \omega + b_g + n_g, \quad a_m = a + b_a + n_a.$$

$\omega$  是机体系角速度， $a$  是机体系比力， $n_g, n_a$  是零均值测量噪声。偏置是缓慢变化的系统偏移，需要作为状态估计；噪声则表示每次读数中未知的随机部分。

加速度计的比力满足  $a = R^\top(\dot{v} - g_W)$ 。因此真实运动遵循

$$\dot{R} = R\omega^\wedge, \quad \dot{p} = v, \quad \dot{v} = g_W + Ra.$$

速度方程可以逐步读成：去掉读数中的偏置与噪声，得到比力；用姿态转到世界系；加上重力，得到速度变化率。静止时  $\dot{v} = 0$ ，所以理想读数  $a = -R^\top g_W$ ，通常不为零。

### 8.2.3 当前先按名义状态往前算

真实偏置和噪声未知。实际计算先扣除当前偏置估计，记

$$\hat{\omega}_k = \omega_{m,k} - \hat{b}_{g,k}, \quad \hat{a}_k = a_{m,k} - \hat{b}_{a,k}.$$

帽号表示这一步采用的输入。对于很短的一步  $h = \Delta t_k = t_{k+1} - t_k$ ，用起点姿态近似步内比力的世界方向，得到

$$\begin{aligned} \hat{R}_{k+1}^- &= \hat{R}_k^+ \text{Exp}((\hat{\omega}_k h)^\wedge), \\ \hat{p}_{k+1}^- &= \hat{p}_k^+ + \hat{v}_k^+ h + \frac{1}{2}(g_W + \hat{R}_k^+ \hat{a}_k) h^2, \\ \hat{v}_{k+1}^- &= \hat{v}_k^+ + (g_W + \hat{R}_k^+ \hat{a}_k) h, \\ \hat{b}_{g,k+1}^- &= \hat{b}_{g,k}^+, \quad \hat{b}_{a,k+1}^- = \hat{b}_{a,k}^+. \end{aligned} \quad (8.3)$$

上标  $-$  表示外部观测到来前的预测， $+$  表示完成观测修正后的估计，不是数值的正负号。没有外部观测时，就直接把预测接到下一步。

旋转由角速度乘时间得到小旋转，再通过群乘法复合。位置和速度则沿熟悉的运动学关系前进，位置式使用旧速度，因为本步加速度的贡献已经由  $\frac{1}{2}h^2$  项另行计算。偏置名义值暂时不变，表示没有新信息表明它会向某个方向漂移；偏置的不确定性仍会增长。

#### 例：用静止状态检查这一步

世界系  $z$  轴向上，取  $\hat{R} = I$ 、 $g_W = (0, 0, -g)^\top$ 。去偏置的静止读数为  $\hat{a} = (0, 0, g)^\top$ ，于是  $g_W + \hat{R}\hat{a} = 0$ 。若初速为零，位置和速度保持不变。这个检查同时说明了比力、坐标变换和重力加回各自的作用。

这组递推是选定的数值近似：步内转动明显时，旋转后的比力会变化。下一章以同一组递推推导对应的误差和噪声矩阵，使名义传播与协方差传播相互匹配。

## 8.3 预测时，误差和不确定性怎样一起向前走

### 8.3.1 想象两条彼此接近的轨迹

一条轨迹从名义状态出发，使用当前采用的输入；另一条是真实轨迹，起点有小偏离，输入还受到偏置误差与噪声影响。下一时刻的误差，就是这两条轨迹走完同一小段时间后，在新参考点附近的差。

先不拆开所有分量，只保留一阶关系：

$$\delta x_{k+1} \simeq \Phi_k \delta x_k + w_k. \quad (8.4)$$

$\Phi_k$  是十五维旧误差到新误差的线性映射：它回答“起点稍微偏一点，终点会怎样偏”。这是第5章的微分在局部坐标中的矩阵表示。 $w_k$  收集这一时间段新进入的随机扰动，记其协方差为  $Q_{d,k}$ ；下标  $d$  提醒我们它已经是整步噪声增量的协方差。

例如，旧速度稍大，下一步位置也会偏大；姿态略微倾斜，本来接近竖直的比力会出现水平投影，之后影响速度与位置。这些关系由  $\Phi_k$  一起记录。现在只需理解它传递了哪些影响，下一章再从两条轨迹的方程中逐项算出它。

### 8.3.2 旧的不确定性被传播，新的噪声被加入

当旧误差和本步噪声独立、零均值时，把式(8.4)代入协方差定义即可得到

$$P_{k+1}^- = \Phi_k P_k^+ \Phi_k^\top + Q_{d,k}. \quad (8.5)$$

第一项让已有误差分布随运动改变，第二项加入本时间段的新不确定性。前者接上微分的局部传播，二者相加则来自第7章关于独立随机量二阶矩的计算。

因此一次 IMU 预测有两份输出：名义状态  $\hat{x}_{k+1}^-$  告诉我们先按哪里来计算， $P_{k+1}^-$  告诉我们附近还允许怎样的偏离。只有前一份，相当于保存一条没有置信程度的轨迹；两份一起，才构成下一次观测修正所需的先验。

## 8.4 观测怎样完成修正、注入与重置

### 8.4.1 把实际看到的与本来应该看到的放在一起

观测到来后，先固定预测状态  $\hat{x}^-$ 。设观测模型为

$$z = h(x) + v_z, \quad v_z \sim \mathcal{N}(0, V).$$

$h$  把状态变成传感器应看到的量， $z$  是实际观测， $v_z$  是观测噪声， $V$  是其协方差。这里用  $V$  避免与姿态  $R$  混淆，并假设这份新噪声与预测误差独立。

例如已知世界系路标  $\ell$ ，传感器测到它在机体系中的三维相对位置，则  $h(x) = R^\top(\ell - p)$ ：先求世界系中的相对向量，再转回机器人自身的轴。预测观测与创新分别为

$$\hat{z} = h(\hat{x}^-), \quad r = z - \hat{z}.$$

$r$  回答的是“这次数据与预测差了多少”，其坐标和单位属于观测空间，还不是机器人状态的修正量。

为了找出什么状态偏离能解释它，在  $\hat{x}^-$  附近写

$$r \simeq H\delta x + v_z, \quad H = \left. \frac{\partial h(\hat{x}^- \oplus \delta x)}{\partial \delta x} \right|_{\delta x=0}. \quad (8.6)$$

$H$  把状态的局部偏离送到观测变化。先用  $\oplus$  产生合法状态，再经过  $h$ ，最后求微分，这正是前面的微分几何与李群章节复合映射的计算顺序。若观测有  $m$  个分量， $H$  便是  $m \times 15$  矩阵；本章暂时保留这个整体含义。

### 8.4.2 把观测空间中的差换成状态修正

创新既包含状态预测误差，也包含观测噪声，所以其协方差为

$$S = HP^-H^\top + V.$$

$S$  表达这次创新本来允许有多大的变化。卡尔曼增益与误差估计写成

$$K = P^-H^\top S^{-1}, \quad d := \widehat{\delta x} = Kr. \quad (8.7)$$

$K$  是从观测创新到状态修正的映射。 $H$  说明哪些状态变化能解释观测， $P^-$  说明先验允许它们偏多少， $V$  说明观测本身有多可靠。三者一起决定这次修正由哪些状态分担。实际计算中求解关于  $S$  的线性方程，不必显式求逆。

这里  $d$  只是  $\widehat{\delta x}$  的简写。更新后的误差分布还围绕旧参考  $\hat{x}^-$ ，但其中心由零移到了  $d$ 。围绕这个新中心的后验协方差记为  $P_u$ ，Joseph 形式为

$$P_u = (I - KH)P^-(I - KH)^\top + KVK^\top. \quad (8.8)$$

$I$  是状态误差空间中的单位矩阵。第一项留下原误差中尚未被修正解释的部分，第二项记录观测噪声经过增益传入的影响。 $P_u$  描述剩余不确定性，不能因为已经算出  $d$  就把它丢掉。

### 8.4.3 把局部修正放回状态，再更换误差参考点

现在把  $d$  注入名义状态：

$$\hat{x}^+ = \hat{x}^- \oplus d. \quad (8.9)$$

也就是用  $d_\theta$  右乘一个小旋转，用  $d_p, d_v, d_{b_g}, d_{b_a}$  分别更新位置、速度和偏置。到这一步，局部向量才变成新的合法状态。

接着，误差也必须改为相对  $\hat{x}^+$  来描述。设旧误差围绕后验均值的偏离为  $\delta x_{\text{old}} - d$ ，新误差的一阶关系写成

$$\delta x_{\text{new}} \simeq G_{\text{reset}}(\delta x_{\text{old}} - d).$$

$G_{\text{reset}}$  是更换参考点后两组误差坐标之间的局部变换。它不是新传感器带来的信息；这一步只是在新的零点附近表示刚才得到的后验。由协方差换元规则，

$$P^+ = G_{\text{reset}} P_u G_{\text{reset}}^\top. \quad (8.10)$$

对于普通加法，移动零点不改变偏离方向，变换就是单位映射；旋转局部坐标则会随参考姿态改变，下一章推导对应矩阵。这里先保留它的作用：**把后验协方差完整地搬到新参考状态附近，包括不同误差之间的相关性。**

于是滤波器用  $(\hat{x}^+, P^+)$  继续下一轮，局部误差均值在一阶近似下重新记为零。”重置为零”指均值的记录，真实误差和剩余不确定性并未消失。

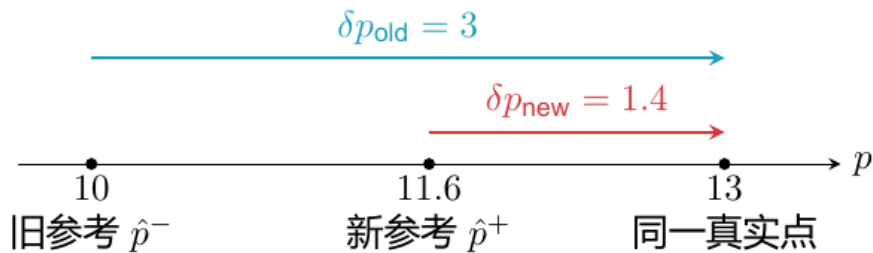
#### 例：沿一个位置方向追踪完整更新

将三维过程中的一个位置分量单独取出：预测位置 10m，预测方差  $4\text{m}^2$ ；直接位置观测 12m，观测方差  $1\text{m}^2$ 。此方向  $H = 1$ ，所以

$$r = 2, \quad S = 5, \quad K = 4/5, \quad d = 1.6.$$

注入后位置为 11.6，Joseph 公式给出  $P_u = 0.8\text{m}^2$ 。该方向为加法坐标，重置后仍有  $P^+ = 0.8$ 。估计更靠近较可靠的观测，且仍然有不确定性。

假如真实位置恰为 13，旧误差是 3，新误差是 1.4。这个真实值只是为了画图而假设，滤波器并不知道它。



真实点没有因计算而移动。图中移动的是描述误差的零点，这就是注入与重置的区别。

### 8.4.4 从概率上看同一个循环

第7章把分布看成给区域分配概率。预测让原来的可能状态随运动前进，并被过程噪声进一步分散；新观测到来后，能解释观测的候选状态获得更大的相对权重。例如两种候选位置原先各占一半，观测似然分别为 0.8 和 0.2，归一化后权重就变为 0.8 和 0.2。真实机器人没有被这次计算移动，改变的是我们的相信程度。

ESKF 用局部线性化和高斯近似实现这个过程： $r, H$  建立观测与误差的联系， $K$  给出误差均值的修正， $P_u$  给出后验的宽度，注入与重置再换回适合下一轮的表示。整个循环为

$$(\hat{x}_k^+, P_k^+) \xrightarrow{\text{IMU 预测}} (\hat{x}_{k+1}^-, P_{k+1}^-) \xrightarrow{\text{观测}} (d, P_u) \xrightarrow{\text{注入、重置}} (\hat{x}_{k+1}^+, P_{k+1}^+).$$

概率还可以帮助判断观测是否相容。若  $m$  维创新近似为  $\mathcal{N}(0, S)$ ，将它按  $S$  白化后，各独立分量近似为标准正态；它们的平方和  $r^\top S^{-1} r$  就近似服从  $\chi_m^2$ 。于是可以给“创新落在某椭球内”这个事件选择接收概率。这接上第7章的区域事件，具体门限推导留在下一章，不影响上述完整循环。

## 8.5 回到同一台机器人：一次完整循环

### 8.5.1 每份数据在什么时候产生

从  $(\hat{x}_k^+, P_k^+)$  出发，每个 IMU 样本先去偏置，推动名义状态；同一步的局部误差模型给出  $\Phi_k, Q_{d,k}$ ，推动协方差。外部观测到来时，先计算预测观测  $\hat{z}$ 、创新  $r$  及  $H$ ，再由  $S, K$  得到误差修正  $d$  和观测后的协方差  $P_u$ 。把  $d$  注入名义状态以后，使用  $G_{\text{reset}}$  把协方差搬到新参考状态附近。保存的结果仍是一个合法状态和它附近的局部不确定性：

$$(\hat{x}_k^+, P_k^+) \xrightarrow{\text{IMU 预测}} (\hat{x}_{k+1}^-, P_{k+1}^-) \xrightarrow{\text{观测、注入与重置}} (\hat{x}_{k+1}^+, P_{k+1}^+).$$

### 8.5.2 这个循环没有保存什么

ESKF 随着新数据到来，主要维护当前状态。它可以用先前的信息预测下一时刻，也可以在观测到来时修正当前估计；但这里没有把所有历史关键帧作为同一组未知量反复优化。若要把一段 IMU 读数留给后端多次评价，就需要第10章的预积分；若要让已经走远的轨迹因回到旧地点而整体调整，还需要第12章的后端与回环。

## 第9章 ESKF 的完整推导：传播、观测与重置

第八章已经沿时间顺序走完一次 ESKF 循环，但把  $\Phi_k, Q_{d,k}, H, K$  和  $G_{\text{reset}}$  保留为整体映射。现在从同一组坐标和误差约定出发，追踪这些矩阵的来源。每一节先写清真实量、名义量和局部变化，再把分量关系合为矩阵；读到一个非零块时，应能指出它把哪一种旧误差送到了哪一种新误差。

### 9.1 统一约定与推导入口

#### 9.1.1 状态、误差和坐标系保持同一套约定

沿用第8章： $R = R_{WB}$  把机体系向量送到世界系， $p, v, g_W$  在世界系表达，IMU 读数及偏置在机体系表达。状态及误差顺序固定为

$$x = (R, p, v, b_g, b_a), \quad \delta x = (\delta\theta, \delta p, \delta v, \delta b_g, \delta b_a).$$

姿态使用右侧误差  $R = \hat{R} \text{Exp}(\delta\theta^\wedge)$ ，其余分量使用加法。所有 Jacobian 都在这套局部坐标下计算；更换扰动方向时，矩阵也必须跟着换。

#### 9.1.2 一次传播采用什么数值近似

这里采用第八章的区间起点积分器：旋转用指数映射更新，比力的世界方向在一步起点近似固定，位置使用旧速度和  $\frac{1}{2}h^2$  项。连续动力学用于看清误差耦合，实际离散矩阵则要与选定的名义递推一致。连续噪声谱密度、区间平均噪声样本与积分后的离散协方差分别命名，不能仅因都描述噪声便把它们当作同一个矩阵。

#### 9.1.3 本章要补出的计算

| 第八章的量              | 本章追踪的来源                |
|--------------------|------------------------|
| $\Phi_k, Q_{d,k}$  | 真实与名义运动的一阶差、一步离散化和噪声积分 |
| $H$                | 观测映射在名义状态附近的局部微分       |
| $K, P_u$           | 线性高斯观测的局部后验            |
| $G_{\text{reset}}$ | 注入后更换误差参考点的坐标变换        |

### 9.2 ESKF：从真实与名义运动得到连续误差系统

这一节为式(8.4)计算传播模型的来源。先把真实运动和名义运动写在同一坐标约定下，比较两者如何分开；连续矩阵只是这些分量关系的汇总。

#### 9.2.1 先把两条轨迹写清楚

由  $\omega_m = \omega + b_g + n_g$  和  $a_m = a + b_a + n_a$ ，真实运动的形式方程为

$$\begin{aligned} \dot{R} &= R(\omega_m - b_g - n_g)^\wedge, \\ \dot{p} &= v, \\ \dot{v} &= g_W + R(a_m - b_a - n_a), \\ \dot{b}_g &= n_{wg}, \quad \dot{b}_a = n_{wa}. \end{aligned} \tag{9.1}$$

$n_g, n_a$  是测量噪声,  $n_{wg}, n_{wa}$  驱动偏置随机游走。若采用连续白噪声, 它们应按积分噪声理解; 下一节专门说明这一记法如何落实为有限方差的增量。

记  $\hat{\omega} = \omega_m - \hat{b}_g$ 、 $\hat{a} = a_m - \hat{b}_a$ 。计算名义轨迹时把未知噪声取为零, 得到

$$\begin{aligned}\dot{\hat{R}} &= \hat{R}\hat{\omega}^\wedge, & \dot{\hat{p}} &= \hat{v}, \\ \dot{\hat{v}} &= g_W + \hat{R}\hat{a}, & \dot{\hat{b}}_g &= 0, \quad \dot{\hat{b}}_a = 0.\end{aligned}$$

非线性系统中, 将均值代入动力学通常不等于精确求下一状态的期望; 这里的名义轨迹是滤波使用的参考。它的离散计算已经由式(8.3)给出。

## 9.2.2 把真实状态拆成名义值与误差

本章的  $\oplus$  明确指

$$\begin{aligned}R &= \hat{R} \text{Exp}(\delta\theta^\wedge), & p &= \hat{p} + \delta p, \\ v &= \hat{v} + \delta v, & b_g &= \hat{b}_g + \delta b_g, \\ & & b_a &= \hat{b}_a + \delta b_a.\end{aligned}$$

下面丢弃误差与噪声的二阶乘积。推导的关键是先把真实方程写进同一约定, 再减去名义方程, 而不是直接从姿态矩阵中相减得到一个九维误差。

## 9.2.3 位置和速度误差

位置直接相减:

$$\delta p = \frac{d}{dt}(p - \hat{p}) = \dot{p} - \dot{\hat{p}} = v - \hat{v}.$$

真实位置以真实速度变化, 名义位置以名义速度变化, 因此两条轨迹间的距离变化率就是速度差:

$$\boxed{\dot{\delta p} = \delta v.}$$

速度多了一层关系。它的误差既可能来自加速度计读数和偏置, 也可能来自投影读数所用的姿态。先写出真实输入

$$a_m - b_a - n_a = \hat{a} - \delta b_a - n_a.$$

再使用  $\text{Exp}(\delta\theta^\wedge) \simeq I + \delta\theta^\wedge$ 。在乘法展开中,  $\delta\theta^\wedge \delta b_a$  和  $\delta\theta^\wedge n_a$  都是小量的乘积, 线性化时将它们舍去。速度方程先展开旋转对比力的作用:

$$\begin{aligned}R(a_m - b_a - n_a) &= \hat{R} \text{Exp}(\delta\theta^\wedge)(\hat{a} - \delta b_a - n_a) \\ &\simeq \hat{R}\hat{a} - \hat{R}\hat{a}^\wedge \delta\theta - \hat{R}\delta b_a - \hat{R}n_a.\end{aligned}$$

这里使用了  $\delta\theta \times \hat{a} = -\hat{a} \times \delta\theta$ 。减去名义速度方程后, 已知重力抵消, 得到

$$\boxed{\dot{\delta v} = -\hat{R}\hat{a}^\wedge \delta\theta - \hat{R}\delta b_a - \hat{R}n_a.}$$

姿态估计有误, 会把比力投到错误的世界方向; 速度误差随后积累成位置误差。因此这三个误差不能作为相互独立的标量噪声处理。

**例：轻微倾斜怎样变成水平速度误差**

令  $\hat{R} = I$ 、 $\hat{a} = (0, 0, g)^\top$ ，误差为绕  $y$  轴的小角度  $\delta\theta = (0, \varepsilon, 0)^\top$ 。则

$$-\hat{a}^\wedge \delta\theta = \delta\theta \times \hat{a} = (g\varepsilon, 0, 0)^\top.$$

原本接近竖直方向的比力，因为姿态差异而带来一个水平分量。一小段时间  $h$  后，这个方向的速度误差约增加  $g\varepsilon h$ 。若  $\varepsilon = 0.01 \text{ rad}$ ，对应加速度误差约为  $0.098 \text{ m/s}^2$ 。姿态误差即使看起来很小，也会持续影响速度和位置。

**9.2.4 姿态误差**

记  $E = \hat{R}^\top R = \text{Exp}(\delta\theta^\wedge)$ 。

这个相对旋转在名义与真实姿态重合时等于  $I$ 。先对乘积求导：

$$\dot{E} = \dot{\hat{R}}^\top R + \hat{R}^\top \dot{R}.$$

由  $\dot{\hat{R}} = \hat{R}\hat{\omega}^\wedge$  和叉积矩阵的反对称性，有  $\dot{\hat{R}}^\top = -\hat{\omega}^\wedge \hat{R}^\top$ 。真实角速度又等于  $\hat{\omega} - \delta b_g - n_g$ 。把这两项代回，而不是对旋转矩阵的九个元素独立取误差，就得到

$$\dot{E} = -\hat{\omega}^\wedge E + E(\hat{\omega} - \delta b_g - n_g)^\wedge.$$

使用  $E \simeq I + \delta\theta^\wedge$ ，保留一阶项，得

$$\dot{\delta\theta}^\wedge \simeq -\hat{\omega}^\wedge \delta\theta^\wedge + \delta\theta^\wedge \hat{\omega}^\wedge - (\delta b_g + n_g)^\wedge.$$

叉积矩阵的交换子满足  $[u^\wedge, v^\wedge] = (u \times v)^\wedge$ ，因而

$$\dot{\delta\theta} = -\hat{\omega}^\wedge \delta\theta - \delta b_g - n_g.$$

其中  $-\hat{\omega}^\wedge \delta\theta$  来自误差所依附的局部坐标随名义姿态变化。若改成左侧误差，这一项及相关坐标会随之改变。

可以用两个情形检查它。若名义姿态暂时不转动， $\hat{\omega} = 0$ ，只剩  $\dot{\delta\theta} = -\delta b_g - n_g$ 。真实偏置比估计大时，名义输入中扣掉的偏置太少，名义角速度偏大，于是“真实相对名义”的误差向负方向积累，负号正好表达这一关系。

若真实与名义角速度相同，只有已有的小姿态差，那么误差向量也会因随名义姿态转动的表达坐标而改变，这由  $-\hat{\omega}^\wedge \delta\theta$  记录。

**9.2.5 偏置误差与整体矩阵**

真实偏置作随机游走，名义偏置在预测时不变，所以

$$\dot{\delta b}_g = n_{wg}, \quad \dot{\delta b}_a = n_{wa}.$$

将噪声按陀螺测量、加速度测量、陀螺偏置游走、加速度偏置游走的顺序排列：

$$n = (n_g^\top, n_a^\top, n_{wg}^\top, n_{wa}^\top)^\top \in \mathbb{R}^{12}.$$

再汇总得到连续线性误差系统

$$\dot{\delta x} = F_c \delta x + G_c n, \tag{9.2}$$

其中每个块都是  $3 \times 3$ ，按  $(\theta, p, v, b_g, b_a)$  排列：

$$F_c = \begin{bmatrix} -\hat{\omega}^\wedge & 0 & 0 & -I & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 \\ -\hat{R}\hat{a}^\wedge & 0 & 0 & 0 & -\hat{R} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G_c = \begin{bmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{R} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}.$$

$F_c \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$ ,  $G_c \in \mathbb{R}^{15 \times 12}$ 。

读块矩阵时，每一行对应一个误差变化率，每一列对应一个误差来源。例如第三行乘上  $\delta x$  就是

$$(-\hat{R}\hat{a}^\wedge)\delta\theta + 0\delta p + 0\delta v + 0\delta b_g + (-\hat{R})\delta b_a,$$

恰好还原刚才的速度误差方程。第二行的  $I$  位于速度列，表示位置误差由速度误差驱动。零块也有含义：在当前模型中，位置误差不会直接改变比力测量，所以速度行的位置列为零。同样， $F_{v b_a} = -\hat{R}$  把机体系统偏置误差转换成世界系速度变化率。每个非零块都可以回到对应分量方程检查。

### 9.3 ESKF: 把连续误差变成一步传播与协方差

现在补齐式(8.4)中的  $\Phi_k, w_k$  及式(8.5)中的  $Q_{d,k}$ 。连续  $F_c$  告诉我们误差变化率，离散  $\Phi_k$  告诉我们走完一步后的误差，不能把两者直接视为同一个矩阵。

下面区分两条路线：积分连续线性误差系统，或者直接微分选定的离散递推。它们在小时间步的一阶项上相容，高阶项可以不同。实现时应明确选用哪条路线，并配套使用相应的噪声模型。

#### 9.3.1 连续白噪声的含义

连续模型中的白噪声是广义随机过程，不是每个时刻都能取一个有限方差样本的普通函数。令

$$n = (n_g^\top, n_a^\top, n_{wg}^\top, n_{wa}^\top)^\top, \quad \mathbb{E}[n(t)n(s)^\top] = Q_c \delta(t-s).$$

$Q_c$  表示连续噪声谱密度矩阵。式(9.1)是惯性导航常用的形式记法；后面用积分后的噪声增量及其协方差落实计算。名义积分与误差线性化采用小时间步近似，不在这里展开完整的流形随机微分方程理论。

#### 9.3.2 状态转移与积分噪声

线性系统的状态转移矩阵满足

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi(t, s) = F_c(t) \Phi(t, s), \quad \Phi(s, s) = I.$$

从  $t_k$  积分到  $t_{k+1}$ ，得到

$$\delta x_{k+1} = \Phi_k \delta x_k + w_k, \quad \Phi_k = \Phi(t_{k+1}, t_k),$$

$$w_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) G_c(\tau) n(\tau) d\tau.$$

若连续白噪声与旧状态误差独立，则积分噪声零均值，协方差为

$$Q_{d,k} = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) G_c(\tau) Q_c G_c(\tau)^\top \Phi(t_{k+1}, \tau)^\top d\tau. \quad (9.3)$$

因此

$$P_{k+1}^- = \Phi_k P_k^+ \Phi_k^\top + Q_{d,k}.$$

第一项传播已有不确定性，第二项加入本时间段的新噪声。若二者相关，交叉项不能省略。冻结一步内的连续矩阵时，可取  $\Phi_k = \exp(F_c h)$  并计算对应积分；再作一阶近似才有

$$\Phi_k \simeq I + F_c h, \quad Q_{d,k} \simeq G_c Q_c G_c^\top h.$$

这两式是小时间步近似。连续矩阵  $F_c$  与离散矩阵  $\Phi_k$  不是同一个对象。

### 9.3.3 与所选离散积分器一致的误差传播

若直接对式(8.3)作局部微分，可以得到与该积分器匹配的离散矩阵。令

$$\phi_k = \hat{\omega}_k h, \quad A_k = \text{Exp}(\phi_k^\wedge), \quad B_k = -\hat{R}_k \hat{a}_k^\wedge.$$

指数映射的右 Jacobian 由

$$\text{Exp}((\phi + \epsilon)^\wedge) = \text{Exp}(\phi^\wedge) \text{Exp}((J_r(\phi)\epsilon)^\wedge) + O(\|\epsilon\|^2)$$

定义。对  $\theta = \|\phi\|$ ，其矩阵为

$$J_r(\phi) = I - \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2, \quad J_r(0) = I.$$

小角度时用  $I - \frac{1}{2} \phi^\wedge + \frac{1}{6} (\phi^\wedge)^2 + \dots$  计算，避免小量相除的数值问题。对应离散误差转移为

$$\Phi_k^{\text{step}} = \begin{bmatrix} A_k^\top & 0 & 0 & -J_r(\phi_k)h & 0 \\ \frac{1}{2}B_k h^2 & I & Ih & 0 & -\frac{1}{2}\hat{R}_k h^2 \\ B_k h & 0 & I & 0 & -\hat{R}_k h \\ 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}.$$

例如位置更新中的加速度项对姿态求导，正好产生  $\frac{1}{2}B_k h^2$ 。这与冻结连续矩阵后取矩阵指数在高阶项上不完全相同：前者微分的是选定数值积分器，后者积分的是冻结后的连续线性系统。应明确选用哪一种近似。

### 9.3.4 噪声密度与离散样本方差

若把区间平均测量噪声记为  $\bar{n}_{g,k}, \bar{n}_{a,k}$ ，把整步偏置增量记为  $w_{bg,k}, w_{ba,k}$ ，采用在步末加入偏置随机游走的离散模型，则

$$\eta_k = (\bar{n}_{g,k}^\top, \bar{n}_{a,k}^\top, w_{bg,k}^\top, w_{ba,k}^\top)^\top,$$

$$Q_{\eta,k} = \text{diag}(Q_g h^{-1}, Q_a h^{-1}, Q_{wg} h, Q_{wa} h),$$

其中为简洁假设四类噪声互不相关。该离散模型的噪声矩阵为

$$L_k = \begin{bmatrix} -J_r(\phi_k)h & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\hat{R}_k h^2 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{R}_k h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}.$$

于是用  $\Phi_k^{\text{step}}$  和  $Q_{d,k}^{\text{step}} = L_k Q_{\eta,k} L_k^\top$  传播。  $Q_g, Q_a, Q_{wg}, Q_{wa}$  在这里都是连续谱密度块，不是传感器单次读数的方差。

这个区间平均噪声模型也是近似。以一维  $\dot{v} = n_a, \dot{p} = v$  为例，精确连续白噪声积分给出

$$Q_{pv} = q_a \begin{bmatrix} h^3/3 & h^2/2 \\ h^2/2 & h \end{bmatrix},$$

而使用一个恒定区间平均噪声并代入  $\frac{1}{2}n_a h^2$ ，位置方差为  $q_a h^3/4$ 。差别来自区间内噪声的时间结构。需要更精确传播时，应使用式(9.3)或与更高阶积分器一致的噪声离散模型，不能仅靠改一个时间因子宣称精确。

这就具体实现了第八章“传播已有不确定性，再加入本步噪声”的两项计算。改变数值积分器时，需要重新求它对状态和噪声的微分；协方差递推的形式仍然保持不变。

## 9.4 ESKF: 观测微分与卡尔曼更新的来源

这一节分别计算式(8.6)中的  $H$ ，并推导式(8.7)和式(8.8)。前者来自几何映射的微分，后者来自线性高斯模型的条件分布，作用不同。

预测得到一条名义轨迹和它附近的误差分布。现在外部观测到来，我们先问：如果名义状态正确，传感器本应看到什么？实际观测与这个预测之间的差，才是本次需要解释的信息。

### 9.4.1 先定义创新，再线性化误差

设欧氏观测为

$$z = h(x) + v_z, \quad v_z \sim \mathcal{N}(0, V),$$

其中  $V$  是观测噪声协方差，与预测误差独立。为了避免与旋转矩阵  $R$  冲突，本章用  $V$  表示观测协方差。预测观测和创新为

$$\hat{z} = h(\hat{x}^-), \quad r = z - \hat{z}.$$

将  $x = \hat{x}^- \oplus \delta x$  代入，得到

$$h(\hat{x}^- \oplus \delta x) \simeq h(\hat{x}^-) + H\delta x, \quad H = \left. \frac{\partial h(\hat{x}^- \oplus \delta x)}{\partial \delta x} \right|_{\delta x=0}.$$

于是创新模型为

$$r \simeq H\delta x + v_z.$$

$H$  对误差坐标求导，维数为  $m \times 15$ ，不是对旋转矩阵九个元素直接求导得到的矩阵。

这里的求导顺序与第6章一致：先从误差向量  $\delta x$  生成合法状态  $\hat{x}^- \oplus \delta x$ ，再通过  $h$  得到观测，最后对这个复合函数求导。 $H$  的每一列回答“沿这一种状态误差方向稍微偏一点，预测观测会怎样变”。

一维位置例子中  $h(p) = p$ ，所以  $H = 1$ ，关系退化为  $r = \delta p + v_z$ ；后面的路标例子则会把姿态和位置的影响分别算出来。

### 9.4.2 创新协方差与交叉协方差

创新中包含两种不确定来源： $H\delta x$  来自预测状态， $v_z$  来自这次测量。独立且零均值时，两者的协方差相加。状态误差与创新之间的共同变化则来自它们共享的  $\delta x$ ：

$$\mathbb{E}[\delta x r^\top] = \mathbb{E}[\delta x (H\delta x + v_z)^\top] = P^- H^\top.$$

在  $\delta x \sim \mathcal{N}(0, P^-)$  的近似下，

$$S = HP^-H^\top + V, \quad \text{Cov}(\delta x, r) = P^-H^\top.$$

因此近似联合分布为

$$\begin{bmatrix} \delta x \\ r \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{bmatrix} P^- & P^-H^\top \\ HP^- & S \end{bmatrix}\right).$$

即使某个状态块在  $H$  中的列为零，只要它与被观测状态存在交叉协方差，观测仍可能间接修正它。例如路标观测不直接测量陀螺偏置，但多次运动传播会建立姿态与偏置之间的相关性。

### 9.4.3 观测本身在流形上时

若观测是旋转，不能套用矩阵相减。可以先选相对旋转，再取局部对数，例如

$$r = \text{Log}(h(\hat{x}^-)^\top Z)^\vee.$$

随后在一致的局部噪声与误差约定下推导创新线性化。创新定义、 $H$  和  $V$  必须描述同一个局部随机向量。本章后面的具体案例使用欧氏观测，使滤波主线不被额外的观测流形参数化打断。

### 9.4.4 从局部后验的平方项推出增益

暂时假设  $P^-$  与  $V$  正定。固定已经收到的创新  $r$ ，由局部高斯先验与似然，误差后验满足

$$p(\delta x | r) \propto \exp\left[-\frac{1}{2}(\delta x^\top (P^-)^{-1} \delta x + (r - H\delta x)^\top V^{-1}(r - H\delta x))\right].$$

先展开观测项中关于  $\delta x$  的二次式：

$$\begin{aligned} & (r - H\delta x)^\top V^{-1}(r - H\delta x) \\ &= r^\top V^{-1}r - 2\delta x^\top H^\top V^{-1}r + \delta x^\top H^\top V^{-1}H\delta x. \end{aligned}$$

其中  $r$  已是给定数据，第一项不随待估误差变化。把最后一项与先验的二次项合并，再收集线性项，得到

$$\Lambda_u = (P^-)^{-1} + H^\top V^{-1}H, \quad b = H^\top V^{-1}r.$$

配方后得到

$$P_u = \Lambda_u^{-1}, \quad d := \widehat{\delta x} = \mathbb{E}[\delta x | r] = P_u H^\top V^{-1}r.$$

这一步是在误差坐标中完成高斯配方：令二次函数梯度为零，得到  $\Lambda_u d = b$ ；二次曲率  $\Lambda_u$  的逆给出后验协方差。为了避免对整个状态维度的矩阵求逆，把结果改写成对观测维度的矩阵  $S$  求解。

由矩阵求逆恒等式，

$$P_u H^\top V^{-1} = P^- H^\top (H P^- H^\top + V)^{-1}.$$

因此

$$K = P^- H^\top S^{-1}, \quad \widehat{\delta x} = d = K r, \quad P_u = P^- - P^- H^\top S^{-1} H P^-.$$

增益把观测创新转换为状态误差修正。它同时利用先验置信度、观测置信度和二者之间的相关结构。实际计算通过分解  $S$  求解线性方程，不显式形成逆矩阵。即使  $P^-$  只有半正定，只要  $S$  可逆，增益形式仍可用于相应的高斯条件更新。

#### 9.4.5 Joseph 形式从误差展开得到

线性模型中，更新后的中心化误差为

$$\delta x - d = (I - KH)\delta x - K v_z.$$

利用旧误差与观测噪声独立，得到

$$P_u = (I - KH)P^-(I - KH)^\top + K V K^\top.$$

这就是 Joseph 形式。在精确代数与上述最优  $K$  下，它与简化式  $(I - KH)P^-$  等价；数值上它更容易保持对称半正定结构。

此时  $d$  仍是旧参考点  $\hat{x}^-$  附近的误差均值， $P_u$  是该旧误差坐标中围绕  $d$  的后验协方差。它们尚未完成流形上的状态更新。

回到一维例子，旧参考是 10，更新后误差分布的中心是  $d = 1.6$ ，方差为 0.8。这也可以描述为位置分布以 11.6 为中心，但目前保存的误差坐标仍然以 10 为零点。下一节就是把这两种描述正式接起来。

### 9.5 ESKF: 注入之后的重置 Jacobian

这里计算式(8.10)中的  $G_{\text{reset}}$ 。第八章已经用移动零点的图解释了目的： $P_u$  属于旧误差坐标，需要把同一后验改用新参考状态附近的坐标表示。下面只推导这次换元。

#### 9.5.1 把修正注入名义状态

将  $d = (d_\theta, d_p, d_v, d_{b_g}, d_{b_a})$  注入：

$$\begin{aligned} \hat{R}^+ &= \hat{R}^- \text{Exp}(d_\theta^\wedge), & \hat{p}^+ &= \hat{p}^- + d_p, \\ \hat{v}^+ &= \hat{v}^- + d_v, & \hat{b}_g^+ &= \hat{b}_g^- + d_{b_g}, \\ & & \hat{b}_a^+ &= \hat{b}_a^- + d_{b_a}. \end{aligned}$$

注入将局部向量变成合法状态。随后要以  $\hat{x}^+$  为新的参考，重新定义真实状态的误差。

#### 9.5.2 旋转误差坐标为什么改变

同一真实姿态满足

$$R = \hat{R}^- \text{Exp}(\delta\theta_{\text{old}}^\wedge) = \hat{R}^+ \text{Exp}(\delta\theta_{\text{new}}^\wedge),$$

因此

$$\delta\theta_{\text{new}} = \text{Log}(\text{Exp}(-d_\theta^\wedge) \text{Exp}(\delta\theta_{\text{old}}^\wedge))^\vee.$$

令  $\delta\theta_{\text{old}} = d_\theta + e_\theta$ ，围绕后验均值  $d_\theta$  线性化。

这里  $e_\theta$  是旧误差坐标中围绕后验均值的剩余偏离，协方差正是  $P_u$  的相应块。要把它变成新参考点的误差，需要一个局部换元。

第6章的右 Jacobian  $J_r(\phi)$  回答如下问题：在旋转向量  $\phi$  上加一小段  $\epsilon$ ，对应应在  $\text{Exp}(\phi^\wedge)$  右侧乘上多大的小旋转？定义关系为

$$\text{Exp}((\phi + \epsilon)^\wedge) = \text{Exp}(\phi^\wedge) \text{Exp}((J_r(\phi)\epsilon)^\wedge) + O(\|\epsilon\|^2).$$

两侧描述同一个变化，左侧用旋转向量加法，右侧用已有旋转后的局部小旋转。 $J_r(0) = I$ ；小角度时  $J_r(\phi) \simeq I - \frac{1}{2}\phi^\wedge$ 。闭式表达及小角度展开见第ESKF：把连续误差变成一步传播与协方差节。由右 Jacobian 的定义，

$$\text{Exp}((d_\theta + e_\theta)^\wedge) \simeq \text{Exp}(d_\theta^\wedge) \text{Exp}((J_r(d_\theta)e_\theta)^\wedge),$$

故

$$\boxed{\delta\theta_{\text{new}} \simeq J_r(d_\theta)e_\theta.}$$

这也可以直接从乘法消去看出：将右 Jacobian 展开式代入旧新误差关系，左侧的  $\text{Exp}(-d_\theta^\wedge)$  与  $\text{Exp}(d_\theta^\wedge)$  相消，只剩  $\text{Exp}((J_r(d_\theta)e_\theta)^\wedge)$ 。再取局部对数，得到上式。

在小修正下， $J_r(d_\theta) \simeq I - \frac{1}{2}d_\theta^\wedge$ 。这个负号由本章采用的右侧误差约定决定。

欧氏误差满足  $\delta p_{\text{new}} = \delta p_{\text{old}} - d_p$ ，速度与偏置类似。因此整体重置 Jacobian 及协方差为

$$G_{\text{reset}} = \text{diag}(J_r(d_\theta), I, I, I, I),$$

$$\boxed{P^+ = G_{\text{reset}} P_u G_{\text{reset}}^\top.}$$

重置也会改变姿态与其他状态的交叉协方差，不能只修正左上角的姿态方差块。

例如姿态与位置的后验交叉块为  $P_{u,\theta p}$ ，重置后变为

$$P_{\theta p}^+ = J_r(d_\theta) P_{u,\theta p}.$$

位置误差采用的世界系加法坐标没有旋转，但它与姿态误差的相关关系仍需随姿态误差坐标一起变换。

### 9.5.3 清零的是误差均值的记录

在线性化模型下，新误差均值回到零，于是滤波器保存  $(\hat{x}^+, P^+)$  开始下一轮。”误差清零”不是说真实状态已经完全正确，也不是把协方差置零。剩余不确定性仍由  $P^+$  描述；非线性重置后出现的高阶均值项被局部近似忽略。

观测更新、注入和重置可按下面的对象链理解：

$$(\hat{x}^-, P^-) \longrightarrow (d, P_u) \longrightarrow \hat{x}^+ \longrightarrow (0, P^+).$$

其中第二步中的协方差还属于旧误差坐标，最后一步才搬到新误差坐标。对纯欧氏加法状态，重置 Jacobian 为  $I$ ，所以普通卡尔曼滤波中这一步往往不显眼。

## 9.6 ESKF: 把完整推导用于一次路标观测

第八章用  $h(x) = R^\top(\ell - p)$  说明观测模型。现在把它的  $H$  具体算出，再走一次增益、注入和重置，检查上述工具怎样用于同一个几何观测。

### 9.6.1 已知路标的相对位置观测

设已知世界系路标  $\ell \in \mathbb{R}^3$ ，传感器与机体系重合，测到机体系中的三维相对位置：

$$z = R^\top(\ell - p) + v_z.$$

IMU 先按照前面的名义传播和协方差传播得到  $(\hat{x}^-, P^-)$ 。为简化记号，本节在求导中省略上标  $-$ ，记  $\hat{z} = \hat{R}^\top(\ell - \hat{p})$ 。代入右侧扰动后，

$$\begin{aligned} h(\hat{x} \oplus \delta x) &= \text{Exp}(-\delta\theta^\wedge) \hat{R}^\top(\ell - \hat{p} - \delta p) \\ &\simeq \hat{z} + \hat{z}^\wedge \delta\theta - \hat{R}^\top \delta p. \end{aligned}$$

所以按  $(\theta, p, v, b_g, b_a)$  排列，

$$H = \begin{bmatrix} \hat{z}^\wedge & -\hat{R}^\top & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

姿态块的正号来自  $-\delta\theta \times \hat{z} = \hat{z} \times \delta\theta$ 。如果是相机像素观测，只需继续复合投影函数  $\pi$ ，在有效深度范围内使用  $D\pi(\hat{z})H$  得到像素 Jacobian，并在像素空间使用对应噪声协方差。

### 9.6.2 一个能看出更新方向的数值片段

取  $\hat{R} = I$ 、 $\hat{p} = 0$ 、 $\ell = (1, 0, 0)^\top$ ，收到  $z = (1, 0.02, 0)^\top$  米，则  $r = (0, 0.02, 0)^\top$ 。为突出相关方向，假设姿态方差为  $0.01I$ （弧度平方），位置方差为  $0.04I$ （米平方），两者当前无交叉协方差，观测方差为  $V = 0.01I$ （米平方）。其他状态在本片段中与姿态、位置不相关。

预测路标距离为一米， $y$  方向的创新方差为

$$S_{yy} = 0.01 + 0.04 + 0.01 = 0.06 \text{ m}^2.$$

因此本次更新的非零误差均值为

$$d_{\theta,z} = -\frac{0.01}{0.06} 0.02 \approx -0.00333 \text{ rad}, \quad d_{p,y} = -\frac{0.04}{0.06} 0.02 \approx -0.01333 \text{ m}.$$

路标在机体系中比预测更偏向  $+y$ ，可以由机器人朝  $-y$  移动或绕  $z$  轴顺时针转动解释；两种解释按照先验不确定性分担修正。观测还会在位置和姿态之间建立新的相关性，所以之后不能继续保持它们完全独立。

### 9.6.3 完整循环

一次带路标观测的滤波循环为：

1. 用每个 IMU 采样去偏置，传播名义状态；从同一模型计算  $\Phi_k, Q_{d,k}$  并传播  $P$ 。
2. 外部观测到来时计算  $\hat{z}, r, H, S$ ，按需要做创新门限检查。
3. 通过线性求解计算  $K = P^- H^\top S^{-1}$ ，得到  $d = Kr$  和 Joseph 协方差  $P_u$ 。

4. 将  $d$  通过右侧旋转更新与欧氏加法注入名义状态。
5. 用  $G_{\text{reset}}$  变换整个  $P_u$ ，把局部误差均值记录重置为零。

一个路标的一次三维观测不足以唯一确定全部姿态与位置，更不能直接观测所有速度与偏置。多个路标、跨时刻运动和先验共同决定可观性。

若路标未知，也可扩展  $x$  加入  $\ell_1, \dots, \ell_N$ ，其误差采用世界系加法。静态地图点的名义传播不变，观测对当前路标的 Jacobian 为  $\hat{R}^\top$ ；必须维护机器人与地图之间的交叉协方差，并在路标初始化时考虑由观测与机器人状态带来的相关性。仅把地图点追加到数组而忽略这些相关性，并没有得到完整的 EKF-SLAM。

至此，第八章 ESKF 流程中保留整体写法的各个矩阵，都有了相应的计算来源。下一章将沿用局部误差与协方差的思想，但把参考对象换成起点固定的一段 IMU 相对运动。

## 9.7 从区域概率回看 ESKF

第八章已经解释预测改变可能状态的分布、观测改变各候选状态的权重。本节把这一认识写回第7章的区域概率语言，并给出创新门限的条件。

### 9.7.1 从高斯创新到卡方变量

在观测与预测匹配、局部模型有效、 $S$  正定的条件下， $r \approx \mathcal{N}(0, S)$ 。令  $S = LL^\top$ ，白化创新  $y = L^{-1}r$  近似服从  $\mathcal{N}(0, I_m)$ ，所以

$$d_M^2 = r^\top S^{-1}r = y^\top y \approx \chi_m^2.$$

给定期望接收概率  $\alpha$ ，取  $\gamma = F_{\chi_m^2}^{-1}(\alpha)$ ，则接受区域

$$A_\gamma = \{r : r^\top S^{-1}r < \gamma\}$$

在上述模型下具有约为  $\alpha$  的概率。这里使用的是创新协方差  $S = HP^-H^\top + V$ ，不能只拿传感器噪声  $V$  代替，因为预测状态本身也有误差。

### 9.7.2 接回第7章的原像语言

把  $r$  到  $d_M^2$  的映射记为  $q$ ，接收区域就是  $q^{-1}([0, \gamma))$ ；再沿残差产生映射取原像，就得到底层样本空间中的接收事件。测度论保证这些事件与概率运算有一致定义，高斯近似则给出具体的卡方阈值。

线性化偏差、错误关联、非高斯噪声都会使实际接收率偏离  $\alpha$ 。此外，一旦按门限筛选了样本，其条件分布已被截断，不能继续把筛选后的经验统计无条件等同于原来的高斯模型。门限用于发现不相容观测，不能替代完整的数据关联与噪声建模。

### 9.7.3 观测为什么会改变各个状态的权重

第7章将分布理解为给区域分配概率。预测用运动模型把原来的可能状态向前推进，过程噪声使推进结果继续分散；观测更新则检查每个候选状态能否解释新数据。

先用有限个候选状态说明。若先验权重为  $w_i$ ，观测在该候选状态下的似然为  $\ell_i$ ，则更新后的权重为

$$w_i^+ = \frac{\ell_i w_i}{\sum_j \ell_j w_j}.$$

例如两个候选位置先验各占 1/2，新观测的似然分别为 0.8 与 0.2，归一化后权重变为 0.8 与 0.2。观测没有移动真实机器人，而是改变了我们对候选状态的相对相信程度。

对一般状态分布  $P^-$ ，同一规则写成

$$P^+(A) = \frac{\int_A \ell(x) P^-(dx)}{\int \ell(x) P^-(dx)},$$

其中分母假设有限且为正。ESKF 把名义状态附近的先验与观测作局部高斯、线性近似，才得到前面的卡尔曼公式。

### 9.7.4 从确定性预测到带噪声的预测

没有过程噪声时，若下一状态为  $f_k(x)$ ，则预测区域  $A$  的概率为  $P_{k-1}^+(f_k^{-1}(A))$ 。这就是第7章的分布推前。

有噪声时，从同一个  $x$  出发也可能到达多个区域。记  $\mathcal{K}_k(x, A; u_k)$  为给定  $x$  和输入  $u_k$  后下一状态落入  $A$  的条件概率，便有

$$P_k^-(A) = \int \mathcal{K}_k(x, A; u_k) P_{k-1}^+(dx).$$

它对所有可能起点的贡献加权求和。转移核是这个条件概率的统一名称；前面已经推导的名义状态与协方差传播，是对这项分布计算的局部近似。

#### 说明 · 参考状态与均值

在欧氏高斯模型中，参考点可以直接取均值；流形上则先选择局部误差，令其均值在一阶模型下为零。它不自动等于按某种全局距离定义的均值。若选定距离  $d$ ，可另研究最小化  $\mathbb{E}[d(q, X)^2]$  的 Fréchet 均值，但其存在性与唯一性需要额外条件，ESKF 的计算不依赖于求出这个全局对象。

## 9.8 把推导重新接回一次计算

一次滤波循环可按五步检查：用 IMU 传播名义状态；从同一运动模型传播  $P$ ；观测到来后计算创新及其 Jacobian；求出误差修正并注入；把后验协方差变换到新参考点。每一步都要核对量的坐标系、单位和局部误差顺序。具体实现若换用另一种积分器或旋转扰动约定，矩阵数值会变化，而“先构造合法状态附近的局部映射，再传播或比较误差”的方法不变。

## 第 10 章 从当前状态到区间相对运动：IMU 预积分

第八、九章围绕当前名义状态展开：IMU 每来一个样本，ESKF 就预测一次，再等待外部观测修正。后端面对的是另一种问题。若只优化相隔数十或数百个 IMU 样本的关键帧，能否先把中间的读数整理成一份长度固定、以后可以反复评价的区间记录？

预积分为这件事服务。它在固定的偏置线性化点扫描区间 IMU，保存相对旋转、相对速度、相对位置、局部协方差和偏置敏感度。优化器调整两端状态时，重新比较端点预测与这份记录；小幅偏置改变先用 Jacobian 修正，大幅改变才重新扫描。本章先看清三种相对量，再追踪递推、误差、偏置和因子残差。

### 10.1 从估计当前状态转向保存一段运动

到这里，ESKF 已经连贯走完。仍然看同一台机器人，只是现在后端希望同时调整多个关键帧：新的视觉观测可能让起点位置、速度、姿态都发生变化。我们需要把两帧之间的 IMU 信息保留下来，让这些变化能反复接受同一段数据的检验。

设关键帧时刻为  $t_i < t_j$ ，其间的 IMU 样本按时间排列为

$$u_k = (\omega_{m,k}, a_{m,k}), \quad \mathcal{I}_{ij} = (u_i, \dots, u_{j-1}), \quad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k.$$

这里用有序序列而不是无序集合：旋转的乘法顺序会影响结果。若关键帧时刻不恰好落在 IMU 采样时刻，应先做时间对齐与相应插值，确定实际采用的积分区间。

ESKF 给定当前名义状态后向前传播。窗口优化则同时把多个关键帧状态作为未知量，一次视觉观测可能要求修改起点姿态  $R_i$ ，这又会改变比力投到世界系的方向。如果保存的是从旧初值出发的绝对轨迹，每次修改起点后都可能需要重新扫描同一段 IMU。

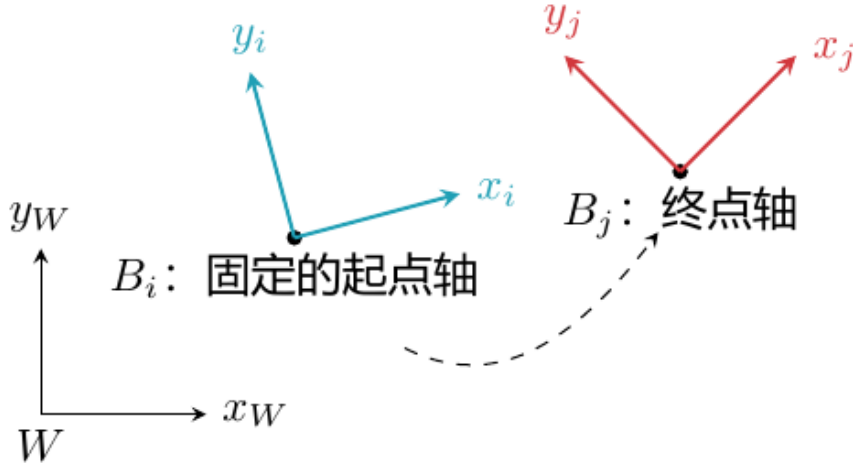
预积分把这段扫描的结果写成相对测量。当  $R_i, p_i, v_i$  改变时，区间内递推可以复用，只重新计算端点残差；偏置的变化仍会影响预积分，需要一阶修正或重新积分。它节省的是优化迭代中对同一批高频样本的重复处理。

这里“预”表示在端点状态反复调整之前，先扫描一次区间数据；“积分”表示把许多小时间步的运动积累起来。它仍保留对偏置、时间戳和标定参数的依赖，不能理解为完全不依赖任何估计量。

与前面每一步的  $h = \Delta t_k$  不同， $T_{ij} = t_j - t_i$  表示整段时长。起点  $i$  固定， $k$  沿区间内的高频样本向前走， $j$  是终点。后面带下标  $(i, k)$  的量都是“从同一个起点累积到当前采样时刻”的结果。

### 10.2 先定义要保存的三个相对量

以下先定义真实端点之间应有的相对量，暂时不问带噪 IMU 怎样算它。记  $T_{ij} = t_j - t_i$ ，起点机体系为  $B_i$ ，终点机体系为  $B_j$ 。 $R_i, R_j$  分别把这两个机体系的向量坐标送到世界系  $W$ 。



预积分中的速度和位置向量始终用出发时的轴  $B_i$  表达。机器人之后转了多少， $B_i$  这组参考轴也不跟着当前时刻的机体一起转。图用平面坐标示意这个关系，三维情况只多一个轴。

### 10.2.1 旋转：把终点机体系表达在起点机体系中

固定  $t_i$ ，记  $\tau = t - t_i$ ，定义

$$\Delta R_i(t) = R_i^\top R(t).$$

它把时刻  $t$  机体系中的向量坐标变换到起点机体系  $B_i$ 。

用一个实际向量检验乘法方向：若它在当前机体系中的坐标为  $u_t$ ，则

$$u_t \xrightarrow{R(t)} u_W \xrightarrow{R_i^\top} u_i, \quad u_i = R_i^\top R(t) u_t.$$

因此相对旋转必须写成  $R_i^\top R(t)$ 。它先把输入送到世界系，再送回起点机体系；不是凭记忆选择矩阵的排列。反过来左乘  $R_i$ ，得到

$$R(t) = R_i \Delta R_i(t).$$

两次旋转通过群乘法比较，不能用  $R(t) - R_i$  代替相对旋转。

### 10.2.2 速度：扣除初速与重力，再改变表达坐标

如果只算  $v(t) - v_i$ ，里面还包含已知重力在  $\tau$  时间内产生的速度变化  $g_W \tau$ 。我们希望把这部分留给重建公式单独处理，于是先扣掉它，再换到  $B_i$ 。

定义

$$\Delta v_i(t) = R_i^\top (v(t) - v_i - g_W \tau).$$

先取速度变化  $v(t) - v_i$ ，扣除已知重力产生的  $g_W \tau$ ，再用  $R_i^\top$  把剩余量表达在  $B_i$ 。重建速度时反向操作：

$$v(t) = v_i + g_W \tau + R_i \Delta v_i(t).$$

$\Delta v_i$  的单位仍然是速度，但它并非世界系的  $v(t) - v_i$ 。

### 10.2.3 位置：扣除初始位置、初速位移与重力位移

同样，从  $p(t)$  中逐项剥离：第一步减  $p_i$ ，得到从出发点到当前点的位移；第二步减  $v_i\tau$ ，去掉即使没有加速度也会产生的位移；第三步减  $\frac{1}{2}g_W\tau^2$ ，去掉重力的解析贡献；最后才用  $R_i^\top$  改变表达坐标。

定义

$$\Delta p_i(t) = R_i^\top (p(t) - p_i - v_i\tau - \frac{1}{2}g_W\tau^2).$$

重建时反向操作，先乘回  $R_i$ ，再把三个扣除项加回来：

$$p(t) = p_i + v_i\tau + \frac{1}{2}g_W\tau^2 + R_i\Delta p_i(t).$$

由定义可知  $\Delta R_i(t_i) = I$ 、 $\Delta v_i(t_i) = 0$ 、 $\Delta p_i(t_i) = 0$ 。在  $t_j$  记  $T_{ij} = t_j - t_i$ ，三条端点重建关系为

$$\begin{cases} R_j = R_i\Delta R_{ij}, \\ v_j = v_i + g_W T_{ij} + R_i\Delta v_{ij}, \\ p_j = p_i + v_i T_{ij} + \frac{1}{2}g_W T_{ij}^2 + R_i\Delta p_{ij}. \end{cases} \quad (10.1)$$

$\Delta v$  和  $\Delta p$  都在固定的  $B_i$  表达，不在不断变化的当前机体系中。

三条重建公式是本章的中心。预积分先保存右边的相对运动，使用时再乘回  $R_i$ 、加回起点速度与位置以及重力项。每条定义都能通过这个逆操作检查：左乘  $R_i$ ，利用  $R_i R_i^\top = I$ ，然后把先前扣掉的项移回去。

#### 例：自由落体与静止的预积分有什么不同

理想自由落体中，比力  $a = 0$ 。若没有转动，重建所需的相对量是  $\Delta R = I$ 、 $\Delta v = 0$ 、 $\Delta p = 0$ ，所有世界系速度和位置变化都由显式重力项提供。

静止在桌上的 IMU 则受到支撑，比力为  $-R_i^\top g_W$ 。此时预积分的速度和位置量并不为零，它们恰好在重建时抵消重力贡献。下文会用连续积分再次检查这一点。

## 10.3 用 IMU 逐步算出这段相对运动

### 10.3.1 理想关系怎样成为可计算的量

刚才的  $\Delta R, \Delta v, \Delta p$  由真实状态定义，说明我们要保存什么；实际计算只有带噪声的 IMU 读数。因此先选定偏置  $\bar{b}_g := \bar{b}_{g,i}$ 、 $\bar{b}_a := \bar{b}_{a,i}$ ，在本次区间扫描中固定使用它们。横线表示这一次预积分的偏置线性化点，它不必等于最终优化得到的偏置。

用这些偏置扣除读数，仍将采用的输入记为

$$\hat{\omega}_k = \omega_{m,k} - \bar{b}_g, \quad \hat{a}_k = a_{m,k} - \bar{b}_a.$$

与 ESKF 每步使用当前偏置估计相比，此处整段扫描固定在  $\bar{b}_g, \bar{b}_a$ 。由它们算出的结果加波浪线，表示已经由读数计算出的名义预积分量，不表示精确真实值或精确统计均值。

从固定相对初值开始：

$$\widetilde{\Delta R}_{i,i} = I, \quad \widetilde{\Delta v}_{i,i} = 0, \quad \widetilde{\Delta p}_{i,i} = 0.$$

这一瞬间还没有积累运动，与机器人在世界系中的初始位置和速度无关。

### 10.3.2 三条递推分别做什么

记  $h = \Delta t_k$ 。对与 ESKF 一致的区间起点近似，三条递推为

$$\begin{aligned}\widetilde{\Delta R}_{i,k+1} &= \widetilde{\Delta R}_{i,k} \text{Exp}((\hat{\omega}_k h)^\wedge), \\ \widetilde{\Delta v}_{i,k+1} &= \widetilde{\Delta v}_{i,k} + \widetilde{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k h, \\ \widetilde{\Delta p}_{i,k+1} &= \widetilde{\Delta p}_{i,k} + \widetilde{\Delta v}_{i,k} h + \frac{1}{2} \widetilde{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k h^2.\end{aligned}\tag{10.2}$$

第一式把当前小旋转接到已有相对旋转的右边：输入一个下一时刻机体系的向量，先送回当前机体系，再送回固定的  $B_i$ 。所以时间推进时在右边接新因子，不能任意颠倒乘法。

第二式先用  $\widetilde{\Delta R}_{i,k}$  把当前比力送到  $B_i$ ，再乘时间累加。不同采样时刻的传感器轴可能不同，经过这一步才可以把各次读数加在同一组方向上。

第三式同时保留已积累的相对速度继续产生的位移，以及本步比力带来的二次时间项。它使用旧速度和旧旋转；三条右端一起用第  $k$  步旧值计算，再提交新值。这里不再加世界系重力，因为重力已由式(10.1)单独加回。

这也让第6章的非交换性有了具体用途：保存旋转时要按时间依次连乘小旋转，一般不能把所有角度向量相加后只取一次指数。下文会从相对量的定义求导，说明这三条递推为什么不显式依赖待优化的  $R_i, p_i, v_i$ 。

#### 例：用两个采样区间手算速度与位置

只看水平分量，姿态不转，两个时间步均为  $h = 0.5\text{s}$ ，去偏置后的水平比力依次为 2 和  $4\text{m/s}^2$ 。从  $\widetilde{\Delta v} = 0, \widetilde{\Delta p} = 0$  开始，第一步得到

$$\widetilde{\Delta v}_{i,i+1} = 2 \times 0.5 = 1, \quad \widetilde{\Delta p}_{i,i+1} = \frac{1}{2} \times 2 \times 0.5^2 = 0.25.$$

第二步使用第一步结束时的旧速度 1：

$$\widetilde{\Delta v}_{i,i+2} = 1 + 4 \times 0.5 = 3,$$

$$\widetilde{\Delta p}_{i,i+2} = 0.25 + 1 \times 0.5 + \frac{1}{2} \times 4 \times 0.5^2 = 1.25.$$

速度单位为  $\text{m/s}$ ，位置单位为  $\text{m}$ 。如果只把两步的  $\frac{1}{2} a h^2$  相加，会得到 0.75，漏掉早期加速度所产生的速度在第二步中继续带来的 0.5 位移。

若起点水平位置为 10、速度为 3，总时长为 1，则重建的终点为  $v_j = 6$ 、 $p_j = 14.25$ 。保存的预积分量是 3 与 1.25，使用起点后才得到这两个世界系终点值。

## 10.4 保存相对运动时，也保存不确定性与偏置敏感度

### 10.4.1 相对量也有自己的局部误差

读数有噪声，算出的相对运动当然也会偏离理想值。沿用同一套局部误差思想：

$$\begin{aligned}\Delta R_{i,k} &= \widetilde{\Delta R}_{i,k} \text{Exp}(\delta \theta_{i,k}^\wedge), \\ \Delta v_{i,k} &= \widetilde{\Delta v}_{i,k} + \delta v_{i,k}, \\ \Delta p_{i,k} &= \widetilde{\Delta p}_{i,k} + \delta p_{i,k}.\end{aligned}$$

把误差按计算链条排列为

$$e_{i,k} = (\delta \theta_{i,k}^\top, \delta v_{i,k}^\top, \delta p_{i,k}^\top)^\top \in \mathbb{R}^9, \quad \Sigma_{i,k} = \text{Cov}(e_{i,k}).$$

$\Sigma$  描述这一段**相对测量**的不确定性，ESKF 的  $P$  描述**当前状态**的不确定性。二者参考对象不同。此处误差顺序为  $(\theta, v, p)$ ；速度和位置沿固定  $B_i$  表达，旋转误差坐标由右侧扰动关系确定。

### 10.4.2 同一个传播原理，用在不同对象上

先固定区间偏置，仅考虑测量噪声。将本步陀螺和加速度计的离散噪声合为  $\eta_k$ ，其协方差记为  $Q_k$ 。名义递推附近的一阶误差关系为

$$e_{i,k+1} \simeq F_k e_{i,k} + G_k \eta_k.$$

$F_k$  把已有相对误差送到下一步， $G_k$  把当前噪声送进相对误差。它们是式(10.2)对应一步映射的微分；下文说明其中几个主要耦合块。因此

$$\boxed{\Sigma_{i,k+1} = F_k \Sigma_{i,k} F_k^\top + G_k Q_k G_k^\top, \quad \Sigma_{i,i} = 0.} \quad (10.3)$$

起点相对量固定为  $(I, 0, 0)$ ，还没有积累区间噪声，所以从零协方差开始。不能把 ESKF 起点的  $P_i$  填进这里；起点状态的不确定性由后端的状态变量与先验另行描述。

陀螺噪声先改变相对旋转，再改变比力的投影，随后影响速度和位置。同一次加速度噪声也同时进入速度与位置。因此  $\Sigma$  要保存这些相关性，不能仅记录三组互不相关的误差大小。形式  $F\Sigma F^\top$  仍然是局部微分之后的二阶矩传播，没有换用另一套概率原理。

若还允许偏置在区间内随机游走，就把  $e$  扩为十五维，按  $(\theta, v, p, b_g, b_a)$  排列，协方差记为  $\Sigma^{(15)}$ ，同样从零开始累积。它同时记录区间运动误差、偏置增量以及二者相关性。后面的完整 IMU 因子使用这一份联合协方差；具体十五维噪声块须随所选偏置演化模型一起构造。

### 10.4.3 为什么保存了积分，偏置改变后仍要修正

起点位置、速度和姿态已从递推中消去，但去偏置输入仍依赖  $\bar{b}_g, \bar{b}_a$ 。优化器若认为偏置应略大一些，同一批读数中应扣掉的量就更多，原先算出的运动也要相应改变。

记当前起点偏置与保存值之差为

$$\delta b_g = b_{g,i} - \bar{b}_g, \quad \delta b_a = b_{a,i} - \bar{b}_a.$$

这里的  $\delta b$  是优化候选值相对线性化点的差；它与前面未知的随机偏置误差作用不同。我们在扫描 IMU 时一并保存五个敏感度矩阵： $J_{Rg}, J_{vg}, J_{va}, J_{pg}, J_{pa}$ 。下标前一项指出哪个积分量会变化，后一项指出改变哪类偏置。例如  $J_{vg} \delta b_g$  回答“陀螺偏置改变这一点，整段速度积分约变化多少”。每个块都是  $3 \times 3$ 。

这就是第5章微分的另一种用法：固定同一批输入数据，对积分计算中采用的偏置求导。旋转对加速度计偏置没有依赖，因此这里只有五个块；陀螺偏置则会通过旋转影响全部三个量。

用上标  $c$  表示按当前偏置修正后的测量：

$$\begin{aligned} \Delta R_{ij}^c &= \widetilde{\Delta R}_{ij} \text{Exp}((J_{Rg,ij} \delta b_g)^\wedge), \\ \Delta v_{ij}^c &= \widetilde{\Delta v}_{ij} + J_{vg,ij} \delta b_g + J_{va,ij} \delta b_a, \\ \Delta p_{ij}^c &= \widetilde{\Delta p}_{ij} + J_{pg,ij} \delta b_g + J_{pa,ij} \delta b_a. \end{aligned} \quad (10.4)$$

速度和位置通过加法修正，旋转通过右侧小旋转修正。这些都是原偏置附近的一阶近似；偏置改变较大时，需要在新偏置处重新扫描 IMU，并更新敏感度和协方差。小修正时沿用原协方差，也是围绕原线性化点的近似。

#### 例：给刚才的两步运动多扣一点偏置

两步水平比力仍为 2 和 4，各持续 0.5 s，总时长为 1。如果新偏置比原值大  $0.1 \text{ m/s}^2$ ，两步采用的输入就变成 1.9 和 3.9。原来的  $\widetilde{\Delta v} = 3$ 、 $\widetilde{\Delta p} = 1.25$  分别变成 2.9 与 1.20。

这里不转动，该方向的敏感度为  $J_{va} = -T_{ij} = -1$ 、 $J_{pa} = -\frac{1}{2}T_{ij}^2 = -0.5$ 。乘以偏置变化 0.1，恰好得到  $-0.1$  与  $-0.05$  的修正。这一例子中关系是线性的，三维转动时保存的 Jacobian 给出的是局部近似。

## 10.5 把两份运动描述比较成优化约束

### 10.5.1 端点状态说了什么，IMU 又说了什么

现在已经有两份关于同一区间的描述。一份来自当前正在优化的  $x_i, x_j$ ：按相对量定义扣除初值与重力，得到候选状态认为发生的运动。另一份来自已扫描过的 IMU：使用式(10.4)得到按当前偏置修正后的运动测量。

速度和位置在同一个  $B_i$  中表达，直接相减即可；旋转要先比较群元素，再取局部对数。因此定义

$$\begin{aligned} r_R &= \text{Log}((\Delta R_{ij}^c)^\top R_i^\top R_j)^\vee, \\ r_v &= R_i^\top (v_j - v_i - g_W T_{ij}) - \Delta v_{ij}^c, \\ r_p &= R_i^\top (p_j - p_i - v_i T_{ij} - \frac{1}{2} g_W T_{ij}^2) - \Delta p_{ij}^c. \end{aligned} \quad (10.5)$$

旋转一致时，Log 里面为  $I$ ，因而  $r_R = 0$ ；速度和位置一致时，对应两个差也为零。 $r_R$  是三维局部旋转坐标， $r_v$  的单位是速度， $r_p$  的单位是位置。

这里使用”端点预测减预积分测量”的方向。前面的滤波创新  $r = z - \hat{z}$  使用”观测减预测”；两种定义各自与后续公式配套。读公式时先分清它正在比较哪两个对象。

#### 例：用前面的两个采样区间检查残差

接着上一节偏置增加 0.1 的情形，修正后测量为  $\Delta v^c = 2.9$ 、 $\Delta p^c = 1.20$ ， $T_{ij} = 1$ ，起点仍为  $p_i = 10, v_i = 3$ 。若当前端点估计为  $v_j = 6.1, p_j = 14.45$ ，则

$$r_v = (6.1 - 3) - 2.9 = 0.2 \text{ m/s},$$

$$r_p = (14.45 - 10 - 3 \times 1) - 1.20 = 0.25 \text{ m}.$$

状态估计认为比修正后的 IMU 测量多增加了 0.2 速度、0.25 额外位移。把终点改为  $v_j = 5.9, p_j = 14.20$ ，这两个残差都为零。这样，偏置的改变通过预积分修正，最终传到了端点约束中。

如果只把起点速度增加 0.1，速度与位置残差都会变化，因为它同时出现在  $v_j - v_i$  和  $p_j - p_i - v_i T_{ij}$  中；这正是端点 Jacobian 需要反映的耦合关系。

若采用偏置随机游走，还要比较两端偏置，定义

$$r_{b_g} = b_{g,j} - b_{g,i}, \quad r_{b_a} = b_{a,j} - b_{a,i}.$$

它们表达偏置随区间演化的偏离，与当前偏置相对  $\bar{b}$  的修正量不同。将完整残差按旋转、速度、位置、陀螺偏置、加速度计偏置的顺序排列：

$$r_{ij}^{\text{IMU}} = (r_R^\top, r_v^\top, r_p^\top, r_{b_g}^\top, r_{b_a}^\top)^\top.$$

这十五个数共同接受  $\Sigma_{ij}^{(15)}$  的加权，其中运动与偏置之间的相关性也被保留。

### 10.5.2 协方差说明多大的差才值得在意

假设某方向残差为 0.1 m。若其标准差为 0.01 m，这个差已经有十个标准差；若标准差为 0.2 m，它只相当于半个标准差。单看残差数值，不能判断数据与状态是否相容。

在局部高斯模型下，简记  $r_{ij} = r_{ij}^{\text{IMU}}$ ，因子权重与

$$\psi_{ij}(x_i, x_j) \propto \exp \left[ -\frac{1}{2} r_{ij}^\top (\Sigma_{ij}^{(15)})^{-1} r_{ij} \right]$$

对应。  $\psi_{ij}$  是在固定这段 IMU 数据后，评价两端候选状态相容程度的函数。协方差在当前优化中固定、正定时，取负对数得到代价

$$E_{ij} = \frac{1}{2} r_{ij}^\top (\Sigma_{ij}^{(15)})^{-1} r_{ij}. \quad (10.6)$$

这既按照各方向的不确定性缩放，也处理分量之间的相关性。若写成  $\Sigma_{ij}^{(15)} = LL^\top$ ，求解  $L\tilde{r}_{ij} = r_{ij}$  就得到白化残差，代价等于  $\frac{1}{2} \|\tilde{r}_{ij}\|^2$ 。这是有相关性时“除以标准差”的对应操作。

第7章在这里提供了从概率到权重的依据：选定局部高斯误差模型，才能得到这种二次代价。它是局部近似，不能把一个点处的密度数值直接理解为“真实状态恰好在这里的概率”。

### 10.5.3 后端怎样使用这份约束

把窗口中所有关键帧合称为  $X$ 。在相应条件独立假设下，先验、视觉和 IMU 因子的概率权重相乘，负对数就成为代价相加：

$$X^* = \arg \min_X \left( E_{\text{prior}}(X) + \sum_{(i,j)} E_{ij}^{\text{IMU}}(X) + \sum_a E_a^{\text{visual}}(X) \right).$$

$E_{\text{prior}}$  保存已有信息，视觉项比较图像测量，IMU 项比较相邻关键帧间的运动。优化器寻找一组能共同解释这些数据的状态。

改变端点会改变残差。在当前  $X$  附近写

$$r(X \oplus \delta X) \simeq r(X) + J\delta X.$$

这里  $\delta X$  是所有关键帧的局部增量， $J$  把状态增量送到残差变化。后端在这个局部关系上计算能减小加权误差的增量，再用  $\oplus$  更新状态。第5章的微分和第6章的合法状态更新，又在这里接到一起。本章后面给出端点残差的主要 Jacobian 块；多个因子怎样共同组成优化方程留到第12章。

端点位置、速度、姿态改变时，重新计算的是式(10.5)这一侧；已保存的区间预积分可以复用。当前偏置改变时，先用保存的敏感度修正；变化较大才重新积分。这就完成了预积分从输入数据到优化用途的整条链。

## 10.6 从相对定义到递推：检查最重要的三条微分

### 10.6.1 固定起点，再对当前时刻求导

令  $\tau = t - t_i$ ，将本章前面定义的三个相对量看成  $t$  的函数：

$$\Delta R_{it} = R_i^\top R_t, \quad \Delta v_{it} = R_i^\top (v_t - v_i - g_W \tau), \quad \Delta p_{it} = R_i^\top (p_t - p_i - v_i \tau - \frac{1}{2} g_W \tau^2).$$

求导时  $R_i, p_i, v_i$  属于固定的起点参数。利用  $\dot{R}_t = R_t \omega_t^\wedge$  及  $\dot{v}_t = g_W + R_t a_t$ ，得到

$$\dot{\Delta R}_{it} = \Delta R_{it} \omega_t^\wedge, \quad \dot{\Delta v}_{it} = \Delta R_{it} a_t, \quad \dot{\Delta p}_{it} = \Delta v_{it}.$$

起点值为  $(I, 0, 0)$ 。这三式说明：初始世界系位置、速度和重力已经由相对量定义扣除；积分时只需按起点机体系累积角速度与比力。把每个采样间隔中的输入近似固定，就得到前面的离散递推。有关流形预积分的经

典推导可对照Forster等人的论文；本笔记仍以已经约定的区间起点积分器为准。

### 10.6.2 较早的加速度为什么影响位置更久

由于  $\dot{\Delta p} = \Delta v$ ，某次比力先改变相对速度，改变后的速度又在余下区间不断累积为位移。连续写法中，一个时刻  $s$  的加速度对终点位置带有剩余时间  $t_j - s$  的权重；离散递推则通过“旧  $\Delta v$  乘本步时长”体现同一事实。这个观察比直接记住位置递推中的一串求和更容易检查符号和时间因子。

## 10.7 一步误差微分怎样形成协方差递推

### 10.7.1 姿态误差怎样进入速度和位置

本章使用右侧旋转误差。若当前相对旋转略有偏差  $\delta\theta$ ，加速度投影的一阶变化满足

$$\Delta R \text{Exp}(\delta\theta^\wedge) \hat{a} \simeq \Delta R \hat{a} - \Delta R \hat{a}^\wedge \delta\theta.$$

因此一步速度映射关于旧姿态误差的块包含  $-\Delta R \hat{a}^\wedge h$ ；位置映射中相应块含  $\frac{1}{2}h^2$ 。旧速度误差还通过  $h\delta v$  进入新位置。这里给出的是这几个容易在实现中漏掉的耦合，完整  $F_k, G_k$  仍须对实际采用的同一张离散映射求导。

### 10.7.2 噪声先进入哪一个量

陀螺噪声直接扰动单步旋转，然后借由后续的比力投影间接影响速度和位置；加速度计噪声在当前步直接进入速度和位置。即使同一次测量噪声只来自几个独立通道，积分后的旋转、速度和位置误差也可能相关。若把所有交叉协方差强行设为零，后端便会失去“这几项误差来自同一批 IMU 读数”的信息。

### 10.7.3 连续噪声密度不能直接当作单步协方差

第九章已经区分连续白噪声谱密度与有限时间噪声增量。预积分使用同一批传感器参数，但  $\Sigma_{ij}$  从区间起点的零值开始累积， $P_i$  则是当前状态估计已有的不确定性。若采用区间平均噪声样本，其协方差随  $1/h$  缩放；经一步积分映射后，位置与速度块再出现各自的时间因子。噪声模型或积分器改变时，应一起更新  $G_k Q_k G_k^\top$ ，不能只在最终  $\Sigma_{ij}$  上乘一个经验常数。

## 10.8 五个偏置 Jacobian 怎样随积分累积

### 10.8.1 陀螺偏置的影响要搬到新的右侧坐标

记本步旋转  $A_k = \text{Exp}(\phi_k^\wedge)$ ， $\phi_k = (\omega_{m,k} - \bar{b}_g)h$ 。偏置增加  $\delta b_g$  使本步旋转向量变为  $\phi_k - \delta b_g h$ 。旧区间旋转的偏置影响与新一步的直接影响，都要表达在更新后相对旋转的右侧局部坐标中，得到

$$J_{Rg,i,k+1} = A_k^\top J_{Rg,i,k} - J_r(\phi_k)h, \quad J_{Rg,i,i} = 0.$$

$J_r(\phi_k)$  处理单步指数映射的微分， $J_{Rg,i,k}$  则保存整段截至  $k$  的偏置敏感度。输入变量、保存时间和作用对象不同，不能混称为同一个 Jacobian。

### 10.8.2 速度与位置敏感度各走哪些路径

速度对陀螺偏置的变化，经“偏置 → 姿态 → 比力方向 → 速度”；速度对加速度计偏置的变化，直接由本步扣除的比力产生。位置还多经过“旧速度 → 本步位移”这条路径，因此更新位置 Jacobian 时要使用旧速度 Jacobian。五个块都从零开始，按与名义量相同的步序递推。正文保留路径和上一节的旋转代表式；逐块矩阵可在实际实现时对选定的离散递推逐项求导，不宜把另一种积分器的块直接移用过来。

### 10.8.3 什么时候重积分

一阶修正只在偏置线性化点附近可靠。若  $b_{g,i} - \bar{b}_g$  或  $b_{a,i} - \bar{b}_a$  过大，或者重新标定了时间偏差、外参和噪声模型，就需要用原始 IMU 样本重新计算区间记录。仅替换残差中的当前偏置，不会自动使旧预积分结果与新模型一致。

## 10.9 端点变化怎样进入 IMU 残差

### 10.9.1 先固定优化时使用的局部增量

对  $R_i, R_j$  采用右侧扰动，对  $p, v, b_g, b_a$  采用加法。预积分记录、偏置线性化点和当前协方差先固定；优化器改变的是端点候选状态。于是端点 Jacobian 是第十章残差对  $(\delta x_i, \delta x_j)$  的局部微分，行顺序随残差  $(R, v, p, b_g, b_a)$ ，列顺序随状态  $(\theta, p, v, b_g, b_a)$ 。

### 10.9.2 速度与位置残差的代表性块

记  $q_v = R_i^\top (v_j - v_i - g_w T_{ij})$ ， $q_p = R_i^\top (p_j - p_i - v_i T_{ij} - \frac{1}{2} g_w T_{ij}^2)$ 。由于起点姿态改变时，相对向量的表达坐标改变，

$$\text{Exp}(-\delta\theta_i^\wedge)q \simeq q + q^\wedge \delta\theta_i.$$

因此速度残差中出现  $q_v^\wedge \delta\theta_i$ 、 $-R_i^\top \delta v_i$  和  $R_i^\top \delta v_j$ ；位置残差还出现  $-R_i^\top \delta v_i T_{ij}$ 。起点偏置的各块以负的预积分偏置 Jacobian 进入。 $R_j$  没有直接出现在当前定义的  $r_v, r_p$  中，它主要进入旋转残差。这个例子已经足以检查多数端点矩阵块来自哪条映射；旋转残差还需使用 Log 的局部微分。

## 10.10 一次预积分扫描与反复评价

从  $(I, 0, 0)$ 、零 Jacobian 和零区间协方差开始，按时间戳逐步去偏置、更新三个相对量、五个敏感度块与协方差。区间终点保存时长、偏置线性化点、三种名义相对量、敏感度和协方差；必要时保留原始 IMU 以供重积分。后端每次评价因子时，用当前起点偏置作一阶修正，再从两端候选状态计算预测相对量，形成残差并白化。端点位姿变化不要求重新扫描原始 IMU。

| 所问问题    | ESKF 当前状态          | 预积分区间记录                         |
|---------|--------------------|---------------------------------|
| 参考对象    | 当前名义状态 $\hat{x}_t$ | 固定起点的相对测量 $\tilde{\Delta}_{ij}$ |
| 协方差     | 已有状态误差 $P_t$ 继续传播  | 本区间误差 $\Sigma_{ij}$ 从零累积        |
| 新数据到来时  | 继续预测并等待观测修正        | 继续累积本区间测量                       |
| 后端反复优化时 | 当前滤波循环本身不回放全部历史    | 用相同记录反复评价新的端点候选                 |

下一章换一类输入：若不是 IMU 读数，而是两帧点云，该怎样从局部几何求出相对位姿？这就是 GICP 要解决的问题。

## 第 11 章 从点云几何到相对位姿：GICP

机器人在两个位置各采集一帧点云。即使两帧看到了同一堵墙，点的坐标也不会自动相同：传感器的位置和朝向变了，每个点还分别在当时的传感器坐标系中表达。要把两帧放到一起，需要找一个位姿变换；若这个变换合理，同一处几何结构应当互相贴合。GICP（Generalized Iterative Closest Point）就是把这种贴合写成一个可以迭代求解的局部优化问题。

上一章的预积分从一串高频 IMU 读数得到区间相对运动；本章从两份点云得到几何相对位姿。两者都可能被用于关键帧之间的约束，但来源、误差结构和失效方式不同。本章沿“点在哪个坐标系—如何找对应—怎样度量对应误差—怎样在  $SE(3)$  上更新—结果何时可信”走一遍，不把 ICP 当作一个只需调用的黑箱。GICP 的局部协方差与目标形式可参见 Segal 等人的原论文。

### 11.1 先把两帧点云放在同一个问题中

#### 11.1.1 源点、目标点和待估计变换

记源点云为  $\mathcal{P} = \{p_k\}$ ，点  $p_k$  在源坐标系  $S$  中表达；目标点云为  $\mathcal{Q} = \{q_l\}$ ，点  $q_l$  在目标坐标系  $Q$  中表达。本章求  $T_{QS} = (R, t) \in SE(3)$ ，它把源系坐标送到目标系：

$$y_k = T_{QS} \cdot p_k = Rp_k + t.$$

这里的  $Q$  是目标坐标系的名称，不是噪声协方差。若把源和目标交换，所求位姿也要取逆，残差与 Jacobian 的写法随之改变。先固定方向，比记住某个库的参数顺序可靠。

在关键帧图中，常用  $T_i = T_{Wi}$  表示第  $i$  帧到世界系的变换。于是从第  $j$  帧到第  $i$  帧的预测相对变换为  $T_i^{-1}T_j$ 。若 GICP 把  $j$  帧作为源、 $i$  帧作为目标，它得到的测量才可直接与这个预测比较。目标若是局部子地图，还要说清子地图使用哪一个坐标系。

#### 11.1.2 一对点为什么还不够

假设  $p_k$  和  $q_k$  确实来自环境中的同一处。直观上希望  $Rp_k + t$  靠近  $q_k$ ，可以先写差

$$e_k(T) = Rp_k + t - q_k \in \mathbb{R}^3.$$

一个点对只约束变换后的一个位置；旋转如何确定，要依靠不同空间位置的多点对。若大多数点都落在一张近似平面上，某些平移和转动方向仍可能很弱。后面将用局部协方差和近似 Hessian 看见这种差别。

#### 11.1.3 对应关系本身也未知

实际数据没有预先标好的  $p_k \leftrightarrow q_k$ 。给定当前变换  $T$ ，先把  $p_k$  变到目标系，再在目标点云或目标地图中找候选邻居；求出新的位姿后，变换后的点位置改变，对应关系也可能改变。因此配准通常交替做：

1. 用当前  $T$  寻找对应；
2. 在暂时固定的对应下减小残差；
3. 更新  $T$  并重新寻找对应。

最近邻不保证是真正的同一处。稀疏采样、重复墙面、动态物体和较差初值都可能给出错误对应。

## 11.2 从点到点、点到平面走向 GICP

### 11.2.1 点到点：三个坐标方向一视同仁

最简单的目标把每对点的欧氏差平方后相加：

$$E_{\text{p2p}}(T) = \sum_k \|Rp_k + t - q_k\|^2.$$

它把目标点看作必须在三个方向都靠近的一个位置。真实 LiDAR 采到同一片墙时，两帧的离散采样通常并不落在完全相同的墙面位置；沿墙面的差可以较大，却不一定表示位姿错误。

### 11.2.2 点到平面：先看法线方向

若目标点附近是一片平面，估计单位法向  $n_k$ ，可以只比较法向距离：

$$r_k^{\text{plane}} = n_k^\top (Rp_k + t - q_k).$$

沿法线离开墙面会产生明显误差；沿墙面滑动时，这个残差可能很小。这比逐坐标比较更接近“两个点是否落在同一片局部表面”的问题，但也说明只看到一张墙时，沿墙面的位移很难由该墙单独确定。

### 11.2.3 局部协方差：把允许偏离的方向写出来

对  $p_k$ 、 $q_k$  各取一个局部邻域。邻域点的散布可以给出局部主方向：近似平面通常在切向分散较大，在法向分散较小；边缘或角点的形状又不同。记源侧和目标侧的正定、经过适当正则化的局部协方差为  $C_{p_k}$  与  $C_{q_k}$ 。它们描述配准模型允许点在各方向偏离多少，不能直接等同于 LiDAR 单次测距的传感器噪声协方差。

#### 例：一面水平地面

如果邻域在水平面内延伸，而竖直方向很薄，协方差的两个水平特征值较大，竖直特征值较小。两帧点沿地面相差一些距离，惩罚较轻；其中一帧整体抬高，竖直残差会被更明显地惩罚。这个例子只解释一对局部表面的权重，不能据此断言整帧六个自由度都已可观。

## 11.3 GICP 怎样给一个点对加权

### 11.3.1 把两侧局部不确定性写到目标坐标系

源侧协方差原本在源系。旋转  $R$  后，它在目标系中的表示是  $RC_{p_k}R^\top$ ；目标侧协方差已经在目标系。采用两侧局部偏离独立的模型时，差  $e_k$  对应的协方差为

$$\Sigma_k(T) = C_{q_k} + RC_{p_k}R^\top.$$

平移不会改变协方差的方向，旋转会。因此  $e_k$  和  $\Sigma_k$  都依赖待求位姿，虽然依赖方式不同。若局部邻域给出的矩阵半正定或病态，求逆之前需要正则化；直接计算显式逆在数值实现中也不是首选。

### 11.3.2 同样大小的残差为什么受到不同惩罚

局部高斯模型下，一个对应的常用加权误差为

$$E_k(T) = e_k(T)^\top \Sigma_k(T)^{-1} e_k(T).$$

把  $\Sigma_k = L_k L_k^\top$  分解后，令  $L_k \tilde{e}_k = e_k$ ，就得到  $E_k = \|\tilde{e}_k\|^2$ 。这是第10章白化思想在点云中的另一种使用：先说明误差在各方向可信到什么程度，再比较变换后的点。

需要分清目标函数与严格概率密度。若把状态相关的  $\Sigma_k(T)$  当作完整高斯协方差，负对数还含  $\log \det \Sigma_k(T)$  项；常见 GICP 配准目标使用上述 Mahalanobis 项，并在迭代中按具体实现处理协方差。这里讨论的是这一配准目标的局部优化，不能无条件把它称为所有原始点云观测的精确似然。

### 11.3.3 多个对应与鲁棒处理

将合格点对集合记为  $\mathcal{C}$ ，可写

$$E(T) = \sum_{k \in \mathcal{C}} \rho(e_k^\top \Sigma_k^{-1} e_k),$$

其中  $\rho$  是所选鲁棒代价。对应过滤、最大匹配距离、法向一致性、动态点剔除和鲁棒核分别处理不同来源的错误；它们不能使错误的地点匹配自动变成正确约束。有效点对变少时，还需检查剩余几何是否足以支撑六维位姿。

## 11.4 在 $SE(3)$ 上怎样走出一优化迭代

### 11.4.1 先固定局部扰动约定

本节将  $\delta\xi = (\delta\rho^\top, \delta\phi^\top)^\top$  按平移在前、旋转在后排列，采用左侧扰动

$$T' = \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)T.$$

这与第6章的左侧局部参数化一致。它是本节的计算约定；第八、九章的惯性状态姿态使用右侧误差。两个模块可以采用不同局部坐标，但把它们连接时必须做相应换元，不能把 Jacobian 直接按数组位置拼接。

### 11.4.2 一个点对的残差怎样变化

在当前  $T$  下令  $y_k = Rp_k + t$ 。对很小的  $\delta\xi$ ，有

$$\text{Exp}(\delta\xi^\wedge) \cdot y_k \simeq y_k + \delta\rho + \delta\phi \times y_k = y_k + \delta\rho - y_k^\wedge \delta\phi.$$

在本次线性化中暂时固定对应  $q_k$ ，点差的一阶变化为

$$e_k(T') \simeq e_k(T) + J_k \delta\xi, \quad J_k = \begin{bmatrix} I & -y_k^\wedge \end{bmatrix}.$$

这张  $3 \times 6$  矩阵把位姿附近的六维局部增量送到目标系三维点差。它是点差的 Jacobian；若在同一次微分中还保留  $\Sigma_k(T)$  对  $R$  的变化，目标函数的导数另有相应项。若选右侧扰动， $J_k$  也要重新求，不能只改变最后的位姿更新式。

### 11.4.3 多个点对怎样形成局部方程

暂时固定对应和当前权重，线性化后的加权二次模型汇总为

$$H \simeq \sum_k J_k^\top W_k J_k, \quad g \simeq \sum_k J_k^\top W_k e_k, \quad H \delta\xi = -g,$$

其中  $W_k$  由  $\Sigma_k^{-1}$  及鲁棒权重构成。解出  $\delta\xi$  后，用指数映射得到合法的  $T'$ ，再重新找对应和评价目标。求解时通常使用矩阵分解或阻尼，而不是显式计算  $H^{-1}$ 。上式是固定对应与权重的一步局部模型，不保证从任意初值找到全局最优。

### 11.4.4 初值为什么会改变结果

若初始  $T$  已经使同一处墙面相互靠近，最近邻更可能找对，线性化也更可能处在合理区域。若初值把源点放到相似的另一条走廊，算法可能从错误对应出发并收敛到错误的局部解。IMU 预测、上一帧里程计或地点识别给出的粗位姿，常用于提供初值；这不等于它们自动成为 GICP 输出之外的一份独立观测。

## 11.5 怎样判断配准结果是否值得使用

### 11.5.1 残差小不一定代表六个方向都确定

假设只看到一面无限延伸的平墙。沿墙面的平移可能几乎不改变点到平面的误差，因此即使总误差很小，相应方向仍可能没有得到足够约束。局部近似 Hessian 的很小特征值提示弱约束方向；重复结构和错误对应也可能造成“看起来收敛”的假象。检查时应同时看残差、有效对应数量、重叠率、位姿增量和几何退化。

### 11.5.2 从局部曲率到位姿不确定性需要条件

在对应关系可信、噪声权重合理、线性化误差较小且  $H$  非奇异时， $H^{-1}$  可以作为局部位姿协方差的一个近似。它没有自动包含错误对应、动态物体、初值选择和模型误差；退化时更不能把病态矩阵硬求逆后当作可靠权重交给后端。系统可以拒绝本次配准、减弱弱方向的权重，或依靠其他传感器补充约束。

### 11.5.3 点云与子地图配准

当前扫描可以对上一帧配准，也可以对由多个关键帧组成的局部子地图配准。后一种方式通常提供更丰富的几何，但目标地图会随关键帧位姿和回环校正而变化。要保存子地图坐标系、参与构图的关键帧及其版本，否则后端调整后，前端可能还在使用旧几何。

## 11.6 GICP 在系统里交出什么

### 11.6.1 作为实时状态修正

若配准得到当前扫描相对于局部地图的位姿，前端可以把它作为第8章的外部观测，再用所选观测模型和协方差做 ESKF 更新。另一种设计直接用点残差更新状态；此时状态 Jacobian、对应关系和迭代次序都要在滤波器里处理。这里仅说明两种接口，不把同一组点同时当作两份独立观测。

### 11.6.2 作为关键帧之间的几何因子

若第  $i, j$  个关键帧位姿为  $T_i, T_j$ ，GICP 测得  $j$  到  $i$  的相对变换  $Z_{ij}$ ，则可以定义

$$r_{ij}^{\text{geom}} = \text{Log}(Z_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j)^{\vee}.$$

这个六维残差比较“点云给出的相对位姿”与“当前两端状态给出的相对位姿”。它的协方差必须在相同的局部残差坐标中表达。当前配准结果也可以只用来初始化后端；是否另立一个因子，要结合数据相关性与系统设计决定。

### 11.6.3 作为回环的几何验证

地点识别可以给出“当前地点可能是历史地点”的候选，但尚未给出可信的六维约束。用两个关键帧或子地图运行 GICP、检查重叠和退化，才可能生成回环相对位姿。错误回环会把时间上相隔很远的状态错误地拉到一起，因此验证标准应比普通相邻帧配准更严格。完整流程见第12章。

## 11.7 回到这两帧点云

| 问题      | 本章的答案                        |
|---------|------------------------------|
| 输入是什么   | 两帧点云或扫描与子地图，以及一个初始相对位姿       |
| 求的是什么   | 把源系送到目标系的 $T_{QS} \in SE(3)$ |
| 残差在哪里   | 变换后点与目标点的三维差，或其局部几何投影        |
| 权重来自哪里  | 点邻域的局部协方差、对应筛选与鲁棒模型          |
| 何时可用于后端 | 对应、重叠、残差和弱约束方向经过检查后          |

GICP 给出的是由当前点云和目标几何支持的局部相对位姿。IMU 预积分给出的是由一段惯性读数支持的运动约束。下一章将追踪这两份信息怎样进入同一个 SLAM 系统，以及回环发生时历史状态与地图怎样一起改变。

## 第 12 章 从局部估计到全局一致：SLAM 系统

一台机器人从房间出发，沿走廊行驶，绕过一圈后回到房间。IMU 不断报告短时间运动，LiDAR 逐帧看到墙、地面和门框。仅靠相邻时刻的局部估计，机器人能持续给出“我刚才怎样动了”；但小误差会逐渐积累，走回房间时，估计的终点可能没有落回起点。完整 SLAM 系统必须同时做三件事：及时给出当前位姿，保留历史测量以便重新调整，并识别再次到达的旧地点。

第8章与第9章讨论当前状态怎样随数据更新；第10章保存关键帧之间的惯性相对测量；第11章从点云获得几何相对位姿。本章把它们放进同一台 LiDAR-IMU 机器人的时间线上。先分清系统保存的对象，再依次追踪前端、后端、回环和全局校正返回前端的过程。

### 12.1 同一台机器人里有哪些长期存在的对象

#### 12.1.1 高频状态、关键帧状态和地图

实时估计器在每个 IMU 时刻维护当前状态  $(\hat{x}_t, P_t)$ ，用于去畸变、控制或显示。后端选择较少的时刻  $t_i$  作为关键帧，保存  $x_i = (R_i, p_i, v_i, b_{g,i}, b_{a,i})$  或其中与任务相关的变量。地图则由点云、局部表面或关键帧子地图构成。当前状态可以高频变化，关键帧集合只在必要时增长，地图还要记录点云由哪些位姿放入同一坐标系。

##### 同一个位姿的三种用途

当前位姿是实时输出；关键帧位姿是后端要反复调整的变量；用于拼接地图的位姿是点云坐标变换的依据。三者可以在某个时刻取相同数值，但保存时不能只留下一个没有来源的矩阵。后端修改关键帧后，地图和当前输出如何跟随，也需要有明确规则。

#### 12.1.2 观测、测量摘要与因子

原始 IMU 读数和原始点云是传感器数据。预积分记录和 GICP 配准结果是由数据计算出的摘要。因子则进一步规定：给定哪些待估状态，这份摘要应产生什么残差和权重。例如预积分记录可以反复评价  $(x_i, x_j)$ ；GICP 得到的相对位姿可以比较  $T_i^{-1}T_j$ 。一份摘要也可能只用于给另一个算法提供初值，而不成为新的独立因子。

#### 12.1.3 三个模块各回答什么问题

前端需要及时回答“从刚才到现在怎样动了”；后端要找一组能共同解释历史测量的关键帧状态；回环要检索并验证“当前看到的是不是以前来过的地方”。回环通过几何验证产生远距离约束，最终仍交由后端与其他因子一起处理。

### 12.2 前端：从原始数据得到当前运动

#### 12.2.1 时间戳、外参与坐标链先于融合

设  $W$  是地图所用世界系， $B$  是机体系， $L$  是 LiDAR 系。IMU 动力学、点云坐标和关键帧位姿之间必须有固定的外参变换，如  $T_{BL}$ ，并知道每个点及每个 IMU 样本的采集时刻。若时间戳相差一段固定延迟，快速转动时点云会按错误姿态投影；这类误差未必能靠后端调大噪声解决。外参若未知或待估，应作为明确参数进入模型，不能在不同模块中各自假定一个值。

### 12.2.2 IMU 预测怎样提供扫描期间的运动

扫描期间 IMU 频繁到来，ESKF 按第八章的名义状态递推和协方差递推产生连续的短时预测。它为下一帧点云提供位姿初值，也为扫描内不同采样时刻提供运动估计。这里只把 IMU 预测看成当前可用的参考；偏置误差和噪声仍会使预测随时间偏离。

### 12.2.3 点云去畸变为什么在配准之前

一帧 LiDAR 点云通常不是在同一瞬间获得。点  $p_m$  的时间戳为  $t_m$ ，若要把整帧都表达在选定的参考时刻  $t_0$ ，需要用扫描期间的估计轨迹将  $p_m$  从当时传感器系变到参考系。机器人在扫描时转动较快，直接把所有点当成  $t_0$  采集，会使本来平直的墙产生弯曲或重影。GICP 随后可能试图用一个刚体位姿解释这种非刚体形变，导致错误配准。

### 12.2.4 GICP 怎样修正局部几何位姿

去畸变后，以 IMU 预测或上一帧里程计作为 GICP 初值，将当前点云与上一关键帧或局部子地图配准。前端检查对应数量、重叠率、残差和退化方向，再决定是否接受结果。配准返回的相对位姿可作为 ESKF 的一次外部观测；另一种设计直接用点到局部表面的残差迭代更新状态。这两种接口要选定一种主线，且要让观测噪声与配准质量对应。

### 12.2.5 何时保存关键帧

每帧都加入后端会使状态数和点云数据不断膨胀；只按固定时间保存又可能错过新几何。可综合平移、转角、经过的时间、与现有子地图的重叠率及是否看到新的结构。关键帧保存时间戳、状态初值、用于地图的点云或局部摘要、必要的原始 IMU 区间和回环检索描述子。关键帧选择改变后端变量集合，也决定预积分区间的端点。

## 12.3 前端交给后端的究竟是什么

### 12.3.1 IMU 区间记录不是当前状态协方差

相邻关键帧  $i, j$  之间，第十章从零开始累积  $\widetilde{\Delta R}_{ij}, \widetilde{\Delta v}_{ij}, \widetilde{\Delta p}_{ij}$ 、协方差和偏置 Jacobian。它们描述这段 IMU 测量的误差；ESKF 当前状态协方差  $P_t$  则已经包含此前估计和更新的信息。若把两者当成同一份独立测量加入后端，会重复计算信息。

### 12.3.2 GICP 输出是初始化还是测量

如果 GICP 只用来给关键帧位姿提供初值，后端不必再为这个结果建立因子。若它作为几何相对位姿测量，就需要明确源/目标方向、残差局部坐标、有效协方差和配准质量。若同一组点已经直接在后端构成点云因子，再把由这些点压缩出的 GICP 位姿当作独立因子，可能重复使用几何信息。

### 12.3.3 使用 IMU 初值不自动产生独立性

GICP 可以用 IMU 预测决定初始对应；这提高配准成功率，但配准输出的误差模型未必与 IMU 因子严格独立。是否近似为条件独立，需要说明条件化了哪些数据、配准是否只用初值、失败样本怎样筛选。系统实现可采用近似，但不能把“有两个程序输出”直接等同于“两份独立证据”。

## 12.4 后端：多份局部约束怎样形成联合问题

### 12.4.1 节点与因子的最小例子

取三个关键帧  $x_0, x_1, x_2$ 。预积分因子连接相邻帧  $(x_0, x_1)$  与  $(x_1, x_2)$ ；几何因子可以连接配准过的两帧；一个先验因子固定初始参考。每个因子只接触少数变量，因此整体 Jacobian 是稀疏的。若以后在  $x_0, x_2$  之间发现回环，就新增一条跨越较长时间的几何边。

### 12.4.2 先从概率模型得到加权残差

在选定的局部高斯和条件独立近似下，后验与各因子的乘积成正比。取负对数后，待优化目标可写为

$$E(X) = E_{\text{prior}}(X) + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_I} \rho_I \left( \|r_{ij}^{\text{IMU}}\|_{\Sigma_{ij}^{-1}}^2 \right) + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_G} \rho_G \left( \|r_{ij}^{\text{geom}}\|_{\Lambda_{ij}^{-1}}^2 \right) + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_L} \rho_L \left( \|r_{ij}^{\text{loop}}\|_{\Omega_{ij}^{-1}}^2 \right).$$

这里  $X$  是全部待估关键帧变量， $\mathcal{E}_I, \mathcal{E}_G, \mathcal{E}_L$  分别表示惯性、普通几何和回环约束。协方差的逆只在残差坐标、顺序和单位都匹配时才是正确权重。鲁棒核在相应因子可能有离群值时使用，具体形式也属于模型选择。

### 12.4.3 为什么必须给整体位姿一个参考

如果所有观测只比较相对运动，把整条轨迹与整张地图同时作同一个全局刚体变换，相对残差不变。于是全局原点和朝向的若干方向无法仅由这些观测确定，线性化 Hessian 也会出现零方向。常见处理是固定第一帧位姿或加入明确的位姿先验。重力、GNSS 和其他绝对信息会改变具体的可观性；不能不看传感器组合就说“必然恰好有六个自由方向”。

### 12.4.4 一次局部优化怎样更新流形状态

在当前  $X$  附近给每个姿态选择合法局部扰动，得到  $r_a(X \oplus \delta X) \simeq r_a(X) + J_a \delta X$ 。白化后汇总各因子，形成稀疏的局部二次模型并求  $\delta X$ 。随后使用指数映射更新姿态，位置、速度和偏置按所选欧氏坐标更新，再重新计算残差与 Jacobian。第6章说明了为何必须这样在局部线性空间中算增量，再回到非线性状态空间。

### 12.4.5 滑动窗口与边缘化

为了使实时计算量可控，局部后端可只优化最近一段关键帧。移出窗口的旧状态对保留状态的影响，可以在线性化点附近经 Schur 补形成先验。这个先验保存了被移除变量带来的局部信息，也继承了当时的线性化约定；不能把它理解为与线性化点无关、可随意搬动的精确原始测量。全局位姿图则可以在较低频率调整更长的历史轨迹。

## 12.5 回环：从“像以前的地方”到可信约束

### 12.5.1 地点识别先找候选

机器人来到一处走廊入口，当前点云与历史某个子地图可能相似。可以为关键帧保存便于检索的场景描述，再在历史库中找候选；Scan Context 论文提供了一种 LiDAR 地点识别方法。检索阶段可排除时间上过近的关键帧，因为它们通常已由普通里程计连接。描述子相似只说明值得检查，不能直接作为六维位姿因子。

### 12.5.2 几何验证怎样接上 GICP

对候选历史子地图给出粗初值，用 GICP 做精配准，并检查有效重叠、残差、稳定性及弱约束方向。必要时还可以要求连续多个关键帧在同一历史区域得到相容结果。只有通过验证，才保存测得的回环相对变换  $Z_{ij}^{\text{loop}}$  与相应权重。重复结构环境中，几何局部一致仍可能对应错误地点，因此验证应结合更广的时空信息。

### 12.5.3 回环因子怎样拉动历史状态

若当前优化预测的相对位姿为  $T_i^{-1}T_j$ ，回环残差可写成

$$r_{ij}^{\text{loop}} = \text{Log}\left((Z_{ij}^{\text{loop}})^{-1}T_i^{-1}T_j\right)^{\vee}.$$

当轨迹累积漂移时，这条边往往与原来的相邻边不能同时完全满足。后端根据各因子的协方差和鲁棒代价，在多帧之间分配修正，而不是直接把  $j$  帧“设成” $i$  帧。错误回环能破坏整张地图，因此可使用鲁棒核、可切换约束或事前更严格的几何筛选。

## 12.6 全局修正怎样返回实时系统

### 12.6.1 关键帧改了，地图也要跟着改

全局优化改变历史关键帧位姿后，由这些位姿拼出的点云地图也需重新投影或更新子地图位姿。若只修改轨迹数组，地图点仍停在旧坐标，显示与后续配准将互相矛盾。对大型地图，可保留局部子地图并更新它们的锚定位姿，不必每次重建全部原始点。

### 12.6.2 连续里程计坐标与可校正地图坐标

前端通常需要连续的高频输出，回环却可能使全局地图位姿突然改变。可以区分局部连续的里程计坐标系  $O$  和全局可校正的地图坐标系  $W$ ：前端持续给出  $T_{OB}(t)$ ，后端更新  $T_{WO}$  或等价的全局对齐关系，供地图与全局查询使用。这里的分离是一种系统组织方式；具体实现还需明确  $T_{WO}$  随时间如何更新、历史输出如何解释。

### 12.6.3 后端状态怎样成为下一轮前端的参考

前端可在适当时刻使用后端优化后的关键帧或偏置估计修正自身参考，但必须处理时间延迟和已经传播出去的 IMU 数据。若直接用旧关键帧结果覆盖当前高频状态，可能产生时间不连续。更稳妥的做法是明确状态重定位、重传播或坐标变换规则，并保证后续点云去畸变使用与当前状态一致的轨迹。

## 12.7 沿时间走完一次系统流程

### 12.7.1 从第一帧到下一关键帧

首先确定世界参考、重力、初始姿态和偏置估计；若这些量尚未可靠初始化，后面的因子权重与去畸变都可能出错。每个 IMU 样本推动 ESKF 当前状态，LiDAR 点按采集时刻去畸变。当前扫描在 IMU 初值附近与局部地图配准，几何结果经过质量检查后修正当前估计。运动量或地图覆盖变化达到条件时，保存关键帧。

### 12.7.2 从关键帧到局部后端

对相邻关键帧区间预积分，得到相对量、协方差和偏置 Jacobian；保存合格的几何相对位姿或原始点云因子。局部后端以当前关键帧状态为初值，加入先验及相邻因子，反复评价端点残差并优化。偏置稍变时按第十章一

阶修正预积分，变化大时重新积分。优化后的关键帧和局部子地图结果返回前端作为后续参考。

### 12.7.3 从再次到达旧地点到全局一致

地点识别从历史关键帧中找到候选，GICP 在相应子地图间做几何验证。若通过检查，加入远距离回环因子，运行全局优化。历史关键帧随之移动，地图重新对齐，实时状态通过既定坐标关系接到新地图。此时系统没有改写过去的传感器读数；改变的是对整条轨迹和地图的联合估计。

## 12.8 几种常见失效在数学上表现为什么

| 现象             | 需要检查的对象                  |
|----------------|--------------------------|
| 转弯时墙面被拉弯       | 时间同步、扫描内运动估计和外参          |
| 配准残差小却沿走廊持续漂移  | 局部 Hessian 的弱方向、子地图几何与权重 |
| 后端比前端还“确信”错误位姿 | 协方差过小、错误对应及同一数据重复计数      |
| 回环后地图断裂或重复     | 错误地点候选、回环验证及地图是否同步更新     |
| 轨迹整体可任意移动      | 全局参考或先验没有固定              |

这些检查把第六章的局部微分、第七章的概率、第八九章的状态误差，以及第十十一章的相对约束放在同一处。一个数值结果只有连同它的坐标、时间、线性化点和不确定性一起保存，后续模块才知道该怎样使用它。

## 12.9 最终记忆框架

IMU 与 LiDAR 原始数据 → 前端当前状态、去畸变和局部配准  
 → 关键帧、IMU 预积分与几何约束  
 → 后端联合优化历史状态  
 → 回环检索、验证与全局校正  
 → 更新地图和实时参考。

前端求及时，后端求多份历史信息之间的一致，回环补上长时间之后重新看到同一地点的约束。三者共享同一个基本做法：先弄清状态和观测分别是什么，在合法的局部坐标中构造残差与微分，再根据噪声模型决定每份数据对估计有多大影响。